

KENGŪROS KONKURSO ORGANIZAVIMO KOMITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTAS

KENGŪRA 2007

TARPTAUTINIO MATEMATIKOS
K O N K U R S O
UŽDUOTYS IR SPRENDIMAI

Sudarė JUOZAS MAČYS



VILNIUS 2008

UDK 51(079)
Ke-108

Darbo vadovas *Valdas Vanagas*

Redaktorė *Žydrūnė Stundžienė*

Programinė įranga: *Rolandas Jakštys*

Kompiuterinė grafika: *Edita Tatarinavičiūtė*

Teksto kompiuterinis rinkimas ir maketavimas: *Laimutė Ališauskienė*

Konsultantas *Elmundas Žalys*

Leidyklos TEV interneto svetainė <http://www.tev.lt>

ISBN 978-9955-879-01-5

© Leidykla TEV, Vilnius, 2008

© Sudar. Juozas Mačys, 2008

© Dail. Editą Tatarinavičiūtę, 2008

TURINYS

Pratarmė	4
2007 m. konkurso užduočių sąlygos	20
Nykštukas (I ir II klasės)	20
Mažylis (III ir IV klasės)	24
Bičiulis (V ir VI klasės)	28
Kadetas (VII ir VIII klasės)	32
Junioras (IX ir X klasės)	36
Senjoras (XI ir XII klasės)	40
Sprendimai	44
Nykštukas (I ir II klasės)	44
Mažylis (III ir IV klasės)	48
Bičiulis (V ir VI klasės)	53
Kadetas (VII ir VIII klasės)	59
Junioras (IX ir X klasės)	66
Senjoras (XI ir XII klasės)	75
Rusiškos užduočių sąlygos	82
Lenkiškos užduočių sąlygos	105
Angliškos užduočių sąlygos	127
Atsakymai	151

PRATARMĖ

Populiariausios pasaulyje moksleivių matematikos varžybos yra tarptautinis *Kengūros* žaidimas-konkursas. Sumanytas Australijoje, jis bemat išplito. 1994 metais buvo įkurta asociacija „Kengūra be sienų“ (*Kangourou sans frontières*), kuriai dabar priklauso 45 šalys iš visų žemynų (išskyrus Australiją, jau seniai turinčią savo *Kengūrą*, na ir jos kaimynę Antarktidą). 2007 metais konkurse varžėsi per 4 milijonus moksleivių, o į Gineso rekordų knygą jis seniai įrašytas kaip masiškiausias.

Lietuvoje *Kengūros* konkursą rengia organizavimo komitetas, į kurį įeina Švietimo ir mokslo ministerijos, Matematikos ir informatikos instituto, Vilniaus universiteto ir mokyklų atstovai. Kaip konkursas vyksta, papasakota matematikos ir informatikos žurnale „Alfa plus omega“, 2000, Nr. 1, kurį nesunku rasti ir mokyklų bibliotekose.

Kad mokiniai galėtų geriau pasiręngti konkursams, organizavimo komiteto bei Matematikos ir informatikos instituto rūpesčiu nuo 1999 metų kasmet leidykloje TEV yra išleidžiamos konkurso užduočių ir sprendimų knygelės. Be to, leidykla TEV, bendradarbiaudama su Torunės M. Koperniko universitetu ir leidykla „Aksjomat“ (Lenkija), leidžia ankstesnių metų (kai Lietuva konkurse dar nedalyvavo) konkursų užduočių knygeles. Jau išleistos knygelės „Kengūra 1993–1998. Mažylis“, „Kengūra 1991–1998. Bičiulis“ ir „Kengūra 1991–1998. Kadetas“. 2007 metais pirmą kartą konkursas buvo organizuotas ir „Nykštuko“ grupei — I ir II klasių moksleiviams. Jiems rengtis konkursams taip pat išleista knygelė „Kengūra. Nykštukas“. Mėgstantiems spręsti uždavinius prie kompiuterio parengti ir kompiuteriniai *Kengūros* konkursų variantai. Interneto knygyne TEVUKAS galima įsigyti tiek kiekvienų metų ir kiekvienos amžiaus grupės, tiek ir visų metų visų grupių rinkinius kompiuterinėse plokštelėse.

Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų šalių, 2007 metų konkursas įvyko kovo 15 dieną (laikantis taisyklės — kovo trečias ketvirtadienis). Konkurse dalyvavo 67 289 moksleiviai iš 1198 Lietuvos mokyklų. Visiems konkurse dalyvavusiems moksleiviams buvo įteikti gražūs dalyvio pažymėjimai. Kiekvienas mokinyas atminimui gavo konkurso užduočių tekstus ir suvenyrinį *Kengūros* pieštuką.

Konkurso rezultatai buvo apdoroti Nacionaliniame egzaminų centre ir leidykloje TEV. Kompiuterinė programa nustatė moksleivius, kurių atsakymų rinkiniai buvo identiški, t. y. sutapo *visi* — ir teisingi, ir neteisingi atsakymai. Jei kurioje nors mokykloje toje pačioje grupėje buvo du identiški atsakymai, tai jų autoriai išskirti nuspalvinimu arba *kursyvu*. Jeigu identiškų atsakymų buvo daugiau, o jų autoriai pretendavo į savo klasės geriausių penkiasdešimtuką, tai tie autoriai internete iškelti už 50-uko lentelės brūkšnio.

Rajonai ir mokyklos savo dalyvių rezultatus gali pasižiūrėti interneto svetainėje www.kengura.lt; jiems paliekama teisė patiems spręsti, buvo ar nebuvo pažeistos konkurso sąlygos (pvz., ar buvo galimybių nusirašyti, spręsti kolektyviai, spręsti ilgiau nei buvo nurodyta ir pan.) ir kaip traktuoti identiškus darbus. Penkiasdešimtukai spausdinami ir šioje knygelėje (žr. p. 5–16) — juk kiekvienam dalyviui malonu matyti savo pavardę tarp geriausiųjų.

Ką gi laimi konkurso nugalėtojai, kaip jie apdovanojami? Dešimt geriausiai konkurse pasirodžiusių kadetų kartu su dar penkiais lenkų mokyklų moksleiviais rugpjūtį vyko į tarptautinę kengūrininkų stovyklą Zakopanėje (Lenkija). Būrys mūsų geriausiųjų bičiulių ir kadetų rugpjūčio pradžioje išlėjęs ir treniravosi puikiuose „Toliejos“ poilsio namuose, išikūrusiuose tarp ežerų ir miškų Molėtų rajone. Stovykloje buvo visų Lietuvos rajonų atstovų.



Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA Dalyvio kortelė

KAIP UŽPILDYTI DALYVIO KORTELĘ

TEISINGAS KORTELĖS UŽPILDYMAS YRA TESTO DALIS!

1. Kortelę pildykite gautu **KENGŪRA 2006** pieštuku.
2. Jei žymėdami suklydote, IŠTRINKITE žymėjimą trintuku ir žymėkite dar kartą.
3. Nurodytoje vietoje įrašykite savo mokyklos šifrą (jį Jums pasakys mokytojas) ir pavadinimą.
4. Kryželiu atitinkamuose langeliuose pažymėkite, kuria kalba ir kurioje klasėje mokotės.
5. Nurodytoje vietoje didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą ir pavardę. Raides įrašykite į baltus langelius.

Pavyzdys: Pavardė J O N A I T I S

6. Išsprendę kiekvieną testo uždavinį, nurodytoje šios kortelės vietoje pažymėkite tik vieną pasirinktą atsakymą.

Žymėjimo kryželiu pavyzdys:

ATSAKYMŲ DALIS

Mokyklos šifras

--	--	--	--	--	--

Mokyklos pavadinimas

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kalba

- Lietuvių ☐
- Lenkų ☐
- Rusų ☐
- Anglų ☐

Klasė	Mažylis				Bičiulis		Kadetas		Junioras		Senjoras	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Vardas

Pavardė

Užduočių atsakymai

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	7	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐	25	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	8	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐	26	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	9	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐	21	☐	☐	☐	☐	☐	27	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	10	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐	22	☐	☐	☐	☐	☐	28	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐	23	☐	☐	☐	☐	☐	29	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐	24	☐	☐	☐	☐	☐	30	☐	☐	☐	☐	☐

PASTABOS

1. Už teisingą atsakymą skiriami visi uždavinio taškai. Už nurodytą atsakymą skiriama 0 taškų, o už klaidingą atsakymą atimama 25% uždavinio taškų.
2. KORTELĖS NEGALIMA LANKSTYTI IR GLAMŽYTI.
3. Atlikę užduotį, konkurso organizavimo komitetui grąžinkite tik šią kortelę. Užduočių lapelis ir sprendimai lieka Jums.

Kartu ten vyko ir tarptautinė *Kengūros* stovykla, kurioje kartu su mūsų lyderiais dalyvavo svečiai iš užsienio. Grupė dalyvių stovyklavo Baltarusijoje — Minske ir prie Naručio ežero.

Visi dalyviai, patekę į savo klasės penkiasdešimtukus, taip pat kiekvieno miesto, rajono ar savivaldybės 10 geriausių sprendėjų (net ir nepatekusių į 50-tukus) gavo specialius *Kengūros* prizus. Klasių nugalėtojai dar gavo pačius vertingiausius prizus — įvairios matematinės literatūros.

Kartą metuose *Kengūros* asociacijos šalių atstovai susirenka į visuotinį suvažiavimą. 2006 metais toks suvažiavimas vyko Barselonoje (Ispanija) spalio mėnesį. Jame buvo apsvarstytos užduotys, siūlytos 2007 metų konkursui. Prieš suvažiavimą iš įvairių šalių atsiųsti uždaviniai buvo atitinkamai suskirstyti į 5 grupes ir sudėti į storą knygą. Tokį rinkinį gavo kiekvienos šalies atstovai. Iš viso sąrašo balsuojant buvo sudarytos rekomenduojamos užduotys (kaip įprasta, mažylių grupei — 24 klausimai, kitoms grupėms — po 30 klausimų), tada užduotys buvo tikslinamos, redaguojamos, ir išvažiuodama kiekviena šalis turėjo angliškai parengtą preliminarų užduočių rinkinį (beje, be sprendimų). Vis dėlto reikia pasakyti, kad galutinės užduotys gerokai skyrėsi nuo rekomenduotųjų — kiekviena šalis turi teisę užduotyse šį bei tą keisti, atsižvelgdama į savo skonį ir matematikos programas.

Be to, šalys, organizuojančios „Nykštuko“ konkursą, 18 klausimų užduotis jam rengia pačios.

Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais. Konkursas testinis, — tai reiškia, kad tik vienas atsakymas iš penkių pateiktų yra teisingas, ir tą atsakymą reikia nustatyti. Gautą atsakymą dalyvis nurodo savo kortelėje (dalyvio kortelės pavyzdys įdėtas 16 psl.; ten paaiškinta, kaip ją reikia užpildyti). Jeigu jūs beveik neabejojate atsakymu, tai geriausia parašyti tą atsakymą, pasižymėti jį sau, sakykite, klaustuku, ir grįžti prie jo tik tada, jei liktų laiko (beje, jo greičiausiai neliks). Todėl konkursui galima ruoštis kryptingai, ne kaip egzaminui ar olimpiadai: čia įrodinėti nieko nereikia. Dėl šios priežasties konkursas yra labai demokratiškas — sakysime, geras, bet lėtas ir specialiai nesirengęs olimpiadininkas gali parodyti blogesnę rezultatą negu pritingintis, bet greitos orientacijos mokinys.

Vertinant darbus, už teisingą atsakymą duodamas prieš uždavinį nurodytas taškų skaičius, už nenurodytą atsakymą — 0 taškų, už neteisingą atsakymą atimama ketvirtadalis uždaviniui skiriamų taškų. Kad nebūtų neigiamų rezultatų, kiekvienam dalyviui iš karto skiriama 30 taškų (nykštukams — 18 taškų, mažyliams — 24 taškai). Vadinasi, teoriškai dalyvis gali gauti nuo 0 iki 150 taškų (nykštukas — nuo 0 iki 90 taškų, mažylis — nuo 0 iki 120 taškų).

Kortelės teisingas užpildymas taip pat yra testo dalis. 2007 m. konkurse nukentėjo 2 dalyviai, nenurodę savo klasės — jų darbai nebuvo vertinami. Beje, internete buvo nurodytos neteisingai kortelę užpildžiusių dalyvių pavardės, ir jiems buvo suteikta galimybė per savaite patikslinti duomenis (dalis dalyvių ta galimybe sėkmingai pasinaudojo).

Šioje knygelėje pateiktos 2007 m. *Kengūros* konkurso užduotys ir jų sprendimai. Kad mokinys galėtų pasitreniruoti ir pasitikrinti, knygelės gale yra visų užduočių teisingų atsakymų lentelė. Mokinys galėtų daryti taip: pasiimti iš pradžių, pavyzdžiui, žemesnės klasės testą ir atlikti jį per 75 minutes. Po to jis gali pasitikrinti atsakymus ir spręsti apie savo galimybes. Lygiai tą patį jis gali atlikti su savo ar vyresnės klasės testu — dauguma vyresniųjų klasių užduočių taip pat prieinamos jaunesniesiems.

Knygelėje pateikti visų uždavinių detalūs sprendimai, ir, jau pasitreniravus, juos galima tiesiog skaityti. Kad būtų patogiau, sprendimų dalyje po uždavinio numerio iš karto nurodoma, kuris atsakymas teisingas.

? Ženklų ? pažymėtas „spėjimas“. Žinoma, dažniausiai tas spėjimas yra beveik sprendimas, tik spėjime dažniausiai remiamasi tuo, kad teisingas yra vienintelis iš penkių siūlomų pasirinkti atsakymų. Todėl atspėjus atsakymą ir pasitikrinus, kad jis tinka, nieko daugiau daryti nebereikia. Kai spėti atsakymą beprasmiška, spėjimas knygelėje iš viso neduodamas ir iš karto pateikiamas sprendimas. Dar kartą pabrėžiame — rengiantis *Kengūros* konkursui visiškai pakanka pabandyti savarankiškai paspręsti uždavinius ir paskaityti klaustuko ženklų pažymėtus spėjimus ar trumpą sprendimą. Keliais klaustukais žymimi kiti spėjimo būdai.

! Ženklų ! žymimas griežtas sprendimas. Suprantama, perskaityti sprendimą labai naudinga: čia įrodoma, kad kiti atsakymai netinka, mokoma logiškai samprotauti. Tai visada pravers gyvenime ir mokykloje, laikant egzaminus ar dalyvaujant olimpiadose. Beje, būtent *Kengūros* konkursui sugalvojama daugybė naujų gražių uždavinių. Po to tuos uždavinius galima atpažinti visur — olimpiadose, valstybinių egzaminų užduotyse ir vadovėliuose.

!! Ženklų !! (o kartais ir ženklų !!!) žymimi kiti sprendimai, dažnai trumpesni, bet reikalaujantys daugiau žinių. Keliais šauktukais taip pat žymimos pastabos, siūlomi sunkesni panašūs uždaviniai, komentarai mokytojui ir kt.

Kiek daug gali skirtis uždavinio atsakymo spėjimas (pakankamas dalyvaujant konkurse) ir to uždavinio griežtas sprendimas, labai gerai matyti, pavyzdžiui, iš uždavinių J21, S30. Apčiuopti teisingą atsakymą čia paprasta, o griežtai išspręsti uždavinį — labai sunku. Stengiantis padėti pasiręsti konkursui rusų, lenkų ir anglų mokyklų moksleiviams, į knygelę taip pat įdėtos 2007 m. užduotys jų kalbomis. Tai ypač svarbu žemesniųjų klasių moksleiviams, kuriems skaityti matematinę tekstą lietuviškai sunku. Ta proga galima priminti, kad Pasaulio matematikos olimpiadoje visi moksleiviai gauna sąlygas ir rašo sprendimus gimtąja kalba.

Nuoširdžiai dėkojame:

- visiems dalyviams bei konkurso organizatoriams miestuose, rajonuose ir mokyklose, pasistengusiems, kad konkursas vyktų sklandžiai;
- Matematikos ir informatikos institutui, padėjusiam rengti konkursą, Viešajai įstaigai „Multimedijos centras humanitaroms“, nuveikusiai didžiąją organizacinių darbų, ir leidyklai TEV, visokeriopai rėmusiai konkursą;
- Švietimo ir mokslo ministerijai, glaudžiai bendradarbiavusiai su organizavimo komitetu ir palaikiusiai nuolatinį ryšį su mokyklomis.

Daugiau informacijos rasite internete: <http://www.kengura.lt>, <http://www.tev.lt>.

Visais iškilusiais klausimais prašom kreiptis į *Kengūros* organizavimo komitetą — tel.: (8-5) 2729318, el. paštas: info@kengura.lt, Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius.

2008 metų konkursas įvyks balandžio 2 dieną, o sąlygos vėl bus parengtos lietuvių, lenkų, rusų ir anglų kalbomis.

Sėkmės rengiantis konkursui! Kviečiame gausiai dalyvauti!

Organizavimo komitetas

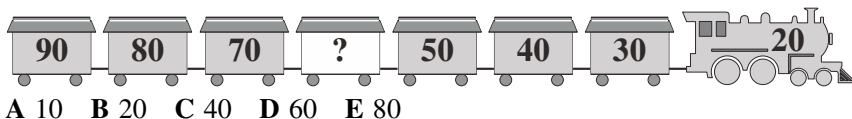
2007 m. konkurso užduočių sąlygos

NYKŠTUKAS (I ir II klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

N1. Kokį skaičių reikia įrašyti vietoj klausuko?



N2. Kuris dviratis brangiausias?

950 Lt

590 Lt

905 Lt

899 Lt

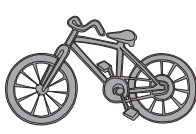
509 Lt



A



B



C

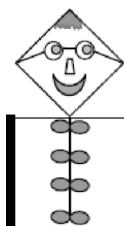


D

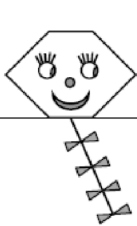


E

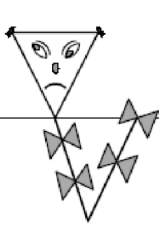
N3. Kurio aitvaro uodega ilgiausia?



A



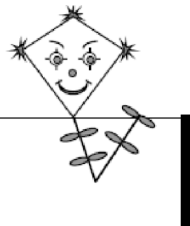
B



C



D



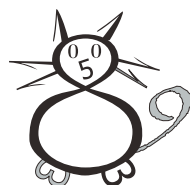
E

N4. Vakar šventėme Jonuko gimtadienį. Rytoj bus ketvirtadienis. Kurią savaitės dieną buvo Jonuko gimtadienis?

A Pirmadienį B Antradienį C Trečiadienį D Ketvirtadienį E Penktadienį

N5. Kiek *skirtingų* skaitmenų panaudota šiame piešinėlyje?

A 5 B 6 C 7 D 9 E 13

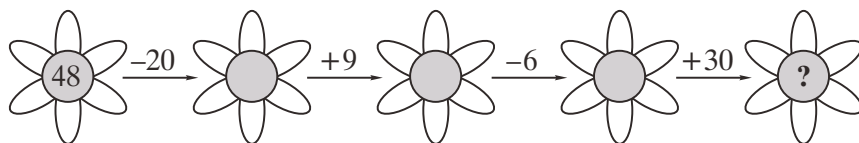


N6. Autobusu važiavo 14 keleivių. Pirmoje stotelėje 8 keleiviai išlipo, o 5 įlipo. Antroje stotelėje išlipo 1 keleivis, o įlipo 8. Kiek keleivių dabar važiuoja autobusu?

A 10 **B** 18 **C** 24 **D** 0 **E** 4

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

N7. Kokį skaičių reikia įrašyti į paskutinį ramunės žiedą?

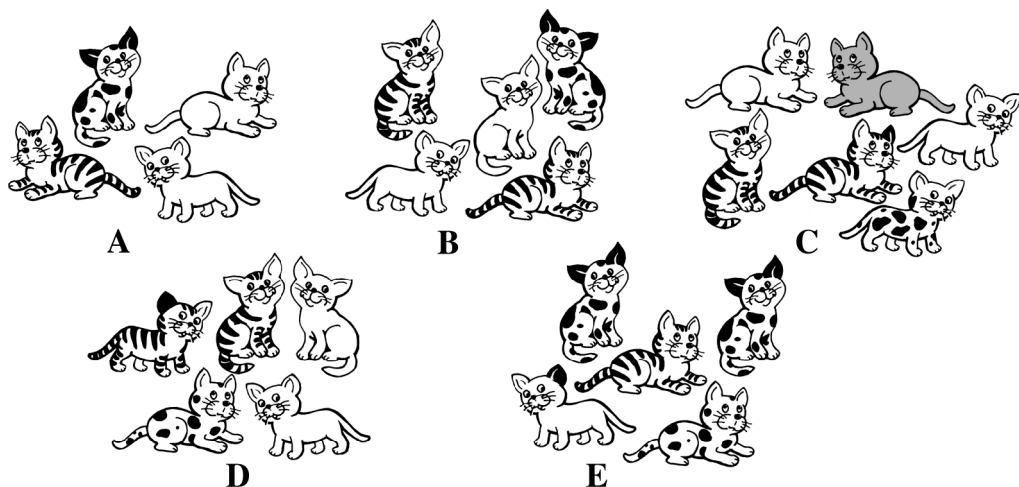


A 35 **B** 47 **C** 54 **D** 61 **E** 113

N8. Karolina gyvena bute su mama, tėčiu ir broliuku Andriumi. Kartu su jais gyvena šuo Bosas, pora katinų, dvi papūgėlės ir keturios žuvelės akvariume. Kiek iš viso kojų turi šio buto gyventojai?

A 22 **B** 28 **C** 32 **D** 24 **E** 12

N9. Katė Vinilė atsivedė penkis kačiukus: du yra dryžuoti, vienas — dėmėtas, o likusieji — visai balti. Kuriam paveikslėlyje nupiešta Vinilės šeimynėlė, jei žinoma, kad vieno kačiuko ausys yra skirtingų spalvų?



KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

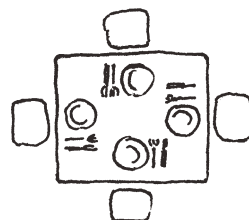
N13. Paulius nori į lentelę surašyti skirtingus skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad kiekvienos eilutės ir kiekvieno stulpelio visų trijų skaičių sumos būtų po 15. Kai kurie skaičiai jau įrašyti. Koks skaičius turi būti vietoje klaustuko?

A 1 B 2 C 3 D 5 E 6

?		4
7		
		8

N14. Prie kvadratinio staliuko gali susėsti keturi žmonės. Kiek daugiausia būtų galima susodinti žmonių, jei į vieną eilę vieną prie kito sustumtume keturis tokius staliukus?

A 6 B 8 C 9 D 10 E 12

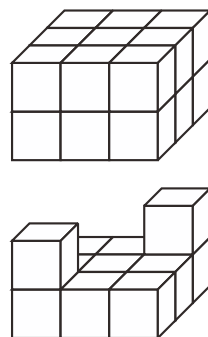


N15. Vakar Karolis namo sugrįžo anksčiau nei Elena. Julija parėjo namo anksčiau nei Karolis. Agnė niekada negrįžta anksčiau namo nei Julija. Kas namo parėjo pirmas?

A Karolis B Elena C Julija D Agnė E Negalima atsakyti

N16. Saulius iš vienodų kubelių pastatė viršutiniame paveikslėlyje parodytą statinį. Justė pasiskolino kelis kubelius, ir Sauliaus statinys tapo toks, kokį matome apatiniame paveikslėlyje. Kiek kubelių paėmė Justė?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8



N17. Beždžionė Kikė per dieną suėda 4 kilogramus bananų, o beždžionė Minė — 3 kilogramus. Per kiek dienų beždžionė Minė suės tiek bananų, kiek Kikė suėda per 3 dienas?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

N18. Ievutė spalvina langelius iš eilės tam tikra tvarka: pirmą langelį raudonai, antrą geltonai, trečią mėlynai, ketvirtą žaliai, penktą pilkai ir vėl kartoja spalvas ta pačia tvarka. Kokios spalvos bus trisdešimt trečias langelis?

r	g	m	ž	p	r	g	m	ž									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

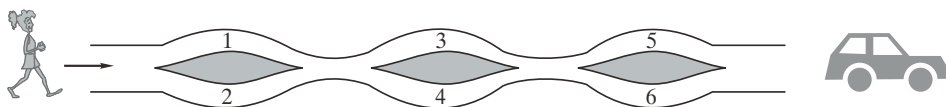
A Raudonos B Geltonos C Mėlynos D Žalios E Pilkos

MAŽYLIS (III ir IV klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

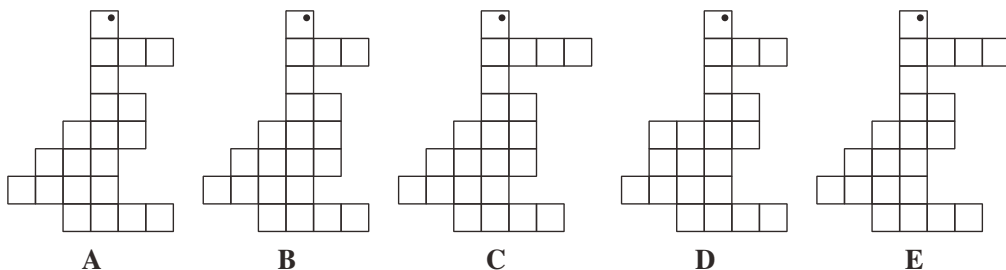
M1. Zita, eidama iki automobilio takeliu iš kairės į dešinę, susirinko į krepšelį visus jos kelyje pasitaikiusius skaičius.



Kuris skaičių rinkinys galėjo atsidurti jos krepšelyje?

A 1, 2 ir 4 **B** 2, 3 ir 4 **C** 2, 3 ir 5 **D** 1, 5 ir 6 **E** 1, 2 ir 5

M2. Kuriai kengūrėlei sudaryti prireikė daugiausia kvadratėlių?



M3. Raidę vadinsime kengūriška, jeigu ji yra ir žodyje

K E N G Ū R A, ir žodyje Š O K L I.

Kiek yra kengūriškų raidžių?

A 5 **B** 1 **C** 7 **D** 2 **E** 3

M4. Koks yra mažiausias skaičius, didesnis už 2007, bet turintis tokią pat skaitmenų sumą kaip ir 2007?

A 2016 **B** 2115 **C** 2008 **D** 1008 **E** 2070

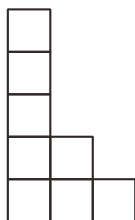
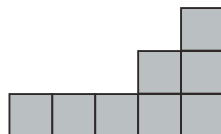
M5. Vienoje parko takelio pusėje kas 8 metrai stovi 9 žibintai. Kengūriukas nušokavo visą kelią nuo pirmo iki paskutinio žibinto. Kiek metrų jis nušokavo?

A 48 **B** 56 **C** 64 **D** 72 **E** 80

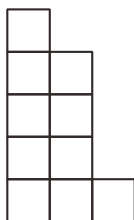
M6. Seifo kodas yra triženklis skaičius, sudarytas iš skirtingų skaitmenų. Kiek kodų galima sudaryti naudojantis tik skaitmenimis 1, 3 ir 5?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

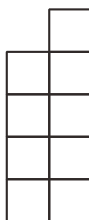
M7. Kurį iš žemiau pavaizduotų figūrų reikia pasirinkti, kad pridėjus prie jos nuspalvintą figūrą susidarytų stačiakampis?



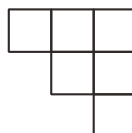
A



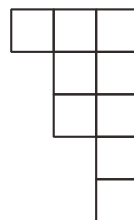
B



C

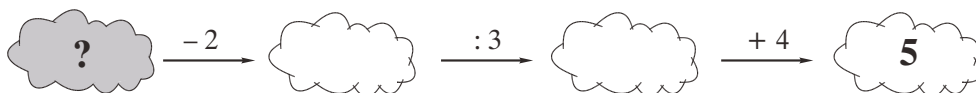


D



E

M8. Kokį skaičių reikia įrašyti į tamsųjį debesėlį, kad atlikę nurodytus veiksmus gautume paskutinio debesėlio skaičių?



A 1 **B** 3 **C** 5 **D** 7 **E** 9

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

M9. Kam lygu

$$4 \cdot 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \cdot 4 ?$$

A 32 **B** 44 **C** 48 **D** 56 **E** 144

M10. Į pavaizduoto kvadrato kiekvieną langelį reikia įrašyti skaičius 1, 2 arba 3. Kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje turi būti kiekvienas iš tų skaičių. Tomas jau įrašė kelis skaičius. Koks skaičius gali būti parašytas klausukų pažymėtame langelyje?

1	?	
2	1	

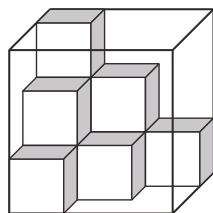
A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 2 arba 3 **E** Bet kuris iš skaičių 1, 2 arba 3

M11. Asta turi 5 litus. Ji ketina pirkti 5 vienodus sąsiuvinius po 80 centų ir keletą vienodų pieštukų po 30 centų. Kiek daugiausia pieštukų ji galės nusipirkti?

A 5 **B** 4 **C** 3 **D** 2 **E** 1

M12. Danutė į kubo formos $3\text{ dm} \times 3\text{ dm} \times 3\text{ dm}$ akvariumą įdėjo kelis vienodus kubelius, kurių briauna yra 1 dm ilgio (žr. pav.). Kiek daugiausia tokių kubelių ji gali dar įdėti į akvariumą?

A 9 B 13 C 17 D 21 E 27



M13. Jonas gimė 2002 m. sausio 1 d. Jis yra vieneriais metais ir viena diena vyresnis už Petrą. Kada gimė Petras?

A 2003 m. sausio 2 d. B 2001 m. sausio 2 d. C 2000 m. gruodžio 31 d.
D 2002 m. gruodžio 31 d. E 2003 m. gruodžio 31 d.

M14. Virvutė sukarpyta į 400 gabaliukų po 15 cm kiekvienas. Koks buvo tos virvutės ilgis?

A 6 km B 60 m C 600 cm D 6000 mm E $60\,000\text{ cm}$

M15. Petras parašė vienženklį skaičių. Po to iš dešinės prirašė dar vieną skaitmenį. Prie gauto dviženklio skaičiaus pridėjęs 19, jis gavo 72. Kokį skaičių Petras buvo parašęs iš pradžių?

A 2 B 5 C 6 D 7 E 9

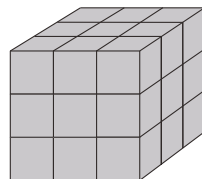
M16. Elektroninis laikrodis rodo 20:07. Kiek mažiausiai laiko turi praeiti, kad vėl pamatytume tuos pačius keturis skaitmenis (nebūtinai ta pačia tvarka)?

A 4 h 20 min B 6 h 00 min C 10 h 55 min D 11 h 13 min
E 24 h 00 min

KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

M17. Kubas, kurio briauna yra 3 cm , buvo nudažytas ir supjaustytas į kubelius, kurių briaunos ilgis 1 cm . Kiek kubelių turi lygiai dvi nudažytas sienes?

A 4 B 6 C 8 D 10 E 12



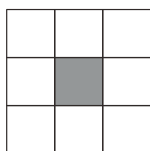
M18. *Palindromu* vadinamas skaičius, kuris nepasikeičia surašius jo skaitmenis atvirkščia tvarka (pavyzdžiui, 1331 arba 24642). Dabar automobilio nuvažiuotų kilometrų skaitiklis rodo palindromą 15951. Kiek mažiausiai kilometrų reikia nuvažiuoti, kad skaitiklis vėl rodytų palindromą?

A 100 B 110 C 710 D 900 E 1010

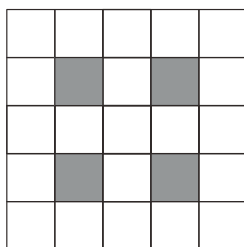
M19. Romas, Feliksas, Lina, Janina ir Andrius sustojo į eilę prie kasos. Romas stovi toliau nei Lina. Feliksas stovi arčiau nei Romas ir iškart po Janinos. Janina stovi arčiau nei Lina, bet ji nėra pirma. Kurioje vietoje stovi Andrius?

A Pirmoje B Antroje C Trečioje D Ketvirtoje E Penktoje

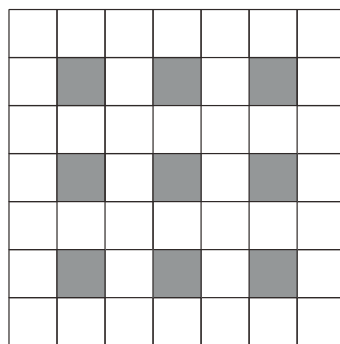
M20. Suskaičiuokime, kiek neužtušotų langelių yra kiekviename iš trijų kvadratų:



8 balti
langeliai



21 baltas langelis



40 baltų langelių

Kiek baltų langelių bus ketvirtame kvadrate?

A 50 B 60 C 65 D 70 E 75

M21. Iš stačiakampio $15\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ lapo kiekvieno kampo iškirptas kvadratas, kurio perimetras lygus 8 cm . Koks yra likusios lapo dalies perimetras (cm)?

A 48 B 40 C 32 D 24 E 16

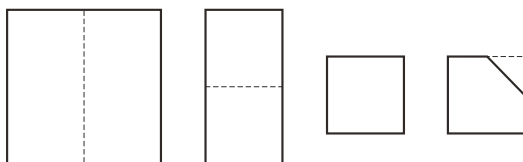
M22. Aplink apvalų stalą vienodais atstumais sustatytos kėdės, paeiliui sunumeruotos skaičiais $1, 2, 3, \dots$. Petro kėdės numeris 11 , o sėdi jis tiksliai priešais Marytę, kurios kėdės numeris 4 . Kiek kėdžių yra prie stalo?

A 13 B 14 C 16 D 17 E 22

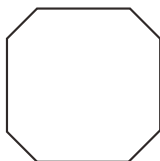
M23. Kiek skaitmenų prireiks užrašyti visiems skaičiams nuo 1 iki 100 imtinai?

A 100 B 150 C 190 D 192 E 200

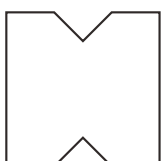
M24. Kvadratinis popieriaus lapelis dukart perlenkiamas taip, kad gautųsi keturlinkas kvadratas. Vienas iš jo ketursluoksnių kampų nukerpamas vienu tiesiu kirpimu (nebūtinai tas, kuris parodytas paveikslėlyje).



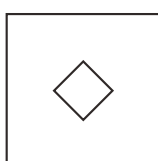
Kurio iš pavaizduotų karpinių negalima gauti vėl atlanksčius popierių?



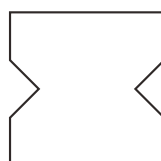
A



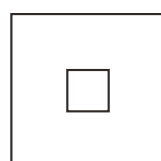
B



C

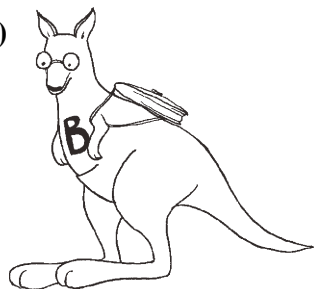


D



E

BIČIULIS (V ir VI klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

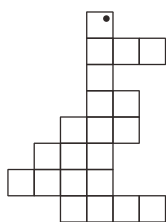
B1. Raidę vadinsime kengūriška, jeigu ji yra ir žodyje

K E N G Ū R A, ir žodyje Š O K L I.

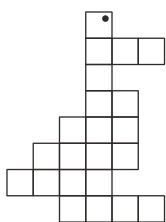
Kiek yra kengūriškų raidžių?

A 5 B 1 C 7 D 2 E 3

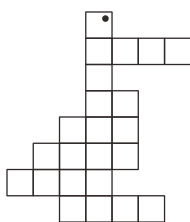
B2. Kuriai kengūrėlei sudaryti prireikė daugiausia kvadratėlių?



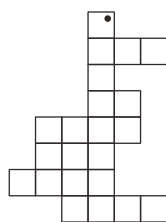
A



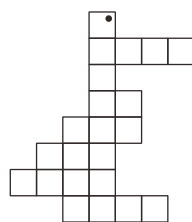
B



C



D



E

B3. Į pavaizduoto kvadrato kiekvieną langelį reikia įrašyti skaičius 1, 2 arba 3. Kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje turi būti kiekvienas iš tų skaičių. Tomas jau įrašė kelis skaičius. Kiek skirtingai užpildytą kvadratą gali gauti Tomas?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

1		
2	1	

B4. Kengūra per kiekvienas 6 sekundes padaro po 4 šuolius. Per kiek sekundžių ji padarys 10 šuolių?

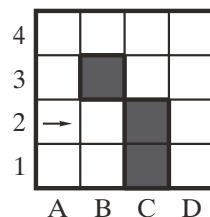
A 10 B 12 C 15 D 18 E 20

B5. Kiek yra $2007 : (2 + 0 + 0 + 7) - 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 7$?

A 1 B 9 C 214 D 223 E 2007

B6. Robotas juda pavaizduoto kvadrato baltaisiais langeliais, pradėjęs kelią iš langelio A2 rodyklės kryptimi. Jis juda tiesiai, kol nesusiduria su kliūtimi (užtušuotu langeliu arba kvadrato kraštu). Susidūręs su kliūtimi, jis pasisuka 90° į dešinę. Kai ir pasisukęs robotas nebegali judėti tiesiai, jis sustoja (t. y. robotas sustoja, kai kliūtis atsiranda ir priešais jį, ir iš dešinės). Kuriam langelyje jis sustos?

A B2 B B1 C A1 D D1 E Robotas niekada nesusustos



B7. Jonas yra vyresnis už Petrą vieneriais metais be vienos dienos. Jonas yra gimęs 2002 m. sausio 1 d. Kada gimęs Petras?

A 2003 m. sausio 2 d. B 2001 m. sausio 2 d. C 2000 m. gruodžio 31 d. D 2002 m. gruodžio 31 d. E 2003 m. gruodžio 31 d.

- B8.** Stalių dirbtuvėje įrenginys gali atlikti 2 operacijas:

N — nužymėti detalę horizontaliai;

P — pasukti detalę kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Kurias operacijas atlikę iš □ gausime □ ?

N: □ → □

P: □ → □

A PPN B NPP C PNP D PNN E PNPPP

- B9.** Kubo briaunos ilgis lygus 1 m. Jei kubą supjaustysime į kubelius, kurių briauna lygi 1 dm, o tuos kubelius sudėsime vieną ant kito, tai gauto statinio aukštis bus:

A 100 m B 1 km C 10 km D 1000 km E 10 m

- B10.** Vanda kvadratinį popieriaus lapą, kurio perimetras (bendras kraštų ilgis) yra 20 cm, perkirpo į du stačiakampius. Vieno iš gautųjų stačiakampių perimetras yra 16 cm. Koks yra kito stačiakampio perimetras?

A 8 cm B 9 cm C 12 cm D 14 cm E 16 cm

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

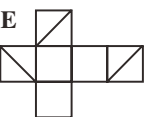
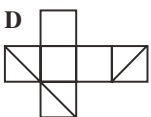
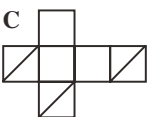
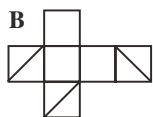
- B11.** Iš vienodų kvadratėlių sudėtas kvadratas. Onutė užtušavo visus kvadratėlius, esančius ant kvadrato įstrižainių. Iš kelių kvadratėlių susideda tas kvadratas, jeigu iš viso Onutė užtušavo 9 kvadratėlius?

A 9 B 16 C 25 D 64 E 81

- B12.** Agnė, Barbora, Cecilija ir Diana užsiima kiekviena vis kita sporto šaka: karatė, futbolu, tinkliniu ir slidinėjimu. Agnė nemėgsta jokių žaidimų su kamuoliu. Slidininkė Barbora dažnai nueina pasižiūrėti, kaip sekasi žaisti futbolą jos draugei. Kuris iš žemiau pateiktų teiginių gali būti teisingas?

A Agnė yra tinklininkė B Barbora yra futbolininkė C Cecilija yra tinklininkė
D Diana yra karatistė E Agnė yra slidininkė

- B13.** Trijose kubo sienose išvestos įstrižainės taip, kaip matome paveikslėlyje. Kuri iš parodytų figūrų yra šio kubo išsklotinė?



- B14.** Trijuose medžiuose iš pradžių tupėjo 60 paukščių. Kai vienu metu nuo pirmojo medžio nuskrido 6, nuo antrojo — 8, o nuo trečiojo — 4 paukščiai, tai paukščių kiekviename medyje liko po lygiai. Kiek paukščių tupėjo antrame medyje iš pradžių?

A 26 B 24 C 22 D 21 E 20

- B15.** Kotryna 27 cm ilgio popieriaus juostelę padalijo į 4 stačiakampius. Tada ji nubrėžė dvi atkarpas, jungiančias stačiakampių centrus (žr. pav.).



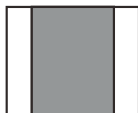
Kam lygi abiejų atkarpų ilgių suma?

A 12 cm B 13,5 cm C 14 cm D 14,5 cm E Priklauso nuo stačiakampių dydžio

- B16.** Du kvadratai 9 cm × 9 cm, uždėti vienas ant kito, sudaro stačiakampį 9 cm × 13 cm, kaip parodyta paveikslėlyje.

Koks yra persidengiančios dalies plotas?

A 36 cm² B 45 cm² C 54 cm² D 63 cm² E 72 cm²



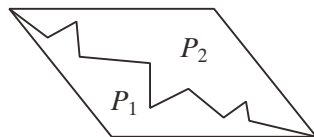
- B17.** Henrikas 7:30 ryte paleido pašto balandį, kad jis nuneštų žinutę Robertui. Balandis atskrido pas Robertą 9:10. Per kiekvienas 10 minučių pašto balandis nuskrenda 4 km. Kaip toli vienas nuo kito gyvena Robertas ir Henrikas?

A 14 km B 20 km C 40 km D 56 km E 64 km

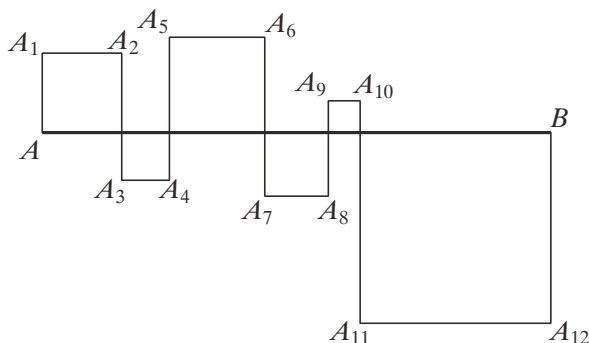
- B18.** Lygiagretainis laužte padalytas į dvi dalis P_1 ir P_2 , kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Kuris teiginys yra tikrai teisingas?

- A P_2 perimetras yra didesnis už P_1 perimetrą
 B P_2 perimetras yra mažesnis už P_1 perimetrą
 C P_2 yra mažesnio ploto negu P_1
 D P_1 ir P_2 perimetrai yra vienodi
 E P_1 ir P_2 plotai yra lygūs



- B19.** Atkarpos AB ilgis lygus 24 cm. Jos galus jungia laužtė $AA_1A_2...A_{12}B$. Tarp atkarpos ir laužtės susidaro 6 kvadratai (žr. pav.). Kam lygus laužtės $AA_1A_2...A_{12}B$ ilgis?



- A 48 cm
 B 72 cm
 C 96 cm
 D 56 cm
 E 106 cm

- B20.** 2007-toji sekos KANGAROOKANGAROOKANGAR... raidė yra
 A K B A C N D R E O

KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- B21.** Agnei 10 metų, o jos mama yra 4 kartus vyresnė. Kiek metų bus mamai, kai Agnė bus dvigubai vyresnė negu yra dabar?

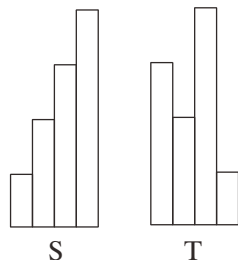
A 40 B 50 C 60 D 70 E 80

- B22.** Prie pasirinkto dviženkliai skaičiaus iš dešinės prirašę tą patį skaičių, gauname keturženklį skaičių. Kiek kartų gautasis keturženklis skaičius yra didesnis už pradinį skaičių?

A 11 B 101 C 100 D 1001 E 10

- B23.** Daugiakampis S sudarytas iš keturių 10 cm pločio popieriaus juostelių, kurių kiekviena 25 cm ilgesnė už prieš ją esančią. Iš tų pačių juostelių sudarytas ir daugiakampis T (žr. pav.). Keliais centimetrais daugiakampio T perimetras didesnis už daugiakampio S perimetrą?

A 20 B 25 C 40 D 50 E Perimetrai vienodi



- B24.** Balys sugalvoja natūralųjį skaičių. Napalys daugina jį iš 5 arba iš 6. Jonas prie Napalio rezultato prideda 5 arba 6. Andrius atėmė iš Jono rezultato 5 arba 6 ir gavo 73. Kokį skaičių buvo sugalvojęs Balys?

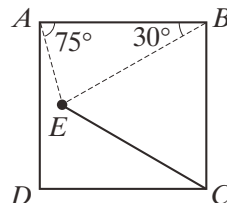
A 10 B 11 C 12 D 14 E 15

- B25.** Ratu surašyti penki skaičiai. Jokių dviejų gretimų ir jokių trijų gretimų skaičių suma nesidalija iš 3. Keli iš tų skaičių dalijasi iš 3?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Nustatyti neįmanoma

- B26.** Kvadrato $ABCD$ kraštinės ilgis yra 10 cm. Jo viduje pažymėtas toks taškas E , kad $\angle EAB = 75^\circ$, $\angle ABE = 30^\circ$. Koks yra atkarpos EC ilgis?

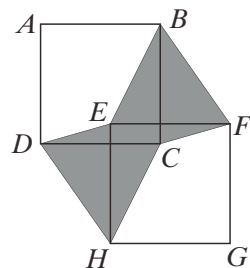
A 8 cm B 9 cm C 9,5 cm D 10 cm E 11 cm



- B27.** Paveikslėlyje keturkampiai $ABCD$ ir $EFGH$ yra lygūs kvadratai, $AB \parallel EF$. Užtušuotos figūros plotas yra 1. Kam lygus kvadrato $ABCD$ plotas?

A 1 B 2 C $\frac{1}{2}$ D $\frac{3}{2}$

E Priklauso nuo kvadratų tarpusavio padėties



- B28.** Nuo stačiakampio gretasienio bloko nupjautas stačiakampio gretasienio formos gabalas (žr. pav.). Keliais procentais sumažėjo stačiakampio gretasienio bloko paviršiaus plotas?

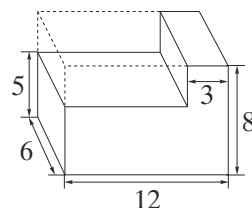
A Mažiau kaip 12,5%

B 12,5%

C Daugiau kaip 12,5%, bet mažiau kaip 25%

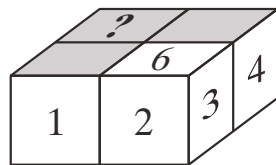
D 25%

E Daugiau kaip 25%



- B29.** Mikas turi 4 vienodus lošimo kauliukus, kurių kiekvieno sienelės sužymėtos skaičiais 1, 2, ..., 6, o priešingų sienelių skaičių suma lygi 7. Iš 4 kauliukų Mikas sudeda paveikslėlyje pavaizduotą stačiakampį gretasienį, kuriame bet kurių dviejų besiliečiančių sienelių skaičiai yra lygūs. Kai kurių sienelių skaičiai uždažyti. Kuris iš šių skaičių gali būti sienelėje, pažymėtoje klausuku?

A 5 B 6 C 4 D 3 E 1



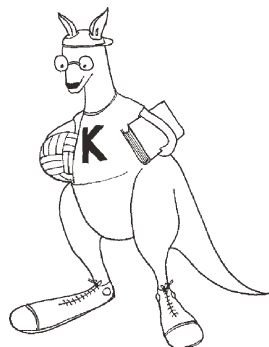
- B30.** Daugyboje

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & Y & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 7 & 6 & 3 & 2 \\ \hline \end{array}$$

panaudotas kiekvienas skaitmuo nuo 1 iki 9. Kokį skaitmenį žymi raidė Y ?

A 1 B 4 C 5 D 8 E 9

KADETAS (VII ir VIII klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

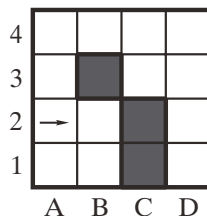
K1. Kam lygu $\frac{2007}{2+0+0+7}$?

A 1003 B 75 C 223 D 213 E 123

K2. Parke kiekvienoje tako pusėje kas 2 m pasodinti rožių krūmai. Tako ilgis yra 21 m. Kiek rožių krūmų galėjo būti prie tako?

A 22, 21 arba 20 B 21, 20 arba 19 C 22 arba 20 D 22, 20 arba 18
E 21 arba 19

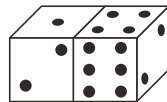
K3. Robotas juda pavaizduoto kvadrato baltaisiais langeliais, pradėjęs kelią iš langelio A2 rodyklės kryptimi. Jis juda tiesiai, kol nesusiduria su kliūtimi (užtušuotu langeliu arba kvadrato kraštu). Susidūręs su kliūtimi, jis pasisuka 90° į dešinę. Kai ir pasisukęs robotas nebegali judėti tiesiai, jis sustoja (t. y. robotas sustoja, kai kliūtis atsiranda ir priešais jį, ir iš dešinės). Kuriam langelyje jis sustos?



A B2 B B1 C A1 D D1 E Robotas niekada nesustos

K4. Kokia yra abiejų lošimo kauliukų visų nematomų sienelių taškų suma?

A 15 B 12 C 17 D 27 E Kitoks atsakymas



K5. Koordinatinių plokštumoje pažymėti taškai

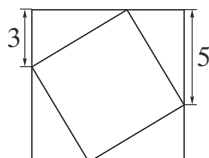
$A(6; 7)$, $B(7; 6)$, $C(-6; -7)$, $D(6; -7)$ ir $E(7; -6)$.

Kuri atkarpa yra lygiagreti x ašiai?

A AD B BE C BC D CD E AB

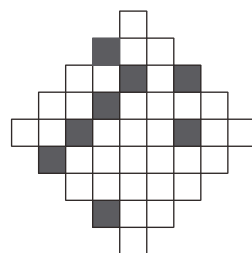
K6. Mažesnis kvadratas įbrėžtas į didesnį taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Kam lygus mažesnio kvadrato plotas?

A 16 B 23 C 34 D 36 E 49



- K7.** Kiek mažiausiai kvadratėlių reikia užtušuoti, kad gauta figūra turėtų simetrijos ašį?

A 4 B 6 C 5 D 2 E 3

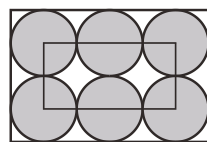


- K8.** Skaičius, vienodai perskaitomas ir iš kairės į dešinę, ir iš dešinės į kairę, vadinamas *palindromu*. Pavyzdžiui, skaičius 13931 yra palindromas. Kam lygus didžiausio 6-ženklio palindromo ir mažiausio 5-ženklio palindromo skirtumas?

A 989989 B 989998 C 998998 D 999898 E 999988

- K9.** Paveikslėlyje 6 vienodi skrituliai liečia didįjį stačiakampį ir vieni kitus. Mažojį stačiakampį viršūnės yra keturių skritulių centruose, o jo perimetras yra 60 cm. Koks yra didžiojo stačiakampio perimetras?

A 160 cm B 140 cm C 120 cm D 100 cm E 80 cm

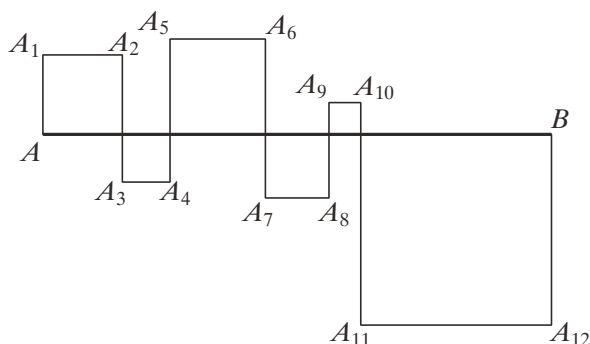


- K10.** Kuris iš žemiau nurodytų skaičių didžiausias, jei x yra neigiamas sveikasis skaičius?

A $x + 1$ B $2x$ C $-2x$ D $6x + 2$ E $x - 2$.

KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

- K11.** Atkarpos AB ilgis lygus 24 cm. Jos galus jungia laužtė $AA_1A_2 \dots A_{12}B$. Tarp atkarpos ir laužtės susidaro 6 kvadratai (žr. pav.). Kam lygus laužtės $AA_1A_2 \dots A_{12}B$ ilgis?



A 48 cm
B 72 cm
C 96 cm
D 56 cm
E 106 cm

- K12.** Lygiagrečiose tiesėse a ir b pažymėti 6 taškai — 4 tiesėje a ir 2 tiesėje b . Kiek yra trikampių, kurių viršūnės būtų pažymėtieji taškai?

A 6 B 8 C 12 D 16 E 18

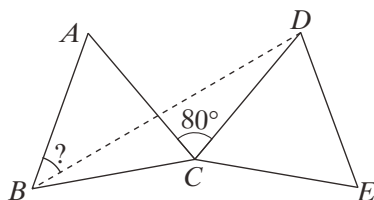
- K13.** Apklausą parodė, kad $\frac{2}{3}$ vartotojų perka produktą X, o $\frac{1}{3}$ — produktą Y. Po papildomos produkto Y reklamos nauja apklausa parodė, kad $\frac{1}{4}$ tų vartotojų, kurie pirkdavo produktą X, dabar perka produktą Y. Taigi dabar produktą Y perka:

A $\frac{7}{12}$ B $\frac{3}{4}$ C $\frac{5}{12}$ D $\frac{1}{2}$ E $\frac{2}{3}$

- K14.** Kad gautume 8^8 , skaičių 4^4 reikia pakelti laipsniu:

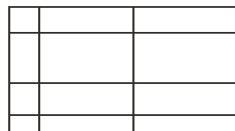
A 2 B 3 C 4 D 8 E 16

- K15.** ABC ir CDE yra vienodi lygiakraščiai trikampiai.
Koks yra $\angle ABD$ didumas, jei $\angle ACD = 80^\circ$?
A 25° B 30° C 35° D 40° E 45°

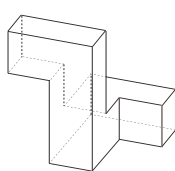
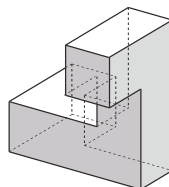


- K16.** Turime iš eilės einančius skaičius 1, 2, 3, 4, ..., 10 000.
Keli procentai tų skaičių yra natūraliųjų skaičių kvadratai?
A 1% B 1,5% C 2% D 2,5% E 5%

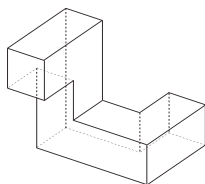
- K17.** Nubrėžus 9 atkarpas, galima gauti 12 langelių lentelę.
Kiek daugiausia langelių gali turėti lentelė, sudaryta iš 15 atkarpų?
A 22 B 30 C 36 D 40 E 42



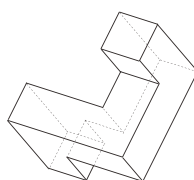
- K18.** Kurie iš žemiau pavaizduotų kūnų yra tas pats, kaip parodytasis dešinėje, tik pasuktas erdvėje?
A W ir Y B X ir Z C Tik Y D Nė vienas iš jų
E W, X ir Y



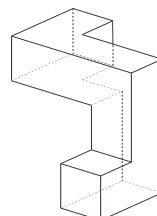
W



X



Y

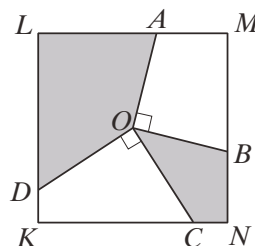


Z

- K19.** Iš pavaizduotos lentelės pasirenkame tokius tris skaičius, kad jie priklausytų skirtingoms eilutėms ir skirtingiems stulpeliams. Kokia gali būti didžiausia tokių trijų skaičių suma?
A 12 B 15 C 18 D 21 E 24

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- K20.** Atkarpos OA , OB , OC ir OD nubrėžtos iš kvadrato $KLMN$ centro O į kraštines taip, kad $OA \perp OB$ ir $OC \perp OD$ (žr. pav.). Jeigu kvadrato kraštinė lygi 2, tai užtušotos dalies plotas yra:
A 1 B 2 C 2,5 D 2,25
E Plotas priklauso nuo taškų B ir C padėties



KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

- K21.** Sugedęs skaičiuoklis nerodo ekrane 1. Pavyzdžiui, renkant skaičių 3131, skaičiuoklis rodo skaičių 33 (be jokių tarpelių). Mikas surinko 6-ženklį skaičių, bet skaičiuoklis teparodė 2007. Kiek yra skaičių, kuriuos galėjo rinkti Mikas?
A 12 B 13 C 14 D 15 E 16

K22. Poilsiautojo pasivaikščiojimas truko 2 valandas: iš pradžių jis ėjo lyguma, po to kilo į kalną, vėliau tuo pačiu keliu grįžo atgal. Poilsiautojo greitis einant lyguma buvo 4 km/h, kylant į kalną — 3 km/h, o leidžiantis nuo kalno — 6 km/h. Kiek kilometrų jis nuėjo iš viso?

A Nustatyti neįmanoma B 6 km C 7,5 km D 8 km E 10 km

K23. Alius su Baliu kartu sveria mažiau negu Celestinas su Daliumi. Celestinas ir Eduardas kartu sveria mažiau negu Ferdinandas su Baliu. Kuris iš teiginių yra neabejotinai teisingas?

A Alius ir Eduardas kartu sveria mažiau negu Ferdinandas su Daliumi
B Dalius ir Eduardas kartu sveria daugiau negu Celestinas su Ferdinandu
C Dalius ir Ferdinandas kartu sveria daugiau negu Alius su Celestinu
D Alius ir Balys kartu sveria mažiau negu Celestinas su Ferdinandu
E Alius, Balys ir Celestinas kartu sveria tiek pat, kiek Dalius, Eduardas ir Ferdinandas

K24. Petriukas sugalvojo įdomų keturženklį skaičių $\overline{abcd}$. Jo skaitmuo a rodo, kiek tame skaičiuje yra nulių, skaitmuo b — kiek vienetų, skaitmuo c — kiek dvejetų, skaitmuo d — kiek trejetų. Kiek tokių keturženklį skaičių yra iš viso?

A 0 B 2 C 3 D 4 E 5

K25. Teigiamas sveikasis skaičius n turi 2 daliklius, o skaičius $n + 1$ turi 3 daliklius. Kiek daliklių turi skaičius $n + 2$?

A 2 B 3 C 4 D 5 E Atsakymas priklauso nuo n

K26. Lentelė 3×3 užpildyta natūraliaisiais skaičiais (žr. pav.). Mikas išbraukė 4 skaičius, tada Petras išbraukė 4 skaičius iš likusių. Miko išbrauktų skaičių suma yra lygiai 3 kartus didesnė negu Petro. Kuris skaičius liko lentelėje?

A 4 B 7 C 14 D 23 E 24

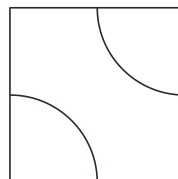
4	12	8
13	24	14
7	5	23

K27. Ratu surašyti penki skaičiai. Jokių dviejų gretimų ir jokių trijų gretimų skaičių suma nesidalija iš 3. Keli iš tų skaičių dalijasi iš 3?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Nustatyti neįmanoma

K28. Paveikslėlyje pavaizduota kvadratinė plytelė, kurioje matome du apskritimo ketvirčius. Kiekvieno jų spindulys lygus pusei plytelės kraštinės, o lanko ilgis lygus 5 dm. Iš 16 tokių plytelių sudedamas kvadratas. Kokią ilgiausią ištisinę kreivę gali sudaryti apskritimų ketvirčiai?

A 75 dm B 100 dm C 105 dm D 110 dm E 80 dm



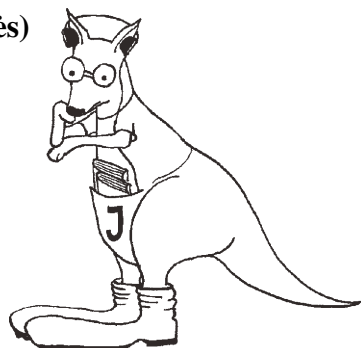
K29. Triženklį skaičių padalijus iš 9, jo skaitmenų suma sumažėjo 9. Kiek yra tokių triženklį skaičių?

A 1 B 2 C 4 D 5 E 11

K30. Kengūros skaičiuoklis leidžia atlikti tik 4 veiksmus: įvestą skaičių padauginti iš 2, padauginti iš 3, pakelti kvadratu, pakelti kubu. Kurį skaičių galime gauti po 5 veiksmų, pradėję nuo skaičiaus 15?

A $2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^6$ B $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ C $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ D $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$ E $2 \cdot 3^2 \cdot 5^6$

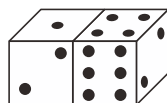
JUNIORAS (IX ir X klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

- J1.** Trys pirmokai — Alius, Dalius ir Valius — kartu turi 30 balionų. Jei Dalius duotų 5 balionus Valiui, Valius — 4 balionus Aliui, o Alius 2 balionus Daliui, tai tada jie visi balionų turėtų po lygiai. Kiek balionų turi Alius?
A 8 B 9 C 11 D 13 E 15

- J2.** Kokia yra abiejų lošimo kauliukų visų nematomų sienelių taškų suma?
A 15 B 12 C 17 D 27 E Kitoks atsakymas



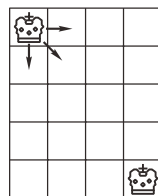
- J3.** Loterijoje paskelbta, kad laimingas yra kiekvienas bilietas, kurio numeris turi bent 5 skaitmenis ir kurio ne daugiau kaip 3 skaitmenys didesni už 2. Kiek yra laimingų tarp bilietų su numeriais: 1022, 22222, 102334, 213343, 3042531?
A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

- J4.** Taškas D yra trikampio ABC kraštinės AB vidurio taškas, taškas E yra atkarpos DB vidurio taškas, o taškas F yra kraštinės BC vidurio taškas. $\triangle ABC$ plotas yra 96. Kam lygus $\triangle AEF$ plotas?
A 16 B 24 C 32 D 36 E 48

- J5.** Kotryna sudėjo savo 2007 akmenukus į tris dėžutes A, B ir C po lygiai. Jeigu Kotryna perdėtų $\frac{2}{3}$ akmenukų iš dėžutės A į dėžutę C, tai dėžutėse A ir C esančių akmenukų skaičių santykis būtų:
A 1:2 B 1:3 C 2:3 D 1:5 E 3:2

- J6.** Nauja organizacija turi 32 narius. Kiek narių ji turės po trejų metų, jei kasmet jos narių skaičius didės 50%, palyginus su praėjusiais metais?
A 182 B 128 C 108 D 96 E 80

- J7.** Karalius vienu ėjimu iš jo užimamo langelio gali patekti į bet kurį gretimą langelį (t.y. turintį bent vieną bendrą tašką su užimamu langeliu). Karalius nori mažiausiu skaičiumi ėjimų iš viršutinio kairiojo langelio patekti į apatinį dešinįjį langelį. Kiek yra tokių maršrutų?
A 1 B 4 C 7 D 20 E 35



- J8.** Pavaizduotos lentelės trys langeliai nuspalvinti raudonai (R), vienas — žaliai (Ž). Reikia baigti spalvinti lentelę taip, kad kiekvienoje eilutėje ir kiekviename stulpelyje būtų du raudoni ir du žali langeliai. Kaip bus nuspalvinta apatinė eilutė?

R		R	
		R	
			Ž

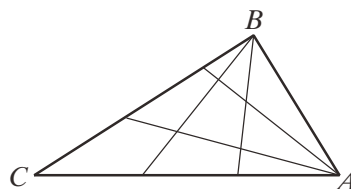
- A ŽRŽR B RŽRŽ C ŽRRŽ D RŽŽR E ŽŽRR**

J9. Reiškinyje 2007 – *KAN – GA – ROO* skirtingas raidės atitinka skirtingi skaitmenys, o vienodas raidės – vienodi skaitmenys. Kokia gali būti mažiausia to reiškinių reikšmė?

A 100 B 110 C 112 D 119 E 129

J10. Pavaizduotame trikampyje iš viršūnių *A* ir *B* į priešingas kraštines išvesta po dvi atkarpos. Jos dalija trikampį į devynias nepersidengiančias dalis. Į kiek dalių bus padalintas trikampis, iš viršūnių *A* ir *B* išvedus po 4 atkarpas?

A 16 B 25 C 36 D 42 E 49



KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

J11. Saloje gyvena teisuoliai ir melagiai (teisuoliai visada sako tiesą, o melagiai visada meluoja). Kartą 12 salos gyventojų – teisuolių ir melagių – susirinko ir pasakė kiekvienas po teiginį. Du žmonės pasakė: „Iš mūsų dvylikos lygiai 2 yra melagiai“. Dar kiti keturi pasakė: „Iš mūsų dvylikos lygiai 4 yra melagiai“. Likusieji pasakė: „Iš mūsų 12 lygiai 6 yra melagiai“. Kiek buvo melagių tarp tų 12 salos gyventojų?

A 2 B 4 C 6 D 8 E 10

J12. Kad gautume 8^8 , skaičių 4^4 reikia pakelti laipsniu:

A 2 B 3 C 4 D 8 E 16

J13. Ratu surašyti penki skaičiai. Jokių dviejų gretimų ir jokių trijų gretimų skaičių suma nesidalija iš 3. Keli iš tų skaičių dalijasi iš 3?

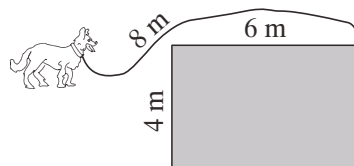
A 0 B 1 C 2 D 3 E Nustatyti neįmanoma

J14. Mokiniai sprendė įdomų *Kengūros* konkurso uždavinį. Paaiškėjo, kad uždavinį išsprendusių berniukų skaičius yra lygus uždavinio neišsprendusių mergaičių skaičiui. Kurių yra daugiau: ar iš viso mergaičių, ar iš viso išsprendusių uždavinį?

A Visų mergaičių B Visų išsprendusių uždavinį C Jų yra po lygiai
D Negalima nustatyti E Aprašyta situacija iš viso neįmanoma

J15. Šuo pririštas prie namo kampo 8 m ilgio grandine. Koks yra srities, kurioje gali lakstyti šuo, perimetras?

A $15\pi + 16$ B $15\pi + 20$ C 15π D $15\pi + 18$
E $30\pi + 16$



J16. Yra 21.00 valanda, o aš važiuoju 100 km/h greičiu. Važiuojant tokiu greičiu benzino man užtektų 80 km. Artimiausia degalinė yra už 100 km. Benzino kiekis, kurio reikia mano automobiliui nuvažiuoti 1 km, yra proporcingas automobilio greičiui. Kada anksčiausiai aš galiu atvykti į degalinę?

A 22.12 B 22.15 C 22.20 D 22.25 E 22.30

J17. Nupjovę lygiakraščio trikampio kampą, gauname trapeciją. Pridedame 2 tokias pat trapecijas vieną prie kitos taip, kad susidarytų lygiagretainis. Lygiagretainio perimetras yra 10 cm didesnis už pradinio trikampio perimetrą. Koks yra pradinio trikampio perimetras?

A 10 cm B 30 cm C 40 cm D 60 cm E Trūksta duomenų

J18. Raidžių seka

KANGAROOKANGAROO...KANGAROO

sudaryta iš 20 žodžių KANGAROO. Pirmiausia iš sekos ištrinamos visos raidės nelyginėse vietose. Tada iš likusios sekos vėl ištrinamos visos nelyginės raidės ir t. t. Pačioje pabaigoje lieka vienintelė raidė. Kokia tai raidė?

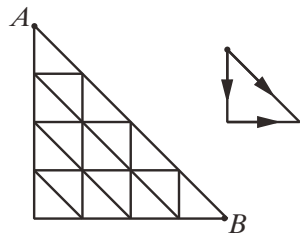
A K B A C N D G E O

J19. Dvi mokyklos susitinka stalo teniso dvejetų varžytuvėse. Kiekvienai mokyklai atstovauja po 5 moksleivius. Kiekviena galima vienos mokyklos žaidėjų pora po kartą susitinka su kiekviena galima kitos mokyklos žaidėjų pora. Po kiek kartų teks žaisti kiekvienam moksleiviui?

A 10 B 20 C 30 D 40 E 50

J20. Kiek yra skirtingų būdų nusileisti iš taško A į tašką B , jeigu galima judėti mažaisiais trikampiais žemyn, dešinėn arba įstrižai, kaip parodyta paveikslėlyje?

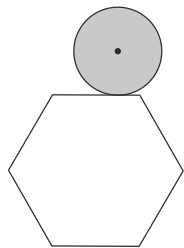
A 16 B 27 C 64 D 90 E 111



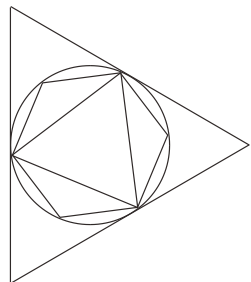
KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

J21. Miestelyje nėra dviejų žmonių, turinčių vienodą skaičių plaukų. Niekas neturi būtent 2007 plaukų. Jonas turi daugiausia plaukų visame miestelyje. Miestelio gyventojų skaičius yra didesnis negu Jono plaukų skaičius. Koks yra didžiausias galimas miestelio gyventojų skaičius?

A 0 B 2006 C 2007 D 2008 E 2009

J22. 1 cm skersmens moneta vieną kartą aprieda taisyklingąjį šešiakampį, kurio kraštinės ilgis yra 1 cm. Kiek centimetrų sudaro monetos centro nueitas kelias?A $6 + \frac{\pi}{2}$ B $6 + \pi$ C $12 + \pi$ D $6 + 2\pi$ E $12 + 2\pi$ **J23.** Lygiakraštis trikampis ir taisyklingasis šešiakampis yra įbrėžti į apskritimą, kuris pats yra įbrėžtas į lygiakraštį trikampį (žr. pav.). Didžiojo lygiakraščio trikampio plotą pažymėkime S , mažojo lygiakraščio trikampio – s ir taisyklingojo šešiakampio – Q . Kuris iš šių 5 teiginių yra teisingas?

A $Q = \sqrt{S \cdot s}$ B $Q = \frac{S+s}{2}$ C $S = s + Q$
 D $Q = \sqrt{S^2 + s^2}$ E $S = Q + 3s$



- J24.** A yra mažiausias natūralusis skaičius toks, kad sandauga $10 \cdot A$ yra natūraliojo skaičiaus kvadratas, o sandauga $6 \cdot A$ yra natūraliojo skaičiaus kubas. Kiek natūraliųjų daliklių turi skaičius A ?

A 30 B 40 C 54 D 72 E 96

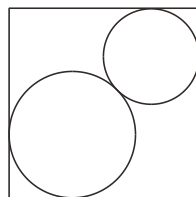
- J25.** Seife saugomi vėriniai. Kiekviename vėrinyje yra po tiek pat briliantų (bent po du kiekviename vėrinyje). Bendras briliantų skaičius yra toks, kad jį žinant galima garantuotai nustatyti, kiek iš viso yra vėrinių. Iš viso briliantų yra daugiau kaip 200, bet mažiau kaip 300. Kiek vėrinių saugoma seife?

A 16 B 17 C 19 D 25 E Kitas atsakymas

- J26.** Dviejų apskritimų centrai yra toje pačioje kvadrato įstrižainėje. Apskritimai liečia vienas kitą ir kvadrato kraštines, kaip parodyta paveikslėlyje. Kvadrato kraštinės ilgis 1 cm. Kam lygi abiejų apskritimų spindulių ilgių suma?

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C $\sqrt{2} - 1$ D $2 - \sqrt{2}$

E Priklauso nuo apskritimų spindulių ilgių



- J27.** Dėžėje yra po tris raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas kortelės. Kiekvienos spalvos kortelės sunumeruotos skaičiais 1, 2 ir 3. Iš dėžės atsitiktinai ištraukiamos trys kortelės. Kuris iš žemiau išvardytų įvykių yra tikėtiniausias?

A Visos trys kortelės yra tos pačios spalvos
 B Visų trijų kortelių numeriai yra skirtingi
 C Visos trys kortelės yra skirtingų spalvų
 D Visų trijų kortelių numeriai yra vienodi
 E Įvykių A, B, C ir D tikimybės yra vienodos

- J28.** Vakarėlyje keturi draugai keičiasi dovanomis — kiekvienas įteikia dovaną vienam draugui ir pats gauna dovaną tik iš vieno draugo (žinoma, pats sau dovanos niekas neduoda). Keliais būdais galima tai padaryti?

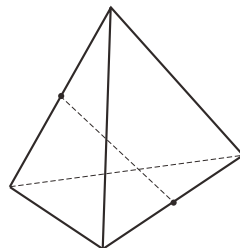
A 24 B 16 C 12 D 10 E 9

- J29.** Apibrėžkime funkciją $f(x)$ taip: kiekvienam realiajam skaičiui x jos reikšmė yra mažiausias iš skaičių $4x + 1$, $x + 2$, $-2x + 4$. Kokia yra didžiausia funkcijos $f(x)$ reikšmė?

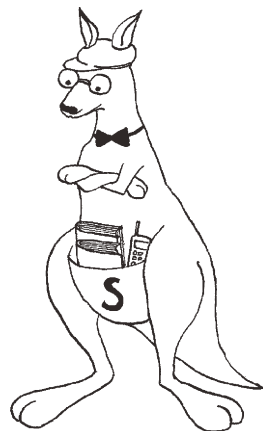
A $\frac{1}{2}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{7}{3}$ D $\frac{8}{3}$ E 3

- J30.** Taisyklingosios trikampės piramidės (tetraedro) visos 6 briaunos lygios. Atkarpos, jungiančios dviejų nesikertančių briaunų vidurio taškus, ilgis lygus 6 cm. Kam lygus to tetraedro tūris (cm^3)?

A 18 B 36 C 48 D 72 E 144



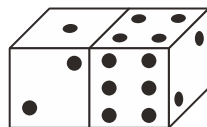
SENJORAS (XI ir XII klasės)



KLAUSIMAI PO 3 TAŠKUS

- S1. Kokia yra abiejų lošimo kauliukų visų nematomų sienelių taškų suma?

A 15 B 12 C 17 D 27 E Kitoks atsakymas



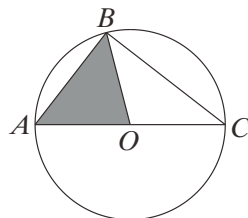
- S2. Kad gautume 8^8 , skaičių 4^4 reikia pakelti laipsniu:

A 2 B 3 C 4 D 8 E 16

- S3. Užtušuoto trikampio plotas yra $\sqrt{3}$.

Kam lygus trikampio ABC plotas?

A $2\sqrt{3}$ B 2 C 5 D 5 E $4\sqrt{3}$

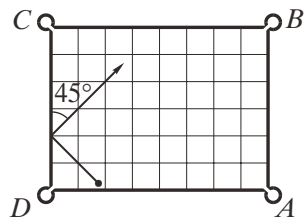


- S4. Reiškinių $\frac{\sin 1^\circ + \cos 1^\circ}{\sin 89^\circ + \cos 89^\circ}$ reikšmė yra lygi:

A $\frac{1}{89}$ B $\lg 1^\circ$ C $\frac{1}{2}$ D $\operatorname{ctg} 1^\circ$ E 1

- S5. Rutulys atšoka nuo kengūriškojo biliardo sienelės 45° kampu (žr. pav.). Į kurią kišenę jis įkris?

A A B B C C D D E Neįkris nė į vieną



- S6. Ratu surašyti penki skaičiai. Jokių dviejų gretimų ir jokių trijų gretimų skaičių suma nesidalija iš 3. Keli iš tų skaičių dalijasi iš 3?

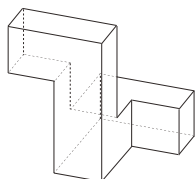
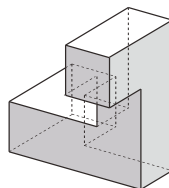
A 0 B 1 C 2 D 3 E Nustatyti neįmanoma

- S7. Laikydamas egzaminą Petras teisingai atsakė į 80% testo klausimų, o į likusius 5 testo klausimus atsakymų nežinojo. Kiek klausimų buvo teste?

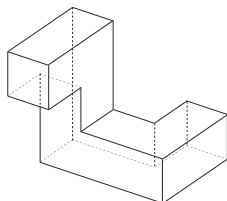
A 20 B 25 C 30 D 35 E 40

S8. Kurie iš žemiau pavaizduotų kūnų yra tas pats, kaip parodytasis dešinėje, tik pasuktas erdvėje?

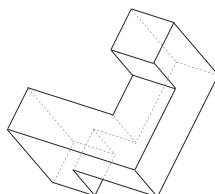
A W ir Y **B** X ir Z **C** Tik Y **D** Nė vienas iš jų
E W, X ir Y



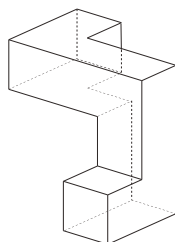
W



X



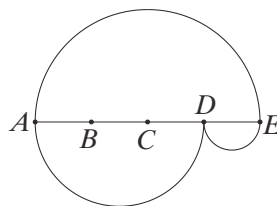
Y



Z

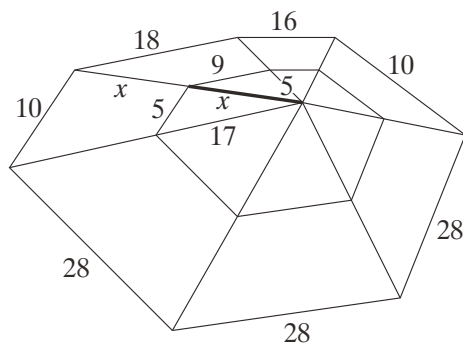
S9. Paveikslėlyje taškai B , C , D dalija atkarpą AE į 4 lygias dalis. Nubraižyti trys pusapskritimiai, kurių skersmenys yra AE , AD ir DE . Koks yra pusapskritimo AE ilgio ir pusapskritimų AD ir DE ilgių sumos santykis?

A 1:2 **B** 2:3 **C** 2:1 **D** 3:2 **E** 1:1



S10. Matematiname voratinklyje visų atkarpų ilgiai yra sveikieji skaičiai. Kam lygus x ?

A 11 **B** 13 **C** 15 **D** 17 **E** 19



KLAUSIMAI PO 4 TAŠKUS

S11. Plokštumoje nubraižytas kvadratas $ABCD$, kurio kraštinės ilgis yra 1. Taip pat nubraižyti visi kvadratai, kurių dvi viršūnės yra kvadrato $ABCD$ viršūnės. Kokį plotą uždengia tie kvadratai?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 9

S12. Kampas β yra 25% mažesnis už kampą γ ir 50% didesnis už kampą α . Kiek procentų kampas γ yra didesnis už kampą α ?

A 25% **B** 50% **C** 75% **D** 100% **E** 125%

S13. Jei x ir y yra sveikieji skaičiai, o $2^{x+1} + 2^x = 3^{y+2} - 3^y$, tai x yra lygus:

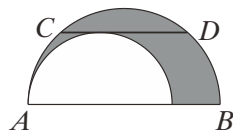
A 0 **B** 3 **C** -1 **D** 1 **E** 2

S14. Kam lygu

$$\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 358^\circ + \cos 359^\circ?$$

A 1 B π C 0 D 180 E -1

S15. Nubrėžti du pusskrituliai (žr. pav.). Didesniojo pusskritulio styga CD , kurios ilgis yra 4, yra lygiagreti skersmeniui ir liečia mažesniąjį pusskritulį. Kam lygus užtušiuotos figūros plotas?



A π B $1,5\pi$ C 2π D 3π E Nepakanka duomenų

S16. Penkių iš eilės einančių sveikųjų skaičių suma yra lygi sekančių trijų skaičių sumai. Didžiausias iš tų aštuonių skaičių yra:

A 4 B 8 C 9 D 11 E 12

S17. Tą dieną, kai gimė Tomas, jo mamai sukako 20 metų, taigi jų gimtadieniai sutampa. Kiek bus gimtadienių, kai mamos amžius dalysis iš Tomo amžiaus?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

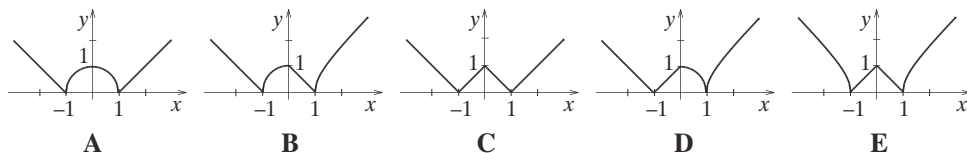
S18. Yra 21.00 valanda, o aš važiuoju 100 km/h greičiu. Važiuojant tokiu greičiu benzino man užtektų 80 km. Artimiausia degalinė yra už 100 km. Benzino kiekis, kurio reikia mano automobiliui nuvažiuoti 1 km, yra proporcingas automobilio greičiui. Kada anksčiausiai aš galiu atvykti į degalinę?

A 22.12 B 22.15 C 22.20 D 22.25 E 22.30

S19. Sferos spindulys yra 3, o jos centras yra koordinačių pradžia. Kiek yra tos sferos paviršiaus taškų, kurių koordinatės — sveikieji skaičiai?

A 30 B 24 C 12 D 6 E 3

S20. Kuris iš nurodytų grafikų yra funkcijos $y = \sqrt{|(1+x)(1-|x|)|}$ grafikas?



KLAUSIMAI PO 5 TAŠKUS

S21. Kuris iš nurodytų skaičių nėra reiškinio $x + \sqrt{x}$ reikšmė, kai x yra sveikasis skaičius?

A 870 B 110 C 90 D 60 E 30

S22. Jeigu $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$ ir $f(g(x)) = x$, tai:

A $g(x) = \frac{3x+4}{2x}$ B $g(x) = \frac{3x}{2x+4}$ C $g(x) = \frac{2x+4}{4x}$ D $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$ E $g(x) = \frac{2-3x}{4x}$

S23. Ona, Marijona ir Simona paeiliui ridena lošimo kauliuką, kol viena kuri žaidėja laimi. Ona laimi, jei iškrenta 1, 2, 3. Marijona laimi, jei iškrenta 4 arba 5. Simona laimi, jeigu iškrenta 6. Kokia tikimybė, kad laimės Simona?

A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{13}$ E 0

S24. Kiek laipsnių turi rombo smailusis kampas, jeigu rombo kraštinės ilgis lygus įstrižainių ilgių geometriniam vidurkiui?

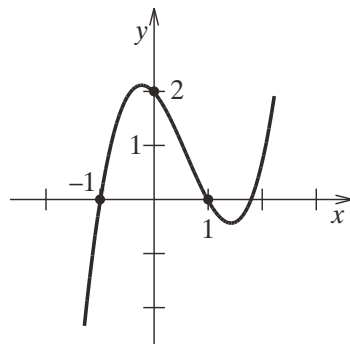
A 15° **B** 30° **C** 45° **D** 60° **E** 75°

S25. Dešinėje matome funkcijos

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

grafiko dalį. Kam lygus b ?

A -4 **B** -2 **C** 0 **D** 2 **E** 4



S26. Kiek yra tokių sveikųjų skaičių a , su kuriais kvadratinė lygtis $x^2 + ax + 2007 = 0$ turi du sveikuosius sprendinius?

A 3 **B** 4 **C** 6 **D** 8 **E** 2007

S27. Kam lygi suma

$$\frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{100\sqrt{99} + 99\sqrt{100}}?$$

A $\frac{999}{1000}$ **B** $\frac{99}{100}$ **C** $\frac{9}{10}$ **D** 9 **E** 1

S28. Vakarelyje penki draugai keičiasi dovanomis — kiekvienas įteikia dovaną vienam draugui ir pats gauna dovaną tik iš vieno draugo (žinoma, pats sau dovanos niekas neduoda). Keliais būdais galima tai padaryti?

A 5 **B** 10 **C** 44 **D** 50 **E** 120

S29. Sekos nariai $1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$ surašomi spirale languotame popieriuje pradedant užtušuotu langeliu. Koks skaičius bus įrašytas 100-ajame langelyje virš užtušuotojo?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

	1	2	3		
	5	2	3	4	5
	4	1	1	2	1
	3	5	4	3	2
	2	1	5	4	3

S30. Didėjanti seka $1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, \dots$ susideda tik iš visų trejeto laipsnių ir skaičių, kurie yra skirtingų trejeto laipsnių sumos. Koks yra 100-tasis tos sekos narys?

A 150 **B** 981 **C** 1234 **D** 2401 **E** 3^{100}

SPRENDIMAI

NYKŠTUKAS (I ir II klasės)

N1. **(D)** 60

- ! Matome, kad iki ? esantys skaičiai mažėja 10-čia vienetų: 90, 80, 70. Tap pat mažėja ir po ? esantys skaičiai: 50, 40, 30, 20. Vietoj ? įrašę 60, turėsime: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Dabar visi skaičiai mažėja po 10.
Teisingas atsakymas **D**.

N2. **(A)** 950 Lt

- ! Kadangi visi skaičiai triženkliai, tai didžiausi bus skaičiai, kurių pirmas skaitmuo didžiausias — tai 9. Turime dvi tokias kainas: 950 Lt ir 905 Lt. Iš jų didesnė yra ta, kurios antras skaitmuo didesnis — 950 Lt.
Teisingas atsakymas **A**.

N3. **(C)**

- ! Lyginkime **A** ir **B** — uodegos maždaug vienodos. Bet **C** aiškiai ilgesnė už **B** — **C** uodega iki užlenkimo jau maždaug lygi **B**, o dar yra ir užlenktas galas. **D** ir **E** uodegų kiekviena dalis žymiai trumpesnė už uodegos **C** dalis, vadinasi, **D** ir **E** uodegos trumpesnės už **C**. Taigi ilgiausia uodega **C**.
Teisingas atsakymas **C**.

N4. **(B)** Antradienį

- ! Kadangi rytoj ketvirtadienis, tai šiandien trečiadienis. Vadinasi, vakar buvo antradienis, ir tai buvo Jonuko gimtadienis.
Teisingas atsakymas **B**.

N5. **(B)** 6

- ! Matome du nulius — tai kačiuko akytės. Yra 6 vienetai — dvi ausytės ir 4 ūsai. Yra du trejetai — tai dvi letenėlės. Yra penketas — tai snukutis. Yra aštuonetas — tai kačiuko galva ir liemu. Pagaliau, yra ir devynetas — uodega (žinoma, galima sakyti, kad tai šešetas — užtenka pažiūrėti iš kitos pusės, bet abiem atvejais — tai vienintelis skaitmuo ir atsakymui tai įtakos neturi). Išvardijome visus paveikslėlio skaitmenis — radome skaitmenis 0, 1, 3, 5, 8, 9. Taigi yra 6 skirtingi skaitmenys.
Teisingas atsakymas **B**.

N6. **(B)** 18

- ! Kai pirmoje stotelėje 8 keleiviai išlipo, jų buvo $14 - 8 = 6$. Kai ten pat 5 įlipo, jų pasidarė $6 + 5 = 11$. Kai antroje stotelėje 1 išlipo, keleivių buvo $11 - 1 = 10$. Kai ten 8 keleiviai įlipo, pasidarė $10 + 8 = 18$ keleivių. Tiek dabar jų ir važiuoja autobusu.
Teisingas atsakymas **B**.

N7. **(D)** 61

- ! Skaičiuojame: $48 - 20 = 28$. Įrašome 28 į antrą žiedą. Toliau, $28 + 9 = 37$, įrašome rezultatą į trečią žiedą. Dabar $37 - 6 = 31$, įrašome į ketvirtą žiedą. Pagaliau, $31 + 30 = 61$. Šį skaičių ir įrašome į penktą, paskutinį žiedą.
Teisingas atsakymas **D**.

!! Skaičiuoti galima šiek tiek greičiau ir nepildyti visų žiedų: $9 - 6 = 3$, $30 - 20 = 10$, $48 + 10 + 3 = 61$.

N8. ① 24

- ! Kiekvienas iš 4 šeimos narių turi po 2 kojas: $4 \cdot 2 = 8$. Šuo ir 2 katinai turi po 4 kojas: $3 \cdot 4 = 12$.
 • Papūgėlės turi po 2 kojas: $2 \cdot 2 = 4$. Žuvelės kojų neturi, taigi iš viso suskaičiavome $8 + 12 + 4 = 24$ kojas.

Teisingas atsakymas **D**.

N9. ①

- ! Skaitome sąlygą ir žiūrime į paveikslėlius. Paveikslėlyje **A** — 4 kačiukai, paveikslėlyje **C** — 6 kačiukai, ir į tuos paveikslėlius nebežiūrim (nes jų turi būti 5). Dviejų dryžuotų kačiukų nerandame paveikslėlyje **E**, todėl lieka paveikslėliai **B** ir **D**. Juose kačiukai vienodi — du dryžuoti, vienas dėmėtas, du balti, bet skirtingų spalvų ausytes turi tik kairysis dryžuotas kačiukas paveikslėlyje **D**.
 • Teisingas atsakymas **D**.

N10. ② 6

- ! Kad neapsiriktume, reikia skaičiuoti pagal kokią nors taisyklę. Paprasta skaičiuoti pagal sienelės plytų eiles. Pirmoje (nuo viršaus) eilėje plytų netrūksta. Antroje trūksta 1 plytos. Trečią eilę geriausia lyginti su pirmąja — trūksta 2 plytų. Ketvirtą eilę patogų lyginti su apatine — trūksta 2 plytų. Penktą eilę taip pat lyginame su apatine — trūksta 1 plytos. Taigi iš viso trūksta $1 + 2 + 2 + 1 = 6$ plytų.

Teisingas atsakymas **B**.

N11. ③ 2

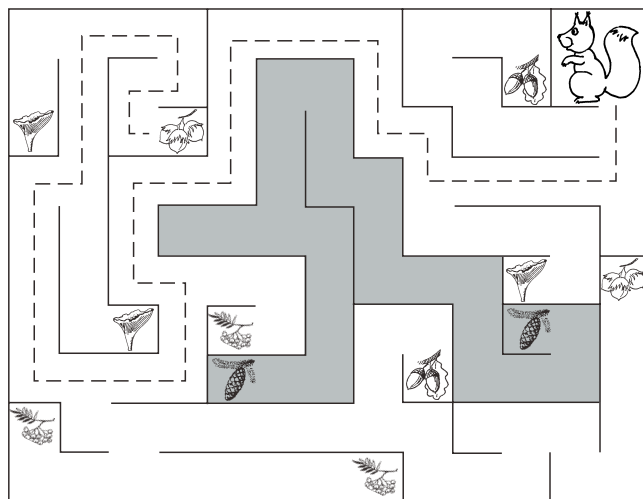
- ! Apatinės kraštinės skaičių suma lygi $1 + 6 + 3 = 10$. Vadinasi, kairės kraštinės skaičių suma taip pat 10, ir iki jos trūksta 2. Dešinės kraštinės skaičių suma turi būti 10, bet tiek jau turime. Vadinasi, čia aptėkštas rašalu skaičius yra 0. Taigi aptėkšti skaičiai 2 ir 0, o jų suma lygi 2.

Teisingas atsakymas **A**.

N12. ④

- ? Nesunku nubraižyti kelius, kaip voverė gali pasiekti grybus, riešutus, šermukšnius ir giles (pavyzdžiui, kelias prie vieno iš riešutų pavaizduotas paveikslėlyje brūkšnine linija). Kadangi konkurso teisingas atsakymas vienintelis, tai voverė negali pasiekti kankorėžių.

Renkamės atsakymą **D**.



- ! Vis dėlto įdomu įsitikinti, kad voverė tikrai nepasiekia kankorėžių. Kad nepavyko jų pasiekti (nubrėžti kelių) — vienas dalykas, bet kitas dalykas — o gal mes prastai stengėmės, ir kam nors

kitam tai padaryti pavyks. Čia praverčia dažnai matematikoje vartojamas metodas — pradėti „nuo galo“. Juk jeigu nėra kelio nuo voverės iki kankorėžių, tai nėra ir atvirkščio kelio — nuo kankorėžių iki voverės. O štai šiuokart tai lengvesnis uždavinys — iš karto įsitikiname, kad abu kankorėžiai yra uždaroje patalpoje, ir išsigauti iš jos neįmanoma. Taigi iki voverės (o ir iki bet kurio iš kitų skanėstų) nuo kankorėžių nusigauti neįmanoma. Kad būtų vaizdžiau, užtušuojame visą sritį, kur galima patekti nuo vieno iš kankorėžių. Matome, kad nusigauti galima tik iki kito kankorėžio.

Teisingas atsakymas **D**.

N13. **(B)** 1

- ? Suma 4 plius 8 lygi 12, todėl tarp 4 ir 8 reikia įrašyti 3. Dabar $7 + 3 = 10$, todėl tarp 7 ir 3, centre, reikia įrašyti 5. Gavome viduriniame paveikslėlyje pavaizduotą lentelę. Toliau taip paprastai tęsti neįmanoma.

?		4
7		
		8

?		4
7	5	3
		8

2	9	4
7	5	3
6	1	8

Iš bėdos galima tikrinti visus atsakymus. Vietoj klausuko įrašome 1. Tada pirmame stulpelyje apačioje turėtų stovėti 7 — bet jis jau įrašytas. Nieko neišėjo.

Bandome vietoj klausuko įrašyti 2. Tada po 7 reikia rašyti 6, tarp 6 ir 8 rašyti 1, tarp 2 ir 4 rašyti 9. Gavome lentelę, užpildytą pagal sąlygą (žr. paskutinį paveikslėlį).

Renkamės atsakymą **B**.

- ! Iki pilno sprendimo (o gal dar kuris atsakymas tinka, gal į sąlygą įsibrovė klaida?) reikia išbandyti ir likusius skaičius. 3, 4 ir 5 jau lentelėje (grįžkime prie vidurinio paveikslėlio), bandome vietoj klausuko įrašyti 6. Bet tada tarp 6 ir 4 reikia rašyti 5, o 5 jau parašytas. Neišeina. Liko patikrinti 9 (7 ir 8 jau „užimti“). Bet tada pirmame stulpelyje jau $9 + 7 = 16$, — per daug. Taigi kiti atsakymai neteisingi.

Teisingas atsakymas **B**.

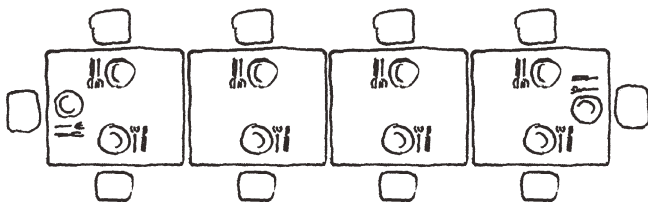
- !! Vis tik norisi trumpo sprendimo, be perrankos. Tokių būdų yra ne vienas, ir pateiksime du iš jų. Kadangi pirmoje eilutėje jau yra 4, tai iki 15 trūksta vienuolikos. Sumą 11 duoda skaičių poros 2 ir 9, 3 ir 8, 4 ir 7, 5 ir 6. Bet skaičiai 3, 4 ir 5 jau užimti, taigi pirmoje eilutėje stovi 2 ir 9. Vietoj klausuko negali stovėti 9 — turėtume pirmame stulpelyje per daug: $7 + 9 = 16$. Vadinasi, vietoj klausuko stovi 2.

Tai dar ne sprendimo galas — o gal mums nepasiseks pildyti toliau? Bet jau matėme, kad tada viskas išeina gerai. Sprendimas baigtas.

Trumpiausias būtų bene toks būdas (žr. kairę, sąlygos, lentelę). Paklauskime savęs: kur stovi 9? Devynetas negali stovėti apatinėje eilutėje — tada tos eilutės skaičių suma būtų didesnė už 17. Negali 9 stovėti ir antroje eilutėje — jos skaičių suma būtų didesnė už 16. Dėl panašios priežasties devynetas negali stovėti vietoj klausuko. Vadinasi, jis stovi tarp klausuko ir 4. Taigi vietoj klausuko stovi $15 - 9 - 4 = 2$.

N14. **(D)**

- ! Sustumkime mintyse (ar paveikslėlyje) 4 staliukus:



Tada prie galinių 2 staliukų gali susėsti po 3 žmonės, o prie 2 vidurinių — po 2 žmonės. Iš viso galima susodinti $2 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 10$ žmonių.

Teisingas atsakymas **D**.

N15. © Julija

? Galima perrinkti atsakymus. Pirmas parėjo ne Karolis — Julija grįžo anksčiau. Tai ne Elena — Karolis grįžo anksčiau. Tai ne Agnė — Julija grįžta anksčiau. Lieka — Julija grįžo anksčiausiai. Renkamės atsakymą **C**.

! Skaitome sąlygą ir rikiuojame visus. Karolis grįžo anksčiau nei Elena — rašome K kairiau: K E.

• Julija parėjo anksčiau nei Karolis: J K E.

Agnė negrįžo anksčiau nei Julija, rašome: arba JAKE, arba JKAE, arba JKEA.

Bet kuriuo atveju pirma grįžo Julija.

Teisingas atsakymas **A**.

!! Šios pastabos su dviem šauktukais, kaip jau užsiminta pratarinėje, skirtos ne mokinukams — jas suvokti sunkoka.

Kodėl pirmas sprendimas pažymėtas klausuku? Argi galėtų būti abejonių dėl atsakymo? Pasirodo, jų kartais būna. Mes atmetėme tris atsakymus — **A**, **B** ir **D**. Liko atsakymai **C** ir **E**. Ar galėtų kada nors teisingas būti atsakymas **E**? Pasirodo — taip. Įsivaizduokime, kad sąlygoje prieš klausimą „Kas namo parėjo pirmas?“ yra dar toks sakiny: „Elena visada grįžta anksčiau nei Julija“. Tada ir atsakymas **C** neteisingas. Tektų rinktis atsakymą **E**. „Negalima atsakyti“. Pasirodo, ir dėl jo yra abejonių. Julija parėjo anksčiau nei Karolis, o Karolis — anksčiau nei Elena. Vadinas, Julija parėjo anksčiau nei Elena. Kita vertus, įsivaizduojamasis sakiny teigia, kad Julija parėjo vėliau nei Elena. O taip būti negali — negali Julija pareiti ir anksčiau už Eleną, ir vėliau už Eleną. Uždavinio sąlyga prieštaringa, ir vargu ar atsakymas **E** mus patenkintų: mes puikiai suprantame, kad taip būti negalėjo. Dabar aišku štai kas: jeigu (pridėjus tą nelemtą sakinį) atsakymas **E** būtų „Tokia situacija neįmanoma“, tai neabejotinai jis būtų teisingas.

Ir dar viena pastaba. Visur laikėme (ir teisingai darėme), kad niekas negrįžo dviese vienu metu. O vis dėlto sakiny „Agnė niekada negrįžta anksčiau nei Julija“ ir reiškia, kad gal Agnė grįžo vėliau nei Julija, o gal kartu su Julija. Jeigu ji grįžo vėliau — matėme, kad viskas aišku. O dabar pagalvokime, kas būtų, jei Agnė ir Julija grįžo kartu. Schemiškai tai galima pavaizduoti taip: $\overset{A}{J}KE$.

Visos uždavinio sąlygos vėl išpildytos, bet teisingas atsakymas būtų toks: „Gal anksčiausiai parėjo viena Agnė, o gal Agnė kartu su Julija. Štai čia ir tiktų atsakymas **E**: „Negalima atsakyti“.

Taigi turime puikų pavyzdį, kaip svarbu tiksliai suformuluoti sąlygą. Mūsų uždavinio atveju sakinį „Agnė niekada negrįžta anksčiau nei Julija“ geriau būtų buvę formuluoti taip: „Agnė visada grįžta vėliau nei Julija“.

N16. © 7

! Suskaičiuojame, kiek kubelių viršutiniame statinyje — jų $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$. Apatiniame statinyje kubelių $9 + 2 = 11$. Vadinas, Justė paėmė 7 kubelius.

Teisingas atsakymas **D**.

!! Galima ir sugudrauti, visų kubelių neskaičiuoti. Kadangi kubeliai paimti iš viršutinio sluoksnio, tai tik apie jį ir galvojame: buvo $3 \cdot 3 = 9$ kubeliai, liko 2, vadinas, paimti 7 kubeliai. Šiuokart taip skaičiuodami sutapome nedaug, bet kartais toks būdas labai praverčia.

N17. © 4

! Kikė per 3 dienas suėda 12 kilogramų bananų. Minė juos suėdė per $12 : 3 = 4$ dienas.

• Teisingas atsakymas **B**.

!! Galima ir pajuokauti. Jeigu Minė bananus suėdė per $\square$ dienų, tai $3 \cdot 4 = \square \cdot 3$. Iš čia iš karto aišku, kad Minė bananus suėdė 4 dienas.

N18. © Mėlynos

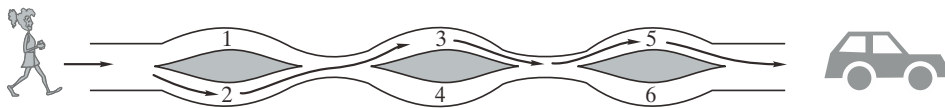
! Galima sakyti, kad iš pradžių Ievutė visomis 5 spalvomis nuspalvina po 1 langelį, o tada tai kartuoja 6 kartus. Bus nuspalvinta 30 langelių, ir paskutinis bus nuspalvintas pilkai. Tada 31-ą langelį Ievutė vėl spalvins raudonai, 32-ą — geltonai, o 33-ą — mėlynai.

Teisingas atsakymas **C**.

MAŽYLIS (III ir IV klasės)

M1. ©

- ! Kadangi Zita nesisukioja, tai krepšelyje kartu negali atsidurti 1 ir 2, taip pat 3 ir 4 bei 5 ir 6. Vadinasi, netinka **A, B, D** ir **E**.



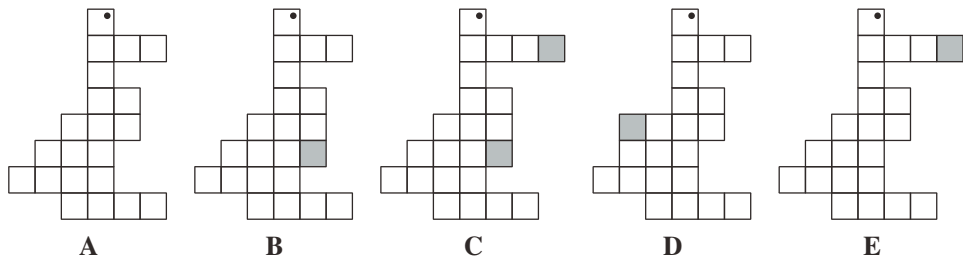
Renkamės atsakymą **C**.

- ! Paveikslėlyje pavaizduotas atitinkamas kelias **C**. Eidama juo, Zita iš tikrųjų susirinks skaičius 2, 3, ir 5.

Teisingas atsakymas **C**.

M2. ©

- ! Suskaičiuojame langelius figūrose: jų atitinkamai yra 21, 22, 23, 22, 22.



Teisingas atsakymas **C**.

- !! Galima ir neskaičiuoti langelių, o lyginti figūras. Figūrų **A** ir **B** visi sluoksniai sutampa, ir tik trečiame iš apačios sluoksnyje **A** turi tris langelius, **B** — 4. Tą papildomą langelį užtušuokime (taip darykime ir toliau). Dabar lyginame **A** su **C** — **C** dar ir „nosis“ ilgesnė (antras nuo viršaus sluoksnis). Figūra **D** turi vienu langeliu daugiau nei **A** — trečiame sluoksnyje. Pagaliau lyginame **E** su **A** — **E** nosis vienu langeliu ilgesnė. Taigi daugiausia langelių turi figūra **C**.

Teisingas atsakymas **C**.

M3. © 1

- ! Užtenka peržiūrėti trumpesniojo žodžio ŠOKLI raides. Raidžių Š, O, L, I žodyje KENGŪRA nėra. Raidė K yra ir žodyje KENGŪRA, vadinasi, tai vienintelė kengūriška raidė.

Teisingas atsakymas **B**.

M4. © 2016

- ! Skaičiaus 2007 skaitmenų suma lygi 9, todėl iš karto atkreinta **C**. Skaičius **D** atkreinta, nes jis mažesnis už 2007. Lieka skaičiai **A, B** ir **E**, o iš jų mažiausias **A**.

Teisingas atsakymas **A**.

M5. © 64

- ! Tarp 9 žibintų yra 8 tarpai — pagal sąlygą kiekvienas 8 m. Taigi kengūriukas nušokavo $8 \cdot 8 = 64$ metrus.

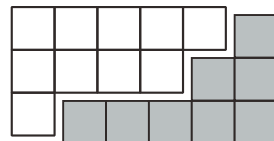
Teisingas atsakymas **C**.

M6. ⑥ 6

- ! Surašykime visus kodus, kitaip sakant — visus triženklus skaičius, sudarytus iš skaitmenų 1, 3, 5, didėjimo tvarka — tai skaičiai 135, 153, 315, 351, 513, 531. Vadinasi, yra 6 kodai.
Teisingas atsakymas **E**.

M7. ② B

- ! Suskaičiuokime visų figūrų langelius: **A** — 8, **B** — 10, **C** — 9, **D** — 6, **E** — 9, užtušuotoji — 8. Taigi pridėjus užtušuotąją, **A** turėtų 16 langelių, **B** — 18, **C** — 17, **D** — 14, **E** — 17. Todėl **C**, **D** ir **E** iš karto atkrinta: jei jos taptų stačiakampiais, tai **C** būtų 1×17 , **D** — 1×14 arba 2×7 , **E** — 1×17 . Bet jau iš užtušuotosios figūros matome, kad viena stačiakampio kraštinė turi būti ne trumpesnė

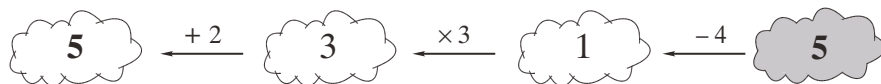


už 3. Atkrenta ir **A** — stačiakampiai 1×16 ir 2×8 „per siauri“, ir lieka tik 4×4 . Bet vėl iš pridedamosios figūros matome, kad viena stačiakampio kraštinė bus ne mažesnė už 5. Lieka **B** — ir iš stačiakampių 1×18 , 2×9 , 3×6 galėtų tikti tik pastarasis. Pridėti jį, kad išeitų stačiakampis — nesunku (žr. pav.).

Teisingas atsakymas **B**.

M8. ② B 5

- ! Geriausia uždavinį spręsti „nuo galo“. Tada aišku, kad trečiame debesėlyje turi būti 1, antrame 3, taigi pirmame 5.



Teisingas atsakymas **B**.

M9. ③ C 48

- ! Iš pradžių turime sudauginti: $16 + 4 + 4 + 4 + 4 + 16$. Sugrupavę gauname $20 + 4 + 4 + 20 = 48$.
Teisingas atsakymas **C**.

M10. ③ C 3

- ? Nesunku atspėti atsakymą. Vietoj klaustuko negali būti 1 (tada, pavyzdžiui, pirmoje eilutėje būtų du vienetai). Negali būti ir 2 — tada pirmoje ir antroje eilutėje trejetai būtų vienas virš kito (žr. pav. dešinėje). Vadinasi, lieka tik 3. Tada atsakymai **A**, **B**, **D**, **E** netinka.

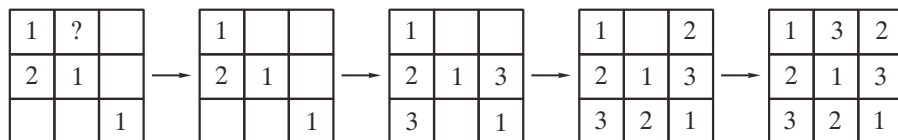
1	2	3
2	1	3

Renkamės atsakymą **C**.

- ! O gal ir atsakymas **C** netinka? Bet nesunku iki galo užpildyti lentelę pagal sąlygą: pirmoje eilutėje dar rašome 2, antroje — 3, tada trečioje eilutėje esame priversti rašyti 3, 2, 1. Gauta lentelė (žr. paskutinį paveikslėlį) tenkina sąlygą.

Teisingas atsakymas **E**.

- !! Vis tik įdomiau pildyti lentelę visiškai nespėliojant. Trečiame stulpelyje 1 negali būti nei pirmoje,



nei antroje eilutėje — taigi jis trečioje eilutėje. Pirmo stulpelio trečias skaitmuo 3 (1 ir 2 jame jau yra), antros eilutės trečias skaitmuo taip pat 3. Dabar trečioje eilutėje antras skaitmuo būtinai 2, trečiame stulpelyje pirmas skaitmuo būtinai 2. Pagaliau klaustukui liko tik skaitmuo 3.

M11. © 3

- ! Šašiuviniams Asta išleis $5 \times 80 = 400$ centų, t. y. 4 litus. Jai liks 1 litas, t. y. 100 centų. 3 pieštukus ji dar galės nusipirkti, $3 \times 30 = 90$, o 4 – nebe: $4 \times 30 = 120$.
Teisingas atsakymas **C**.

M12. © 17

- ! Danutė jau įdėjo $1 + 3 + 6$ kubelius (skaičiuojame „sluoksniais“). Iš viso į dėžutę telpa $3 \times 3 \times 3 = 27$ kubeliai, taigi ji dar gali įdėti $27 - 10 = 17$ kubelių.
Teisingas atsakymas **C**.

M13. (A) 2003 m. sausio 2 d.

- ! Jei Petras būtų vieneriais metais jaunesnis už Joną, tai būtų gimęs 2003 sausio 1 d. Bet jis jaunesnis metais ir viena diena, taigi gimė 2003 m. sausio 2 d.
Teisingas atsakymas **A**.

M14. (B) 60 m

- ! Kadangi $400 \cdot 15 = 6000$ cm, tai virvutės ilgis buvo 60 metrų. Beje, kiti atsakymai netinka:
• $6 \text{ km} = 6000 \text{ m}$, $600 \text{ cm} = 6000 \text{ mm} = 6 \text{ m}$, $60\,000 \text{ cm} = 600 \text{ m}$.
Teisingas atsakymas **B**.

M15. (B) 5

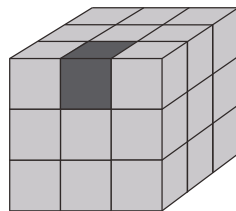
- ! Ir vėl geriausia pradėti nuo galo. Parašęs du skaitmenis, jis gavo dviženklį skaičių $72 - 19 = 53$.
• Vadinasi, iš pradžių jis parašė kairįjį skaitmenį, t. y. 5.
Teisingas atsakymas **B**.

M16. (A) 4 h 20 min

- ! Mažiausias iš laiko tarpų yra **A**. Jeigu jis tinka, tai jis ir bus atsakymas. Po 4 val. bus 7 minutės po 24 val., t. y. 00:07, taigi dar po 20 min. bus 00:27. Toks rodmuo tenkina uždavinio sąlygą.
Teisingas atsakymas **A**.
- !! Įdomu iš viso išnagrinėti, kada laikrodis rodys tinkamą laiką. Kadangi nei valandų, nei minučių pirmas skaitmuo negali prasidėti 7, tai laikai iš skaitmenų 0, 2 ir 7 (neskaitant 20:07) gali būti tik 00:27, 02:27, 07:02 ir 07:20. Iš jų anksčiausiai bus laikas 00:27.
Įdomiausia, kad atsakymas priklauso nuo ... laikrodžio. Mano stalinis laikrodis minėtais laiko momentais rodo 0:27, 2:07, 7:02 ir 7:20, žodžiu, ne keturis skaitmenis. Vadinasi, tokiems laikrodžiams teisingas atsakymas bus 24 h 00 min, t. y. **E**.

M17. (E)

- ! Dvi nudažytas sienas turės tie kubeliai, kurių dvi sienelės priklauso dviem kubo sienoms, t. y. tie, kurie yra kubo briaunos viduryje (žr. pav.). Tokių kubelių yra tiek pat, kiek ir kubo briaunų – 12. Kitų kubelių nudažytų šonelių skaičius kitoks: yra 8 „kampiniai“ kubeliai, kurių nudažytos trys sienos; kiekvienos sienos centrinis kubelis – jo nudažyta viena siena, o sienų yra 6; pagaliau 1 centrinis kubo kubelis – jo nudažyta nė viena siena. Mes peržiūrėjome $12 + 8 + 6 + 1 = 27$ kubelius, t. y. visus kubelius.
Teisingas atsakymas **E**.

**M18. (B) 110**

- ! Tikriname atsakymus. Kadangi reikia mažiausio atsakymo, pradėdame nuo **A**. Bet $15951 + 100 = 16051$ – ne palindromas. Atveju **B** turime $15951 + 110 = 16061$ – palindromą. Tai ir yra teisingas atsakymas **B**.

- !! Kaip spręstume uždavinį, jei atsakymai nebūtų duoti? Jei pirmi trys skaitmenys 159, tai jie nusako ir likusius skaitmenis, — vadinasi, palindromų iki 16000 nėra. Bet 160 nusako palindromą 16061, o kiti palindromai didesni.

M19. (A) Pirmoje

- ! Bandykime visus rikiuoti, skaitydami sąlygą. Iš karto galima rašyti ...L ...R ... (Romas stovi toliau).
• Janina stovi prieš Liną: ...J ...L ...R ... Feliksas stovi iškart po Janinos: ...JF ...L ...R ... Kadangi Janina ne pirma, tai pirmas gali būti tik Andrius.
Teisingas atsakymas A.

- !! Idomu, kad sąlyga „iškart“ — nereikalinga, t. y. užtektų pasakyti, kad „Feliksas stovi po Janinos“. Negana to, nereikalinga ir sąlyga „Feliksas stovi arčiau nei Romas“. Liktų toks uždavinys:
Romas stovi toliau nei Lina. Feliksas stovi po Janinos. Janina stovi arčiau nei Lina, bet ji nėra pirma. Kurioje vietoje stovi Andrius?
Spręsti jį galima panašiai, o galima ir kitaip. Pabandykime nustatyti, kas stovi pirmas. Romas ne pirmas (jis toliau nei Lina). Feliksas ne pirmas (jis po Janinos). Lina ne pirma (Janina arčiau). Janina nėra pirma. Vadinasi, tik Andrius gali būti pirmas. Tad kam gi tiek nereikalingų, papildomų sąlygų? Atsakymas paprastas — kad sprendžias susipainiotų.

M20. (C) 65

- ! Nesunku suprasti taisyklę: seką sudaro kvadratai 3×3 , 5×5 , 7×7 , vadinasi, ketvirtas bus kvadratas 9×9 . Balti bus 1, 3, 5, 7, 9 stulpeliai, margi — 2, 4, 6, 8 stulpeliai. Kiekviename iš šių stulpelių balti bus 1, 3, 5, 7, 9 langeliai, juodi — 2, 4, 6, 8 langeliai. Taigi juodų langelių bus keturiuose stulpeliuose po keturis, $4 \cdot 4 = 16$. Vadinasi, baltų liks $9 \cdot 9 - 4 \cdot 4 = 81 - 16 = 65$ langeliai.
Teisingas atsakymas C.

M21. (A) 48

- ! Kadangi iškerpamo kvadratėlio perimetras 8 cm, tai jo kraštinė $8 : 4 = 2$ cm. Likusios dalies perimetrą sudaro dvi kraštinės po $9 - 2 \cdot 2 = 5$ cm, dvi — po $15 - 2 \cdot 2 = 11$ cm, ir aštuonios po 2 cm. Vadinasi, ieškomasis perimetras lygus $2 \cdot 5 + 2 \cdot 11 + 8 \cdot 2 = 48$ cm.
Teisingas atsakymas A.
- !! Pasirodo, galima nieko ir neskaičiuoti. Kai iškerpame kvadratėlį, tai iš pradinio stačiakampio perimetro išmetame dvi atkarpas, bet taip pat pridėdame dvi tokias pat kvadratėlio atkarpas. Taigi perimetras nesikeičia ir lygus $2(15 + 9) = 48$ cm.
Aišku, kad iš kampų galima iškirpti net nevienodus stačiakampius — niekas nuo to nepasikeistų (žinoma, stačiakampiai turi būti ne per dideli — tarp jų turi likti tarpai).

M22. (B) 14

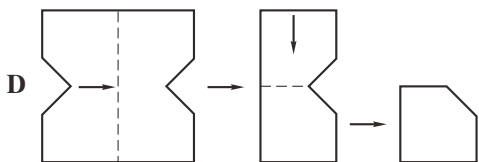
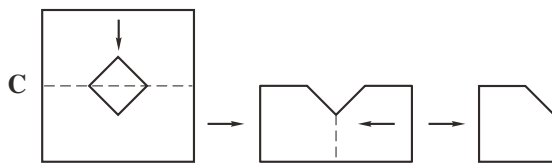
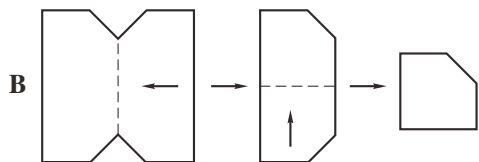
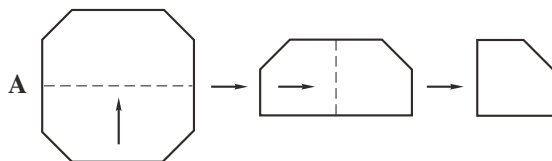
- ! Jeigu 11 yra tiksliai prieš 4, tai 10 yra tiksliai prieš 3, 9 — tiksliai prieš 2, o 8 — tiksliai prieš 1. Tai reiškia, kad tarp 1 ir 8 vienoje pusėje („kairėje“) ir kitoje pusėje („dešinėje“) yra tiek pat vietų. Bet vienoje pusėje tarp 1 ir 8 yra 6 vietos (su numeriais 2, 3, 4, 5, 6, 7), taigi ir kitoje pusėje yra 6 vietos. Vadinasi, iš viso vietų yra $2 + 6 + 6 = 14$.
Teisingas atsakymas B.

M23. (D) 192

- ! Nuo 1 iki 100 yra 100 skaičių. Iš jų 9 (nuo 1 iki 9) yra vienaženkliai, 90 (nuo 10 iki 99) dviženkliai, 1 (skaičius 100) triženklis. Taigi jiems užrašyti reikia $1 \cdot 9 + 2 \cdot 90 + 3 \cdot 1 = 192$ skaitmenų.
Teisingas atsakymas D.

M24. ⑤

? Norint įrodyti, kad galima gauti konkretų karpinį, užtenka įsitikinti, kad tą karpinį galima dviem lenkimais perdaryti į kvadratą su nukirptu vienu kampu. Tai parodysime paveikslėliais, kuriuose brūkšninė linija — tai lenkimo linija, o rodyklė nurodo, kurią iš pusių užlenkiame ir darome „viršutinę“ (išvaizduokime, kad lankstome ant stalo padėtą karpinį).



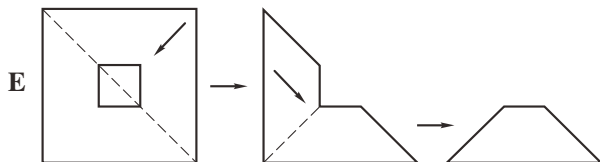
Matome, kad karpinius **A**, **B**, **C** ir **D** galima sulankstyti taip, kad tai būtų kvadratas su nukirptu kampu. Vadinasi, turėtų būti negalima sulankstyti karpinio **E**.

Renkamės atsakymą **E**.

! Paaiškinsime, kodėl nukirpus sulankstyto kvadrato kampą nepavyks gauti karpinio **E**: kad ir kaip per vertikalią ar horizontalią lenkimo liniją lenksime karpinį **E**, visi kraštai bus vertikalūs arba horizontalūs. O kvadrato kampas nukirptas įžambiai.

Teisingas atsakymas **E**.

!! Išsprendus uždavinį, aišku, kad gauti pavaizduotą kvadratą iš karpinių **A–D** galima net jų ir nesukiojant. Negana to, kiekvieną karpinį sulankstyti galima taip, kad būtų nukirptas bet kuris kvadrato kampas (ir sąlygos žodžiai skliausteliuose nieko nereiškia).



Beje, jeigu lankstyti kvadratą būtų galima ir per įstrižaines, vienu kirpimu būtų galima gauti ir karpinį **E** (žr. paveikslėlį).

BIČIULIS (V ir VI klasės)

B1. (B) 1

Žr. Mažylio 3 uždavinio sprendimą.

B2. (C)

Žr. Mažylio 2 uždavinio sprendimą.

B3. (A) 1

Žr. Mažylio 10 uždavinio sprendimą.

B4. (C) 15

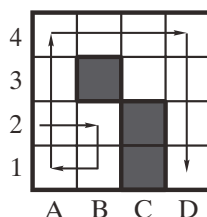
- ! Remiantis sąlyga, kengūra per 3 sekundes padaro 2 šuolius. Penkiskart daugiau šuolių ji padarys per penkiskart didesnę laiką, $3 \cdot 5 = 15$ sekundžių.
Teisingas atsakymas C.

B5. (D) 223

- ! Pirmiausia atliekame sudėtį sklausteliuose: $2007 : 9 - 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 7$. Kadangi $2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 7 = 0$, tai atimti nieko nereikės. Dalijame: $2007 : 9 = 223$.
Teisingas atsakymas D.

B6. (D) D1

- ! Remiantis sąlyga, robotas sutikęs kliūtį suka į dešinę: $A2 \rightarrow B2 \rightarrow B1 \rightarrow A1 \rightarrow A2 \rightarrow A3 \rightarrow A4 \rightarrow B4 \rightarrow C4 \rightarrow D4 \rightarrow D3 \rightarrow D2 \rightarrow D1$ (žr. paveikslėlį). Patekęs iš langelio D2 į D1, robotas sustos, kadangi kliūtys yra ir prieš jį (lentelės kraštas), ir iš dešinės (užtušuotas langelis).
Teisingas atsakymas D.



B7. (D) 2002 m. gruodžio 31 d.

- ! Jeigu Jonas būtų vyresnis už Petrą vieneriais metais, tai Petras būtų gimęs lygiai metais vėliau, t. y. 2003 metų sausio 1 d. Bet kadangi Petras jaunesnis už Joną vieneriais metais be 1 dienos, tai jis gimė 1 diena anksčiau, t. y. 2002 metų gruodžio 31 d.
Teisingas atsakymas D.

B8. (B) NPP

- ? Atlikinėkime atsakymuose nurodytas operacijas:

$$\square \xrightarrow{P} \diamond \xrightarrow{P} \square \xrightarrow{N} \boxplus,$$

$$\square \xrightarrow{N} \boxplus \xrightarrow{P} \diamond \xrightarrow{P} \boxplus.$$

Matome, kad variantas B tenkina uždavinio sąlygą. Kadangi pagal konkurso sąlygas yra tik vienas teisingas variantas, tai B ir yra teisingas atsakymas.
Renkamės atsakymą B.

- ! Įdomumo dėlei patikriname ir likusius atsakymus.

$$\square \xrightarrow{P} \diamond \xrightarrow{N} \diamond \xrightarrow{P} \boxplus,$$

$$\square \xrightarrow{P} \diamond \xrightarrow{N} \diamond \xrightarrow{N} \diamond,$$

$$\square \xrightarrow{P} \diamond \xrightarrow{N} \diamond \xrightarrow{P} \boxplus \xrightarrow{P} \diamond \xrightarrow{P} \boxplus.$$

Taigi daugiau niekur negavome reikiamai nužymėtos detalės.
Teisingas atsakymas B.

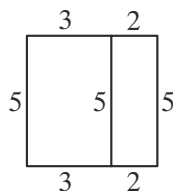
- !! Atsakymuose **C**, **D** ir **E** visų operacijų atlikinėti nereikia. Iš tikrųjų, kiekviename šių atsakymų operacijų seka prasideda operacijų pora PN, jas atlikus detalėje bus išvesta įstrižainė, o jos reikiamoje detalėje nėra.

B9. (A) 100 m

- ! Kadangi $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$, tai $1 \text{ m}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ dm}^3$. Vadinasi, supjaustę kubą turėsime 1000 kubelių, kurių briauna lygi 1 dm . Sustatę juos vieną ant kito, turėtume stulpą, kurio aukštis $1000 \cdot 1 \text{ dm} = 1000 \text{ dm} = 100 \text{ m}$.
Teisingas atsakymas **A**.

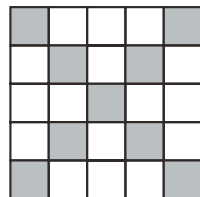
B10. (D) 14 cm

- ! Kvadrato kraštinė lygi $20 : 4 = 5 \text{ cm}$. To stačiakampio, kurio perimetras lygus 16 cm , dvi kraštinės yra lygios kvadrato kraštinėms ir kartu sudaro 10 cm , vadinasi, kitos dvi — 6 cm . Taigi to stačiakampio mažosios kraštinės kiekviena lygi 3 cm . Todėl kito stačiakampio mažoji kraštinė lygi $5 - 3 = 2 \text{ cm}$, o jos perimetras $2 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 14 \text{ cm}$.
Teisingas atsakymas **D**.



B11. (C) 25

- ! Jeigu kvadratas būtų 2×2 , tai užtušuoti būtų visi 4 langeliai. Jei kvadratas 3×3 , tai užtušuoti būtų 5 langeliai (įžiūrėti tokį kvadratą nesunku paveikslėlyje). Kvadrato 4×4 užtušuojami 8 langeliai. Kvadrato 5×5 užtušuoti 9 langeliai iš 25 (žr. pav.).
Renkamės atsakymą **C**.
- !! Kiekviena kvadrato įstrižainė eina per tiek langelių, koks yra to kvadrato kraštinės ilgis (kvadratėlio kraštinę laikysime lygia 1). Jeigu kvadrato kraštinė — nelyginis skaičius n , tai centrinis kvadrato langelis priklauso abiem įstrižainėms, ir langelių įstrižainėse yra $2n - 1$ — nelyginis skaičius. Jeigu kvadrato kraštinės skaičius n lyginis, tai kvadrato įstrižainės kertasi kvadrato vidurinių linijų susikirtimo taške, ir įstrižainės bendrų langelių neturi, taigi jose langelių yra $2n$ — lyginis skaičius. Vadinasi, Onutė tušavo kvadratą, kurio kraštinės ilgis nelyginis, $2n - 1 = 9$, $n = 5$. Todėl jos kvadratas susideda iš $5 \cdot 5 = 25$ kvadratėlių (žr. pav.).
Teisingas atsakymas **C**.



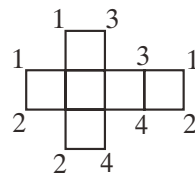
B12. (C) Cecilija yra tinklininkė

- ! Iš uždavinio sąlygos išplaukia, kad Agnė nežaidžia futbolo ir krepšinio (nemėgsta kamuolio). Vadinasi, ji užsiiminėja karatė arba slidinėjimu. Bet slidės patinka Barborai, taigi Agnė — karatistė. Dabar aišku, kad neteisingi teiginiai yra:
A Agnė yra tinklininkė
B Barbora yra futbolininkė
D Diana yra karatistė (nes karatistė — Agnė)
E Agnė yra slidininkė (nes slidininkė — Barbora).
Vadinasi, teisingas gali būti tik teiginys **C** Cecilija yra tinklininkė. Toks teiginys neprieštarauja nė vienam iš sąlygos teiginių, taigi galėtų būti teisingas. Ir iš tikrųjų — jis teisingas, jeigu Agnė — karatistė, Barbora — slidininkė, Cecilija — tinklininkė, Diana — futbolininkė.
Teisingas atsakymas **C**.

B13. (D)

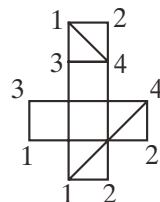
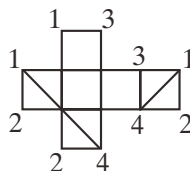
- ? Kaip būtų lengva išspręsti šį uždavinį pasidarius išsklotines! Be jų apsieiti — jau sunkus uždavinys, o nupiešti, ką gausime sulankstę išsklotinę — visai nelengva.

Sunumeruokime išsklotinės viršūnes, kaip parodyta paveikslėlyje (viršūnės, kurios sutaps sulankščius kubą, pažymėtos tuo pačiu skaitmeniu). Pažiūrėję į sulankstyto kubo paveikslėlį, matome, kad iš kubo viršūnės išeina arba dvi sienų įstrižainės, arba nė vienos. Išsklotinėje **A** iš viršūnės 1 išeina tik viena įstrižainė, vadinasi, išsklotinė **A** netinka. Išsklotinėje **B** iš viršūnės 2 išeina trys įstrižainės, išsklotinėje **C** iš viršūnės 4 išeina viena įstrižainė, išsklotinėje **E** iš viršūnės 4 išeina viena įstrižainė. Lieka išsklotinė **D**. Renkamės atsakymą **D**.



- ! Dar reikėtų įsitikinti, kad išsklotinę **D** galima sulankstyti į pavaizduotą kubą. Iš viršūnės 1 išeina dvi įstrižainės, iš viršūnės 4 — dvi įstrižainės, iš viršūnių 2 ir 3 įstrižainių nėra, taigi viltis sulankstyti norimą kubą lieka.

„Sulankstykime“ išsklotinę **D** į pavaizduotą kubą. Pasukime išsklotinę 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę. Sieną 1243 laikykime priekine siena, užlenkę gretimą sieną, gauname apačią, vėl užlenkę gauname užpakalinę sieną, o dar kartą užlenkę — viršutinę sieną. Užlenkę likusius du kvadratėlius, gausime kairiąją ir dešiniąją sieną. Nesunku suvokti, kad sienų įstrižainės eina kaip tik taip, kaip pavaizduotame kube.



Teisingas atsakymas **D**.

B14. **C** 22

- ! Iš viso nuo visų trijų medžių nuskrido $6 + 8 + 4 = 18$ paukščių. Vadinasi, jų liko $60 - 18 = 42$.
 • Paukščių kiekviename medyje liko tiek pat, $42 : 3 = 14$. Todėl antrame medyje jų buvo $14 + 8 = 22$.
 Teisingas atsakymas **C**.

B15. **B** 13,5 cm

- ! Kiekviena iš keturių stačiakampiuose esančių atkarpų lygi pusei atitinkamo stačiakampio pagrindo.
 • Todėl jų suma lygi pradinės juostelės pagrindo pusei, $27 : 2 = 13,5$ cm.
 Teisingas atsakymas **B**.

B16. **B** 45 cm^2

- ! Kiekvienos baltosios juostelės plotas lygus stačiakampio $9 \text{ cm} \times 13 \text{ cm}$ ir kvadrato $9 \text{ cm} \times 9 \text{ cm}$ plotų skirtumui: $9 \cdot 13 - 9 \cdot 9 = 9 \cdot 4 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$. Todėl kvadratų bendros dalies plotas lygus stačiakampio ir dviejų baltųjų juostelių ploto skirtumui: $9 \cdot 13 - 9 \cdot 4 - 9 \cdot 4 = 9 \cdot 5 = 45 \text{ (cm}^2\text{)}$.
 Teisingas atsakymas **B**.

B17. **C** 40

- ! Balandis skrido $9 \text{ h } 10 \text{ min} - 7 \text{ h } 30 \text{ min} = 1 \text{ h } 40 \text{ min}$, t. y. 100 minučių. Per 10 minučių jis nuskrenda
 • 4 km, o per 100 minučių nuskrido 10 kartų daugiau, t. y. 40 km.
 Teisingas atsakymas **C**.

B18. **D** P_1 ir P_2 perimetrai yra vienodi

- ! Apsiriktume manydami, kad perimetrai čia priklauso nuo plotų. Iš tikrųjų kiekvienos srities perimetrą sudaro dvi gretimos lygiagretainio kraštinės ir bendroji laužtė, todėl perimetrai P_1 ir P_2 lygūs. Vadinasi, teiginys **D** tikrai teisingas, o **A** ir **B** — neteisingi.
 Kiek painiau su teiginiais apie plotus — **C** ir **E**. Jau iš akies matome, kad plotas P_2 paveikslėlyje didesnis, taigi minėti teiginiai neteisingi. Būtų blogiau, jeigu iš akies neatskirytume, kuris plotas didesnis. Tada gelbėtų tik žodžiai „tikrai teisingas“ — teiginys **C** visada teisingas, kad ir kokia laužtė jungtume lygiagretainio viršūnes, o teiginiai **C** ir **E** teisingi ne visada — tai priklauso nuo laužtės formos ir padėties.
 Teisingas atsakymas **D**.

B19. (B) 72 cm

- ! Kiekvieno iš šešių kvadratų, kuriuos sudaro lauztė $AA_1A_2 \dots A_{12}B$ kartu su atkarpa AB , lygiai viena kraštinė yra atkarpoje AB , o atkarpa AB susideda iš tų kraštinių. Vadinasi, visų šešių kvadratų kraštinių (po vieną iš kiekvieno kvadrato) ilgių suma lygi $AB = 24$ cm. Kadangi kvadrato perimetras 4 kartus didesnis už jo kraštinę, tai ir visų 6 kvadratų perimetrų suma 4 kartus didesnė už AB ilgį ir lygi $24 \cdot 4 = 96$ cm. Lauztės $AA_1A_2 \dots A_{12}B$ ilgis lygus visų kvadratų perimetrų sumai be atkarpos AB , $96 - 24 = 72$ cm.

Teisingas atsakymas B.

B20. (E) O

- ! Žodį KANGAROO sudaro 8 raidės, todėl sekos raidės kartojasi kas 8. Kadangi 2000 dalijasi iš 8, tai likusios 7 raidės bus tos pačios, kaip ir pirmosios septynios. Taigi 2007-oji sekos raidė bus O.

Teisingas atsakymas E.

B21. (B) 50

- ? Kadangi Agnei 10 metų, tai jos mamai 40 metų. Agnė bus dvigubai vyresnė po 10 metų, vadinasi, jos mamai tada bus $40 + 10 = 50$ metų.

Teisingas atsakymas B.

B22. (B) 101

- ? Imame skaičių 10. Prirašę prie 10 jį patį, turėsime 1010, t. y. 101 kartų didesnę skaičių.

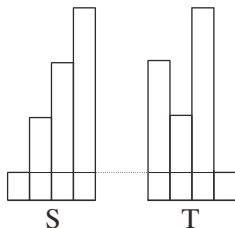
Renkamės atsakymą B.

- ! Įsitikinkime, kad rezultatas visada bus tas pats, kad ir kokių skaičių pasirinktume. Iš tikrųjų, jeigu turime dviženklį skaičių $\overline{ab}$ (beje, žodis „dviženklis“ reiškia, kad $a \neq 0$, taigi ir $\overline{ab} \neq 0$), tai keturženklis bus $\overline{abab}$. Jų skirtumas $\overline{abab} - \overline{ab} = \overline{ab00}$ bus 100 kartų didesnis už pradinį skaičių, todėl keturženklis skaičius už dviženklį didesnis 101 kartą.

Teisingas atsakymas B.

B23. (D) 50

- ! Sunumeruokime figūros S juosteles iš kairės į dešinę. Pažymėkime 1-os juostelės aukštį x , tada 2-os juostelės aukštis $(x + 25)$, 3-os — $(x + 50)$, 4-os — $(x + 75)$. Figūros S perimetras lygus (apeiname pagal laikrodžio rodyklę) $x + 10 + 25 + 10 + 25 + 10 + 25 + 10 + x + 75 + 40 = 2x + 230$ cm. Figūros T perimetras lygus $x + 50 + 10 + 25 + 10 + 50 + 10 + 75 + 10 + x + 40 = 2x + 280$ cm.



Taigi T perimetras didesnis už S perimetrą 50 cm.

Teisingas atsakymas D.

- !! Nukirskime figūrų S ir T apačią, kaip parodyta paveikslėlyje. Naujųjų figūrų S' ir T' perimetrų skirtumas liko tas pats, nes iš S ir T perimetrų po tiek pat atmetėme ir po tiek pat pridėjome. S' ir T' perimetrų horizontaliosios dalys vienodos, ir užtenka pasižiūrėti, kiek skiriasi S' ir T' perimetrų vertikaliosios dalys. Matome, kad S' turi 6 atkarpas po 25 cm, o T' — 8 tokias atkarpas. Vadinasi, T' perimetras didesnis už S' perimetrą $2 \cdot 25 = 50$ cm.

B24. © 12

- ! Pažymėkime Balio skaičių x . Napalys gavo $5x$ arba $6x$. Jonas gavo $5x + 5$, $5x + 6$, $6x + 5$ arba $6x + 6$. Andrius gavo $5x$, $5x + 1$, $6x$, $6x + 1$, $5x - 1$ arba $6x - 1$ (du reiškiniai pasikartojo). Bet žinome, kad jis gavo 73. Taigi gal $5x$, o gal $6x$ arba lygu 73, arba vienetu skiriasi nuo 73. Vadinasi, arba $5x = 72, 73, 74$, arba $6x = 72, 73, 74$. Nė vienas iš skaičių 72, 73, 74 nesidalija iš 5; iš 6 dalijasi tik 72. Todėl $6x = 72$, $x = 12$. Patikriname: $12 \cdot 6 + 6 - 5 = 73$. Teisingas atsakymas C.

- !! Galima spręsti ir „nuo galo“. Jonas pridėjo 5 arba 6, Andrius atėmė 5 arba 6, taigi Napalio rezultatas yra 73 arba skiriasi nuo jo 1. Bet 72, 73, 74 iš 5 nesidalija, todėl Napalys daugino iš 6. Bet tada jis gavo 72 (73 ir 74 iš 6 nesidalija). Todėl Balys sugalvojo skaičių $72 : 6 = 12$.

B25. © 2

- ? Pasirinkime mažiausius įmanomus neneigiamus sveikuosius skaičius. Imkime 0, tada jam iš abiejų pusių galima statyti po 1, o į likusias dvi vietas negalima statyti nei dviejų nulių, nei dviejų vienetų, bet tinka 1 nulis ir 1 vienetas. Taigi turėsime 2 nulius ir 3 vienetų, t. y. 2 skaičiai dalijasi iš 3. Renkamės atsakymą C.

- ! Iš tikrųjų atsakymas dar ne gatavas: gal galima sugalvoti rinkinį, kad trejeto kartotinių tarp jų būtų ne du, o kitoks kiekis (ir tada teisingas būtų atsakymas E). Visų pirma, aišku, kad trejeto kartotinių yra ne daugiau kaip 2. Iš tikrųjų, jei būtų bent 3 kartotiniai, tai 2 iš jų atsidurtų greta, ir jų suma dalytųsi iš 3. Liko įrodyti, kad kartotinių ne mažiau kaip 2. Iš tikrųjų, jeigu jų yra 1 arba 0, tai atsiras trys gretimi skaičiai a, b, c , kurių nė vienas nesidalija iš 3. Jeigu skaičius nesidalija iš 3, tai dalijamas iš 3 jis duoda liekaną 1 arba 2. Skaičiaus a liekana turi sutapti su skaičiaus b — kitaip jų suma dalytųsi iš 3. Taip pat ir skaičiaus c liekana sutampa su b — kitaip $b + c$ dalytųsi iš 3. Bet jei a, b ir c liekanos vienodos, tai jų suma dalijasi iš 3. Prieštara. Teisingas atsakymas C.

- !! Gražiausias sprendimas, kai naudojames ir neigiamaisiais skaičiais. Įrodysime, kad visuomet 2 skaičiai dalijasi iš 3. Aišku, kad jei iš bet kurio skaičiaus atimsime 3, tai jo ir sumų po 2 ar sumų po 3 dalumas nepasikeis. Atiminėkime iš kiekvieno skaičiaus po 3 tol, kol jis nepavirs vienu iš skaičių $-1, 0, 1$. Atsiras skaičius 0 — jeigu jo nebūtų, turėtume du vienodus greta, o šalia negali stovėti toks pat (tada būtų 3 greta), ir negali stovėti priešingas (tada turėtume dviejų gretimų skaičių sumą 0). Šalia to 0 negali būti dar 0, — tada dviejų suma būtų 0. Šalia jo iš kraštų negali būti du skirtingi — tada trijų iš eilės skaičių suma būtų 0. Galime laikyti, kad tai vienetai (jeigu tai -1 , galima visus skaičius padauginti iš -1), ir turime trejetą 1, 0, 1. Liko dvi gretimos vietos — galime sakyti į kairę ir į dešinę. Nė vienoje iš jų negali stovėti -1 , — tada dviejų gretimų suma būtų lygi 0. Jose negali stovėti abu 0, — tada būtų 3 iš eilės vienetai. Vadinasi, vienoje pusėje stovi 1, kitoje — 0. Taigi iš viso bus du nuliai.

B26. Ⓓ 10 cm

- ! Kampas $\angle BEA = 180^\circ - 75^\circ - 30^\circ = 75^\circ$, todėl $BE = AB$. Bet ir $CB = AB$, taigi $CB = BE$. Vadinasi, $\triangle EBC$ lygiašonis. Jo kampas $\angle EBC = 90^\circ - \angle ABE = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, todėl ir kiekvienas iš likusių kampų lygus $(180^\circ - 60^\circ) : 2 = 60^\circ$. Vadinasi, $\triangle EBC$ lygiakraštis, ir $EC = BC = 10$ cm. Teisingas atsakymas D.

B27. Ⓐ 1

- ! Kadangi pagal sąlygą EF ir DC lygios ir lygiagrečios, tai $DEFC$ lygiagretainis, todėl lygios ir lygiagrečios DE ir CF . Panašiai HE ir CB lygios ir lygiagrečios, todėl lygios ir lygiagrečios EB ir HC . Sujunkime A su E . Tada $\triangle ADE = \triangle BCF$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp lygiagrečių kraštinių.

Taip pat $\triangle ABE = \triangle DCH$ pagal dvi kraštines ir kampą tarp jų. Vadinas, užtušutas plotas lygus kvadrato $ABCD$ plotui ir lygus 1.

Teisingas atsakymas **A**.

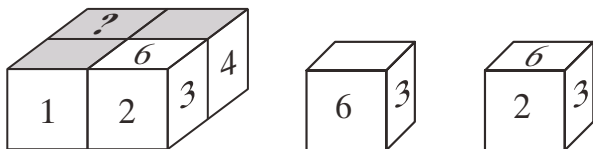
B28. (B) 12,5%

- ! Išpjautas gabalas yra stačiakampis gretasienis, kurio matmenys yra $9 \times 6 \times 3$. Iš bloko paviršiaus „dingo“ viršutinė ir kiarioji išpjovos siena, bet prisidėjo joms lygios apatinė ir dešinioji sienos. Vadinas, bloko paviršius sumažėjo tik priekine ir užpakaline išpjovos sienomis, t. y. $2 \cdot 9 \cdot 3$. Bloko paviršius buvo $2(12 \cdot 6 + 12 \cdot 8 + 6 \cdot 8 = 2 \cdot 24(3 + 4 + 2))$, taigi jis sumažėjo $\frac{2 \cdot 9 \cdot 3}{2 \cdot 24 \cdot 9} = \frac{1}{8}$ dalimi, t. y. 12,5%.

Teisingas atsakymas **B**.

B29. (A) 5

- ! Kadangi priekinio kairiojo kubelio priekinė sienelė yra 1, tai užpakalinė — 6, ir tokia pat tiriamojo kubelio priekinė sienelė, t. y. 6. Analogiškai dešinioji tiriamojo kubelio sienelė 3.



Palyginkime tiriamąjį kubelį su priekiniu dešiniuoju. Jeigu pastarąjį paverstume taip, kad 6 atsidurtų priekyje, o 2 — apačioje, tai viršutinė sienelė bus 5. Tokia ir tiriamojo kubelio viršutinė sienelė.

Teisingas atsakymas **A**.

B30. (C)

- ! Išskaidome dešinę pirminiais: $7632 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 53$. Kairėje dviženklis dauginamasis negali būti 53 (nes 3 jau užimtas lygybės dešinėje), taip pat kiti 53 kartotiniai — nes jie triženkliai. Vadinas, 53 kartotinis yra kairysis dauginamasis.

Kadangi triženklis dauginamasis yra $53A$, tai $53 \cdot A \times \square\square = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 53$, $A \times \square\square = 2^4 \cdot 3^2 (= 144)$. Bet $\square\square \geq 15$ ($\square\square \neq 12$, nes 2 užimtas skaičiuje 7632, o 10, 11, 13, 14 nėra 144 dalikliai), todėl $A \leq \frac{144}{15} < 10$, t. y. A vienaženklis. Turime $A \times \square\square = 2 \times 72 = 3 \times 48 = 4 \times 36 = 6 \times 24 = 8 \times 18 = 9 \times 16$. Dviženkliui $\square\square$ skaitmenys 2, 3, 6 „uždrausti“, taigi lieka galimybės 3×48 ir 8×18 . Iš jų $A = 8$ netinka, nes $53A = 5 \cdot 3 \cdot 8 = 424$ turi dvejetą, todėl $A = 3$, $\square\square = 48$. Tada $\square Y \square = 53 \cdot 3 = 159$, $Y = 5$. Tikriname: $159 \times 48 = 7632$, ir skaitmenys nesikartoja.

Teisingas atsakymas **C**.

KADETAŠ (VII ir VIII klasės)**K1.** © 223

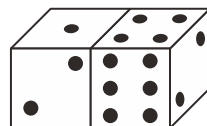
- ! Turime $\frac{2007}{2+0+0+7} = \frac{2007}{9} = 223$
 • Teisingas atsakymas C.

K2. A 22, 21 arba 20

- ! Vienoje tako pusėje galėjo būti pasodinta 11 krūmų (pavyzdžiui, 0 m, 2 m, 4 m, ..., 20 m) arba 10 krūmų (pavyzdžiui, 1,5 m, 3,5 m, ..., 19,5 m). Vadinasi, abiejose pusėse galėjo būti 10 + 10, 10 + 11, 11 + 11 rožių krūmų.
 Teisingas atsakymas A.

K3. D D1 Žr. Bičiulio 6 uždavinio sprendimą.**K4.** D 27

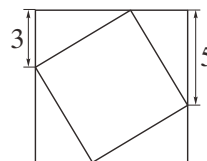
- ! Vieno kauliuko akučių suma yra $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, dviejų suma 42. Matome $1 + 2 + 2 + 4 + 6 = 15$ akučių.
 Vadinasi, nematome $2 \cdot 21 - 15 = 27$ akučių.
 Teisingas atsakymas D.

**K5.** D CD

- ! Atkarpa, jungianti du taškus, yra lygiagreti x ašiai, jeigu tų taškų ordinatės vienodos. Tokie yra tik taškai $C(-6; -7)$ ir $D(6; -7)$. Vadinasi, x ašiai lygiagreti atkarpa CD.

K6. © 34

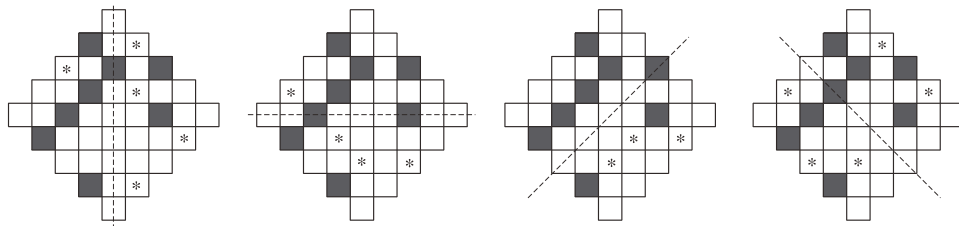
- ! Mažesniojo kvadrato plotas lygus stačiojo trikampio įstrižinės kvadratui. Taigi pagal Pitagoro teoremą jis lygus $5^2 + 3^2 = 34$.
 Teisingas atsakymas D.



- !! Galima apseiti ir be Pitagoro teoremos. Didžiojo kvadrato kraštinė lygi 8, jo plotas $8^2 = 64$. Stačiojo trikampio plotas $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 = \frac{15}{2}$. Mažesniojo kvadrato plotas lygus didžiojo kvadrato plotas minus keturių stačiųjų trikampių plotai, $64 - 4 \cdot \frac{15}{2} = 34$.

K7. E 3

- ! Nekreipiant dėmesio į langelių užtušavimą, figūra turi 4 simetrijos ašis: vertikalią, horizontalią ir dvi pasvirąsias (žr. paveikslėlį, ašys pažymėtos brūkšneliais).



Todėl išnagrinėsime visus 4 atvejus, ir kiekvienu iš jų žvaigždutėmis žymėsime visus baltus langelius, simetriškus užtušuosiesiems duotosios simetrijos ašies atžvilgiu. Matome, jog norint, kad figūra taptų simetriška ir atsižvelgiant į užtušavimą, pirmu atveju reikia užtušuoti mažiausiai 5 langelius, antru atveju — 4 langelius, trečiu atveju — 3 langelius, ketvirtu atveju — 4 langelius. Vadinasi,

mažiausias tokių langelių skaičius lygus 3.

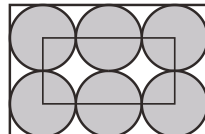
Teisingas atsakymas **E**.

K8. (B) 989998

- ! Didžiausias 6-ženklis skaičius yra 999999, ir jis yra palindromas. Mažiausias penkiaženklis skaičius yra 10000, jis nėra palindromas, bet jau sekantis skaičius 10001 yra palindromas, taigi jis ir yra mažiausias penkiaženklis palindromas. Tų palindromų skirtumas lygus $999999 - 10001 = 989998$. Teisingas atsakymas **B**.

K9. (D) 100 cm

- ! Kadangi mažojo stačiakampio kraštą sudaro 12 spindulių, tai spindulys lygus 5 cm. Didžiojo stačiakampio kraštinės yra 6 spinduliai ir 4 spinduliai. Vadinasi, jo perimetras yra $2 \cdot 10 \cdot 5 = 100$ cm. Teisingas atsakymas **D**.



K10. (C) $-2x$

- ! Jeigu x yra sveikas neigiamas, tai $x \leq -1$. Tada **A** $x + 1 \leq 0$, **B** $2x \leq -2$, **C** $-2x \geq 2$, **D** $6x + 2 \leq -4$, **E** $x - 2 \leq -3$. Matome, kad visi skaičiai neteigiami, išskyrus **C** — teigiamą. Vadinasi, jis ir yra didžiausias. Teisingas atsakymas **C**.

K11. (B) 72 cm

Žr. Bičiulio 19 uždavinio sprendimą.

K12. (D) 16

- ! Kadangi visos trys trikampio viršūnės negali priklausyti vienai tiesei, tai visus trikampius, kurių viršūnės — pažymėtieji taškai, galima suskirstyti į dvi grupes: 1) trikampiai, kurių dvi viršūnės yra tiesėje a ir viena tiesėje b , ir 2) trikampiai, kurių dvi viršūnės yra tiesėje b ir viena tiesėje a . Suskaičiuokime, kiek yra trikampių kiekvienoje grupėje.



1) Nesunku suskaičiuoti, kad pasirinkti 2 viršūnes iš 4 pažymėtų tiesės a taškų galima 6 būdais. Kiekvieną kartą, jau pasirinkus dvi viršūnes, yra 2 būdai pasirinkti 1 tašką iš dviejų, pažymėtų tiesėje b . Vadinasi, 1) grupėje yra $6 \cdot 2 = 12$ trikampių.

2) Pasirinkti 2 taškus iš dviejų, pažymėtų tiesėje b , galima tik vienu būdu. Tada pasirinkti dar vieną tašką iš 4 pažymėtų tiesėje a , galima 4 būdais. Todėl 2) grupėje yra $1 \cdot 4 = 4$ trikampiai. Vadinasi, iš viso yra $12 + 4 = 16$ trikampių, kurių viršūnės yra pažymėtuose taškuose.

Teisingas atsakymas **D**.

K13. (D) $\frac{1}{2}$

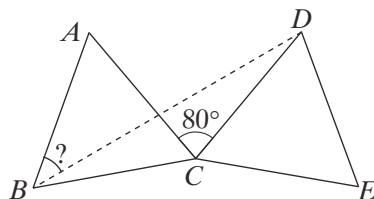
- ! Sakykime, kad n — visų vartotojų skaičius. Iki papildomos reklamos $\frac{2}{3}n$ vartotojų pirko produktą X, o $\frac{1}{3}n$ — produktą Y. Po papildomos reklamos $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}n = \frac{1}{6}n$ vartotojų, pirkusių produktą X, ėmė pirkti produktą Y. Todėl dabar produktą Y perka $\frac{1}{3}n + \frac{1}{6}n = \frac{1}{2}n$ vartotojų, t. y. pusė visų vartotojų. Teisingas atsakymas **D**.

K14. (B) 3

- ! Remiamės laipsnio savybėmis: $8^8 = (2^3)^8 = 2^{24} = 2^{2 \cdot 12} = (2^2)^{12} = 4^{12} = 4^{4 \cdot 3} = (4^4)^3$. Vadinasi, norint gauti 8^8 , skaičių 4^4 reikia pakelti kubu. Teisingas atsakymas **B**.

K15. ① 40°

- ! Kadangi visi lygiakraščiai trikampio kampai lygūs 60° , tai
 • $\angle BCD = 60^\circ + 80^\circ = 140^\circ$. Pagal sąlygą $BC = CD$, todėl $\triangle BCD$ – lygiašonis. Vadinasi, $\angle DBC = 20^\circ$, o $\angle ABD = 40^\circ$.

Teisingas atsakymas **D**.**K16. ①** 1%

- ! Iš skaičių nuo 1 iki 10000 kvadratai yra skaičiai a , kuriems $1 \leq a^2 \leq 10000$. Tai ekvivalentu
 • $1 \leq a \leq 100$. Vadinasi, sveikųjų skaičių kvadratais iš duotųjų 10 000 natūraliųjų skaičių yra 100, o tai sudaro $\frac{100}{10000} \cdot 100\% = 1\%$ bendro jų skaičiaus.

Teisingas atsakymas **A**.**K17. ⑤** 42

- ? Atkarpų iš viso 15, taigi viena iš krypčių eis daugiausia 7 atkarpos (kita – likusios 8). Tada gausime
 • $6 \cdot 7 = 42$ langelius. Didesnio skaičiaus tarp atsakymų nėra.

Renkamės atsakymą **E**.

- ! Nesunku peržiūrėti visas lenteles. Jeigu viena kryptimi eis 6 atkarpos, turėsime $5 \cdot 8 = 40$ langelių,
 • jei 5 – turėsime $4 \cdot 9 = 36$ langelių, jei 4 – bus $3 \cdot 11 = 33$ langeliai, jei 3 – bus $2 \cdot 12 = 24$ langeliai, jei 2 – bus $1 \cdot 13 = 13$ langelių. Jei viena iš krypčių eis tik 1 atkarpa, tai langelių negausime. Įsitikinome, kad daugiausiai gali būti 42 langeliai.

Teisingas atsakymas **E**.

- !! Išvedus n horizontalių atkarpų ir m vertikalų atkarpų, galima gauti $(n-1)(m-1)$ langelių. Kadangi mūsų atveju $n + m = 15$, tai $m = 15 - n$, ir gauname $(n-1)(14-n) = -n^2 + 15n - 14 = -(n^2 - 15n + 7,5^2) + 7,5^2 - 14 = -(n-7,5)^2 + 42,25 < 43$. Vadinasi, galima gauti ne daugiau kaip 42 langelius. Kita vertus, 42 langelius galima gauti paėmus, pavyzdžiui, $n = 8$ (taip pat galima remtis paveikslėliu).

K18. ① W ir Y

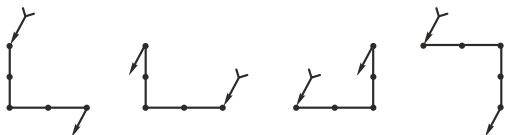
- ! Kas turi gerą erdvinę vaizduotę, iš karto pasakys, kurie kūnai sutampa, o kurie skiriasi. O ką gi daryti tiems, kurių vaizduotė prastesnė?

Įsivaizduokime, kad kiekvienas kūnas sudėtas iš 7 kubelių. Sujunkime gretimų kubelių centrus atkarpomis. Gauname erdvinę laužtę, sudarytą iš 6 lygių atkarpų, kurią vadinsime karkasu.

Duotojo kūno karkasas atrodo taip: keturios vidurinės atkarpos yra vienoje vertikalioje plokštumoje, „į mus“ atsuktą viršutinę galinę atkarpą dešinėje – ją vaizduosime rodykle; apatinę galinę atkarpą kairėje eina „nuo mūsų“ – ją vaizduosime rodykle su „uodegėle“ (žr. patį pirmą pav.). Dabar duotąjį kūną ridenkime pagal laikrodžio rodyklę. Gausime tokius karkasus:



Pabandykite įsivaizduoti kūnų W, X, Y, Z karkasus:



(į W žiūrime iš dešinės, į X ir Y – iš kairės, į Z – iš priekio). Matome, kad W ir Y – tai duotasis kūnas, o X ir Z – ne (pastarieji – duotojo kūno veidrodiniai atspindžiai).

Teisingas atsakymas **A**.

K19. (B) 15

! Lentelę galima pavaizduoti taip:

0_{+1}	0_{+2}	0_{+3}
3_{+1}	3_{+2}	3_{+3}
6_{+1}	6_{+2}	6_{+3}

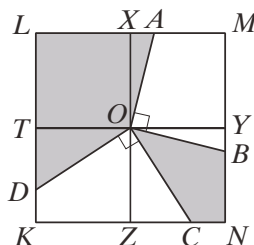
Kai pasirinksiame 3 langelius pagal sąlygą, reikės suskaičiuoti visus skaičius, esančius juose. Sudėję kairiuosius (viršutinius) pasirinktų langelių skaitmenis, gausime $0+3+6$ (nes kiekvienoje eilutėje yra po vieną iš pasirinktųjų langelių), o sudėję dešiniuosius (apatinčius) pasirinktų langelių skaitmenis, gausime $1+2+3$ (nes kiekviename stulpelyje yra po vieną pasirinktųjų langelių). Taigi iš viso gausime sumą $9+6=15$. Ji bus ta pati, kad ir kaip pagal sąlygą pasirinktume langelius. Taigi tokia yra ir didžiausia suma.

Teisingas atsakymas **B**.

K20. (B) 2

! Veskime kvadrato vidurines linijas XZ ir TY (žr. paveikslėlį). Tada $\angle XOA = \angle XOY - \angle AOY = 90^\circ - \angle AOY$, $\angle YOB = \angle AOB - \angle AOY = 90^\circ - \angle AOY$. Todėl $\triangle YOB = \triangle XOA$ pagal statinį ir visus tris kampus. Analogiškai $\triangle DOT = \triangle COZ$. Tai reiškia, kad užtušotos dalies plotas lygus neužtušotos dalies plotui, taigi lygus $\frac{1}{2} \cdot 2^2 = 2$.

Teisingas atsakymas **B**.

**K21. (D) 15**

! Uždavinys virsta tokiu: kiek yra tokių 6-ženklių skaičių, kad išbraukę du vienetus, gautume 2007? Nagrinėjime 2 atvejus: 1) abu vienetai yra greta, 2) vienetai nėra greta. Dviem vienetais parašyti greta yra 5 vietos: prieš 2, po 2, tarp nulį, prieš 7, po 7 — tai 5 galimybės. 2) atveju turime tas pačias 5 vietas, tik reikia 2 vienetus pastatyti į skirtingas iš jų. Tai galima padaryti 10 būdų (vietas pažymime raidėmis a, b, c, d ir e): ab, ac, ad, ae, bc, bd, be, cd, ce, de. Vadinasi, iš viso yra 15 tokių skaičių.

Teisingas atsakymas **D**.

K22. (D) 8 km

! Pažymėkime lygumos ilgį x km, o įkalnės — y km. Tada kelias pirmyn truko $\frac{x}{4} + \frac{y}{3}$ valandų, o

atgal — $\frac{y}{6} + \frac{x}{4}$. Taigi

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} + \frac{y}{6} + \frac{x}{4} = 2,$$

$$3x + 4y + 2y + 3x = 24,$$

$$6x + 6y = 24,$$

$$x + y = 4.$$

Taigi poilsiautojas nuėjo kelią $2(x + y) = 2 \cdot 4 = 8$ km.

Teisingas atsakymas **D**.

!! Įdomiau apsieiti be nežinomųjų. Kadangi poilsiautojas per 60 minučių nueitų arba 4 km lyguma, arba 3 km į kalną, arba 6 km nuo kalno, tai kiekvienam kilometrui jis atitinkamai sugaištų 15 min, 20 min ir 10 min. Vadinasi, 1 kilometrui į kalną ir tam pačiam kilometrui nuo kalno jis sugaišdavo 30 minučių — tiek pat, kiek ir 1 kilometrui ten ir atgal — lyguma. Žinoma, tiek pat laiko jis sugaištų bet kuriam vienodam atstumui lyguma–lyguma ir į kalną–į pakalnę. Taigi per 2 h jis nuėjo tiek pat kilometrų, kiek nueitų ir lyguma, t. y. $2 \cdot 4 = 8$ km.

K23. ①

- ? Pažymėkime berniukų svorius jų vardų pirmomis raidėmis: A, B, C, D, E, F . Pagal sąlygą $A + B < C + D$, $C + E < B + F$. Sudedame nelygybes: $A + B + C + E < C + D + B + F$. Atmetame lygius dėmenis B ir C : $A + E < D + F$. Vadinasi, teiginys **A** tikrai teisingas. Renkamės atsakymą **A**.

- ! Reikėtų dar įrodyti, kad kiti teiginiai gali būti ir neteisingi, nors sąlygos išpildytos. Tai padaryti nesunku, kiekvienai nelygybei parinkus prieštaraujantį pavyzdį. Bet šiek tiek padirbėjus, galima rasti skaičius, su kuriais visi teiginiai **B, C, D** ir **E** neteisingi. Imkime $A = 7, B = 9, C = 11, D = 6, E = 1, F = 4$. Tada uždavinio sąlygos išpildytos: $7 + 9 < 11 + 6$, $11 + 1 < 9 + 4$. O štai sąlygos **B, C, D, E** netenkinamos: $6 + 1 > 11 + 4$, $6 + 4 > 7 + 11$, $7 + 9 < 11 + 4$, $7 + 9 + 11 = 6 + 1 + 4$. Kai kas gali pasakyti, kad berniukų svoriai nerealiūs. Ką gi, pridėkime prie visų reikšmių po 40. Visos (ne)lygybės išliks, o svoriai — visai realūs: 47, 49, 51, 46, 41, 44 (kilogramų).

Teisingas atsakymas **A**.

K24. ② 2

- ! Raskime visus skaičius, tenkinančius uždavinio sąlygą.
- Kadangi skaičiuje 4 skaitmenys, tai vienodų skaitmenų negali būti daugiau kaip 4, todėl nė vienas skaitmuo negali būti didesnis už 4. Negali joks skaitmuo būti ir 4: tada nulių, vienetų, dvejetų ar trejetų daugiausiai būtų tik 3.

Negali joks skaitmuo būti ir 3: jeigu jis būtų pirmas, tai likusieji būtų nuliai, bet juk ketvirtas skaitmuo negalėtų būti 0; jeigu jis būtų antras, tai visi kiti būtų vienetai, betgi nulių jame nėra; jeigu jis būtų trečias, tai visi kiti būtų dvejetai — bet juk jame tik vienas trejetas; jeigu jis būtų ketvirtas, tai skaičiuje būtų dar du trejetai, ir vien jų rodomų skaitmenų jau būtų 6.

Nė vienas iš jų negali prasidėti 0, net jeigu ir 0 prasidedančius skaičius vadintume keturženkliais: jeigu jo pirmas skaitmuo 0, tai nulių jau yra — priešara.

Sakykime, kad pirmas skaitmuo 1. Tai reiškia, kad duotajame keturženklėje skaičiuje lygiai vienas skaitmuo 0. Be to, kadangi pirmas skaitmuo 1, tai antras skaitmuo ne 0. Bet jis negali būti ir 1, nes tada skaičiuje būtų bent du skaitmenys 1. Taigi antras skaitmuo yra 2, o tada paskutiniai du skaitmenys 0 ir 1. Bet skaičiuje yra skaitmuo 2, todėl trečias skaitmuo — ne 0. Gavome skaičių 1210, kuris tenkina uždavinio sąlygą.

Dabar sakykime, kad pirmas skaitmuo 2. Tai reiškia, kad skaičiuje yra du nuliai. Bet kadangi skaičiuje yra skaitmuo 2, tai trečias skaitmuo — ne 0, o tada nuliai — antras ir ketvirtas skaitmuo. Bet antras skaitmuo 0 sako, kad vienetų skaičiuje nėra, todėl trečias skaitmuo 2. Radome skaičių 2020, — jis tarp pat tenkina uždavinio sąlygą.

Vadinasi, yra 2 skaičiai, tenkinantys uždavinio sąlygą: 1210 ir 2020.

Teisingas atsakymas **B**.

- !! Kiek trumpesnis algebrinis sprendimas. Sakykime, kad $N = \overline{abcd}$ — ieškomasis keturženklis skaičius, kurio skaitmenys a, b, c ir d . Raskime jo skaitmenų sumą dviem būdais.

Viena vertus, skaičiuje N yra a nulių, b vienetų, c dvejetų ir d trejetų. Vadinasi, jame yra $a + b + c + d$ ženklų. Bet žinome, kad tas skaičius keturženklis, todėl

$$a + b + c + d = 4. \quad (1)$$

Kita vertus, skaičius N turi a nulių, b vienetų, c dvejetų ir d trejetų, todėl jo skaitmenų suma

$$a + b + c + d = 0 \cdot a + 1 \cdot b + 2 \cdot c + 3 \cdot d.$$

Kadangi kairė pusė lygi 4, tai turime dar vieną lygtį

$$b + 2c + 3d = 4. \quad (2)$$

Iš (2) lygties išplaukia, kad $d \leq 1$. Bet d negali būti lygus 1: jeigu $d = 1$, tai $b + 2c = 1$, todėl $c = 0$, $b = 1$. Iš (1) tada $a = 2$, ir gauname $N = 2101$, bet šis skaičius sąlygos netenkina.

Vadinasi, $d = 0$. Tada iš (1) ir (2)

$$a + b + c = 4, \quad b + 2c = 4.$$

Jeigu $c = 2$, tai $b = 0$, $a = 2$. Jeigu $c = 1$, tai $b = 2$, $a = 1$. Jeigu $c = 0$, tai $b = 4$, $a = 0$. Gavome tris skaičius: 2020, 1210 ir 0400. Skaičius 0400 netinka jau vien dėl to, kad jis nėra keturženklis (bet taip pat jo nulių skaičius 3, o pirmas skaitmuo 0, — prieštarą). Kiti abu skaičiai sąlygą tenkina.

K25. (A) 2

? Skaičius $n = 2$ netinka, nes $n + 1 = 3$ turi tik du daliklius. Tikriname $n = 3$. Tada $n + 1 = 4$ turi tris daliklius: 1, 2 ir 4. Vadinasi, $n = 3$ tenkina uždavinio sąlygą, ir $n + 2 = 5$ turi 2 daliklius. Renkamės atsakymą **A**.

! Ir vis dėto net kengūriškai rinktis atsakymą **A** dar anksti. Iš tikrųjų, įsivaizduokime, kad yra dar vienas toks skaičius n , tenkinantis sąlygą, kuris turi ne 2 daliklius, o daugiau. Tada teisingas būtų atsakymas **E**. Kitaip sakant, mums reikia rasti visus tokius skaičius n , ir tik tada pasirinkti atsakymą.

Spręskime nuosekliai. Remiantis sąlyga, skaičius n pirminis, bet $n = 2$, kaip jau matėme, netinka. Vadinasi $n \geq 3$. Žinome, kad pirminiai skaičiai, didesni už 2, nelyginiai. (Iš tikrųjų, jeigu pirminis n lyginis, $n = 2k$, kur $k > 1$, tai n turėtų daugiau kaip 2 daliklius — bent jau 1, 2 ir $2k$.) Todėl skaičius $n + 1$ — lyginis ir didesnis už 3. Vadinasi, $n + 1 = 2m$, $m \geq 2$. Jeigu būtų $m > 2$, tai $m + 1$ turėtų bent jau 4 daugiklius: 1, 2, m , $2m$. Taigi $m = 2$, tada $n = 3$, jį jau esame patikrinę. Vadinasi, tėra vienintelis sąlygą tenkinantis skaičius $n = 3$, ir tada $n + 2 = 5$ turi 2 daliklius. Teisingas atsakymas **A**.

K26. (C)

? Jeigu Petro išbrauktų skaičių suma S , tai Miko $3S$, ir visų jų abiejų išbrauktų skaičių suma $4S$ dalijasi iš 4. Visų lentelės skaičių suma lygi 110, todėl po išbraukimo likęs skaičius turi būti lyginis, bet nesidalyti iš 4. Toks skaičius lentelėje tik vienas — tai 14. Renkamės atsakymą **C**.

! Dar reikėtų įsitikinti, kad skaičius 14 tenkina uždavinio sąlygas — t. y. kad Petras ir Mikas gali išbraukti skaičius taip, kad Miko suma būtų triskart didesnė.

Kadangi $4S + 14 = 110$, tai $S = 24$, $3S = 72$. Mikas būtinai turi išbraukti didžiausius skaičius 24 ir 23 — jeigu bent vieno jų neišbrauktų, tai surinktų sumą, ne didesnę kaip $24 + 14 + 13 + 12 = 63$. Išbraukęs 24 ir 23, jis turi dar išbraukti 2 skaičius, kurių suma 25. Taigi vienas iš jų didesnis už 12. Kadangi 14 neturi poros, tai renkamės 13 ir 12. Mikui lieka skaičiai 4, 5, 7, 8, ir jų suma 24, vadinasi, uždavinio sąlygos išpildytos.

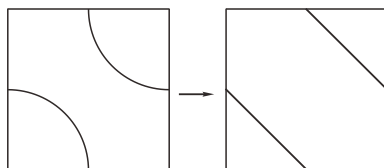
Teisingas atsakymas **C**.

K27. (C) 2

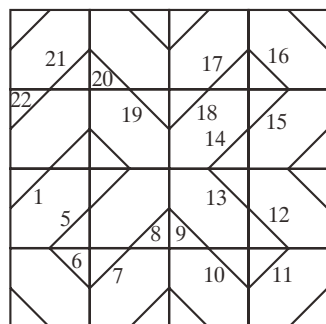
Žr. Bičiulio 25 uždavinio sprendimą.

K28. ①

? Pabraižius nesunku rasti ilgiausią kreivę — ją sudaro 22 apskritimo ketvirčiai. Beje, sprendžiant žymiai patogiau brėžti ne apskritimo ketvirčius, o stygas, jungiančias ketvirčio galus. Renkamės atsakymą **D**.



!! Įrodykime, kad laužtė negali būti sudaryta iš daugiau kaip 22 stygų. Tarkime, kad mums pavyko nubraižyti ištisinę laužtę, kurioje yra ne mažiau kaip 23 stygos. Kadangi plytelių skaičius lygus 16, tai ne mažiau kaip $23 - 17 = 7$ plytelių abi stygos priklauso laužtei. Didžiajame kvadrato tik 4 plytelės yra kvadrato viduje, o kitos priglundę prie kvadrato krašto. Todėl ne mažiau kaip $7 - 4 = 3$ kraštininių plytelių abi stygos priklauso laužtei. Kadangi plytelės kiekvienos kraštinės vidurys yra vienos iš stygų galas, tai ne mažiau kaip 3 kvadrato krašto taškai yra laužtėje. Bet tie taškai negali būti kreivės vidiniai taškai. Išeina, kad mūsų tolydi kreivė turi ne mažiau kaip 3 galus, o tai neįmanoma.



Vadinasi, pačią ilgiausią tolydžią kreivę sudaro lygiai 22 apskritimo ketvirčiai. Kadangi vieno ketvirčio ilgis 5 dm, tai ilgiausia kreivė turi $5 \cdot 22 = 110$ dm.

Teisingas atsakymas **D**.

K29. ① 5

! Sakykime, kad triženklį skaičių a padaliję iš 9 gavome skaičių b , t. y. $a = 9b$. Skaičiaus a skaitmenų suma dalijasi iš 9, taigi ir skaičiaus b skaitmenų suma, būdama 9 mažesnė už skaičiaus a skaitmenų sumą, taip pat dalijasi iš 9. Vadinasi, skaičius b dalijasi iš 9, todėl $a = 9b$ dalijasi iš 81. Nagrinėkime visus triženklus skaičiaus 81 kartotinius — jų yra 11: 162, 243, 324, 405, 486, 567, 648, 729, 810, 891, 972. Iš jų skaičiai, kurių skaitmenų suma lygi 9, tikrai netinka — kiekvieno jų, padalymo iš 9, skaitmenų suma būtų lygi $9 - 9 = 0$, o taip nebūna. Netinka ir skaičius 891 — dalijant jį iš 9 skaitmenų suma nesikeičia: $891 : 9 = 99$. Likusieji 5 skaičiai tenkina visas uždavinio sąlygas. Tai matyti iš lygybių:

$$486 : 9 = 54, \quad 567 : 9 = 63, \quad 648 : 8 = 72, \quad 729 : 9 = 81, \quad 972 : 9 = 108.$$

Teisingas atsakymas **D**.

K30. ① $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$

? Pažiūrėję į laipsnių rodiklius, matome, kad apylygiai jie yra atsakyme **D**. Pabandykime atspėti veiksmus, kaip iš $3 \cdot 5$ gauti $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$. Pirmas veiksmas prašosi — dauginti iš 2: turime $2 \cdot 3 \cdot 5$. Antras taip pat aiškus — kelti kvadratu: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$. Trečiu ir ketvirtu veiksmu dauginame iš 2 ir iš 3: $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^2$. Pagaliau penktu veiksmu keliame kvadratu: $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$. Renkamės atsakymą **D**.

! Reikėtų įsitikinti, kad kitų atsakymuose išvardytų skaičių gauti negalima. Iš pradžių pastebėkime, kad skaičiaus 5 rodiklis didėja tik keliant kvadratu ir kubu. Bet tada tiek pat kartų didėja ir 3 laipsnio rodiklis. Kadangi pradiniam skaičiuje $3 \cdot 5$ laipsnio rodikliai lygūs, tai niekad penketo rodiklis netaps didesnis už trejeto rodiklį. Vadinasi, skaičių **A** ir **E** gauti negalima. Imkime skaičių **B** — skaičių $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2$. Gauti 5^2 galima tik vieninteliu būdu — vieną kartą pakėlus kvadratu ir nė karto nekeliant kubu. Kadangi trejeto laipsnis didesnis už penketo, tai bent vieną kartą dauginta iš 3. Vadinasi, iš 2 dauginta ne daugiau kaip 3 kartus. Bet 2^0 tris kartus dauginant iš 2 ir vieną kartą keliant kvadratu galima gauti didžiausią rodiklį 6, bet ne 8. Skaičius **B** atkrita. Pagaliau imkime skaičių **C** — skaičių $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$. Iš 5 laipsnio matome, kad tik vieną kartą buvo keliama laipsniu, ir būtent kubu. Likusieji 4 veiksmų buvo daugyba iš 2. Bet tada 2 rodiklis bent 4 kartus padidėjo vienetu ir todėl negalėjo būti mažesnis už 4. Skaičius **C** atkrita. Teisingas atsakymas **D**.

JUNIORAS (IX ir X klasės)

J1. **Ⓐ** 8

- ! Pagal sąlygą visi trys berniukai turi 30 balionų. Kadangi pasikeitus balionais visi trys jų turėjo po lygiai, tai jie turėjo po 10 balionų. Perskirstant Alius gavo 4 balionus, atidavė 2, taigi jo balionų skaičius padidėjo $4 - 2 = 2$. Vadinasi, prieš tai jis turėjo $10 - 2 = 8$ balionus.
Teisingas atsakymas **A**.

J2. **Ⓓ** 27

Žr. Kadeto 6 uždavinio sprendimą.

J3. **Ⓑ** 2

- ! Bilietas 1022 nėra laimingas, nes jo numeris turi tik 4 skaitmenis. Pabraukime likusių numerių skaitmenis, didesnius už 2:

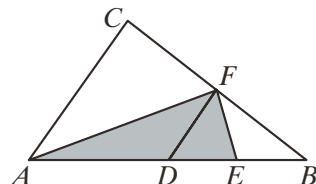
22222, 102334 213343 3042531.

Paskutiniai du numeriai turi po 4 pabrauktus skaitmenis, taigi jie nėra laimingi. Laimingi liko 2 numeriai.

Teisingas atsakymas **B**.

J4. **Ⓓ** 36

- ! Trikampio pusiaukraštinė dalija jo plotą pusiau (nes pagrindą dalija pusiau, o aukštinė bendra). Trikampio ABC plotas 96, AF — jo pusiaukraštinė, todėl $S_{\triangle AFB} = 48$. Kadangi FD — trikampio AFB pusiaukraštinė, tai $S_{\triangle AFD} = S_{\triangle DFB} = 24$. Pagaliau, FE — trikampio DFB pusiaukraštinė, todėl $S_{\triangle DFE} = 12$. Vadinasi, ieškomasis plotas



$$S_{\triangle AFE} = S_{\triangle AFD} + S_{\triangle DFE} = 24 + 12 = 36.$$

Teisingas atsakymas **D**.

- !! Kadangi trikampio AFE pagrindas sudaro $\frac{3}{4}$ trikampio ABC pagrindo, o aukštinė iš F — atitinkamai $\frac{1}{2}$ aukštinės iš C , tai $\triangle AFE$ plotas $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ kartus mažesnis už $\triangle ABC$ plotą ir lygus 36.

J5. **Ⓓ** 1 : 5

- ! Dabar dėžutėse yra po $2007 : 3 = 669$ akmenukus. Dėžutės **A** akmenukų skaičiaus du trečdaliai yra $669 : 3 \cdot 2 = 446$. Perdėjus juos į dėžutę **C**, dėžutėje **A** liktų $669 - 446 = 223$ akmenukai, o dėžutėje **C** būtų $669 + 446 = 1115$ akmenukai. Vadinasi, akmenukų skaičių santykis bus $223 : 1115$. Bet 1115 dalijasi iš 223, abu skaičius galima 223 kartus sumažinti, ir santykį galima užrašyti kaip 1 : 5
Teisingas atsakymas **D**.
- !! Pasirodo, tiek skaičiuoti visai nebūtina. Sakykime, kad dėžutėse yra po M akmenukų. Perdėjus $\frac{2}{3}M$ akmenukų iš **A** į **C**, dėžutėje **A** liks $M - \frac{2}{3}M = \frac{1}{3}M$, o dėžutėje **C** bus $M + \frac{2}{3}M = \frac{5}{3}M$ akmenukų. Taigi akmenukų santykis bus 1 : 5.
Beje, pradinį akmenukų skaičių dėžutėje **A** laikant vienetu, sprendimą galima užrašyti viena eilute:

$$\left(1 - \frac{2}{3}\right) : \left(1 + \frac{2}{3}\right) = (3 - 2) : (3 + 2) = 1 : 5.$$

J6. © 108

- ! Po metų organizacija padidės $32 : 2 = 16$ narių ir turės $32 + 16 = 48$ narius. Po antrų metų ji padidės $48 : 2 = 24$ nariais ir turės $48 + 24 = 72$ narius. Po trečių metų ji padidės $72 : 2 = 36$ nariais ir turės $72 + 36 = 108$ narius.

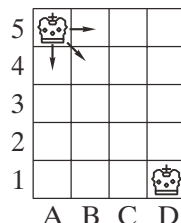
Teisingas atsakymas C.

- !! Skaičiuoti galima ir trumpiau. Per metus organizacija padidės 1,5 karto, per dvejus — $1,5 \cdot 1,5 = 1,5^2$ kartų, per trejus — $1,5^2 \cdot 1,5 = 1,5^3$ karto. Vadinasi, joje bus $32 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 4 \cdot 27 = 108$ nariai.

J7. © 4

- ! Iš karto matome, kad mažiausias ėjimų skaičius iš A5 pasiekti D1 yra 4 — reikia tris ėjimus padaryti įstrižai „į dešinę–žemyn“ ir vieną ėjimą „žemyn“. Kadangi „žemyn“ galima eiti pirmu, antru, trečiu arba ketvirtu ėjimu, tai yra keturi maršrutai.

Teisingas atsakymas B.

**J8. © ŽRŽR**

- ? Tešame lentelės spalvinimą ir toliau įrašinėdami raides R arba Ž. Kadangi pirmoje eilutėje jau yra dvi R (1 pav.), tai į likusius langelius įrašome ŽŽ. Trečiame stulpelyje taip pat dvi R, į likusius langelius įrašome ŽŽ (2 pav.). Kadangi dabar trečioje eilutėje yra dvi Ž, tai į likusius langelius įrašome dvi R (žr. 3 pav.).

4	R		R	
3			R	
2				Ž
1				
	A	B	C	D

4	R	Ž	R	Ž
3			R	
2			Ž	Ž
1			Ž	
	A	B	C	D

4	R	Ž	R	Ž
3			R	R
2	R	R	Ž	Ž
1			Ž	R
	A	B	C	D

4	R	Ž	R	Ž
3	Ž		R	
2	R	R	Ž	Ž
1	Ž		Ž	
	A	B	C	D

4	R	Ž	R	Ž
3	Ž		R	
2	R	R	Ž	Ž
1	Ž	R	Ž	R
	A	B	C	D

Dabar pirmame stulpelyje jau yra dvi R, taigi į jį įrašome dvi Ž (4 pav.). Bet tada apatinėje eilutėje jau yra dvi Ž, taigi į jį įrašome dvi R (5 pav.). Matome, kad apatinėje lentelėje stovi ŽRŽR.

Renkamės atsakymą A.

- ! Vis dėlto sprendimas dar nepilnas: o gal iš viso lentelės negalima nuspalvinti tenkinant uždavinio sąlygą? Bet matome, kad užtenka į antros eilutės tuščius langelius įrašyti Ž ir R, ir lentelė bus užpildyta pagal sąlygą. Iš sprendimo matome, kad toks užpildymas vienareikšmis.

Teisingas atsakymas A.

J9. © 110

- ! Raskime didžiausią galimą reiškinio $X = KAN + GA + ROO$ reikšmę (tada skirtumas $2007 - X$ ir bus mažiausias). Turime: $X = 100K + 10A + N + 10G + A + 100R + 10O + O = 100(K + R) + 11(A + O) + 10G + N$. Šio reiškinio reikšmė, kai raidės reiškia skirtingus skaitmenis, bus didžiausia, kai K ir R — du didžiausi skaitmenys (t. y. 9 ir 8), A ir O — 7 ir 6, G — 5 ir N — 4. Todėl X didžiausia reikšmė yra

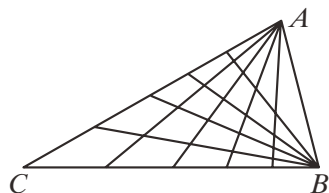
$$100(9 + 8) + 11(7 + 6) + 10 \cdot 5 + 4 = 1700 + 143 + 50 + 4 = 1897,$$

ir ieškomoji reikšmė lygi $2007 - 1897 = 110$.

Teisingas atsakymas B.

J10. (B) 25

- ! Trikampyje ABC iš viršūnių A ir B išvedus po 4 atkarpas (žr. pav.), galima tiesiog suskaičiuoti, kad dalių yra 25.
Teisingas atsakymas **B**.



- !! Galima skaičiuoti ir kitaip. Prijungus BC ir AC , galima sakyti, kad iš viršūnės B eina 5 atkarpos ir iš viršūnės A eina 5 atkarpos. Kiekviena iš B einančių atkarpų padalyta į 5 dalis, taigi turime 25 atkarpėles. Matome, kad ant kiekvienos atkarpėlės „stovi“ po 1 dalį, taigi dalių yra 25.

J11. (C) 6

- ? Atspėti teisingą atsakymą labai paprasta. Tarkime, kad šešiukė — teisuoliai, taigi jie sakė tiesą, o tai reiškia, kad iš tų 12 gyventojų 6 teisuoliai ir 6 melagiai. Likusioji ketveriukė ir dvejukė — visi melagiai, ir jie iš tikrųjų sako netiesą, kaip ir turi būti.
Renkamės atsakymą **C**.

- ! Kadangi tarp susirinkusiųjų yra teisuolių, tai vienas iš teiginių **A**, **B** ir **C** teisingas. Sakykime, kad **A** teisingas. Tada melagių yra 2. Bet pasakiusiųjų teisingą teiginį **A** taip pat yra 2 (kiti — melagiai). Vadinasi, iš viso yra 4 susirinkusieji — prieštara. Sakykime, kad **B** teisingas. Tada melagių tikrai 4. Bet pasakiusiųjų teisingą teiginį — teisuolių — taip pat tik 4. Iš viso gauname 8 susirinkusiuosius — prieštara. Vadinasi, teisingas atsakymas **C**.

- !! Pateiksime elegantiškesnį sprendimą. Sąlygą galima užrašyti trumpiau taip. Susirinkus dvylikai gyventojų, k iš jų pasakė: „Lygiai k iš susirinkusiųjų — melagiai“, kur k įgyja reikšmes 2, 4, 6. Šis teiginys su kažkuriuo k teisingas, nes pagal sąlygą teisuolių yra. Dabar, jeigu teisuolių yra k , tai remiantis jų neabejotinai teisingu teiginiu, melagių taip pat yra k . Vadinasi, susirinkusiųjų yra $2k$. Pagal sąlygą $2k = 12$, t. y. $k = 6$. Vadinasi, teisingas teiginys **C**.

J12. (B) 3

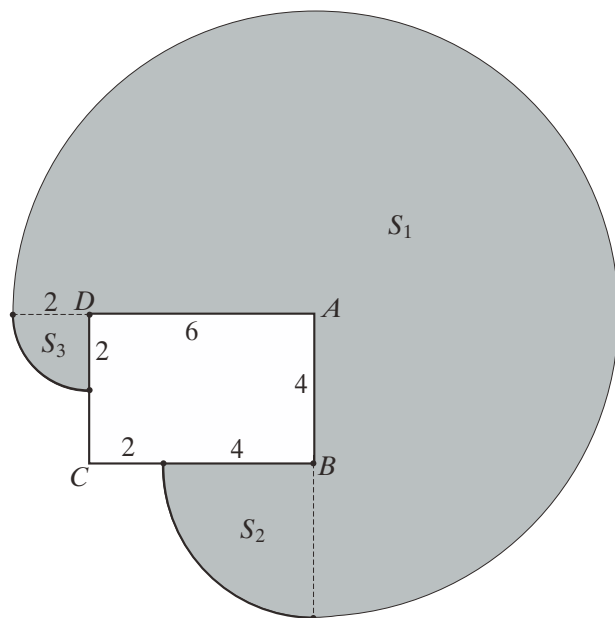
Žr. Kadeto 14 uždavinio sprendimą.

J13. (C) 2

Žr. Bičiulio 25 uždavinio sprendimą.

J14. (C) Jų yra po lygiai

- ! Sakykime, kad mergaičių iš viso yra M , neišsprendusių mergaičių N . Tada išsprendusių mergaičių yra $M - N$, o išsprendusių berniukų N . Vadinasi, išsprendusių uždavinį mokinių yra $M - N + N$, t. y. M — tiek pat, kiek ir iš viso mergaičių.
Teisingas atsakymas **C**.

J15. (A) $15\pi + 16$! Sakykime, kad $ABCD$ — namas, prie kurio kampo A grandine pririštas šuo (žr. pav.).

Tada šuo gali lakstyti po sritį, kurią sudaro $\frac{3}{4}$ skritulio S_1 (kurio centras A , o spindulys 8), $\frac{1}{4}$ skritulio S_2 (kurio centras B , o spindulys 4) ir $\frac{1}{4}$ skritulio S_3 (kurio centras C , o spindulys 2). Todėl srities, kurioje gali lakstyti šuo (ji paveikslėlyje užtušuota), perimetras lygus minėtų dalių apskritimo lankų ir pasiekiamos stačiakampio perimetro dalies ($8 + 8 = 16$ m) sumai, t. y.

$$\frac{3}{4} \cdot 2\pi \cdot 8 + \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot 4 + \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot 2 + 16 = 15\pi + 16$$

metrų.

Teisingas atsakymas A.

J16. (B) 22.15

! Pažymėkime k benzino suvartojimo proporcingumo koeficientą ($l \cdot \text{km/h}$). Tada važiuojant 100 km/h greičiu 1 kilometrui kelio sunaudojama $100k$ litrų benzino. Kadangi pagal sąlygą esant tokiam greičiui bake turimo benzino užteks 80 km, tai bake jo 21.00 buvo $80 \cdot 100k$. Esant greičiui v km/h, 1 kilometrui sunaudojama kv litrų benzino. Todėl jo užteks 100 km, jeigu $\frac{80 \cdot 100k}{kv} \geq 100$, t. y. $v \geq 80$ km/h. Vadinasi, norint kuo greičiau pasiekti degalinę, reikia važiuoti 80 km/h greičiu, o tada kelias užims $100 \text{ km} : 80 \text{ km/h} = \frac{5}{4} \text{ h}$, t. y. 1 valandą ir 15 minučių. Taigi degalinę anksčiausiai galima pasiekti 22.15.

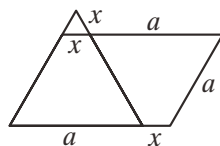
Teisingas atsakymas B.

!! Pasirodo, galima apsieiti ir be formulių. Benzino kiekis kilometrui proporcingas greičiui. Kadangi reikia nuvažiuoti 100 km, o ne 80 km (t. y. $\frac{5}{4}$ karto daugiau), tai vienam kilometrui benzino reikia suekvoti $\frac{5}{4}$ karto mažiau, o tai reiškia, kad reikia greitį sumažinti $\frac{5}{4}$ karto. Tada kelionės iki degalinės laikas pailgės $\frac{5}{4}$ karto. Kadangi senuoju greičiu būtų reikėję važiuoti 1 h, tai dabar prireiks $1\frac{1}{4}$ valandos.

J17. (B) 30 cm

- Įdomu, kad išspręsti šiam uždaviniui užtenka paprasčiausio paveikslėlio. Pažymėkime pradinio lygiakraščio trikampio kraštinę a , nupjautinio lygiakraščio trikampio kraštinę x . Tada lygiagretainio perimetras lygus $2(a - x + x + a)$, t. y. $4a$. Pradinio trikampio perimetras lygus $3a$, vadinasi, padidėjimas yra a , ir pagal sąlygą $a = 10$ cm. Todėl pradinio trikampio perimetras lygus 30 cm.

Teisingas atsakymas **B**.



J18. (E) O

- Į Išmetus iš $20 \cdot 8$ raidžių

KANGAROOKANGAROO...

nelygines, lieka $20 \cdot 4$ raidžių AGROAGRO... (žemės ūkis?). Dabar išmetus nelygines, lieka $20 \cdot 2$ raidžių GOGO... (šokiai?). Išmetus nelygines, lieka 20 raidžių OO..., ir aišku, kad paskutinė liks raidė O — kitų tiesiog nebėra.

Teisingas atsakymas **E**.

- !! Uždavinys daug sunkesnis, jei bandytume nustatyti, kelinta (o ne kuri!) sekos raidė liks paskutinė. Pabandykite nustatyti!

Kaip sprendžiami panašūs uždaviniai, galite pasiskaityti knygelėje „Matematinės miniatiūros“, Vilnius, TEV, 2005, p. 29, 64, 65.

J19. (D) 40

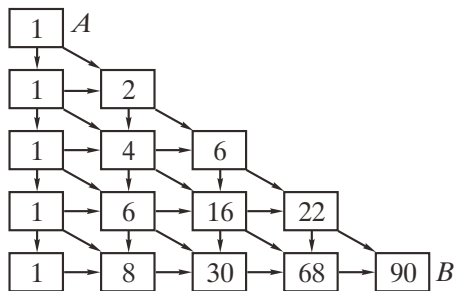
- Į Kiekvienas iš vienos mokyklos moksleivių a, b, c, d, e žaidžia 4 porose: pavyzdžiui, a žaidžia porose ab, ac, ad, ae . Jos žais su visomis galimomis priešininkų poromis. Jei priešininkus pažymėsime 1, 2, 3, 4, 5, tai jie gali sudaryti 10 porų: 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45. Todėl a , įeidamas į 4 poras, žais po 1 kartą su 10 priešininkų porų, t. y. $4 \cdot 10 = 40$ susitikimų.

Teisingas atsakymas **D**.

J20. (D) 90

- Į Imkime kurį nors lentelės mazgą A . Mazgus, iš kurių galima patekti į A , vadinkime mazgo A pirmtakais (jų gali būti 1, 2 arba 3). Akivaizdu, kad norint rasti maršrutų į A skaičių, reikia sudėti maršrutų į pirmtakus skaičius. Todėl užtenka užpildyti lentelę nuo viršaus iki apačios. Taške B matome skaičių maršrutų į mazgą B , — jis lygus 90.

Teisingas atsakymas **D**.



J21. (C)

- Į Paprasčiausia tikrinti, ir daryti tai nuo didžiausio atsakymo — jei jis tiktų, tai ir būtų teisingas. Sakykime, kad miestyje 2009 gyventojai. Jei Jonas turi 2008 plaukus, tai gyventojai gali turėti 0, 1, 2, ..., 2006 plaukus (primename — 2007 plaukų neturi niekas), jų ne daugiau kaip 2007, o su Jonu — gyventojų ne daugiau kaip 2008. Prieštara — gyventojų turi būti daugiau nei plaukų pas Joną. Jei Jonas turi $M \leq 2006$ plaukus, tai kiti gyventojai gali turėti 0, 1, 2, ..., $M - 1$ plaukų, jų ne daugiau kaip $M \leq 2006$, o su Jonu — ne daugiau kaip 2007 — vėl prieštara. Dabar sakykime, kad miestyje 2008 gyventojai. Jei Jonas turi $M (\leq 2006)$ plaukų, tai kiti gyventojai gali turėti 0, 1, ..., $M - 1$ plaukų, daugiausia jų gali būti M , o su Jonu $M + 1$, t. y. daugiausiai 2007 gyventojai, — prieštara.

Tikrinkime trečią atsakymą — miestelyje 2007 gyventojai. Jei Jonas turi 2006 plaukus, tai gyventojai gali turėti 0, 1, 2, ... 2005 plaukus, t. y. jų gali būti 2006, o su Jonu — 2007. Atsakymas **C** įmanomas, vadinasi, jį ir reikia imti.

Renkamės atsakymą **C**.

- ! Išspręskime uždavinį nespėliodami. Sakykime, kad miestelyje N gyventojų. Tada ant Jono galvos ne daugiau kaip $N - 1$ plaukas. Visų gyventojų, įskaitant ir Joną, plaukų skaičius gali įgyti tik teikšmės 0, 1, 2, ..., $N - 1$. Jei $N - 1 \geq 2007$, tai tarp jų yra negalima reikšmė 2007, ir reikšmių lieka $N - 1$, taigi gyventojų būtų ne daugiau kaip $N - 1$.

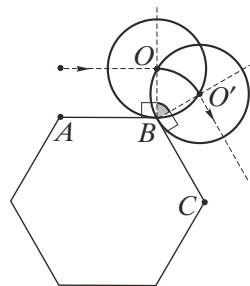
Vadinasi, $N - 1 \leq 2006$, ir gyventojų yra ≤ 2007 . Bet dabar jau nesunku įsitikinti, kad jeigu gyventojų 2007, ant Jono galvos 2006 plaukai, ant kitų gyventojų — 0, 1, ..., 2005 plaukai, tai tų kitų yra 2006, o su Jonu kaip tik 2007, ir visos uždavinio sąlygos išpildytos.

Teisingas atsakymas **C**.

J22. (B) $6 + \pi$

- ! Monetos centras juda taip: kol moneta liečia šešiakampio kraštinę, jis juda lygiagrečiai tai kraštinei, tada jis daro posūkį $\frac{1}{2}$ cm spindulio apskritimo 60° lanku, vėl juda lygiagrečiai gretimai kraštinei ir t. t. (žr. pav.). Iš viso jis apeina šešiakampio perimetrą plius $6 \cdot 60^\circ$ apskritimo lanką, t. y. visą apskritimą. Vadinasi, visas jo kelias lygus $6 + 2\pi \cdot \frac{1}{2} = 6 + \pi$.

Teisingas atsakymas **B**.

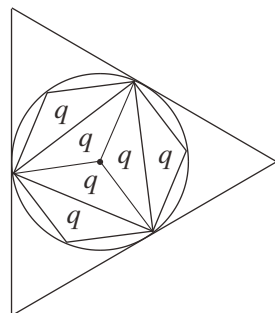


J23. (A) $Q = \sqrt{S \cdot s}$

- ! Junkime centrą su mažojo trikampio viršūnėmis (žr. pav.). Dabar mažąjį trikampį sudaro trys trikampiai, kurio dvi kraštinės — apskritimo spinduliai, o kampas tarp jų lygus 120° . Pažymėkime tokio trikampio plotą q . Tada $s = 3q$, $Q = 6q$, o didžiojo trikampio plotas keturiskart didesnis už mažojo, todėl lygus $12q$. Peržiūrėkime atsakymus. Teiginys **A** teisingas: $6q = \sqrt{12q \cdot 3q}$. Teiginiai **B**, **C**, **D** ir **E** neteisingi: $6q \neq \frac{12q+3q}{2}$, $12q \neq 3q + 6q$,

$$6q \neq \sqrt{144q^2 + 9q^2}, 12q \neq 6q + 9q.$$

Teisingas atsakymas **A**.



J24. (D) 72

- ! Kadangi $2 \cdot 5A$ yra kvadratas, tai skaičiaus A skaidinys pirminiais turi penketą nelyginių laipsnių, $2 \cdot 3n$ yra kubas, tai skaičiaus A penketo laipsnis turi dalytis iš 3. Mažiausias nelyginis laipsnis, dalus iš 3, yra 3.

Kadangi $2 \cdot 3A$ yra kubas, tai $3A$ turi trejetą laipsnių, daliu iš 3. Kadangi $2 \cdot 5A$ yra kvadratas, tai A turi 3 lyginių laipsnių, todėl $3A$ turi trejetą nelyginių laipsnių. Vadinasi, skaičiaus $3A$ skaidinyje trejeto laipsnis ne mažesnis už 3, o skaičiuje A ne mažesnis už 2.

Pagaliau, kadangi $2 \cdot 5A$ yra kvadratas, tai $2A$ turi dvejetą lyginių laipsnių. Kadangi $2 \cdot 3A$ yra kubas, tai $2A$ turi dvejetą laipsnių, daliu iš 3. Vadinasi, mažiausias dvejeto laipsnis skaičiuje $2A$ yra 6, o skaičiuje A jis lygus 5.

Įsitikinome, kad A dalijasi iš 5^3 , iš 3^2 ir iš 2^5 , t. y. yra $5^3 \cdot 3^2 \cdot 2^5$ kartotinis. Mažiausias skaičiaus kartotinis yra pats tas skaičius, taigi tikriname, ar $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ tenkina uždavinio sąlygas. Aišku, kad $10A = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5^4$ yra kvadratas, o $6A = 2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ yra kubas.

Liko suskaičiuoti skaičiaus $A = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ daliklių skaičių. Kiekvienas jo daliklis yra $2^\alpha \cdot 3^\beta \cdot 5^\gamma$,

kur galima imti $\alpha = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ (6 būdais), $\beta = 0, 1, 2$ (3 būdais), $\gamma = 0, 1, 2, 3$ (4 būdais). Pagal sandaugos taisyklę, daliklį galima sudaryti $6 \cdot 3 \cdot 4 = 72$ būdais.

Teisingas atsakymas **D**.

- !! Dabar nebesunku užrašyti sprendimą keliais žodžiais. Kadangi $2 \cdot 5 \cdot A$ kvadratas, tai ir $2 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot A$ kvadratas. Kadangi $2 \cdot 3 \cdot A$ kubas, tai ir $2 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot A$ kubas. Vadinasi, $2 \cdot 3^4 \cdot 5^3 \cdot A$ yra šeštasis laipsnis. Todėl A dalijasi iš $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$, o mažiausias toks skaičius ir yra $2^5 \cdot 3^2 \cdot 5^3$. Tikriname — jis tenkina sąlygą.

J25. (B) 17

- ! Sakykime, kad vėrinių yra v , o kiekviename vėrinyje b briliantų ($v \geq 2, b \geq 2$). Tada seife yra vb briliantų. Jeigu skaičiai b ir v būtų nelygūs, tai žinodami bv , dar negalėtume nustatyti, kiek yra vėrinių: gal jų b , o kiekviename briliantų — v .

Vadinasi, $b = v$, ir briliantų vėriniuose yra b^2 . Jeigu skaičius b būtų sudėtinis, t. y. $b = mn$ ($m \geq 2, n \geq 2$), tai žinant briliantų skaičių b^2 , vėrinių skaičiaus vienareikšmiškai nustatyti neįmanoma: vėrinių gali būti m , o deimantų vėrinyje mn^2 . Todėl b — pirminis skaičius, ir pagal sąlygą $200 < b^2 < 300$. Tai reiškia, kad $14 < b < 18$, o šią lygybę tenkina vienintelis pirminis $b = 17$.

Teisingas atsakymas **B**.

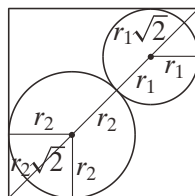
J26. (D) $2 - \sqrt{2}$

- ! Pažymėkime apskritimų spindulius r_1 ir r_2 . Tada įstrižainė lygi

$$\sqrt{2} = r_1\sqrt{2} + r_1 + r_2 + r_2\sqrt{2},$$

taigi

$$(r_1 + r_2)(\sqrt{2} + 1) = \sqrt{2}, \quad r_1 + r_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} + 1} = 2 - \sqrt{2}.$$



Teisingas atsakymas **D**.

J27. (C) Visos trys kortelės yra skirtingų spalvų.

- ! Prisiminkime, kad įvykio S tikimybė — tai palankių atvejų M (kai įvykis S įvyksta) santykis su visų atvejų skaičiumi N . Situacijose **A–D** visų galimų atvejų skaičius N bus tas pats ir lygus skaičiui visų galimų būdų ištraukti tris korteles iš 12, t. y. lygus $C_{12}^3 = 220$. Vadinasi, viską lemia tai, kurioje iš situacijų **A–D** daugiau palankių atvejų.

A) Kadangi kiekvienos iš keturių spalvų kortelių yra 3, tai ištraukti 3 vienos spalvos korteles galima tik 4 skirtingais būdais — tiek pat būdų, keliais galima pasirinkti vieną spalvą iš 4.

B) Raskime, kiek yra atvejų, palankių įvykiui **B**. Suskirstykime korteles į 3 grupes po 4 korteles: I grupę, kurioje visos kortelės turi numerį 1, II grupę, kurioje kortelių numeriai 2, ir III grupę, kurioje kortelių numeriai 3. Ištraukti 3 korteles su skirtingais numeriais — tai tas pat, kas ištraukti po vieną kortelę iš kiekvienos grupių I–III. Bet iš kiekvienos grupės, kadangi joje 4 kortelės, vieną kortelę galima ištraukti lygiai 4 skirtingais būdais. Vadinasi, kadangi traukimai grupėse nepriklausomi, tai $M = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64$.

C) Pasirinkti 3 spalvas iš 4 galima $C_4^3 = 4$ būdais. Užfiksavus tas 3 spalvas, ištraukti šių trijų spalvų korteles galima 3^3 būdų, nes kiekvienos spalvos kortelę galima ištraukti 3 skirtingais būdais (jų tiek iš viso). Kadangi skirtingų spalvų keturios, tai $M = 4 \cdot 3^3 = 108$.

D) Grįžkime prie grupių I–III, kurias nagrinėjome atveju **B**. Ištraukti 3 korteles su tuo pačiu numeriu — tai tas pat, kaip ir ištraukti arba 3 korteles iš I grupės, arba 3 korteles iš II grupės, arba 3 korteles iš III grupės. Ištraukti 3 korteles iš vienos fiksuotos grupės galima 4 būdais. Vadinasi, $M = 4 + 4 + 4 = 12$.

Kadangi palankių įvykių atveju **C** daugiausia, tai tikėtiniausias įvykis **C**.

Teisingas atsakymas **C**.

J28. ⑨ 9

! Rasti atsakymą visai nesunku. Pažymėkime draugus raidėmis a, b, c, d . Užrašas $bdac$ mums reikš, kad draugo a dovana kliuvo b , b dovana kliuvo d , c dovana kliuvo a ir d dovana kliuvo c . Taigi uždavinys tampa tokiu: kiek yra raidžių a, b, c, d tokių junginių, kad a nestovėtų pirmoje vietoje, b — antroje, c — trečioje, d — ketvirtoje. Surašome apskritai visus ketvertus (abėcėline tvarka) — taip nepražiopsosime nė vieno iš $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ ketvėtų:

$abcd \quad bacd \quad cabd \quad dabc$
 $abdc \quad badc \quad cadb \quad dacd$
 $acbd \quad bcad \quad cbad \quad dbcb$
 $acdb \quad bcda \quad cbad \quad dbca$
 $adbc \quad bdac \quad cdab \quad dcab$
 $adcb \quad bdca \quad cdba \quad dcba$

Dabar išbraukiame tuos, kur a stovi pirmoje vietoje (padarykite tai patys) — tai visas pirmas stulpelis. Tada iš likusių junginių išbraukiame tuos, kuriuose b stovi antroje vietoje. Toliau išbraukiame tuos iš likusių junginių, kuriuose trečioje vietoje stovi c , o tada likusius tuos, kur ketvirtoje vietoje stovi d . Matome, kad liko neišbraukti 9 junginiai.

Teisingas atsakymas **E**.

!! Suprantama, suskaičiuoti reikiamus junginius galima ir jų neišrašant. Skirstykime junginius į dvi grupes: į tuos, kai yra tokie du draugai, kurie apsikeitė dovanomis, ir į tuos, kai tokių dviejų draugų nėra.

Pirmu atveju kiti du draugai taip pat apsikeis dovanomis — nė vienas jų juk negali dovanos atiduoti sau. Vadinas, užtenka galvoti apie a : jeigu jis apsikeitė dovana su b , tai tuo viskas ir pasakyta (c apsikeitė su d). Kadangi a gali apsikeisti su b , su c ir su d , turime tris tokius junginius.

Antru atveju tinkamas ketveriukės skaičiuojame taip. Imkime bet kurią tokią ketveriukę. Pradėti galima nuo a — užkoduokime jį raide A . Jis įteikia dovaną kitam draugui (vienam iš b, c, d) — pažymėkime tą kitą B . B negali įteikti dovanos nei A , nei sau — vadinas, įteikia ją kažkuriam iš likusių draugų — pažymėkime jį C . Draugas C negali įteikti dovanos draugui B — tai būtų apsikeitimas dovanomis. Negali C įteikti dovanos ir A — ketvirtasis iš jų būtų priverstas pasilikti dovaną sau. Vadinas, C įteikia dovaną draugui D , o D įteikia dovaną A . Taigi A užfiksuotas, yra 3 būdai pasirinkti B , o tada du būdai pasirinkti C — pagal sandaugos taisyklę tam yra $3 \cdot 2 = 6$ būdai.

Žr. taip pat Senjoro 28 uždavinio sprendimą.

J29. ⑩ $\frac{8}{3}$

! Aišku, kad didžiausia funkcijos reikšmė pasiekama viename iš tiesių $y = 4x + 1$, $y = x + 2$, $y = -2x + 4$ susikirtimo taškų. Iš tikrųjų, funkcija $f(x)$ susideda iš tiesių gabalų, ir bet kuris tiesės taškas, nesantis susikirtimo tašku, negali būti maksimumo taškas: į vieną pusę nuo to taško $f(x)$ didės, į kitą — mažės. Raskime visus tris susikirtimo taškus.

- 1) $y = 4x + 1$, $y = x + 2$, $4x + 1 = x + 2$,
 $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{7}{3}$. Kadangi taške $x = \frac{1}{3}$ funkcija
 $y = -2x + 4$ įgyja reikšmę $\frac{10}{3}$, tai taškas $(\frac{1}{3}; \frac{7}{3})$
 priklauso $f(x)$ grafikui.
- 2) $y = 4x + 1$, $y = -2x + 4$, $4x + 1 = -2x + 4$,
 $x = \frac{1}{2}$, $y = 3$. Kadangi taške $x = \frac{1}{2}$ funkcija
 $y = x + 2$ įgyja reikšmę $\frac{5}{2}$, mažesnę už 3, tai šis
 susikirtimo taškas $(\frac{1}{2}; 3)$ nėra funkcijos grafiko
 taškas.
- 3) $y = x + 2$, $y = -2x + 4$, $x + 2 = -2x + 4$,
 $x = \frac{2}{3}$, $y = \frac{8}{3}$. Kadangi taške $x = \frac{2}{3}$ funkcija
 $y = 4x + 1$ įgyja reikšmę $\frac{14}{3}$, didesnę už $\frac{8}{3}$, tai
 susikirtimo taškas $(\frac{2}{3}; \frac{8}{3})$ yra $f(x)$ grafiko taškas.

Palyginkime likusius du grafiko taškus. Kadangi
 taško $(\frac{2}{3}; \frac{8}{3})$ ordinatė didesnė už taško $(\frac{1}{3}; \frac{7}{3})$, tai
 jis yra maksimumo taškas.

Teisingas atsakymas **D**.

!! Nesunku įsitikinti, kad

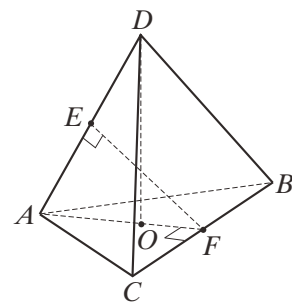
$$f(x) = \begin{cases} 4x + 1, & \text{kai } x \leq \frac{1}{3}, \\ x + 2, & \text{kai } \frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}, \\ -2x + 4, & \text{kai } x \geq \frac{2}{3}. \end{cases}$$

Iš jos grafiko (linijos paryškintos) matome, kad maksimumo taškas yra $(\frac{2}{3}; \frac{8}{3})$.

J30. ① 72

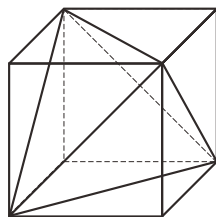
- ! Pažymėkime briaunos ilgį a . Kadangi $AF = FD$ kaip lygių lygiakraščių trikampių pusiaukraštinių, tai $\triangle AFD$ lygiašonis, todėl jo pusiaukraštinė FE yra statmena AD . Lygiakraščio trikampio ACB aukštinė lygi $\frac{a\sqrt{3}}{2}$, todėl pagal Pitagoro teoremą $EF^2 = AF^2 - AE^2$, $36 = (\frac{a\sqrt{3}}{2})^2 - (\frac{a}{2})^2$, $a^2 = 36 \cdot 2$, $a = 6\sqrt{2}$. Kadangi piramidės aukštinė krenta į $\triangle ABC$ pusiaukraštinių susikirtimo tašką, tai $AO = \frac{2}{3}AF = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. Todėl $SO^2 = AD^2 - AO^2 = a^2 - \frac{a^2}{3} = \frac{2a^2}{3}$, $SO = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Piramidės pagrindo plotas lygus $S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, todėl tūris lygus $\frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a^3\sqrt{2}}{12} = \frac{6^3 \cdot 4}{12} = 72 \text{ (cm}^3\text{)}$.

Teisingas atsakymas **D**.



- !! Imkime kubą, kurio kraštinė 6, ir išveskime jo sienų įstrižaines, kaip parodyta paveikslėlyje. Gavome tetraedrą, kurio atstumas tarp prasilenkiančiųjų briaunų vidurių – tai atstumas tarp kubo priešingų sienų centrų, ir lygus 6. Taigi čia mūsų tetraedras, įbrėžtas į kubą. Jo tūris lygus kubo tūriui minus keturių vienodų piramidžių tūriai:

$$V = 6^3 - 4 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cdot 6 = 6^2(6 - 4) = 72.$$



SENJORAS (XI ir XII klasės)

S1. **(D)** 27

Žr. Junioro 2 uždavinio sprendimą.

S2. **(B)** 3

Žr. Kadeto 14 uždavinio sprendimą.

S3. **(A)** $2\sqrt{3}$

! Kadangi $\triangle BOC$ ir $\triangle BAO$ pagrindai lygūs, o aukštinės sutampa, tai jų plotai lygūs. Todėl $\triangle ABC$ plotas dukart didesnis už $\triangle ABO$ plotą ir lygus $2\sqrt{3}$.

Teisingas atsakymas A.

S4. **(E)** 1

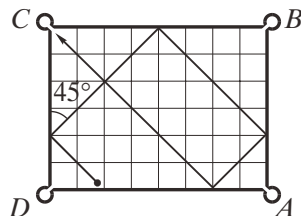
! Kadangi $\sin 89^\circ = \cos 1^\circ$, o $\cos 89^\circ = \sin 1^\circ$, tai trupmenos skaitiklis ir vardiklis lygūs. Todėl jos reikšmė lygi 1.

Teisingas atsakymas E.

S5. **(C)** C

! Kadangi biliardo rutulys atšoka nuo sienelės tuo pačiu kampu, kaip ir krinta, tai visi atšokimo kampai bus 45° . Todėl rutulio trajektorija eis kvadratėlių įstrižainėmis, kaip tat parodėta paveikslėlyje, ir rutulys pateks į kišenę C.

Teisingas atsakymas C.



S6. **(C)** 2

Žr. Bičiulio 25 uždavinio sprendimą.

S7. **(B)** 25

! Pažymėkime visų testo klausimų skaičių x . Kadangi Petras atsakė į $x - 5$ klausimus, tai $x - 5 = 0,8x$, iš čia $0,2x = 5$, $x = 25$.

Teisingas atsakymas B.

!! Idomiau spręsti žodžiais, be lygčių. Kadangi pagal sąlygą 5 klausimai sudaro 20%, tai visų klausimų (100%) yra penkis kartus daugiau, t. y. 25.

S8. **(A)** W ir Y

Žr. Kadeto 18 uždavinio sprendimą.

S9. **(E)** 1 : 1

! Remiantis apskritimo ilgio formule, apskritimų ilgiai sutinka kaip jų skersmenys. Kadangi didžiojo apskritimo skersmuo lygus mažųjų skersmenų sumai, tai didžiojo apskritimo ilgis lygus mažųjų apskritimų ilgių sumai, taigi jų santykis 1 : 1. Žinoma, toks pat santykis išliks, kai imsime pusapskritimus.

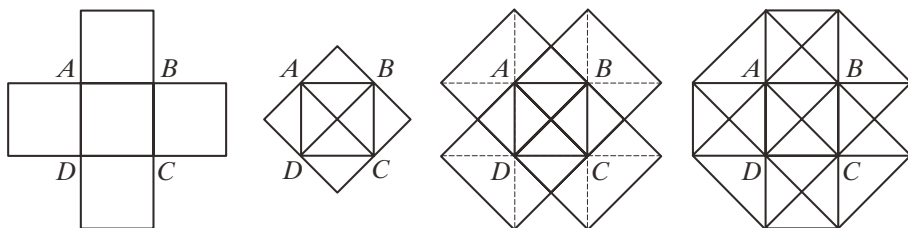
Teisingas atsakymas E.

S10. **(B)** 13

! Kadangi x įeina į trikampį, kurio kraštinės x , 5, 9, tai $x < 5 + 9$. Kadangi x įeina į trikampį, kurio kraštinės x , 5, 17, tai $x + 5 > 17$. Vadinasi, $12 < x < 14$, o kadangi x sveikas, tai $x = 13$.

Teisingas atsakymas B.

S11. © 7



- ! Kvadratai K, turintys 2 bendras viršūnes su kvadrato ABCD viršūnėmis, gali būti tik keturių rūšių: minėtos 2 viršūnės — tai arba 1) gretimos ABCD viršūnės, kurios yra gretimos ir kvadrato ABCD, arba 2) gretimos ABCD viršūnės, kurios yra priešingos kvadrato K, arba 3) priešingos ABCD viršūnės, kurios yra gretimos kvadrato K, arba 4) priešingos kvadrato ABCD viršūnės, kurios yra priešingos ir kvadrato K. Skirtingų 1), 2) ir 3) rūšių kvadratų yra po 4 (žr. 1–3 pav.), o 4) rūšies kvadratų, kurie skirtusi nuo ABCD, nėra (tai, beje, reiškia, kad niekas nepasikeistų jeigu sąlygos žodžius „dvi viršūnės“ suprastume kaip „lygiai dvi viršūnės“ arba „bent dvi viršūnės“). Sujungę 1–3 pav. kvadratus į vieną paveikslėlį, gauname aštuoniakampį, kurį sudaro 5 kvadratai, lygūs ABCD, ir 4 tokio kvadrato pusės. Vadinasi, aštuoniakampio plotas lygus $5 + 4 \cdot \frac{1}{2} = 7$ (kv. vienetų).

S12. D 100%

- ! Remiantis sąlyga, $\beta = 0,75\gamma$, $\beta = 1,5\alpha$. Todėl $\gamma = \beta : 0,75 = 1,5\alpha : 0,75 = 2\alpha$. Vadinasi, γ didesnis už α du kartus, t. y. 100%.
Teisingas atsakymas D.

S13. B 3

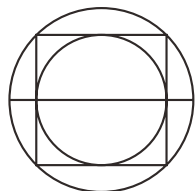
- ! Pertvarkykime lygtį: $2^{x+1} + 2^x = 3^{y+2} - 3^y$, $2^x(2+1) = 3^y(3^2-1)$, $2^x \cdot 3 = 3^y \cdot 8$, $2^{x-3} = 3^{y-1}$.
Bet lygybė $2^m = 3^n$ su sveikaisiais m ir n įmanoma tik kai $m = 0$: jei $m > 0$, tai kairė pusė lyginė, o dešinė nelyginė arba mažesnė už 1; jei $m < 0$, tai $2^{-m} = 3^{-n}$, ir vėl tinka tas pats samprotavimas. Vadinasi, $m = 0$, tada $n = 0$.
Mūsų lygties atveju tai reiškia, kad $x - 3 = 0$, $y - 1 = 0$, t. y. $x = 3$, $y = 1$.
Teisingas atsakymas B.

S14. E -1

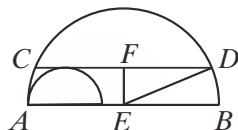
- ! Kadangi $\cos(360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$, tai $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 359^\circ = 2(\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \dots + \cos 179^\circ) + \cos 180^\circ$. Kadangi $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$, tai dėmenų, vienodai nutolusių nuo pradžios ir galo, sumos lygios nuliui: $\cos 1^\circ + \cos 179^\circ = \cos 1^\circ - \cos 1^\circ = 0$, ..., $\cos 89^\circ + \cos 91^\circ = \cos 89^\circ - \cos 89^\circ = 0$. Vadinasi, duotoji suma lygi $2 \cos 90^\circ + \cos 180^\circ = 2 \cdot 0 + (-1) = -1$.
Teisingas atsakymas E.
- !! Galima grupuoti ir kitaip. Kadangi $\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$, tai $(\cos 1^\circ + \cos 181^\circ) + (\cos 2^\circ + \cos 182^\circ) + \dots + (\cos 179^\circ + \cos 359^\circ) + \cos 180^\circ = \cos 180^\circ = -1$.

S15. © 2π

- ? Atspėti atsakymą paprasta. Imkime kvadratą, kuris kraštine 4 ir jo apibrėžtinį ir įbrėžtinį apskritimus. Apskritimų spinduliai atitinkamai $R = 2\sqrt{2}$ ir $r = 2$, todėl plotas tarp apskritimų lygus $8\pi - 4\pi = 4\pi$, o plotas tarp pusapskritimų 2π . Pastūmę viršutinį mažąjį pusapskritimą į kairę, gauname sąlygą tenkinančią konstrukciją.
Renkamės atsakymą C.



- ! Užtušotos dalies plotas lygus didžiojo pusskritulio plotą ir mažojo pusskritulio ploto skirtumui, arba pusei didžiojo skritulio ir mažojo skritulio plotų skirtumo. Didžiojo skritulio spindulys lygus $R = 2\sqrt{2}$, mažojo $r = 2$. Todėl užtušotos dalies plotas lygus $\frac{1}{2}(\pi R^2 - \pi r^2) = \frac{1}{2}\pi(R^2 - r^2)$.



Išitikinkime, kad $R^2 - r^2 = 4$. Atkarpos AB vidurio tašką (didžiojo apskritimo centrą) pažymėkime raide E , atkarpos CD vidurio tašką F . $\triangle EFO$ status, $ED = R$, $EF = r$, $FD = 4$, todėl $R^2 - r^2 = 4$. Vadinasi, ieškomas plotas lygus 2π .

Teisingas atsakymas C.

S16. D 11

- ! Pažymėkime didžiausią skaičių n , tada pagal sąlygą $n+n-1+n-2 = n-3+n-4+n-5+n-6+n-7$, iš čia $2n = 22$, $n = 11$.

Teisingas atsakymas D.

S17. C 6

- ! Kai Tomui bus k metų, jo mamai bus $20+k$. Reikia nustatyti, kiek yra tokių k , kad $20+k$ dalytųsi iš k , t. y. kad k būtų skaičiaus 20 daliklis. Dalikliai yra $2^0, 2^1, 2^2, 5, 5 \cdot 2^1, 5 \cdot 2^2$, taigi jų yra 6.

Teisingas atsakymas C.

S18. B 22.15

Žr. Junioro 16 uždavinio sprendimą.

S19. A 30

- ! Sferos lygtis yra $x^2 + y^2 + z^2 = 3^2$, ir reikia rasti, kiek yra jos sveikųjų sprendinių (x, y, z) . Iš pradžių laikykime, kad $|x| \geq |y| \geq |z|$. Tada iš lygties gauname $3x^2 \geq 9$, $x^2 \geq 3$, $|x| \geq 2$. Kita vertus, iš lygties aišku, kad $x^2 \leq 3^2$, $|x| \leq 3$, vadinasi, $|x| = 2$ arba $|x| = 3$.

Jei $|x| = 2$, turime $y^2 + z^2 = 5$, ir $|y| = 2$, $|z| = 1$. Jei $|x| = 3$, tai $y^2 + z^2 = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Taigi atsisakę sąlygos $|x| \geq |y| \geq |z|$, turime trejetus $|z| = 1$, $|x| = |y| = 2$; $|y| = 1$, $|x| = |z| = 2$; $|x| = 1$, $|y| = |z| = 2$, taip pat trejetus $|x| = 3$, $y = z = 0$; $|y| = 3$, $x = z = 0$; $|z| = 3$, $x = y = 0$. Vadinasi, sprendiniai yra dviejų rūšių:

$(\pm 2, \pm 2, \pm 1)$, $(\pm 2, \pm 1, \pm 2)$, $(\pm 1, \pm 2, \pm 2)$ ir $(\pm 3, 0, 0)$, $(0, \pm 3, 0)$, $(0, 0, \pm 3)$.

Pirmos rūšies sprendinių yra triskart po $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, t. y. 24, antros rūšies — triskart po 2, t. y. 6. Iš viso yra 30 sveikųjų lygties sprendinių, taigi ir 30 tinkamų sferos taškų.

Teisingas atsakymas A.

S20. D

- ? Funkcija $f(x) = \sqrt{|(1+x)(1-|x|)|}$ nėra lyginė: $f(\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $f(-\frac{1}{2}) = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$. Vadinasi, atkrita grafikai A, C, E. Kai $-1 \leq x \leq 0$, tai $f(x) = \sqrt{|(1+x)(1+x)|} = 1+x$, ir tos dalies grafikas — tiesė, taigi atkrita ir grafikas B. Renkamės atsakymą D.

- ! Pasitikrinkime, ar grafikas D galėtų būti mūsų funkcijos grafikas. Vieną grafiko dalį jau patikrinome, — kai $-1 \leq x \leq 0$. Imkime $x \leq -1$, tada $f(x) = \sqrt{|(1+x)(1+x)|} = |1+x| = -x-1$. Vadinasi, šita grafiko dalis — tiesė, kaip ir turi būti.

Imkime $0 \leq x \leq 1$. Tada $f(x) = \sqrt{|(1+x)(1-x)|} = \sqrt{|1-x^2|} = \sqrt{1-x^2}$. Bet grafikas $y = \sqrt{1-x^2}$ yra apskritimo dalis, nes $x^2 + y^2 = 1$.

Pagaliau, kai $x \geq 1$, tai $f(x) = \sqrt{|(1+x)(1-x)|} = \sqrt{|1-x^2|} = \sqrt{x^2-1}$. Kadangi $\sqrt{x^2-1} < x$, tai ši grafiko dalis yra žemiau tiesės $y = x$. Negana to, $x - \sqrt{x^2-1} = \frac{x^2-(x^2-1)}{x+\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}$, taigi kai x neapibrėžtai didėja, tai grafikas visiškai suartėja su tiese $y = x$. Panašu, kad ir į šią sąlygą, braižant grafiko eskizą, atsižvelgta.

Teisingas atsakymas D.

S21. ① 60

? Atvejais **B**, **C** ir **E** nesunku nurodyti tinkamas x reikšmes: $100 + \sqrt{100} = 110$, $81 + \sqrt{81} = 90$, $25 + \sqrt{25} = 30$. Susitvarkome ir su atveju **A**: $x = 25^2$ per mažai, $x = 30^2$ per daug, $x = 29^2$ kaip tik: $841 + 29 = 870$. Liko atsakymas **D**.

Renkamės atsakymą **D**.

! Reikia įrodyti, kad lygtis $x + \sqrt{x} = 60$ neišsprendžiama sveikaisiais skaičiais.

• Galima remtis teiginiu, kad jeigu sveikasis x nėra kvadratas, tai $\sqrt{x}$ iracionalus. Bet x negali būti ir kvadratas: $x = 7^2$ per mažai ($49 + 7 < 60$), o $x = 8^2$ per daug.

Teisingas atsakymas **D**.

!! Nesiremisme teiginiu apie iracionalumą – lygtį $x + \sqrt{x} = 60$ nesunku išspręsti: $4x + 4\sqrt{x} = 240$, $4x + 4\sqrt{x} + 1 = 241$, $(2\sqrt{x} + 1)^2 = 241$, $2\sqrt{x} + 1 = \sqrt{241}$, $2\sqrt{x} = \sqrt{241} - 1$, $4x = 242 - 2\sqrt{241}$, $2x = 121 - \sqrt{241}$. Bet skaičius $\sqrt{241}$ iracionalus, todėl ir x iracionalus. Kitaip sakant, skaičius 60 nėra reiškinio $x + \sqrt{x}$ reikšmė ne tik kai x sveikasis skaičius, bet netgi nėra to reiškinio reikšmė, kai x racionalusis skaičius.

!!! Galima lygčių ir nespęsti. Kadangi mūsų reiškinys lygus $\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)$, tai iš karto matome, kad jis lygus 110 = 10 · 11, kai $\sqrt{x} = 10$; lygus 90 = 9 · 10, kai $\sqrt{x} = 9$; lygus 30 = 5 · 6, kai $\sqrt{x} = 10$; pagaliau, lygus 870 = 29 · 30, kai $\sqrt{x} = 29$. Įsitikinkime, kad lygtis $x + \sqrt{x} = 60$ neturi sveikųjų sprendinių. Kairėje didėjanti funkcija, todėl sprendinys vienintelis. Bet $x = 52$ per mažai ($52 + \sqrt{52} < 52 + 8$), o $x = 53$ per daug ($53 + \sqrt{53} > 53 + 7$). Taigi sveikųjų sprendinių nėra.

S22. ① $y(x) = \frac{4x}{2-3x}$

? Lygtis $f(g(x)) = x$ virsta $\frac{2g(x)}{3g(x)+4} = x$, $2g(x) = 3xg(x) + 4x$, $g(x)(2 - 3x) = 4x$, $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$.

Renkamės atsakymą **D**.

! Drąsiai dalijome iš $2 - 3x$. O kas, jei $x = \frac{2}{3}$? Turime lygybę $g(x) \cdot 0 = 4 \cdot \frac{2}{3}$, kuri neteisinga.

Tai reiškia, kad funkcijos $g(x)$ taške $x = \frac{2}{3}$ nagrinėti negalima. O tai reiškia, kad funkcija $g(x)$, tenkinanti sąlygą, taške $x = \frac{2}{3}$ būtinai turi būti neapibrėžta. Tokia ir yra funkcija $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$ – ji neapibrėžta taške $x = \frac{2}{3}$, bet apibrėžta visuose kituose taškuose.

Beje, ir pati funkcija $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$ apibrėžta ne visur: ji neapibrėžta taške $x = -\frac{4}{3}$. Kadangi mums rūpi $f(g(x))$, tai pasižiūrėkime, ar negali $g(x)$ įgyti reikšmės $-\frac{4}{3}$, t. y. ar kuriam nors x nebus $g(x) = -\frac{4}{3}$? Sprendžiame: $\frac{4x}{2-3x} = -\frac{4}{3}$ ($x \neq \frac{2}{3}$), $12x = -8 + 12x$. Lygtis sprendinių neturi, taigi $g(x)$ blogosios reikšmės $x = -\frac{4}{3}$ neįgyja.

Išsiaiškinome štai ką. Sakykime, kad mūsų uždavinys formuluojamas taip:

Duota funkcija $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$. Ar yra tokia funkcija $g(x)$, apibrėžta $\mathbb{R}$, kad $f(g(x)) = x$ visiems x ?

Tada, kaip matėme, atsakymas netikėtas: tokios funkcijos $g(x)$ nėra.

Vadinasi, uždavinį tiksliau galima būtų formuluoti taip:

Duota funkcija $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$. Raskite funkciją $g(x)$, apibrėžtą visoje realiųjų skaičių tiesėje, išskyrus, gal būt, vieną tos tiesės tašką, kuri tenkintų lygybę $f(g(x)) = x$ kiekviename funkcijos $g(x)$ apibrėžimo taške.

Tada sprendinys $g(x)$ (net ir neturint jokių atsakymų) būtų vienintelis: tai funkcija $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$, ir

ji visur, išskyrus tašką $x = \frac{2}{3}$, tikrai tenkina lygybę $f(g(x)) = x$, t. y. $\frac{2 \cdot \frac{4x}{2-3x}}{3 \cdot \frac{4x}{2-3x} + 4} = x$, nes kai $x \neq \frac{2}{3}$,

tai skaitiklis lygus $\frac{8x}{2-3x}$, o vardiklis $\frac{8}{2-3x}$.

Teisingas (šiek tiek patikslinus sąlygą) atsakymas **D**.

S23. ① $\frac{1}{13}$

! Simona laimės pirmu ridenimu, jei Ona atvers 4, 5 arba 6, Marijona atvers 1, 2, 3, 6, o Simona atvers 6. Tokio įvykio tikimybė lygi $\frac{3}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$.

Simona laimės antru ridenimu, jei pirmu ridenimu niekas nelaimės, o antru ridenimu vėl viskas vyks kaip anksčiau. Tokio įvykio tikimybė $\frac{3}{6} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{18} = \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{18}$. Simona laimės trečiu ridenimu, jei pirmus du ratus niekas nelaimės, o trečią laimės Simona. Tokio įvykio tikimybė $\frac{5}{18} \cdot \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{18}$.

Tikimybė, kad Simona laimės ketvirtu ridenimu, yra $(\frac{5}{18})^3 \cdot \frac{1}{18}$, penktu – $(\frac{5}{18})^4 \cdot \frac{1}{18}$ ir t. t.

Jeigu Simona laimės, tai ji laimės arba pirmu ridenimu, arba antru ridenimu, ir t. t. Vadinasi, tikimybė kad Simona laimės, lygi

$$\frac{1}{18} + \frac{5}{18} \cdot \frac{1}{18} + \left(\frac{5}{18}\right)^2 \cdot \frac{1}{18} + \dots = \frac{\frac{1}{18}}{1 - \frac{5}{18}} = \frac{1}{13}.$$

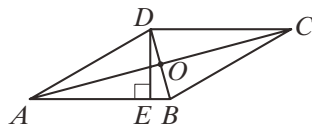
Teisingas atsakymas **D**.

!! Įsivaizduokime, kad pirmame rate niekas nelaimėjo, ir klausiamo: Kokia tikimybė laimėti Simonai dabar? Atsakymas aiškus: tokia pat, kaip ir iš pradžių.

Dabar samprotaukime taip. Simona laimi, jeigu ji laimi pirmame rate arba visi pralaimi pirmame rate, o Simona laimi (po pirmo rato). Vadinasi, norint rasti Simonos laimėjimo tikimybę P , reikia sudėti dvi tikimybės: 1) Simona laimi pirmame rate ir 2) tikimybę, kad visi nelaimi pirmame rate, bet galų gale laimi Simona. Vadinasi, $P = \frac{1}{18} + \frac{5}{18} \cdot P$. Iš čia $18P = 1 + 5P$, $P = \frac{1}{13}$.

S24. (B) 30°

! Rombo kraštinę pažymėkime a , smailųjį kampą α , įstrižaines D ir d , aukštinę h . Pagal sąlygą $a = \sqrt{Dd}$, t. y. $Dd = a^2$. Aukštinę $DE = h$ randame dvejopai apskaičiuavę rombo plotą – kaip įstrižainių sandaugos pusę ir kaip kraštinės ir aukštinės sandaugą: $ah = \frac{1}{2}Dd = \frac{1}{2}a^2$, iš čia $h = \frac{1}{2}a$.



Kadangi $\triangle ADE$ statinis DE lygus pusei įžambinės AD , tai $\alpha = 30^\circ$.

Teisingas atsakymas **B**.

!! Galima remtis trigonometrija: $\frac{d}{2} = a \sin \frac{\alpha}{2}$, $\frac{D}{2} = a \cos \frac{\alpha}{2}$, todėl $Dd = 4a^2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = 2a^2 \sin \alpha$. Pagal sąlygą $Dd = a^2$, todėl $a^2 = 2a^2 \sin \alpha$, t. y. $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\alpha = 30^\circ$.

S25. (B) -2

! Įstatę į $f(x)$ išraišką $x = 0$, gauname $f(0) = d$. Bet iš grafiko turime $f(0) = 2$, taigi $d = 2$. Įstatę reikšmes $x = -1$ ir $x = 1$, turime $f(-1) = -a + b - c + d$, $f(1) = a + b + c + d$. Bet iš grafiko matome, kad -1 ir 1 yra daugianario $f(x)$ šaknys, todėl $f(-1) = f(1) = 0$. Vadinasi, $-a + b - c + d = 0$ ir $a + b + c + d = 0$. Sudėję šias lygybes gauname $2b + 2d = 0$, $2b + 2 \cdot 2 = 0$, $b = -2$.

Teisingas atsakymas **B**.

S26. (C) 6

! Pažymėkime lygties sveikąsias šaknis x_1 ir x_2 , $x_1 \leq x_2$. Pagal Vijeto teoremą $x_1 x_2 = 2007$, $x_1 + x_2 = -a$. Kadangi 2007 skaidinys pirminiais yra $3 \cdot 3 \cdot 223$, tai turime 6 sprendinių poras: $(-2007, -1)$, $(-669, -3)$, $(-223, -9)$, $(1, 2007)$, $(3, 669)$, $(9, 223)$. Randame atitinkamas a reikšmes: -2008 , -672 , -232 , 2008 , 672 , 232 . Visos jos skirtingos, taigi turime 6 reikšmes.

Teisingas atsakymas **C**.

S27. (C) $\frac{9}{10}$

! Sumos dėmenys yra $\frac{1}{n\sqrt{n-1} + (n-1)\sqrt{n}}$, $n = 2, 3, \dots, 99$, taigi lygūs $\frac{n\sqrt{n-1} - (n-1)\sqrt{n}}{n^2(n-1) \cdot (n-1)^2 n} = \frac{n\sqrt{n-1}}{n(n-1)} - \frac{(n-1)\sqrt{n}}{n(n-1)} = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}$. Todėl suma lygi $(\frac{1}{\sqrt{1}} - \frac{1}{\sqrt{2}}) + (\frac{1}{\sqrt{2-1}} - \frac{1}{\sqrt{3}}) + (\frac{1}{\sqrt{3-1}} - \frac{1}{\sqrt{4}}) + \dots + (\frac{1}{\sqrt{98}} - \frac{1}{\sqrt{99}}) + (\frac{1}{\sqrt{99}} - \frac{1}{\sqrt{100}}) = 1 - \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{9}{10}$.

Teisingas atsakymas **C**.

S28. © 44

? Sekti sprendimo mintį bus žymiai lengviau, jei iš pradžių perskaitysite Junioro 28 uždavinio sprendimą — ten išnagrinėtas paprastesnis keturių draugų atvejis.

Pažymėkime draugus raidėmis a, b, c, d, e . Užrašas $bdaec$ mums reikš, kad draugo a dovana kliuvo b , draugo b — draugui d , c — draugui a , d — draugui e , draugo e — draugui c . Taigi uždavinys tampa tokiau: kiek yra raidžių a, b, c, d, e tokių junginių, kad a nestovi pirmoje vietoje, b — antroje, c — trečioje, d — ketvirtoje, e — penktoje vietoje.

Suskirstykime „gerus“ junginius į dvi grupes: 1) į tuos, kai yra tokie du draugai, kurie apsikeitė dovanomis, ir 2) tuos, kai tokių porų nėra.

1) atveju ta apsikeitusių dovanomis pora vienintelė: jeigu būtų dar viena pora, tai penktasis nebeturėtų kam įteikti dovanos. Vadinasi, šiuo atveju yra pora apsikeitusių dovanomis, ir yra trejetas, kurie keitėsi dovanomis ratu: pirmas dovanojo antram, antras — trečiam, trečias — pirmam. Raskime tokių junginių skaičių. Iš 5 draugų 2 paimti į porą galima $C_5^2 = 10$ būdų. Porą sudarius, lieka trys draugai A, B, C , ir apsikeisti dovanomis jie gali tik 2 būdais: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ arba $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$. Vadinasi, tokių junginių yra $10 \cdot 2 = 20$.

2) atveju pradėkime nuo a — užkoduokime jį raide A . Jis įteikia dovaną draugui (vienam iš b, c, d, e), pažymėkime jį B . B negali įteikti dovanos draugui A — A ir B būtų pora apsikeitusių dovanomis. Jis įteikia dovaną trečiam draugui — pažymėkime jį C . C negali įteikti dovanos nei A (nes tada likusieji draugai apsikeistų dovanomis), nei B (B jau gavo dovaną). Vadinasi, C dovanoja ketvirtam iš draugų — pažymėkime jį D . D negali dovanoiti nei A (tada penktasis nebeturėtų kam dovanoiti), nei B ar C — šie jau turi dovanas. Vadinasi, D gali dovanoiti tik penktajam draugui — pažymėkime jį E . Dabar dovanas turi visi, išskyrus A , taigi E dovanoja A . Žodžiu, viskas vyksta pagal schemą $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A$. Draugas A fiksuotas — tai a , ir lieka sužinoti, keliais būdais galima sustatyti likusius 4 draugus. Aišku, kad yra $4! = 24$ būdai: B galima pasirinkti 4 būdais; kad ir kaip būtume pasirinkę B, C galime pasirinkti 3 būdais; D galėsime pasirinkti 2 būdais; E pasirinkinėti nebereikės — jis liko vienintelis. Remiantis sandaugos taisykle, yra $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ šio atvejo junginiai.

Iš viso turime $20 + 24 = 44$ tinkamus junginius.

Teisingas atsakymas C.

!! Įdomus ir toks skaičiavimo būdas.

•• Jeigu draugų būtų tik 2, tai jie galėtų apsikeisti dovanomis tik 1 būdu. Jeigu draugų būtų 3, iš visų $3! = 6$ raidžių a, b, c kėlinių reikia išbraukti tuos, kuriuose lygiai viena raidė stovi savo vietoje, ir tuos, kuriuose dvi raidės (taigi ir visos trys) stovi savo vietoje. Taigi liks $6 - 3 \cdot 1 - 1 = 2$ būdai. Jeigu draugų būtų 4, tai iš visų $4! = 24$ raidžių a, b, c, d kėlinių reikia išbraukti tuos, kai lygiai viena raidė stovi savo vietoje (ją pasirinkti galima 4 būdais, o likusias tris, kaip jau žinome, galima perstatyti 2 būdais, taigi čia turime $4 \cdot 2$ kėlinius), kai lygiai 2 raidės stovi savo vietoje (jas pasirinkti galima $C_4^2 = 6$ būdais, likusias 2 galima perstatyti 1 būdu, — iš viso $6 \cdot 1$ tokie kėliniai), kai lygiai 3 raidės savo vietoje (tokių nėra, nes ir ketvirtoji tada savo vietoje), kai visos 4 savo vietoje (1 kėlinys). Taigi turėtume $24 - 4 \cdot 2 - 6 \cdot 1 - 1 = 9$ kėlinius (vadinasi, dar vienu būdu išsprendėme Junioro 28 uždavinį).

Kai draugai 5, tai iš visų $5! = 120$ raidžių kėlinių reikia išbraukti:

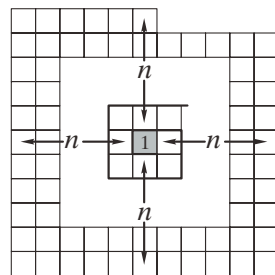
- tuos, kai lygiai viena raidė stovi savo vietoje (ją pasirinkti galima 5 būdais, o likusias 4 raides, kaip ką tik radome, galima „teisingai“ sustatyti 9 būdais, — iš viso $5 \cdot 9 = 45$ tokie kėliniai);
- tuos, kai lygiai dvi raidės stovi savo vietose (jas pasirinkti galima $C_5^2 = 10$ būdų, likusias tris raides jų vietose „teisingai“ sustatyti galima 2 būdais, — iš viso $10 \cdot 2 = 20$ tokių kėlinių);
- tuos, kai lygiai 3 raidės stovi savo vietose (jas pasirinkti galima $C_5^3 = 10$ būdų, likusias dvi galima sustatyti tik 1 būdu, — iš viso $10 \cdot 1 = 10$ kėlinių);
- tuos, kai bent 4 raidės stovės savo vietose — tada savo vietose stovės visos 5 raidės (1 toks kėlinys).

Vadinasi, „teisingu“ kėlinių skaičius lygus $120 - 45 - 20 - 10 - 1 = 44$.

S29. (A) 1

! Tarkime, kad pildydami lentelę, mes atsiradome n -tajame langelyje virš pradinio ir įrašėme eilinį skaičių. Nagrinėkime figūrą, kurią sudaro visi užpildyti langeliai. Jeigu langelio kraštinė lygi 1, tai užpildyti langeliai sudaro kvadratą, kurio kraštinė lygi $2n + 1$, be n langelių į dešinę viršutinėje eilutėje (žr. pav.). Todėl minėtoji figūra turi $(2n + 1)^2 - n$ langelių. Vadinasi, paskutinis įrašytas skaičius (jis ir yra n -tajame langelyje virš pradinio) yra $((2n + 1)^2 - n)$ -tasis sekos 1234512345... skaičius. Kadangi šios sekos skaičiai kartojasi periodiškai su periodu 5, tai kalbamasis skaičius lygus $(2n + 1)^2 - n$ dalybos iš 5 liekanai. Skyrium imant, kai $n = 100$, skaičius $(2n + 1)^2 - n = (200 + 1)^2 - 100 = 200^2 + 2 \cdot 200 + 1 - 100$ duoda liekaną 1.

Teisingas atsakymas A.



!! Raskime skaičių, esančių virš pradinio, visą seką. Kadangi $n = 5k + r$, $r = 1, 2, 3, 4, 5$, tai dalybos iš 5 liekana bus $(10k + 2r + 1)^2 - 5k - r$, t. y. $(2r + 1)^2 - r$ dalybos liekana. Vadinasi, šios sekos nariai kartosis kas 5 ir bus lygūs 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, Žinoma, 100-tasis jos narys lygus 1.

S30. (B) 981

? Nors spręsti tai sunkus uždavinys, bet gauti atsakymą ne taip jau ir sudėtinga. Pasiaiškinkime, kaip sudaryta mūsų seka. Iš pradžių eina 1, tada 3, po jo $1 + 3$, tada 3^2 , po jo $1 + 3^2$, $3 + 3^2$, $1 + 3 + 3^2$, tada 3^3 , po jo $1 + 3^3$, $3 + 3^3$, $1 + 3 + 3^3$, $1 + 3^2 + 3^3$, $1 + 3^2 + 3^3$, $3 + 3^2 + 3^3$, $1 + 3 + 3 + 3^2 + 3^3$, tada 3^4 ir t. t.

Kitaip sakant, seka sudaryta taip: po kiekvieno trejeto laipsnio 3^n kiekvienas tolesnis narys gaunamas prie to laipsnio pridendant kiekvieną ankstesnį narį, o paskutiniu žingsniu 3^n trigubinamas ir rašoma 3^{n+1} . Vadinasi, narių skaičius iki 3^n (įskaitytinai) iki 3^{n+1} (įskaitytinai) padvigubėja. Todėl iki 3^0 yra 1 narys, iki 3^1 yra 2 nariai, iki 3^2 yra 4 nariai, iki 3^3 yra 8 nariai, iki 3^4 yra 16 narių ir t. t. Kitais žodžiais, iki 3^n yra 2^n narių, arba dar kitaip sakant, 3^n yra 2^n -tasis sekos narys.

Išsiaiškinome, kad 3^6 yra 64-tas narys, o 3^7 – 128-tas narys. Mums reikia 100-tojo nario, taigi dar reikia 36 narių po 64-tojo nario. Kadangi po $a_{64} = 36$ nariai eina kaip iš pradžių, tai lengva suskaičiuoti 2^5 -tą narį po 3^6 : tai bus $3^6 + 3^5$. Vadinasi, $a_{96} = 3^6 + 3^5$. Po šio nario eis nariai $a_{97} = 3^6 + 3^5 + 1$, $a_{98} = 3^6 + 3^5 + 3$, $a_{99} = 3^6 + 3^5 + 1 + 3$, $a_{100} = 3^6 + 3^5 + 3^2$. Taigi $a_{100} = 9(81 + 27 + 1) = 9 \cdot 109 = 981$.

Renkamės atsakymą B.

! Kuo gi negriežtas pateiktasis sprendimas? Viena – reikia įrodyti, kad nė viena suma nepasikartos (kitai sakant, kad to paties sekos nario negalima užrašyti dviem būdais). Antra – mes neįrodėme, kad sudarant seką mūsų būdu tikrai nepraleisime nė vienos sumos.

Su pirmu sunkumu susitvarkyti lengva: mūsų seka sudaryta taip, kad ji neabejotinai didėja, taigi ir nariai skirtingi.

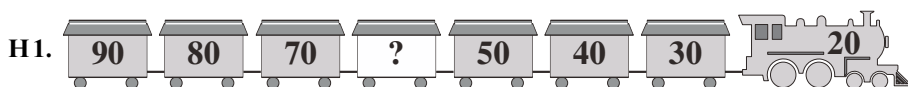
Nesudėtinga įrodyti, ir kad sekoje yra kiekviena suma $3^p + 3^q + 3^r + \dots + 3^s$ ($p > q > r > \dots > s$, „sumoje“ gali būti ir vienas narys). Iš tikrųjų, ta suma eina po 3^p , ir gaunama „kartojant“, t. y. prie 3^p pridendant visus ankstesnius narius. Todėl užtenka įsitikinti, kad sekoje yra narys $3^q + 3^r + \dots + 3^s$. Bet jis yra sekoje po 3^q , pridendant ankstesnius narius. Tęsdami prieisime prie 3^s , kuris sekoje tikrai yra. Teiginys įrodytas.

!! Rafinuotai uždavinio sprendimas užrašomas taip. Kiekvienas sekos narys trejetainėje sistemoje užrašomas skaitmenimis 1 ir 0: 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, Jo numeris yra toks pat, tik „perskaitytas“ dvejetainėje sistemoje. Kadangi $100 = 64 + 32 + 4 = 1^6 + 2^5 + 2^2$, tai dvejetainėje sistemoje šimtas išreiškiamas taip: 1100100. Todėl šimtoje vietoje stovi 1100100, perskaitytas trejetainėje sistemoje: $3^6 + 3^5 + 3^2 = 981$.

Задания конкурса Кенгуру 2007

НЕПОСЕДА (1 и 2 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА



Вместо вопросительного знака надо вписать:

A 10 **B** 20 **C** 40 **D** 60 **E** 80

Н2. Который велосипед самый дорогой?

950 Lt



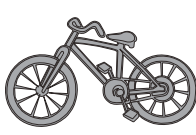
A

590 Lt



B

905 Lt



C

899 Lt



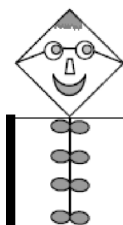
D

509 Lt

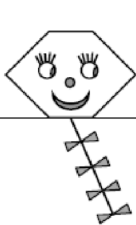


E

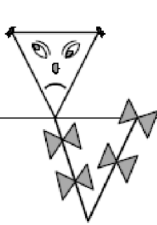
Н3. У которого воздушного змея самый длинный хвост?



A



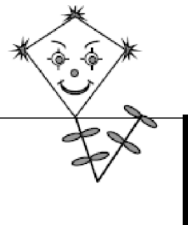
B



C



D



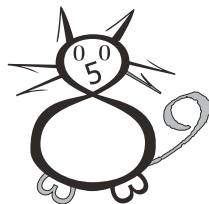
E

Н4. Вчера праздновали день рождения Юры. Завтра будет четверг.
В какой день недели был Юрин день рождения?

A В понедельник **B** Во вторник **C** В среду **D** В четверг **E** В пятницу

Н5. Сколько различных цифр использовано в рисунке?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 9 **E** 13

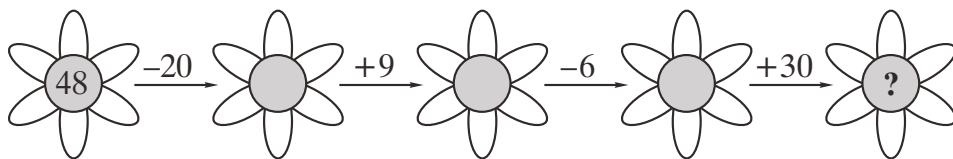


Н6. В автобусе было 14 пассажиров. На первой остановке вышли 8, а 5 зашли. На второй – вышел 1 пассажир, а зашли 8 пассажиров. Сколько пассажиров едут сейчас?

A 10 **B** 18 **C** 24 **D** 0 **E** 4

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

Н7. Какое число нужно вписать в последний цветок?

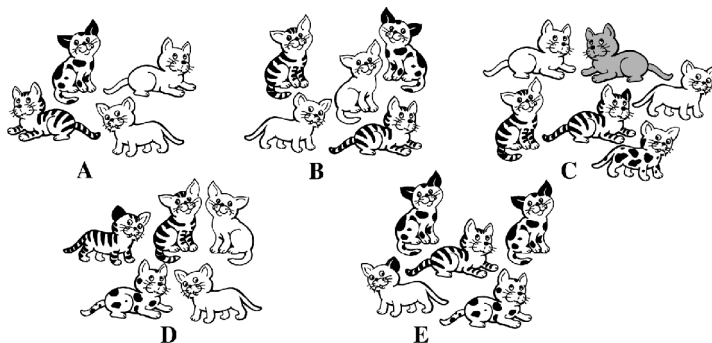


А 35 В 47 С 54 D 61 E 113

Н8. Катя живет в доме вместе с мамой, папой и братом Антоном. У них есть пес Барбос, две кошки, два попугая и четыре рыбки в аквариуме. Сколько всего ног у всех жителей этого дома?

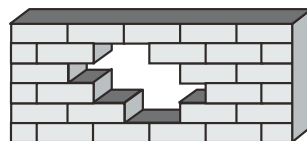
А 22 В 28 С 32 D 24 E 12

Н9. У кошки Пушки пятеро котят: двое полосатых, один пятнистый, а двое остальных – совершенно белые. На которой из картинок нарисованы котята Пушки, если у одного из них ушки разного цвета?



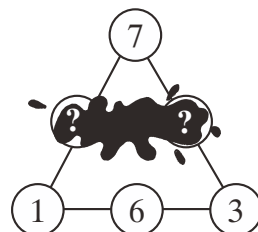
Н10. Скольких кирпичей не хватает в стенке?

А 5 В 6 С 7 D 8 E 9

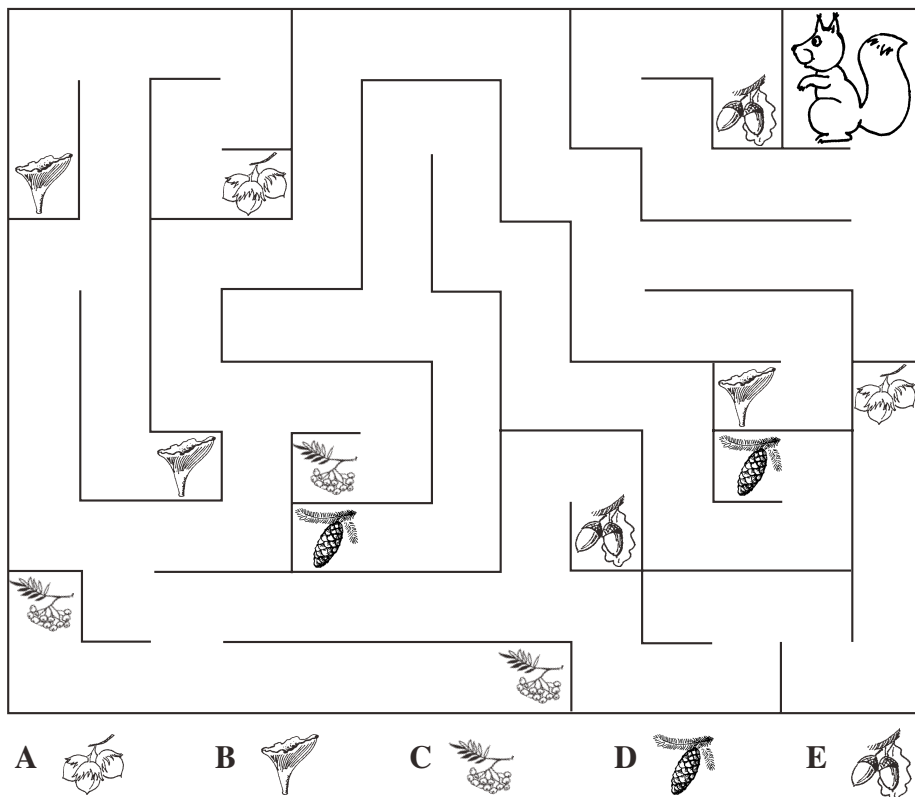


Н11. Цифры в кружочки были вписаны так, что суммы всех трех цифр на каждой стороне треугольника оказались равными. Два кружочка прикрыло чернильное пятно. Какова сумма цифр, вписанных в эти два кружочка?

А 2 В 0 С 3 D 4 E 10



Н12. Белка бежит по лабиринту и собирает лакомства на зиму. Что она не сможет забрать?



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

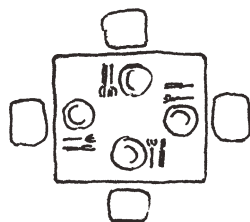
Н13. Павел хочет заполнить таблицу различными цифрами от 1 до 9 так, чтобы сумма чисел в каждой строке и в каждом столбце была равной 15. Несколько цифр уже вписано. Какая цифра должна стоять вместо вопросительного знака?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 5 **E** 6

?		4
7		
		8

Н14. Вокруг квадратного столика можно посадить 4 посетителя. Сколько людей можно посадить к столу, составленному из 4 таких столиков, сдвинутых друг к другу в один ряд?

A 6 **B** 8 **C** 9 **D** 10 **E** 12

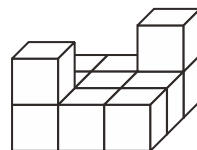
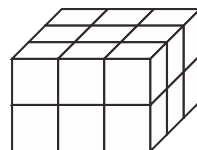


Н15. Вчера Коля пришел домой раньше чем Лена. Юля вернулась раньше чем Коля. Кто пришел домой раньше всех, если известно, что Аня никогда не возвращается раньше Юли?

А Коля **В** Лена **С** Юля **Д** Аня **Е** Определить невозможно

Н16. Саня из одинаковых кубиков сложил блок, показанный на верхнем рисунке. Аня взяла несколько кубиков, и строение Сани стало таким, как на нижнем рисунке. Сколько кубиков взяла Аня?

А 4 **В** 5 **С** 6 **Д** 7 **Е** 8



Н17. Обезьянка Кика за день съедает 4 килограмма бананов, а обезьянка Мина – 3 килограмма. За сколько дней Мина съест такое же количество бананов, сколько Кика съедает за 3 дня?

А 3 **В** 4 **С** 5 **Д** 6 **Е** 7

Н18. Ирина по очереди закрашивает клетки: первую клетку в красный цвет, вторую – в желтый, третью – в синий, четвертую – в зеленый, пятую – в черный. Дальнейшие клетки она закрашивает в том же порядке. Какого цвета будет тридцать третья клетка?

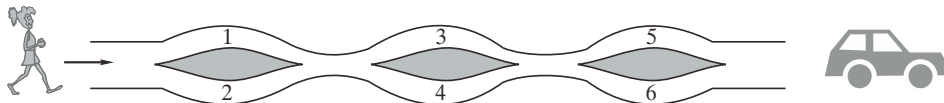
к	ж	с	з	ч	к	ж	с	з											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

А Красного **В** Желтого **С** Синего **Д** Зеленого **Е** Черного

МАЛЫШ (3 и 4 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

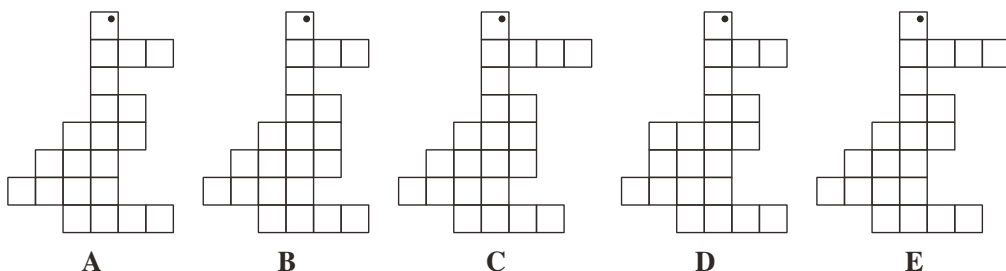
М1. Зина идет по дорожке к автомобилю, собирая по пути все найденные числа.



Какой набор чисел могла собрать Зина?

A 1, 2 и 4 **B** 2, 3 и 4 **C** 2, 3 и 5 **D** 1, 5 и 6 **E** 1, 2 и 5

М2. Какая из следующих фигурок кенгуру состоит из наибольшего числа клеток?



М3. Сколько имеется букв, общих для слов ВОПРОС и КЕНГУРУ?

A 5 **B** 1 **C** 7 **D** 2 **E** 3

М4. Найдите наименьшее из чисел, больших чем 2007 и имеющих такую же сумму цифр, как число 2007?

A 2016 **B** 2115 **C** 2008 **D** 1008 **E** 2070

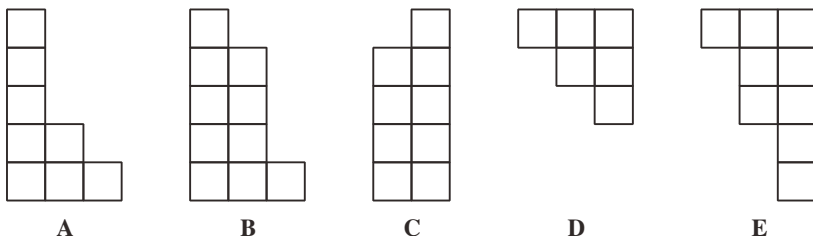
М5. Вдоль прямолинейной аллеи парка расположено 9 фонарных столбов. Расстояние между любыми двумя соседними столбами равно 8 м. Женя прошел по аллее от первого столба до последнего. Какое расстояние он прошел?

A 48 м **B** 56 м **C** 64 м **D** 72 м **E** 80 м

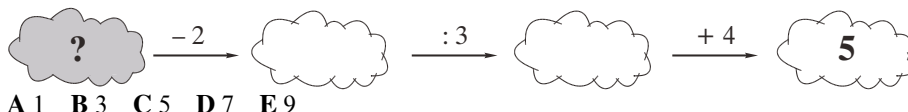
М6. Шифр к сейфу является трехзначным числом. Сколько различных шифров можно составить так, чтобы в каждом шифре было по одной цифре 1, 3 и 5?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

М7. Какую из ниже указанных фигурок, состоящих из одинаковых клеток, нужно приложить к фигурке, изображенной на рисунке справа, чтобы получился прямоугольник?



- М8.** Какое число должно быть вписано в серое облачко, чтобы после всех указанных вычислений получился ответ 5?



A 1 B 3 C 5 D 7 E 9

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

- М9.** Чему равно $4 \cdot 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \cdot 4$?

A 32 B 44 C 48 D 56 E 144

- М10.** В каждую из клеток таблицы нужно вписать одно из чисел 1, 2 или 3 так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце все числа были различными. Жора уже вписал три числа. Какое число он должен вписать в клетку, отмеченную вопросительным знаком?

A 1 B 2 C 3 D 2 или 3 E Любое из чисел 1, 2 и 3

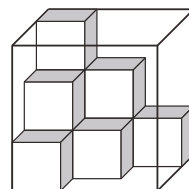
1	?	
2	1	

- М11.** У Лиды есть 5 литов. Она хочет купить 5 тетрадей по 80 центов, а на оставшиеся деньги – несколько карандашей по 30 центов. Какое наибольшее число карандашей она может купить?

A 5 B 4 C 3 D 2 E 1

- М12.** Даша в кубическую коробку $3 \text{ дм} \times 3 \text{ дм} \times 3 \text{ дм}$ положила несколько кубиков так, как показано на рисунке. Ребро кубика 1 дм. Сколько еще кубиков она сможет поместить в эту коробку?

A 9 B 13 C 17 D 21 E 27



- М13.** Вася родился 1 января 2002 года. Он на 1 год и 1 день старше Пети. Когда родился Петя?

A 2 января 2003 г. B 2 января 2001 г. C 31 декабря 2000 г.

D 31 декабря 2002 г. E 31 декабря 2003 г.

- М14.** Вербку разрезали на 400 кусков по 15 см. Какова была длина этой веревки?

A 6 км B 60 м C 600 см D 6000 мм E 60 000 см

- М15.** Петя записал цифру, а затем приписал к ней справа еще одну цифру. После этого он прибавил к полученному двузначному числу 19 и получил 72. Какую цифру записал Петя вначале?

A 2 B 5 C 6 D 7 E 9

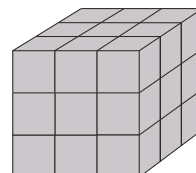
- М16.** Электронные часы показывают 20:07. Через какое наименьшее время на часах снова появятся те же четыре цифры в каком-нибудь порядке?

A 4 ч 20 мин B 6 ч 00 мин C 10 ч 55 мин D 11 ч 13 мин E 24 ч 00 мин

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- М17.** Куб с ребром 3 см окрасили в красный цвет, а затем распилили на кубики с ребром 1 см. Сколько получилось кубиков, у которых окрашены ровно 2 грани?

A 4 B 6 C 8 D 10 E 12



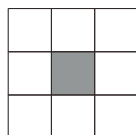
- М18.** Палиндромом называется число, которое не изменится, если записать его цифры в обратном порядке (например, 1331 или 24642). Теперь одометр автомобиля показывает, что пройденное число километров равно 15951. Через какое наименьшее число километров на одометре снова появится число, являющееся палиндромом?

А 100 **В** 110 **С** 710 **Д** 900 **Е** 1010

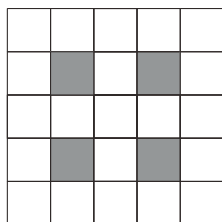
- М19.** Рома, Федя, Лиза, Жора и Аня стоят в очереди друг за другом. Рома стоит после Лизы, Федя – перед Ромой и непосредственно за Жорой. Жора стоит перед Лизой, но не первым. Какой в очереди стоит Аня?

А Первой **В** Второй **С** Третьей **Д** Четвертой **Е** Пятой

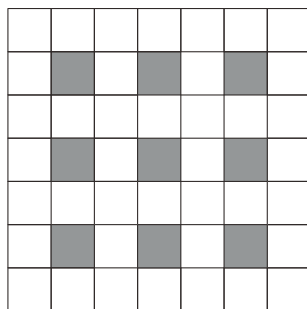
- М20.** Вася рисует квадратные таблицы и окрашивает клетки так, как показано на рисунке. Три таблицы Вася уже окрасил.



8 белых
клеток



21 белая клетка



40 белых клеток

Сколько белых клеток будет в следующей (четвертой) таблице?

А 50 **В** 60 **С** 65 **Д** 70 **Е** 75

- М21.** Из каждого угла прямоугольника $15\text{ см} \times 9\text{ см}$ вырезали квадрат с периметром 8 см. Какой периметр (в см) имеет полученная фигура?

А 48 **В** 40 **С** 32 **Д** 24 **Е** 16

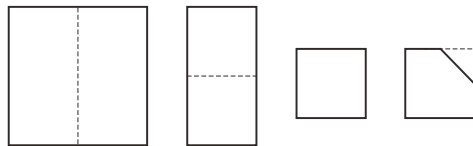
- М22.** Сиденья на карусели пронумерованы последовательно числами 1, 2, 3, Петя сидит на месте номер 11, ровно напротив Маши, которая занимает место номер 4. Сколько всего мест на карусели?

А 13 **В** 14 **С** 16 **Д** 17 **Е** 22

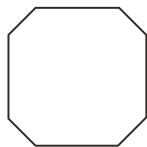
- М23.** Сколько всего понадобится цифр, чтобы записать все числа от 1 до 100 включительно?

А 100 **В** 150 **С** 190 **Д** 192 **Е** 200

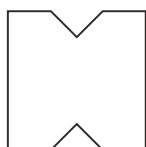
- М24.** Квадратный лист бумаги дважды сложили так, что снова получился квадрат. После этого один из углов полученного четырехслойного квадрата отрезали, а лист развернули.



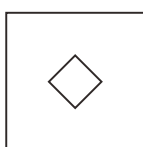
Какая из следующих фигур при этом не могла получиться?



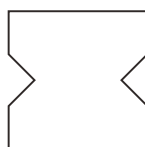
А



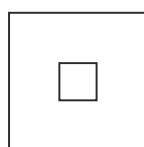
В



С



Д



Е

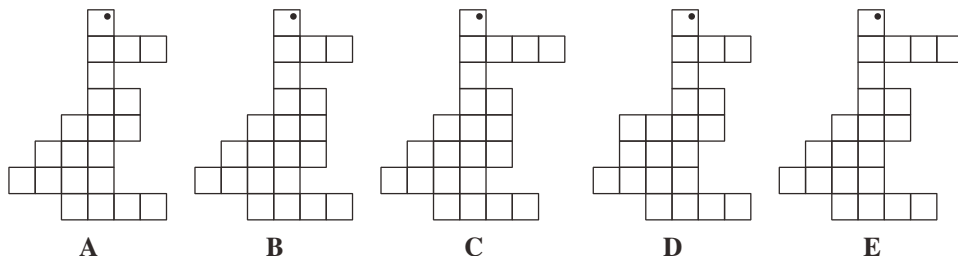
БАЛОВНИК (5 и 6 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

Б1. Сколько имеется букв, общих для слов ВОПРОС и КЕНГУРУ?

А 5 **В** 1 **С** 7 **Д** 2 **Е** 3

Б2. Какая из следующих фигурок кенгуру состоит из наибольшего числа клеток?



Б3. В каждую из клеток таблицы нужно вписать одно из чисел 1, 2 или 3 так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце все числа были различными. Жора уже вписал три числа, как показано на рисунке. Сколько различных таблиц он может получить, продолжив вписывать числа согласно указанным требованиям?

1		
2	1	

А 1 **В** 2 **С** 3 **Д** 4 **Е** 5

Б4. Кенгуру делает 4 одинаковых прыжка за 6 секунд. За сколько секунд кенгуру сделает 10 таких же прыжков?

А 10 **В** 12 **С** 15 **Д** 18 **Е** 20

Б5. Чему равно $2007 : (2 + 0 + 0 + 7) - 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 7$?

А 1 **В** 9 **С** 214 **Д** 223 **Е** 2007

Б6. Робот движется по белым клеткам таблицы (см. рис.), начав с клетки А2, в направлении, указанном стрелкой. Он движется прямо, пока не встретит препятствие (окрашенную клетку или границу таблицы). Каждый раз, встретив препятствие, робот поворачивается на 90° направо. Робот останавливается, если не может сделать ход (т.е. если и прямо перед ним, и справа находятся препятствия). В какой клетке робот остановится?

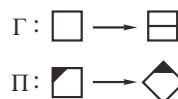
4				
3				
2	→			
1				
	А	В	С	Д

А В2 **В** В1 **С** А1 **Д** Д1 **Е** Он не остановится никогда

Б7. Вася родился 1 января 2002 года. Он на 1 год без 1 дня старше Пети. Когда родился Петя?

А 2 января 2003 г. **В** 2 января 2001 г. **С** 31 декабря 2000 г.
Д 31 декабря 2002 г. **Е** 31 декабря 2003 г.

Б8. Автомат выполняет с квадратной карточкой две операции: Г (рисует горизонтальную линию) и П (поворачивает ее на один и тот же угол, как показано на рисунке). После каких операций из карточки □ получится карточка □?



А ППГ **В** ГПП **С** ПГП **Д** ПГГ **Е** ПГППП

Б9. Если куб с ребром 1 м разрезать на кубики с ребром 1 дм и поставить все полученные кубики друг на друга в столбик, то высота этого столбика будет:

А 100 м В 1 км С 10 км D 1000 км Е 10 м

Б10. Ванда разрезала квадрат с периметром 20 см на два прямоугольника. Периметр одного из них оказался равным 16 см. Какой периметр имеет второй прямоугольник?

А 8 см В 9 см С 12 см D 14 см Е 16 см

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

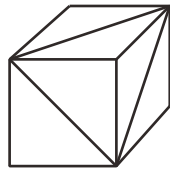
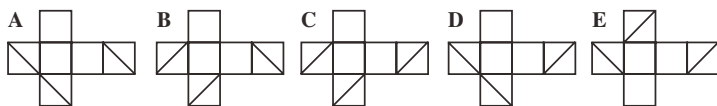
Б11. В квадрате, состоящем из клеток со стороной 1, Аня окрасила все клетки, которые находятся на диагоналях. Из скольких клеток состоит этот квадрат, если окрашенными оказались 9 клеток?

А 9 В 16 С 25 D 64 Е 81

Б12. Аня, Валя, Света и Лена занимаются различными видами спорта: карате, футболом, волейболом и дзюдо. Аня не любит игр с мячом. Дзюдоистка Валя часто посещает футбольные матчи, в которых участвует ее подруга. Какое из следующих утверждений является верным?

А Аня играет в волейбол В Валя играет в футбол С Света играет в волейбол
D Лена занимается карате Е Аня занимается дзюдо

Б13. В трех соседних гранях куба провели три диагонали так, как показано на рисунке. Какая из следующих разверток является разверткой этого куба?



Б14. На трех деревьях сначала сидело 60 ворон. В какой-то момент с первого дерева улетело 6 ворон, со второго – 8, а с третьего – 4. В результате на деревьях ворон стало поровну. Сколько ворон было вначале на втором дереве?

А 26 В 24 С 22 D 21 Е 20

Б15. Катя разделила бумажную ленту длиной 27 см на 4 прямоугольника. Потом она соединила отрезками центры первых двух прямоугольников и центры двух остальных прямоугольников (см. рис.).



Чему равна сумма длин этих двух отрезков?

А 12 см В 13,5 см С 14 см D 14,5 см Е Зависит от величин прямоугольников

Б16. Квадрат $9\text{ см} \times 9\text{ см}$ наложили на другой такой же квадрат так, что получился прямоугольник $9\text{ см} \times 13\text{ см}$. Найдите площадь области, покрытой обоими квадратами.

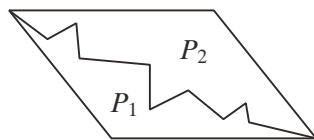
А 36 см^2 В 45 см^2 С 54 см^2 D 63 см^2 Е 72 см^2



Б17. В 7:30 утра Игорь отправил почтового голубя с запиской к Гале. Голубь доставил Гале записку в 9:10. Найдите расстояние между Игорем и Галей, если голубь летел по прямой, преодолевая каждые 4 км за 10 минут.

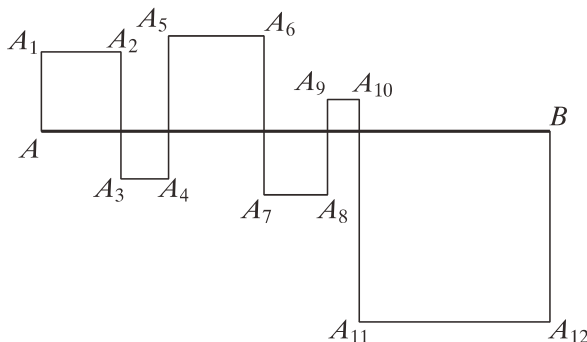
А 14 км В 20 км С 40 км D 56 км Е 64 км

Б18. Параллелограмм разрезали на две части P_1 и P_2 так, как показано на рисунке. Какое из следующих утверждений является заведомо верным?



- А Периметр фигуры P_2 больше, чем периметр P_1
 В Периметр P_2 меньше, чем периметр P_1
 С Площадь P_2 меньше, чем площадь P_1
 Д Периметр P_2 равен периметру P_1 Е Площадь P_2 равна площади P_1

Б19. Ломаная $AA_1A_2A_3\dots A_{12}B$ вместе с отрезком AB , длина которого 24 см, образует квадраты (см. рис.). Найдите длину ломаной $AA_1A_2A_3\dots A_{12}B$.



- А 48 см
 В 72 см
 С 96 см
 Д 56 см
 Е 106 см

Б20. Найдите 2007-ую букву в последовательности KANGAROOKANGAROOKANG...

- А К В А С N Д R Е О

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

Б21. Ане 10 лет. Ее мама в 4 раза старше Ани. Сколько лет будет маме, когда Аня будет в 2 раза старше, чем сейчас?

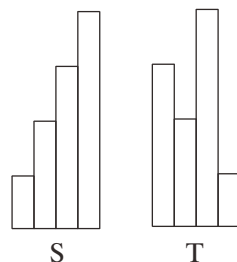
- А 40 В 50 С 60 Д 70 Е 80

Б22. К двузначному числу справа приписали такое же число. Во сколько раз полученное четырехзначное число больше первоначального?

- А 11 В 101 С 100 Д 1001 Е 10

Б23. Фигура S построена из четырех прямоугольных полосок одинаковой ширины. Каждая следующая полоска на 25 см длиннее предыдущей. Фигура T построена по-другому, но из тех же полосок (см. рис.). Определите, на сколько сантиметров ее периметр больше периметра фигуры S.

- А На 20 см В На 25 см С На 40 см Д На 50 см
 Е Периметры одинаковы



Б24. Боря задумал целое число. Коля умножил его то ли на 5, то ли на 6. Женя добавил к результату то ли 5, то ли 6. После этого Андрей отнял от полученного результата то ли 5, то ли 6. Получилось число 73. Какое число задумал Боря?

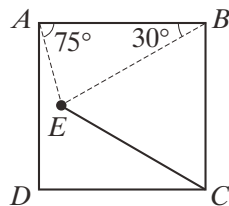
- А 10 В 11 С 12 Д 14 Е 15

Б25. По кругу написано пять целых чисел так, что сумма никаких двух соседних чисел и сумма никаких трех подряд идущих чисел не делится на 3. Сколько чисел среди этих пяти делятся на 3?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Определить невозможно

Б26. Сторона квадрата $ABCD$ равна 10 см. Внутри его отмечена точка E такая, что $\angle EAB = 75^\circ$, $\angle ABE = 30^\circ$. Найдите длину отрезка EC .

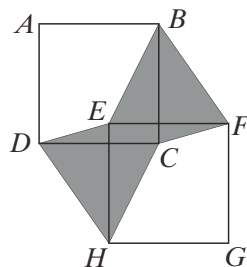
A 8 см **B** 9 см **C** 9,5 см **D** 10 см **E** 11 см



Б27. На рисунке квадраты $ABCD$ и $EFGH$ являются равными и $AB \parallel EF$. Найдите площадь квадрата $ABCD$, если площадь заштрихованной фигуры равна 1.

A 1 **B** 2 **C** $\frac{1}{2}$ **D** $\frac{3}{2}$

E Площадь зависит от расположения квадратов

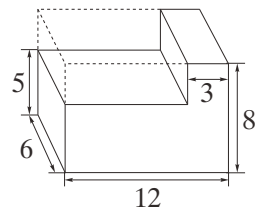


Б28. Из прямоугольного блока вырезали меньший прямоугольный блок, как показано на рисунке. Определите, на сколько процентов площадь поверхности полученного тела меньше площади поверхности начального блока.

A Менее чем на 12,5% **B** На 12,5%

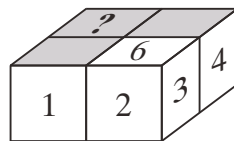
C Больше чем на 12,5%, но меньше чем на 25%

D На 25% **E** Более чем на 25%



Б29. На гранях кубика записаны числа от 1 до 6 так, что сумма чисел на противоположных гранях равна 7. Из четырех таких одинаковых кубиков Коля построил блок (см. рис.) так, что на соприкасающихся гранях оказались записаны одинаковые числа. Числа на некоторых гранях закрашены. Какое число может быть записано на грани с вопросительным знаком?

A 5 **B** 6 **C** 4 **D** 3 **E** 1



Б30. В произведении

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & Y & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 7 & 6 & 3 & 2 \\ \hline \end{array}$$

использованы все цифры от 1 до 9. Какое число скрывается под буквой Y ?

A 1 **B** 4 **C** 5 **D** 8 **E** 9

КАДЕТ (7 и 8 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

К1. Чему равно $\frac{2007}{2+0+0+7}$?

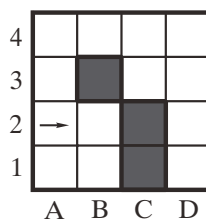
А 1003 **В** 75 **С** 223 **Д** 213 **Е** 123

К2. С каждой стороны аллеи через каждые 2 метра посажены кусты роз. Длина аллеи равна 21 метру. Сколько кустов может расти вдоль аллеи?

А 22, 21 или 20 **В** 21, 20 или 19 **С** 22 или 20 **Д** 22, 20 или 18 **Е** 21 или 19

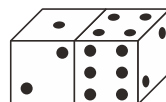
К3. Робот движется по белым клеткам таблицы (см. рис.), начав с клетки А2, в направлении, указанном стрелкой. Он движется прямо, пока не встретит препятствие (окрашенную клетку или границу таблицы). Каждый раз, встретив препятствие, робот поворачивается на 90° направо. Робот останавливается, если не может сделать ход (т.е. если и прямо перед ним, и справа находятся препятствия). В какой клетке робот остановится?

А В2 **В** В1 **С** А1 **Д** Д1 **Е** Он не остановится никогда



К4. Сколько всего очков имеется на невидимых гранях обеих игровых костей?

А 15 **В** 12 **С** 17 **Д** 27 **Е** Другой ответ

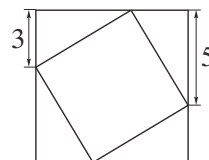


К5. На координатной плоскости отмечены точки $A(6; 7)$, $B(7; 6)$, $C(-6; -7)$, $D(6; -7)$ и $E(7; -6)$. Какой из отрезков параллелен оси Ox ?

А AD **В** BE **С** BC **Д** CD **Е** AB

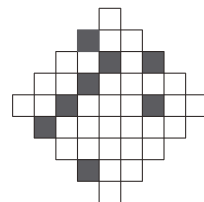
К6. В квадрат вписан меньший квадрат так, как показано на рисунке. Площадь меньшего квадрата равна:

А 16 **В** 23 **С** 34 **Д** 36 **Е** 49



К7. Какое наименьшее число белых клеток на рисунке справа нужно покрасить, чтобы у него была ось симметрии?

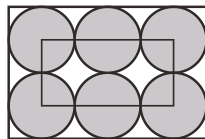
А 4 **В** 6 **С** 5 **Д** 2 **Е** 3



К8. Палиндромом называется число, которое не изменится, если его цифры записать в обратном порядке (например, 13931). Чему равна разность наибольшего 6-значного палиндрома и наименьшего 5-значного палиндрома?

А 989989 **В** 989998 **С** 998998 **Д** 999898 **Е** 999988

- К9.** Шесть одинаковых кругов вписаны в прямоугольник так, как показано на рисунке. Вершины меньшего прямоугольника находятся в центрах четырех кругов, а его периметр 60 см. Найдите периметр большего прямоугольника.



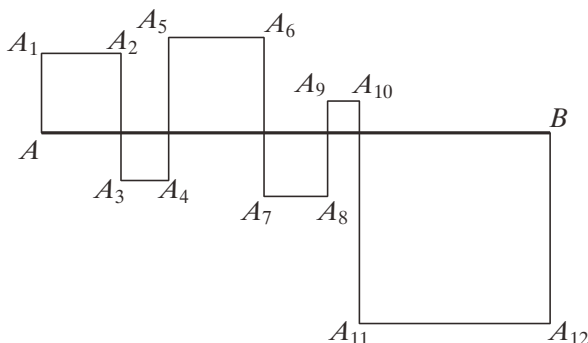
A 160 см **B** 140 см **C** 120 см **D** 100 см **E** 80 см

- К10.** Какое из следующих чисел наибольшее, если x является целым отрицательным?

A $x + 1$ **B** $2x$ **C** $-2x$ **D** $6x + 2$ **E** $x - 2$

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

- К11.** Ломаная $AA_1A_2A_3...A_{12}B$ вместе с отрезком AB , длина которого 24 см, образует квадраты (см. рис.). Найдите длину ломаной $AA_1A_2A_3...A_{12}B$.



A 48 см
B 72 см
C 96 см
D 56 см
E 106 см

- К12.** На двух параллельных прямых отмечено 6 точек: 4 – на одной прямой и 2 – на другой. Сколько всего существует треугольников с вершинами в отмеченных точках?

A 6 **B** 8 **C** 12 **D** 16 **E** 18

- К13.** Опрос показал, что $\frac{2}{3}$ потребителей покупают продукт X, а $\frac{1}{3}$ – продукт Y. После рекламной акции в пользу продукта Y новый опрос показал, что $\frac{1}{4}$ потребителей, ранее предпочитавших продукт X, стали покупать продукт Y. Поэтому теперь часть потребителей, покупающих продукт Y равна:

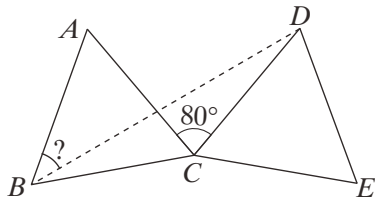
A $\frac{7}{12}$ **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\frac{5}{12}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{2}{3}$

- К14.** Чтобы получить 8^8 , нужно 4^4 возвести в степень:

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 8 **E** 16

- К15.** Два одинаковых равнобедренных треугольника ABC и CDE имеют общую вершину C . Найдите $\angle ABD$, если $\angle ACD = 80^\circ$.

A 25° **B** 30° **C** 35° **D** 40° **E** 45°

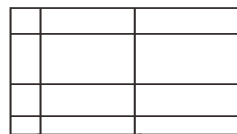


- К16.** Сколько процентов чисел от 1 до 10000 (включительно) являются квадратами целых чисел?

A 1% **B** 1,5% **C** 2% **D** 2,5% **E** 5%

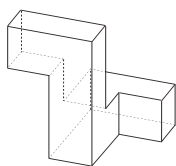
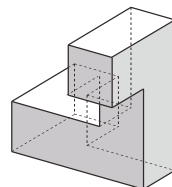
K17. С помощью 9 отрезков можно построить таблицу, состоящую из 12 клеток. Какое наибольшее число клеток может быть в таблице, построенной с помощью 15 отрезков?

A 22 **B** 30 **C** 36 **D** 40 **E** 42

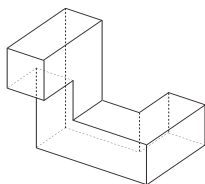


K18. Какие из ниже указанных тел можно получить, повернув в пространстве тело, изображенное на рисунке справа?

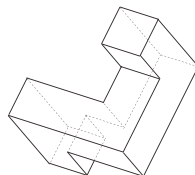
A W и Y **B** X и Z **C** Только Y **D** Ни одно из указанных **E** W, X и Y



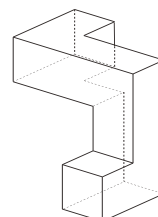
W



X



Y



Z

K19. Из таблицы выбираются три числа так, чтобы они принадлежали разным строкам и разным столбцам. Какое наибольшее значение может иметь сумма трех выбранных чисел?

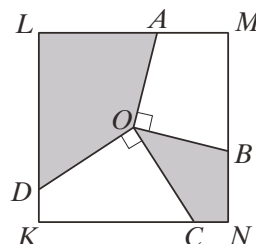
A 12 **B** 15 **C** 18 **D** 21 **E** 24

1	2	3
4	5	6
7	8	9

K20. Центр O квадрата $KLMN$ соединен отрезками с точками на сторонах этого квадрата (см. рис.) так, что $OA \perp OB$ и $OC \perp OD$. Найдите площадь закрашенной части квадрата, если его сторона равна 2.

A 1 **B** 2 **C** 2,5 **D** 2,25

E Площадь зависит от положения точек B и C



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

K21. Неисправный калькулятор не показывает цифру 1. Например, если набрать число 3131, то на дисплее будет 33 (без пробелов). Сколько существует способов набрать на этом калькуляторе 6-значное число, чтобы на дисплее появилось число 2007?

A 12 **B** 13 **C** 14 **D** 15 **E** 16

K22. Турист выбрал 2-часовой маршрут. Сначала он шел по равнине, потом поднялся в гору, а тогда вернулся назад по тому же пути. Скорость туриста на равнине равна 4 км/ч, при подъеме в гору – 3 км/ч, а при спуске с горы – 6 км/ч. Определите длину пройденного пути.

A Определить невозможно **B** 6 км **C** 7,5 км **D** 8 км **E** 10 км

K23. Эдик и Борис вместе весят меньше, чем Витя и Денис; Витя и Гена вместе весят меньше, чем Федя и Борис. Которое утверждение заведомо является верным?

- А Эдик и Гена вместе весят меньше, чем Федя и Денис
 В Денис и Гена вместе весят больше, чем Витя и Федя
 С Денис и Федя вместе весят больше, чем Эдик и Витя
 D Эдик и Боря вместе весят меньше, чем Витя и Федя
 E Эдик, Боря и Витя вместе весят столько же, сколько Денис, Гена и Федя

K24. Петя придумал интересное четырехзначное число $\overline{abcd}$. В нем цифра a равна количеству нулей в этом числе, цифра b – количеству единиц, цифра c – двоек, цифра d – троек. Сколько всего существует таких четырехзначных чисел?

- А 0 В 2 С 3 D 4 E 5

K25. Натуральное число n имеет ровно 2 делителя, число $n + 1$ имеет ровно 3 делителя. Сколько делителей имеет число $n + 2$?

- А 2 В 3 С 4 D 5 E Ответ зависит от n

K26. В клетках таблицы 3×3 записаны целые числа. Петя и Коля вычеркнули по 4 различных числа из этой таблицы. Какое число осталось, если известно, что сумма чисел, вычеркнутых Колей, в 3 раза больше суммы чисел, вычеркнутых Петей?

- А 4 В 7 С 14 D 23 E 24

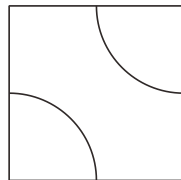
4	12	8
13	24	14
7	5	23

K27. По кругу написано пять целых чисел так, что сумма никаких двух соседних чисел и сумма никаких трех подряд идущих чисел не делится на 3. Сколько чисел среди этих пяти делятся на 3?

- А 0 В 1 С 2 D 3 E Определить невозможно

K28. На квадратной плитке изображены две линии, являющиеся четвертями окружностей. Их радиусы равны половине стороны плитки, а длина дуги каждой четверти равна 5 дм. Из 16 таких плиток сложен квадрат. Какую наибольшую длину может иметь непрерывная кривая, состоящая из дуг окружностей?

- А 75 дм В 100 дм С 105 дм D 110 дм E 80 дм



K29. Трехзначное число разделили на 9. В результате сумма его цифр уменьшилась на 9. Сколько всего трехзначных чисел обладает таким свойством?

- А 1 В 2 С 4 D 5 E 11

K30. Калькулятор Кенгуру может выполнять только четыре действия: умножить число на 2, умножить на 3, возвести в квадрат и возвести в куб. Какой из следующих результатов можно получить с помощью этого калькулятора, начав с числа 15 и выполнив 5 действий?

- А $2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^6$ В $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ С $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ D $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$ E $2 \cdot 3^2 \cdot 5^6$

ЮНИОР (9 и 10 классы)

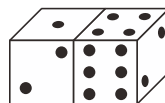
ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

Ю1. Саня, Ваня и Женя вместе имеют 30 воздушных шаров. Если Ваня даст 5 шаров Жене, Женя – 4 шара Сане, а Саня – 2 шара Ване, то у всех шаров будет поровну. Сколько шаров у Сани?

A 8 B 9 C 11 D 13 E 15

Ю2. Сколько всего очков имеется на невидимых гранях обеих игральные кости?

A 15 B 12 C 17 D 27 E Другой ответ



Ю3. В лотереи выигрывают те билеты, номера которых состоят не менее чем из пяти цифр и у которых не более трех цифр больше 2. У Васи были билеты с номерами 1022, 22222, 102334, 213343, 3042531. Сколько из них выигрышных?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

Ю4. В треугольнике ABC точки D и F являются серединами сторон AB и BC соответственно, а E – серединой отрезка DB . Найдите площадь треугольника AEF , если площадь ABC равна 96.

A 16 B 24 C 32 D 36 E 48

Ю5. Лида разложила все свои 2007 шариков поровну в три коробки: A , B и C . Если Лида переложит $\frac{2}{3}$ шариков из коробки A в коробку C , то отношение количества шариков в коробках A и C будет равно:

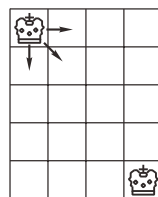
A 1:2 B 1:3 C 2:3 D 1:5 E 3:2

Ю6. В новой организации пока 32 члена. Сколько членов будет в ней через 3 года, если каждый год их число будет возрастать на 50% по сравнению с предыдущим?

A 182 B 128 C 108 D 96 E 80

Ю7. За один ход король из занимаемой им клетки может перейти в любую соседнюю (по стороне или по вершине) клетку. Сколько всего существует кратчайших (по количеству ходов) путей, по которым шахматный король из левой верхней клетки может попасть в нижнюю правую клетку?

A 1 B 4 C 7 D 20 E 35



Ю8. В таблице три клетки окрашены в красный (К) цвет и одна в зеленый (З) цвет так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце было по две красные и две зеленые клетки. Как будет окрашена нижняя строка?

A ЗКЗК B КЗКЗ C ЗККЗ D КЗЗК E ЗЗКК

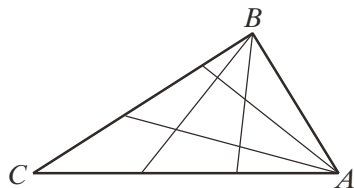
К		К	
		К	
			З

Ю9. Каково наименьшее возможное значение выражения $2007 - KAN - GA - ROO$, если в нем одинаковые цифры заменены одинаковыми буквами, а различные – различными?

A 100 B 110 C 112 D 119 E 129

- Ю10.** Если в треугольнике ABC из вершин A и B провести по 2 отрезка к противоположным сторонам (см. рис.), то треугольник будет разбит на 9 частей. На сколько частей будет разбит треугольник, если из вершин A и B провести по 4 таких отрезка?

А 16 В 25 С 36 D 42 E 49



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

- Ю11.** На острове живут лжецы, которые всегда лгут, и правдолюбцы, которые всегда говорят правду. Однажды собрались 12 островитян и сделали следующие заявления. Двое сказали: «Ровно двое из собравшихся – лжецы». Четверо других сказали: «Ровно четверо из собравшихся – лжецы». Остальные шестеро сказали: «Ровно шестеро из собравшихся – лжецы». Сколько на самом деле лжецов среди этих 12 островитян, если известно, что не все они лжецы?

А 2 В 4 С 6 D 8 E 10

- Ю12.** Чтобы получить 8^8 , нужно 4^4 возвести в степень:

А 2 В 3 С 4 D 8 E 16

- Ю13.** По кругу написано пять целых чисел так, что сумма никаких двух соседних чисел и сумма никаких трех подряд идущих чисел не делится на 3. Сколько чисел среди этих пяти делятся на 3?

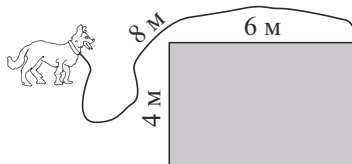
А 0 В 1 С 2 D 3 E Определить невозможно

- Ю14.** Школьники одного класса решали интересную задачу из конкурса «Кенгуру». В результате, число мальчиков, которые решили эту задачу, совпало с числом девочек, которые ее не решили. Кого в классе больше: девочек или всех тех, кто решил эту задачу?

А Девочек В Тех, кто решил задачу С И тех, и других поровну
D Определить невозможно E Описанная в условии ситуация невозможна

- Ю15.** К углу дачного домика $4\text{ м} \times 6\text{ м}$ цепью длиной 8 м привязана собака. Найдите периметр фигуры, внутри которой может находиться собака.

А $15\pi + 16$ В $15\pi + 20$ С 15π D $15\pi + 18$
E $30\pi + 16$



- Ю16.** Сейчас 21.00 и я еду на автомобиле со скоростью 100 км/ч. При движении с такой скоростью мне хватит бензина на 80 км пути. Расход топлива на 1 км пропорционален скорости движения. Ближайшая автозаправочная станция через 100 км. В какое время раньше всего мне удастся до нее доехать?

А 22.12 В 22.15 С 22.20 D 22.25 E 22.30

- Ю17.** В равностороннем треугольнике отрезали угол при вершине так, что получилась трапеция. Приложив две такие одинаковые трапеции боковыми сторонами друг к другу, получили параллелограмм. Его периметр оказался на 10 см больше периметра исходного треугольника. Найдите периметр этого треугольника.

А 10 см В 30 см С 40 см D 60 см E Не хватает данных

- Ю18.** Последовательность букв KANGAROOKANGAROO... состоит из 20 слов KANGAROO. Сначала в этой последовательности стерли все буквы, стоящие на нечетных местах. Затем в полученной последовательности снова стерли все буквы на нечетных местах и т.д., пока не осталась ровно одна буква. Какая это буква?

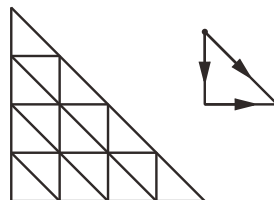
A K B A C N D G E O

- Ю19.** Две школы соревнуются между собой по настольному теннису. В команду каждой школы входит по 5 спортсменов. Все встречи проводятся между парами так, чтобы каждая возможная пара спортсменов из одной школы сыграла с каждой парой из другой школы. Сколько игр придется сыграть каждому спортсмену?

A 10 B 20 C 30 D 40 E 50

- Ю20.** Сколько существует различных путей спуститься из точки A в точку B, если можно передвигаться только по линиям сетки, причем только вниз, вправо или вниз-вправо (как показано на рисунке)?

A 16 B 27 C 64 D 90 E 111



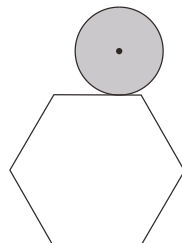
ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

- Ю21.** Ни у каких двух жителей деревни нет одинакового количества волос на голове. Ни у кого нет ровно 2007 волос. У Жени наибольшее число волос. Число жителей больше, чем число волос у Жени. Каково наибольшее возможное число жителей в этой деревне?

A 0 B 2006 C 2007 D 2008 E 2009

- Ю22.** Вокруг правильного шестиугольника со стороной 1 см катится (касаясь его сторон) монета диаметром в 1 см (пока не вернется в начальное положение). Найдите длину линии, которую при этом описывает центр монеты.

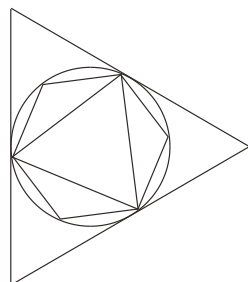
A $6 + \frac{\pi}{2}$ B $6 + \pi$ C $12 + \pi$ D $6 + 2\pi$ E $12 + 2\pi$



- Ю23.** Равносторонний треугольник и правильный шестиугольник вписаны в одну и ту же окружность, которая вписана в больший равносторонний треугольник (см. рис.). Площадь большего треугольника равна S , меньшего – s , а площадь шестиугольника – Q . Какое из следующих равенств является верным?

A $Q = \sqrt{S \cdot s}$ B $Q = \frac{S+s}{2}$ C $S = s + Q$

D $Q = \sqrt{S^2 + s^2}$ E $S = Q + 3s$



- Ю24.** Пусть A – наименьшее натуральное число, обладающее следующими свойствами: $10 \cdot A$ является квадратом натурального числа, а $6 \cdot A$ – кубом. Сколько натуральных делителей имеет число A ?

A 30 B 40 C 54 D 72 E 96

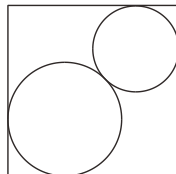
- Ю25.** В сейфе лежит несколько шкатулок; во всех шкатулках – одинаковое (не менее 2) число бриллиантов. Число бриллиантов в шкатулке и число шкатулок таковы, что по числу всех бриллиантов в сейфе можно однозначно определить число шкатулок. Найдите число шкатулок, если бриллиантов в сейфе более 200, но менее 300.

А 16 **В** 17 **С** 19 **Д** 25 **Е** Другой ответ

- Ю26.** В квадрат со стороной 1 см вписаны два круга, которые касаются друг друга и сторон квадрата так, как показано на рисунке. Найдите сумму радиусов этих кругов.

А $\frac{1}{2}$ **В** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **С** $\sqrt{2} - 1$ **Д** $2 - \sqrt{2}$

Е Это зависит от длин радиусов кругов



- Ю27.** В коробке лежат красные, зеленые, желтые и синие карточки. Карточек каждого цвета – ровно по три, и они пронумерованы числами 1, 2 и 3. Вы случайно вытаскиваете три карточки. Какое из следующих событий наиболее вероятно?

А Все три карточки – одного цвета

В Все три карточки имеют разные номера

С Все три карточки – разного цвета

Д Все три карточки имеют один и тот же номер

Е Все предыдущие события одинаково вероятны

- Ю28.** Четверо друзей решили на вечеринке обменяться подарками так, чтобы каждый из них вручил ровно один подарок и получил ровно один подарок (разумеется, никто не должен получить свой собственный подарок). Сколько всего существует способов это сделать?

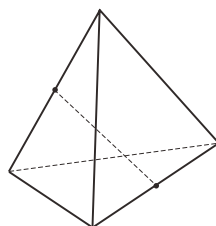
А 24 **В** 16 **С** 12 **Д** 10 **Е** 9

- Ю29.** Определим функцию $f(x)$ так: пусть для каждого действительного числа x ее значение равно наименьшему числу из $4x + 1$, $x + 2$, $-2x + 4$. Каково наибольшее значение функции $f(x)$?

А $\frac{1}{2}$ **В** $\frac{2}{3}$ **С** $\frac{7}{3}$ **Д** $\frac{8}{3}$ **Е** 3

- Ю30.** Все ребра правильной треугольной пирамиды (тетраэдра) равны. Длина отрезка, соединяющего середины двух непересекающихся ребер этого тетраэдра, равна 6 см. Найдите объем тетраэдра (в см^3).

А 18 **В** 36 **С** 48 **Д** 72 **Е** 144

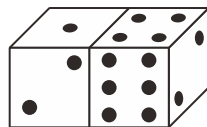


СЕНЬОР (11 и 12 классы)

ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 ОЧКА

- С1.** Сколько всего очков имеется на невидимых гранях обеих игральных костей?

A 15 **B** 12 **C** 17 **D** 27 **E** Другой ответ

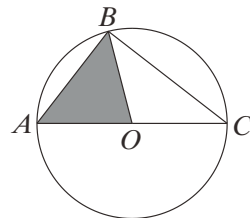


- С2.** Чтобы получить 8^8 , нужно 4^4 возвести в степень:

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 8 **E** 16

- С3.** Найдите площадь треугольника ABC , если площадь треугольника ABO равна $\sqrt{3}$.

A $2\sqrt{3}$ **B** 2 **C** 5 **D** 6 **E** $4\sqrt{3}$

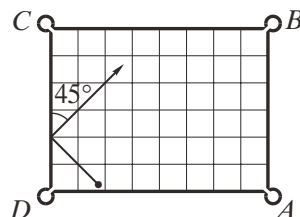


- С4.** Значение выражения $\frac{\sin 1^\circ + \cos 1^\circ}{\sin 89^\circ + \cos 89^\circ}$ равно:

A $\frac{1}{89}$ **B** $\text{tg } 1^\circ$ **C** $\frac{1}{2}$ **D** $\text{ctg } 1^\circ$ **E** 1

- С5.** После удара бильярдный шар отскакивает от борта стола под углом 45° (см. рис.). В какую лузу он попадет?

A A **B** B **C** C **D** D **E** Ни в какую



- С6.** По кругу написано пять целых чисел так, что сумма любых двух соседних чисел и сумма любых трех подряд идущих чисел не делится на 3. Сколько чисел среди этих пяти делятся на 3?

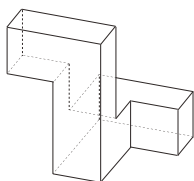
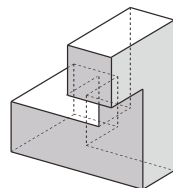
A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Определить невозможно

- С7.** На экзамене Петя правильно ответил на 80% вопросов теста, а на остальные 5 ответить не смог. Сколько вопросов в тесте?

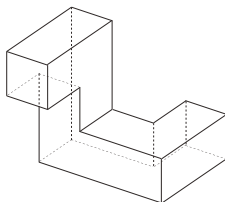
A 20 **B** 25 **C** 30 **D** 35 **E** 40

- С8.** Какие из ниже указанных тел можно получить, повернув в пространстве тело, изображенное на рисунке справа?

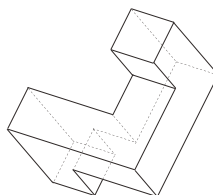
A W и Y **B** X и Z **C** Только Y **D** Ни одно из указанных
E W, X и Y



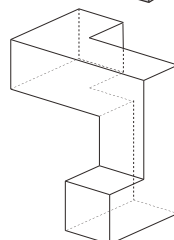
W



X



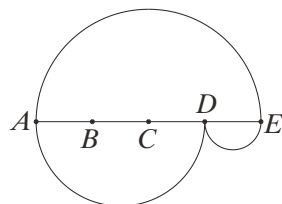
Y



Z

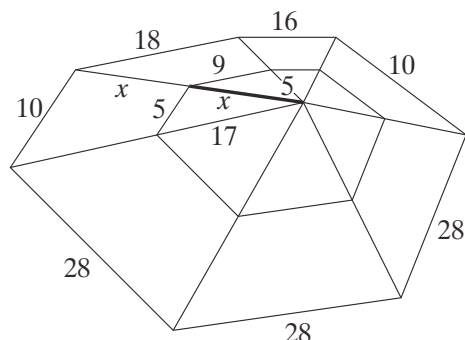
- С9.** Отрезок AE разделен точками B , C и D на четыре равные части (см. рис.). На отрезках AE , AD и DE как на диаметрах построены полуокружности. Определите отношение длины большей полуокружности к сумме длин двух меньших полуокружностей.

A 1:2 **B** 2:3 **C** 2:1 **D** 3:2 **E** 1:1



- С10.** Математически образованный паук сплел паутину, изображенную на рисунке (на нем указаны длины некоторых ее отрезков). Найдите длину отрезка x , если известно, что она выражается целым числом.

A 11 **B** 13 **C** 15 **D** 17 **E** 19



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 4 ОЧКА

- С11.** Дан квадрат $ABCD$ со стороной 1. Построим все квадраты, которые имеют по крайней мере две общие вершины с вершинами данного квадрата. Какую площадь покрывают эти квадраты?

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 9

- С12.** Угол β на 25% меньше угла γ и на 50% больше угла α . На сколько процентов угол γ больше угла α ?

A 25% **B** 50% **C** 75% **D** 100% **E** 125%

- С13.** Целые числа x и y удовлетворяют уравнению $2^{x+1} + 2^x = 3^{y+2} - 3^y$. Найдите значение числа x .

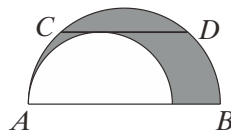
A 0 **B** 3 **C** -1 **D** 1 **E** 2

- С14.** Найдите значение выражения $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 358^\circ + \cos 359^\circ$.

A 1 **B** π **C** 0 **D** 180 **E** -1

- С15.** Два полуокруга построены так, как показано на рисунке. Хорда большего полуокруга CD параллельна его диаметру AB и касается меньшего полуокруга. Найдите площадь закрашенной фигуры, если $CD = 4$.

A π **B** $1,5\pi$ **C** 2π **D** 3π **E** Недостаточно данных



- С16.** Среди восьми последовательных целых чисел сумма первых пяти равна сумме последних трех. Найдите наибольшее из этих восьми чисел.

A 4 **B** 8 **C** 9 **D** 11 **E** 12

- С17.** Дима родился ровно в тот день, когда его маме исполнилось 20 лет. Сколько будет дней рождения, когда возраст Димы будет делителем возраста его мамы?

A 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** 8

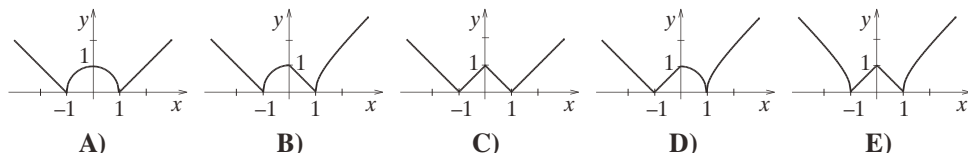
C18. Сейчас 21.00 и я еду на автомобиле со скоростью 100 км/ч. При движении с такой скоростью мне хватит бензина на 80 км пути. Расход топлива на 1 км пропорционален скорости движения. Ближайшая автозаправочная станция через 100 км. В какое время раньше всего мне удастся до нее доехать?

A 22.12 **B** 22.15 **C** 22.20 **D** 22.25 **E** 22.30

C19. Радиус сферы равен 3. Ее центр находится в начале прямоугольной системы координат. Сколько точек на сфере имеют целые координаты?

A 30 **B** 24 **C** 12 **D** 6 **E** 3

C20. Какой из этих графиков является графиком функции $y = \sqrt{(1+x)(1-|x|)}$?



ЗАДАЧИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 5 ОЧКОВ

C21. Какое из ниже приведенных чисел нельзя представить в виде $x + \sqrt{x}$, где x – целое?

A 870 **B** 110 **C** 90 **D** 60 **E** 30

C22. Если $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$ и $f(g(x)) = x$, то:

A $g(x) = \frac{3x+4}{2x}$ **B** $g(x) = \frac{3x}{2x+4}$ **C** $g(x) = \frac{2x+4}{4x}$ **D** $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$ **E** $g(x) = \frac{2-3x}{4x}$

C23. Аня, Маша и Света поочередно бросают игральную кость до тех пор, пока одна из них не выиграет. Аня выигрывает, если у нее выпадает 1, 2 или 3. Маша выигрывает, если у нее выпадает 4 или 5. Света выигрывает, если у нее выпадает 6. Какова вероятность того, что выиграет Света?

A $\frac{1}{6}$ **B** $\frac{1}{8}$ **C** $\frac{1}{11}$ **D** $\frac{1}{13}$ **E** 0

C24. Найдите величину острого угла ромба, длина стороны которого равна среднему геометрическому длин диагоналей.

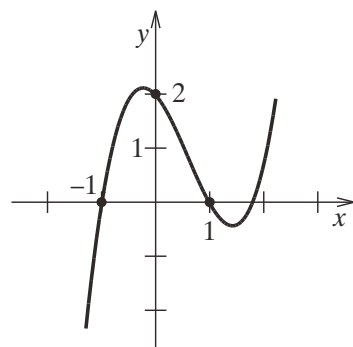
A 15° **B** 30° **C** 45° **D** 60° **E** 75°

C25. На рисунке справа показана часть графика функции

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Найдите значение коэффициента b .

A -4 **B** -2 **C** 0 **D** 2 **E** 4



C26. Сколько существует целых значений параметра a , при которых уравнение $x^2 + ax + 2007 = 0$ имеет два целых корня?

A 3 **B** 4 **C** 6 **D** 8 **E** 2007

C27. Чему равна сумма

$$\frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{100\sqrt{99} + 99\sqrt{100}}?$$

A $\frac{999}{1000}$ **B** $\frac{99}{100}$ **C** $\frac{9}{10}$ **D** 9 **E** 1

C28. Пятеро друзей решили на вечеринке обменяться подарками так, чтобы каждый из них вручил ровно один подарок и получил ровно один подарок (разумеется, никто не должен получить свой собственный подарок). Сколько всего существует способов это сделать?

A 5 **B** 10 **C** 44 **D** 50 **E** 120

C29. Цифры бесконечной последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ... вписывают в клетки бумаги по спирали (см. рис.), начиная с отмеченной клетки. Какая цифра будет записана в клетке, расположенной на 100 клеток выше отмеченной клетки?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

	1	2	3		
	5	2	3	4	5
	4	1	1	2	1
	3	5	4	3	2
	2	1	5	4	3

C30. Возрастающую последовательность 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, ... составляют все целые неотрицательные степени числа 3 и все числа, представимые в виде суммы различных степеней числа 3. Какое число является сотым членом этой последовательности?

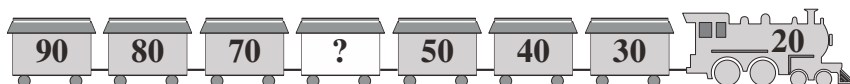
A 150 **B** 981 **C** 1234 **D** 2401 **E** 3^{100}

Zadania Kangura 2007

PUCHATEK (klasy I i II)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

P1. Jaką liczbę należy wpisać zamiast pytajnika?



A 10 B 20 C 40 D 60 E 80

P2. Który rower jest najdroższy?

950 Lt



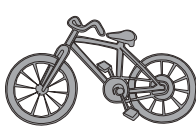
A

590 Lt



B

905 Lt



C

899 Lt



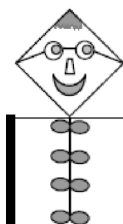
D

509 Lt

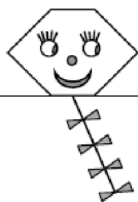


E

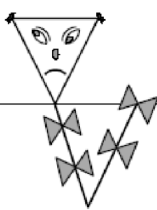
P3. Który latawiec ma najdłuższy ogon?



A



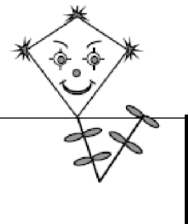
B



C



D



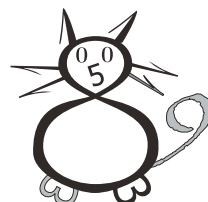
E

P4. Wczoraj obchodziliśmy urodziny Leszka. Jutro będzie czwartek. W jakim dniu tygodnia przypadły urodziny Leszka?

A W poniedziałek B We wtorek C We środę D W czwartek
E W piątek

P5. Ilu różnych cyfr wykorzystano na rysunku obok?

A 5 B 6 C 7 D 9 E 13

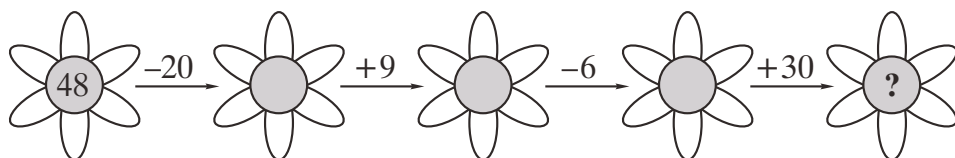


- P6.** Autobusem jechało 14 pasażerów. Na pierwszym przystanku wysiadło 8 osób oraz wsiadło 5. Na następnym przystanku wysiadła jedna osoba oraz wsiadło 8 pasażerów. Ilu pasażerów jedzie teraz autobusem?

A 10 B 18 C 24 D 0 E 4

PYTANIA PO 4 PUNKTY

- P7.** Jaką liczbę należy wpisać w ostatni kwiatek?

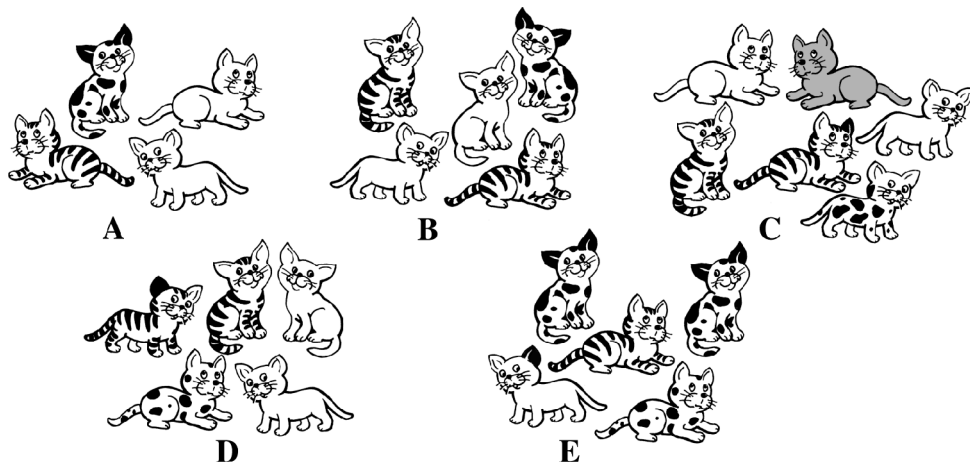


A 35 B 47 C 54 D 61 E 113

- P8.** Karolina mieszka z matką, ojcem oraz bratem Mirkiem. Razem z nimi mieszkają pies Brutus, para kotów, dwie papugi oraz cztery rybki w akwarium. Ile nóg mają wszyscy lokatorzy tego mieszkania razem?

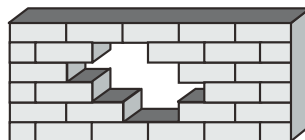
A 22 B 28 C 32 D 24 E 12

- P9.** Kotka Lwica ma pięcioro kociąt: dwa są w paski, jeden w łatki, a pozostałe są całkowicie białe. Na którym rysunku znajdują kocięta Lwicy, jeżeli jedno z nich ma uszy różnego koloru?



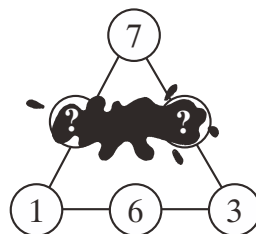
P10. Ile cegieł brakuje w tym murze?

A 5 B 6 C 7 D 8 E 9

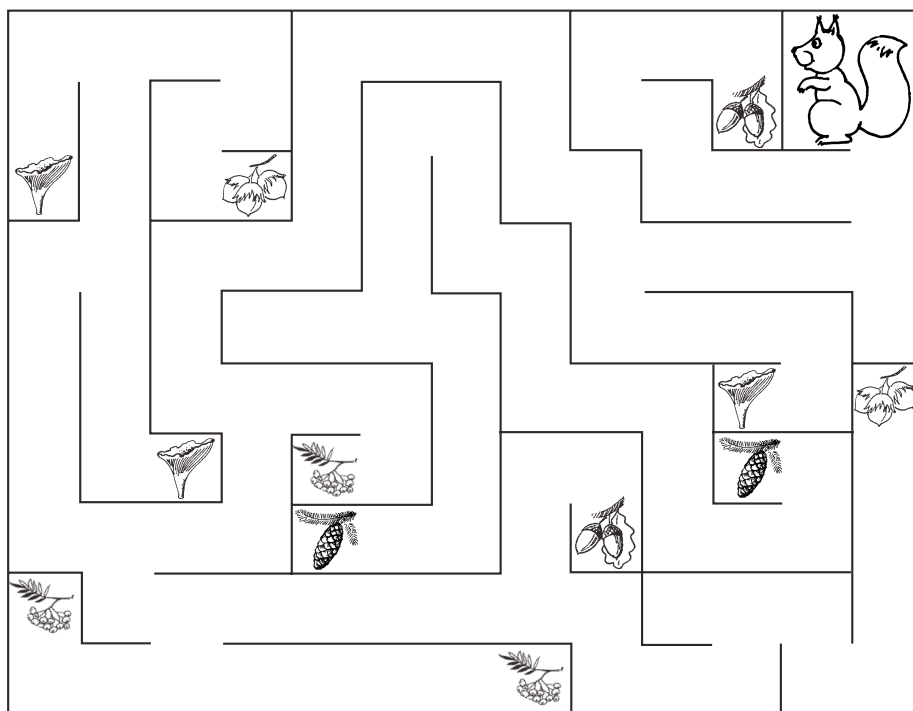


P11. Na każdym boku trójkąta sumy wszystkich trzech liczb są jednakowe. Niestety, dwie liczby są pokryte kleksem. Ile wynosi suma tych dwóch niewidocznych liczb?

A 2 B 0 C 3 D 4 E 10



P12. Wiewiórka biega ścieżkami labiryntu, zbierając zapasy na zimę. Jakich przysmaków wiewiórka nie będzie mogła wziąć?



A



B



C



D



E



PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

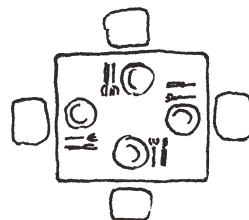
- P13.** Paweł chce wpisać w kratki tabeli różne liczby od 1 do 9 w ten sposób, żeby suma liczb w każdym rzędzie oraz w każdej kolumnie równała się 15. Jaka liczba musi być wpisana do kratki z pytajnikiem?

A 1 B 2 C 3 D 5 E 6

?		4
7		
		8

- P14.** Przy kwadratowym stoliku mogą usiąść 4 osoby. Ile najwięcej osób mogłoby usiąść do 4 takich stolików, ustawionych w jeden rząd?

A 6 B 8 C 9 D 10 E 12

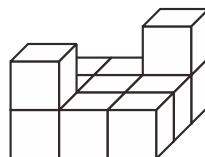
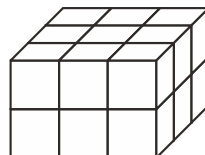


- P15.** Wczoraj Karol wrócił do domu wcześniej niż Helenka, Julka zaś wróciła wcześniej niż Karol. Agnieszka nigdy nie wraca wcześniej niż Karol. Które z nich wróciło do domu najwcześniej?

A Karol B Helenka C Julka D Agnieszka E Nie da się ustalić

- P16.** Bartek z jednakowych klocków zbudował blok pokazany na rysunku powyżej. Justyna pożyczyła sobie kilka klocków, i teraz konstrukcja Bartka wygląda jak na rysunku poniżej. Ile klocków pożyczyła Justyna?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8



- P17.** Małpa Alpa w ciągu dnia zjada 4 kilo bananów, zaś małpa Kalpa — 3 kilo. W ciągu ilu dni Kalpa zje tyle bananów, ile zjada Alpa w ciągu 3 dni?

A 3 B 4 C 5 D 6 E 7

- P18.** Ewa maluje kratki w taki sposób: pierwszą — na fioletowo, drugą — na pomarańczowo, trzecią — na niebiesko, czwartą — na zielono, piątą — na różowo i znowu powtarza kolory w tej samej kolejności. Na jaki kolor będzie pomalowana trzydziesta trzecia kratka?

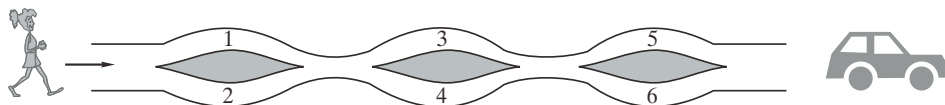
f	p	n	z	r	f	p	n	z								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

A Na fioletowo B Na pomarańczowo C Na niebiesko D Na zielono E Na różowo

MALUCH (klasy III i IV)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

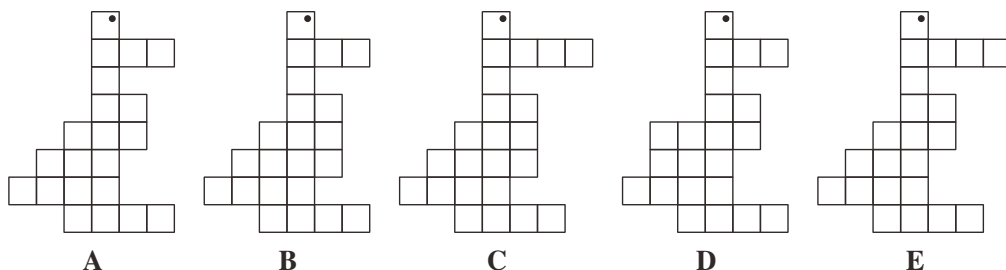
M1. Ania przeszła ścieżką do samochodu i zebrała do koszyczka wszystkie napotkane po drodze liczby.



Który z poniższych zestawów liczb mogła zebrać?

A 1, 2 i 4 **B** 2, 3 i 4 **C** 2, 3 i 5 **D** 1, 5 i 6 **E** 1, 2 i 5

M2. W której kompozycji kangurka jest najwięcej kwadracików?



M3. Ile liter ze słowa K A N G U R występuje w słowie P R O B L E M?

A 5 **B** 1 **C** 7 **D** 2 **E** 3

M4. Jaka jest najmniejsza liczba, większa niż 2007, mająca tę samą sumę cyfr co liczba 2007?

A 2016 **B** 2115 **C** 2008 **D** 1008 **E** 2070

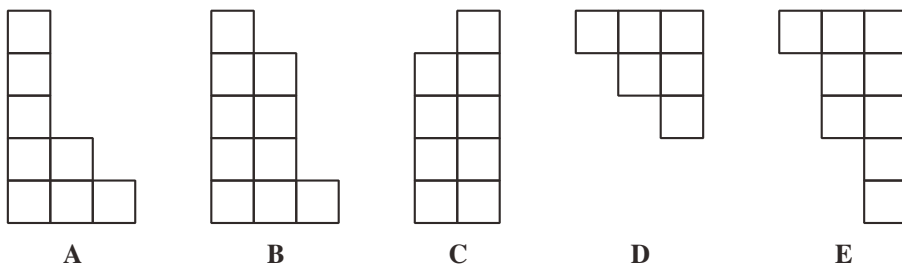
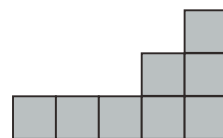
M5. Po jednej stronie alejki w parku znajduje się 9 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi 8 metrów. Jurek przeszedł całą drogę tą alejką od pierwszej do ostatniej latarni. Ile metrów przeszedł?

A 48 **B** 56 **C** 64 **D** 72 **E** 80

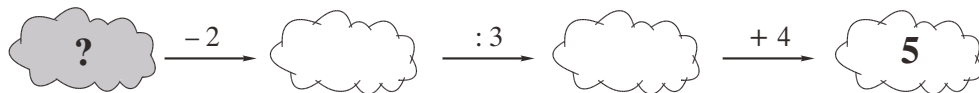
M6. Aby otworzyć sejf, trzeba znać 3-cyfrowy kod. Ile jest możliwych takich kodów, jeżeli wiadomo, że występują w nim wyłącznie cyfry 1, 3 i 5, każda tylko jeden raz?

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

M7. Którą z poniższych figur można połączyć z przedstawioną obok figurę, aby otrzymać prostokąt?



- M8.** Jaką liczbę trzeba wpisać w ciemną chmurkę, aby po wykonaniu wskazanych działań w wyniku otrzymać liczbę z ostatniej chmurki?



A 1 B 3 C 5 D 7 E 9

PYTANIA PO 4 PUNKTY

- M9.** $4 \cdot 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \cdot 4 =$

A 32 B 44 C 48 D 56 E 144

- M10.** W każdy z kwadracików należy wpisać jedną z liczb: 1, 2, 3 w taki sposób, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie znajdowała się każda z tych liczb. Heniek zaczął wpisywać liczby w sposób przedstawiony na rysunku obok. Jaką liczbę można wpisać w kwadracik oznaczony znakiem zapytania?

1	?	
2	1	

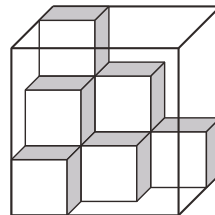
A 1 B 2 C 3 D 2 lub 3 E Każdą z liczb 1, 2, 3

- M11.** Helenka ma 5 litów. Zamierza kupić 5 zeszytów po 80 centów oraz pewną liczbę ołówków po 30 centów. Ile najwięcej ołówków może kupić?

A 5 B 4 C 3 D 2 E 1

- M12.** Aneta do sześciennego akwarium $3 \text{ dm} \times 3 \text{ dm} \times 3 \text{ dm}$ włożyła kilka jednakowych klocków o krawędzi 1 dm (patrz rysunek). Ile najwięcej takich klocków może jeszcze włożyć do akwarium?

A 9 B 13 C 17 D 21 E 27



- M13.** Piotr, który jest starszy od Pawła o 1 rok i 1 dzień, urodził się 1 stycznia 2002 r. W jakim dniu urodził się Paweł?

A 2 stycznia 2003 r. B 2 stycznia 2001 r. C 31 grudnia 2000 r.
D 31 grudnia 2002 r. E 31 grudnia 2003 r.

- M14.** Linka została pocięta na 400 kawałków po 15 cm każdy. Jaka była długość tej linki?

A 6 km B 60 m C 600 cm D 6000 mm E 60 000 cm

- M15.** Piotr napisał liczbę jednocyfrową, następnie dopisał po jej prawej stronie jeszcze jedną cyfrę, a potem dodał do powstałej liczby 19 i otrzymał 72. Jaką liczbę napisał na początku?

A 2 B 5 C 6 D 7 E 9

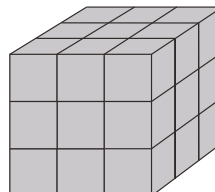
- M16.** Zegarek elektroniczny wskazuje godzinę 20:07. Ile czasu upłynie, zanim znowu pojawią się na nim te same cztery cyfry (niekoniecznie w tej kolejności)?

A 4 godz. 20 min. B 6 godz. 00 min. C 10 godz. 55 min.
D 11 godz. 13 min. E 24 godz. 00 min.

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

- M17.** Sześcian o krawędzi 3 cm został pomalowany, a następnie rozcięty na małe sześcianiki o krawędzi 1 cm. Ile małych sześcianików ma dokładnie po dwie ściany pomalowane?

A 4 B 6 C 8 D 10 E 12



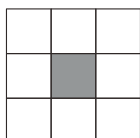
M18. Liczbę nazywamy *palindromiczną*, jeśli nie zmienia się, gdy jej cyfry zapiszemy w odwrotnej kolejności (np. 1331 lub 24642). Licznik kilometrów w samochodzie pokazuje w pewnej chwili 15 951 km. Po ilu co najmniej kilometrach na liczniku znowu pokaże się liczba palindromiczna?

A 100 B 110 C 710 D 900 E 1010

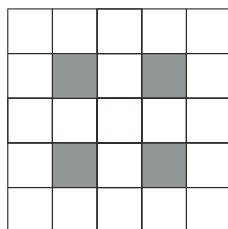
M19. Adam, Bolek, Celina, Daniel i Ewa utworzyli kolejkę do kasy. Adam stoi dalej od kasy niż Celina. Bolek stoi bliżej niż Adam i bezpośrednio za Danielem. Daniel stoi bliżej niż Celina, ale nie stoi pierwszy. Która, licząc od kasy, stoi Ewa?

A Pierwsza B Druga C Trzecia D Czwarta E Piąta

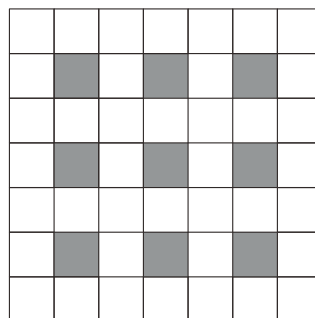
M20. Liczymy białe kwadraciki w kwadratach przedstawionych na rysunku:



8 białych
kwadracików



21 białych
kwadracików



40 białych kwadracików

Ile białych kwadracików będzie w następnym kwadracie?

A 50 B 60 C 65 D 70 E 75

M21. W czterech narożnikach prostokąta o wymiarach $15\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ wycięto kwadraty o obwodach po 8 cm każdy. Jaki jest obwód powstałego wielokąta?

A 48 cm B 40 cm C 32 cm D 24 cm E 16 cm

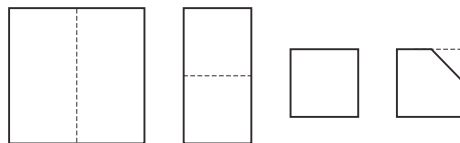
M22. Wokół okrągłego stołu ustawione są w jednakowych odstępach krzesła, ponumerowane kolejno liczbami $1, 2, 3, \dots$. Piotr siedzi na krześle numer 11, dokładnie naprzeciw Krzysia, który siedzi na krześle numer 4. Ile krzeseł jest przy tym stole?

A 13 B 14 C 16 D 17 E 22

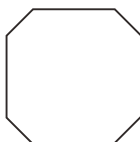
M23. Ile cyfr trzeba napisać, aby zapisać wszystkie kolejne liczby od 1 do 100 włącznie?

A 100 B 150 C 190 D 192 E 200

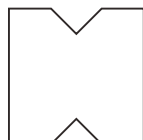
M24. Kwadratową kartkę papieru złożono dwukrotnie w taki sposób, że znowu powstał kwadrat. W tym kwadracie jeden z narożników został odcięty.



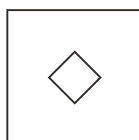
Który z poniższych rysunków nie może przedstawiać tej kartki po rozłożeniu?



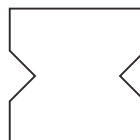
A



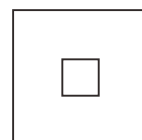
B



C



D



E

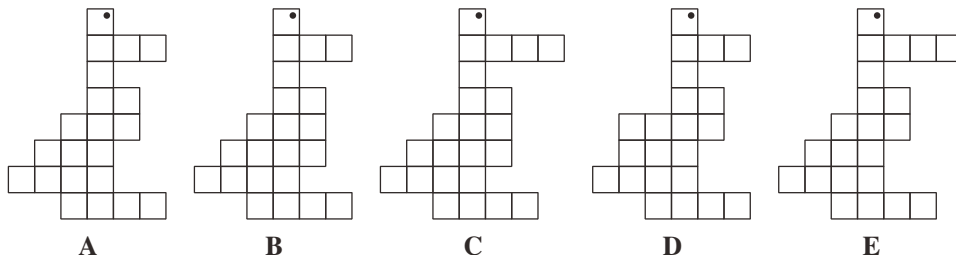
BENIAMIN (klasy V i VI)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

B1. Ile liter ze słowa K A N G U R występuje w słowie P R O B L E M?

A 5 B 1 C 7 D 2 E 3

B2. W której kompozycji kangurka jest najwięcej kwadracików?



B3. W pola przedstawionego kwadratu trzeba wpisać liczby 1, 2, 3 tak, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie każda z tych liczb wystąpiła dokładnie jeden raz. Tomek już wpisał kilka liczb. Ile różnie wypełnionych kwadratów może otrzymać Tomek?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

1		
2	1	

B4. Każdy skok zajmuje kangurkowi tyle samo czasu. Zauważono, że w ciągu 6 sekund wykonuje on 4 skoki. Ile sekund trwa 10 skoków tego kangurka?

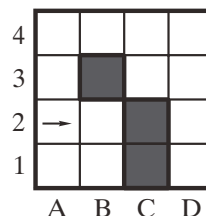
A 10 B 12 C 15 D 18 E 20

B5. Wynikiem działania $2007 : (2 + 0 + 0 + 7) - 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 7$ jest

A 1 B 9 C 214 D 223 E 2007

B6. Robot porusza się po polach tablicy przedstawionej obok na rysunku, startując z pola A2 w kierunku wskazanym strzałką. Porusza się tylko do przodu. Jeśli napotka przeszkodę (zamalowane pole lub bok kwadratu), to wykonuje obrót w prawo o 90° i porusza się dalej. Robot staje wtedy, gdy po obrocie nie może poruszać się do przodu. Na jakim polu się zatrzyma?

A B2 B B1 C A1 D D1 E Nigdy się nie zatrzyma



B7. Jan, który jest starszy od Piotra o 1 rok bez jednego dnia, urodził się 1 stycznia 2002 r. W jakim dniu urodził się Piotr?

A 2 stycznia 2003 r. B 2 stycznia 2001 r. C 31 grudnia 2000 r.
D 31 grudnia 2002 r. E 31 grudnia 2003 r.

B8. W zakładzie stolarskim obrabiarka może wykonać 2 operacje:

N — oznakować detal poziomo;

P — obrócić detal jak pokazano na rysunku.

Po wykonaniu jakiego ciągu operacji z $\square$ otrzymamy $\square$?

A PPN B NPP C PNP D PNN E PNPPP

N: $\square \rightarrow \square$

P: $\square \rightarrow \diamond$

B9. Sześcian o krawędzi 1 m rozcięto na sześciániki o krawędzi 1 dm. Gdyby je ustawić jeden na drugim, to wysokość tej budowli wyniosłaby:

A 100 m B 1 km C 10 km D 1000 km E 10 m

B10. Wanda rozcięła kwadrat o obwodzie 20 cm na dwa prostokąty. Obwód jednego z nich jest równy 16 cm. Ile jest równy obwód drugiego z tych prostokątów?

A 8 cm B 9 cm C 12 cm D 14 cm E 16 cm

PYTANIA PO 4 PUNKTY

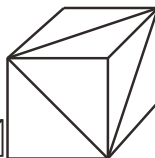
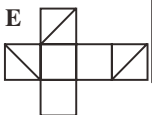
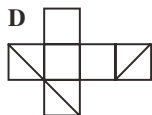
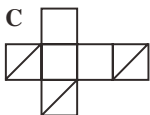
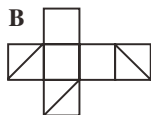
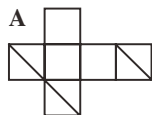
B11. Z jednakowych kwadracików ułożono kwadrat. Hania pokolorowała wszystkie kwadraciki, leżące na przekątnych kwadratu. Okazało się, że zamalowała 9 takich kwadracików. Z ilu kwadracików składał się ten kwadrat?

A 9 B 16 C 25 D 64 E 81

B12. Antek, Bartek, Czarek i Darek uprawiają różne dyscypliny sportowe: karate, piłkę nożną, siatkówkę i dżudo, i każdy tylko jedną. Antek nie lubi sportów, w których używa się piłki, dżudoka Bartek chodzi na mecze piłki nożnej, by obejrzeć swojego kolegę w akcji. Wiadomo, że jedno z poniższych zdań jest prawdziwe. Które?

A Antek gra w siatkówkę B Bartek gra w piłkę nożną C Czarek gra w siatkówkę
D Darek uprawia karate E Antek uprawia dżudo

B13. Na trzech ścianach sześcianu poprowadzono przekątne, jak pokazano na rysunku obok. Która z przedstawionych figur jest siatką tego sześcianu?



B14. Na trzech drzewach siedziało łącznie 60 ptaków. W pewnym momencie z pierwszego drzewa odleciało 6 ptaków, z drugiego 8 i z trzeciego 4. Wówczas na każdym z tych drzew było ich tyle samo. Ile ptaków początkowo siedziało na drugim drzewie?

A 26 B 24 C 22 D 21 E 20

B15. Kasia prostokątny kartonik o długości 27 cm podzieliła na cztery prostokąty. Następnie poprowadziła dwa odcinki łączące środki prostokątów (patrz rysunek).



Ile jest równa suma długości tych dwóch odcinków?

A 12 cm B 13,5 cm C 14 cm D 14,5 cm E To zależy od wielkości prostokątów

B16. Dwa kwadraty $9\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ nałożono częściowo jeden na drugi tak, że powstał prostokąt $9\text{ cm} \times 13\text{ cm}$ (patrz rysunek). Ile wynosi pole części wspólnej tych kwadratów?

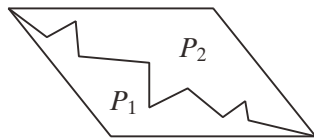
A 36 cm^2 B 45 cm^2 C 54 cm^2 D 63 cm^2 E 72 cm^2



B17. Jan wypuścił gołębia pocztowego z wiadomością do Pawła o godzinie 7:30. Gołąb doleciał do Pawła o godzinie 9:10. Ile kilometrów przeleciał gołąb, jeśli wiadomo, że leciał on ze stałą prędkością, pokonując 4 km w ciągu 10 minut?

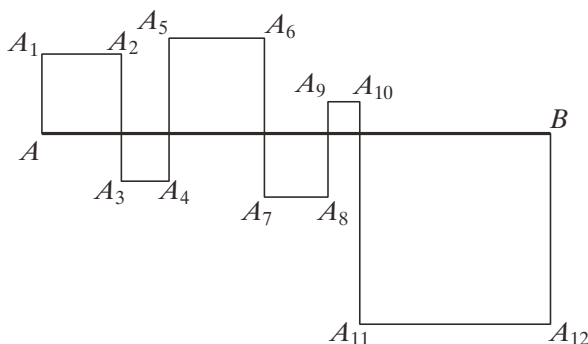
A 14 km B 20 km C 40 km D 56 km E 64 km

- B18.** Równoległobok podzielono na dwie części P_1 i P_2 , jak pokazuje rysunek. Które z poniższych zdań jest na pewno prawdziwe?



- A P_2 ma obwód większy niż P_1
 B P_2 ma obwód mniejszy niż P_1
 C P_2 ma pole mniejsze niż P_1
 D P_1 i P_2 mają równe obwody
 E P_1 i P_2 mają równe pola

- B19.** Na rysunku brzegi zaznaczonych kwadratów utworzone są przez części odcinka AB o długości 24 cm i przez odcinki łamanej $A A_1 A_2 A_3 \dots A_{11} A_{12} B$. Ile jest równa długość łamanej $A A_1 A_2 A_3 \dots A_{11} A_{12} B$?



- A 48 cm
 B 72 cm
 C 96 cm
 D 56 cm
 E 106 cm

- B20.** Jaka litera stoi na miejscu 2007 w napisie KANGAROOKANGAROOKANGAR...?

- A K B A C N D R E O

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

- B21.** Ala ma 10 lat, a jej mama jest od niej 4 razy starsza. Ile lat będzie miała mama Ali, gdy Ala będzie 2 razy starsza, niż jest teraz?

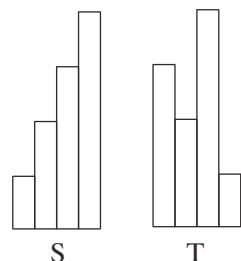
- A 40 B 50 C 60 D 70 E 80

- B22.** Do danej liczby dwucyfrowej dopisano z prawej strony tę liczbę, otrzymując w ten sposób liczbę czterocyfrową. Ile razy otrzymana liczba czterocyfrowa jest większa od danej liczby dwucyfrowej?

- A 11 B 101 C 100 D 1001 E 10

- B23.** Figura S jest złożona z 4 prostokątnych kartoników, każdy o szerokości 10 cm, przy czym każdy następny kartonik jest o 25 cm wyższy od poprzedniego. Z tych kartoników ułożono figurę T (patrz rysunek). O ile centymetrów obwód figury T jest większy od obwodu figury S?

- A 20 cm B 25 cm C 40 cm D 50 cm
 E Obwody są równe



- B24.** Tomek podał pewną liczbę naturalną. Kuba pomnożył ją przez 5 albo przez 6. Następnie Jan do liczby otrzymanej przez Kubę dodał 5 albo 6. W końcu Adam od liczby otrzymanej przez Jana odjął 5 albo 6 i otrzymał w wyniku liczbę 73. Jaką liczbę podał Tomek?

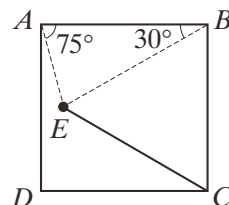
- A 10 B 11 C 12 D 14 E 15

B25. Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że ani suma żadnych dwóch sąsiadujących, ani suma żadnych trzech sąsiadujących liczb nie jest podzielna przez 3. Ile spośród tych pięciu liczb jest podzielnych przez 3?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Nie można tego ustalić

B26. Dany jest kwadrat $ABCD$ o boku 10 cm i taki punkt E leżący wewnątrz kwadratu, że $\angle EAB = 75^\circ$ i $\angle ABE = 30^\circ$. Jaka długość ma odcinek EC ?

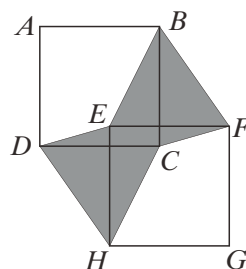
A 8 cm **B** 9 cm **C** 9,5 cm **D** 10 cm **E** 11 cm



B27. $ABCD$ i $EFGH$ w figurze przedstawionej na rysunku są równymi kwadratami oraz $AB \parallel EF$. Pole zacieniowanego obszaru jest równe 1. Ile jest równe pole kwadratu $ABCD$?

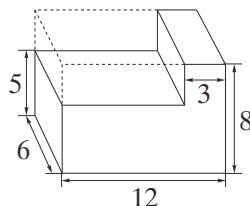
A 1 **B** 2 **C** $\frac{1}{2}$ **D** $\frac{3}{2}$

E To zależy od pozycji tych kwadratów



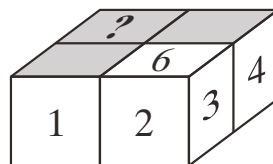
B28. Z prostopadłościennego kamiennego bloku wycięto prostopadłościenny kawałek, jak pokazano na rysunku. O ile procent zmniejszyła się powierzchnia tego kamiennego bloku?

A Mniej niż 12,5% **B** 12,5%
C Więcej niż 12,5%, lecz mniej niż 25%
D 25% **E** Więcej niż 25%



B29. Michałek ma 4 jednakowe kostki do gry. Ścianki każdej z nich oznaczone są liczbami 1, 2, ..., 6, a suma liczb na przeciwległych ściankach wynosi 7. Z czterech kostek zbudowano prostopadłościan, układając kostki tak, że przylegające do siebie ścianki mają tę samą liczbę. Na rysunku obok niektóre z widocznych ścianek zamalowano. Która z podanych niżej liczb może być na ścianie oznaczonej znakiem zapytania?

A 5 **B** 6 **C** 4 **D** 3 **E** 1



B30. W działaniu

$$\boxed{} \boxed{Y} \boxed{} \times \boxed{} \boxed{} = \boxed{7} \boxed{6} \boxed{3} \boxed{2}$$

użyto każdej z cyfr od 1 do 9. Jaka cyfrę oznaczono Y ?

A 1 **B** 4 **C** 5 **D** 8 **E** 9

KADET (klasy VII i VIII)

PYTANIA PO 3 PUNKTY

K1. $\frac{2007}{2+0+0+7} =$

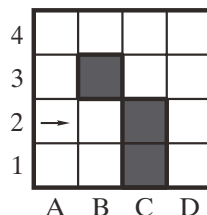
A 1003 B 75 C 223 D 213 E 123

- K2. W parku wzdłuż alejki o długości 21 m postanowiono po każdej stronie posadzić krzewy róż. Odległość pomiędzy krzewami po każdej stronie alejki powinna wynosić 2 m. Ile krzewów można posadzić wzdłuż tej alejki?

A 22, 21 lub 20 B 21, 20 lub 19 C 22 lub 20 D 22, 20 lub 18 E 21 lub 19

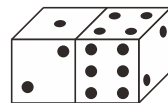
- K3. Robot porusza się po polach tablicy przedstawionej obok na rysunku, startując z pola A2 w kierunku wskazanym strzałką. Porusza się tylko do przodu. Jeśli napotka przeszkodę (zamalowane pole lub bok kwadratu), to wykonuje obrót w prawo o 90° i porusza się dalej. Robot staje wtedy, gdy po obrocie nie może poruszać się do przodu. Na jakim polu się zatrzyma?

A B2 B B1 C A1 D D1 E Nigdy się nie zatrzyma



- K4. Ile jest oczek na wszystkich niewidocznych ściankach obu kostek do gry?

A 15 B 12 C 17 D 27 E Inna odpowiedź

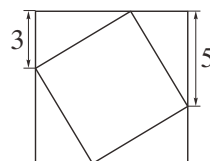


- K5. Na płaszczyźnie współrzędnych zaznaczono punkty $A(6; 7)$, $B(7; 6)$, $C(-6; -7)$, $D(6; -7)$ i $E(7; -6)$. Który odcinek jest równoległy do osi Ox ?

A AD B BE C BC D CD E AB

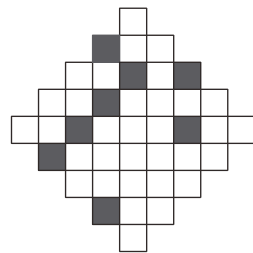
- K6. Na rysunku obok mały kwadrat wpisano w duży kwadrat. Pole małego kwadratu jest równe:

A 16 B 23 C 34 D 36 E 49



- K7. Jaką najmniejszą liczbę małych kwadracików należy zacieńnić na rysunku obok, aby powstały rysunek miał oś symetrii?

A 4 B 6 C 5 D 2 E 3

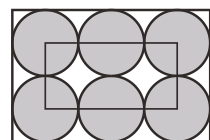


- K8. Liczbę naturalną nazywamy *palindromiczną*, jeśli jej zapis dziesiętkowy czytany od lewej strony ku prawej jest taki sam, jak czytany od prawej strony ku lewej. Np. 13931 jest liczbą palindromiczną. Różnica największej sześciocyfrowej liczby palindromicznej i najmniejszej pięciocyfrowej liczby palindromicznej jest równa:

A 989989 B 989998 C 998998 D 999898 E 999988

- K9. W prostokącie umieszczono sześć identycznych okręgów, jak na rysunku. Wierzchołki małego prostokąta są środkami czterech z tych okręgów. Obwód małego prostokąta jest równy 60 cm. Ile jest równy obwód dużego prostokąta?

A 160 cm B 140 cm C 120 cm D 100 cm E 80 cm

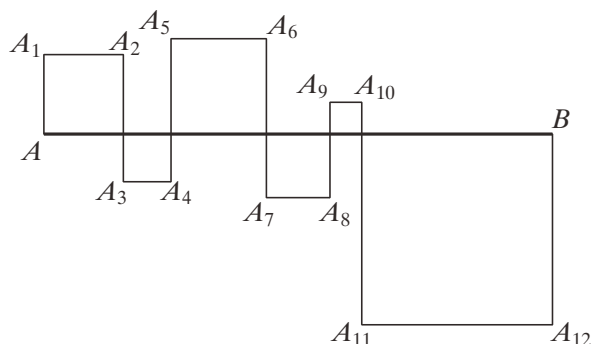


K10. Jeżeli x jest ujemną liczbą całkowitą, to wśród poniższych liczb największa jest:

- A** $x + 1$ **B** $2x$ **C** $-2x$ **D** $6x + 2$ **E** $x - 2$.

PYTANIA PO 4 PUNKTY

K11. Na rysunku brzegi zaznaczonych kwadratów utworzone są przez części odcinka AB o długości 24 cm i przez odcinki łamanej $A A_1 A_2 A_3 \dots A_{11} A_{12} B$. Ile jest równa długość łamanej $A A_1 A_2 A_3 \dots A_{11} A_{12} B$?



- A** 48 cm
B 72 cm
C 96 cm
D 56 cm
E 106 cm

K12. Na różnych prostych równoległych a i b wybrano 6 punktów: 4 punkty na prostej a i 2 punkty na prostej b . Ile jest trójkątów, których wszystkie wierzchołki są w wybranych punktach?

- A** 6 **B** 8 **C** 12 **D** 16 **E** 18

K13. Przeprowadzone badania rynku pokazały, że $\frac{2}{3}$ wszystkich klientów kupuje produkt X i $\frac{1}{3}$ wszystkich klientów kupuje produkt Y . Po akcji reklamowej promującej produkt Y nowe badania pokazały, że $\frac{1}{4}$ klientów, którzy kupowali produkt X , teraz kupuje produkt Y . Obecnie więc produkt Y kupuje:

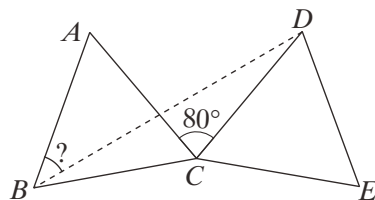
- A** $\frac{7}{12}$ klientów **B** $\frac{3}{4}$ klientów **C** $\frac{5}{12}$ klientów **D** $\frac{1}{2}$ klientów **E** $\frac{2}{3}$ klientów

K14. Aby otrzymać liczbę 8^8 , należy liczbę 4^4 podnieść do potęgi:

- A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 8 **E** 16

K15. Na rysunku obok trójkąty ABC i CDE są równoboczne i przystające. Jaka jest miara kąta ABD , jeżeli $\angle ACD = 80^\circ$?

- A** 25° **B** 30° **C** 35° **D** 40° **E** 45°



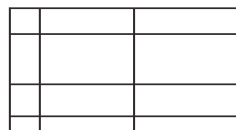
K16. Mamy kolejne liczby 1, 2, 3, 4, ..., 10 000.

Ile procent tych liczb są kwadratami liczb naturalnych?

- A** 1% **B** 1,5% **C** 2% **D** 2,5% **E** 5%

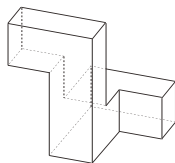
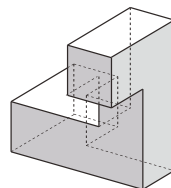
K17. Po narysowaniu 9 odcinków można otrzymać tablicę z 12 komórek. Jaką największą liczbę komórek można otrzymać, używając do narysowania tablicy 15 odcinków?

- A** 22 **B** 30 **C** 36 **D** 40 **E** 42

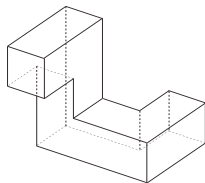


K18. Które z poniższych figur przedstawiają bryłę z rysunku obok?

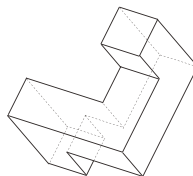
A W oraz Y B X oraz Z C Tylko Y D Żadna z nich E W, X oraz Y



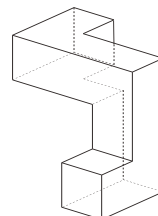
W



X



Y



Z

K19. Spośród liczb wpisanych do tablicy obok wybieramy trzy liczby tak, aby żadne dwie z nich nie leżały w tym samym wierszu ani w tej samej kolumnie. Największa suma liczb w tak wybranych trójkach jest równa:

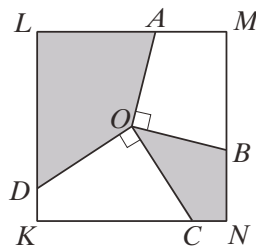
A 12 B 15 C 18 D 21 E 24

1	2	3
4	5	6
7	8	9

K20. Z punktu O będącego środkiem kwadratu $KLMN$ (patrz rysunek) prowadzimy odcinki OA , OB , OC i OD do boków tak, że $OA \perp OB$ i $OC \perp OD$. Ile jest równe pole zacieniowanej części kwadratu, jeśli bok kwadratu ma długość 2?

A 1 B 2 C 2,5 D 2,25

E Zależy to od wyboru punktów B i C



PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

K21. Zepsuty kalkulator nie wyświetla cyfry 1. Na przykład, jeśli wpisemy liczbę 3131, to pokazuje on liczbę 33 bez żadnych odstępów między cyframi. Michał napisał na tym kalkulatorze pewną liczbę sześciocyfrową, lecz na wyświetlaczu kalkulatora pojawiła się liczba 2007. Dla ilu liczb mogło się to zdarzyć?

A 12 B 13 C 14 D 15 E 16

K22. Turysta wybrał się na pieszą wędrowkę, składającą się najpierw z odcinka płaskiego, a następnie z krótkiej wspinaczki. Po dojściu do celu wrócił tą samą drogą. Cała wędrowka trwała 2 godziny. Ile kilometrów przewędrował, jeśli wiadomo, że po płaskim terenie poruszał się z prędkością 4 km/h, wspinął się z prędkością 3 km/h, a schodził w dół z prędkością 6 km/h?

A Za mało informacji, aby to obliczyć B 6 km C 7,5 km D 8 km E 10 km

- K23.** Andrzej i Bronek łącznie ważą mniej niż Paweł i Piotr, a Paweł i Mirek ważą mniej niż Franek i Bronek. Które z następujących zdań jest zawsze prawdziwe?
A Andrzej i Mirek razem ważą mniej niż Franek i Piotr
B Piotr i Mirek łącznie ważą więcej niż Paweł i Franek
C Piotr i Franek łącznie ważą więcej niż Andrzej i Paweł
D Andrzej i Bronek łącznie ważą mniej niż Paweł i Franek
E Andrzej, Bronek i Paweł łącznie ważą tyle samo co Piotr, Mirek i Franek
- K24.** Piotruś wymyślił ciekawą liczbę 4-cyfrową $\overline{abcd}$. Cyfra a w tej liczbie ukazuje, ile razy w niej występuje 0, b — ile razy w niej występuje 1, c — ile razy występuje 2 oraz d — ile razy występuje 3. Ile jest takich 4-cyfrowych liczb?
A 0 B 2 C 3 D 4 E 5

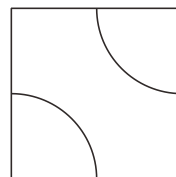
- K25.** Liczba naturalna n ma dwa dzielniki, podczas gdy liczba $n + 1$ ma trzy dzielniki. Ile dzielników ma liczba $n + 2$?
A 2 B 3 C 4 D 5 E Zależy to od n

- K26.** W kwadraciki tablicy o wymiarach 3×3 wpisane są liczby naturalne (rysunek obok). Ada wykreśliła z tablicy 4 liczby, a następnie Maria wykreśliła z pozostałych także 4 liczby. Okazało się, że suma liczb skreślonych przez Adę jest trzy razy większa od sumy liczb skreślonych przez Marię. Jaka liczba pozostała nieskreślona?
A 4 B 7 C 14 D 23 E 24

4	12	8
13	24	14
7	5	23

- K27.** Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że ani suma dowolnych dwóch sąsiadujących, ani suma dowolnych trzech sąsiadujących liczb nie jest podzielna przez 3. Ile spośród tych pięciu liczb jest podzielnych przez 3?
A 0 B 1 C 2 D 3 E Nie można tego wyznaczyć

- K28.** Rysunek obok przedstawia kwadratową płytkę. Narysowane na niej linie krzywe są ćwiartkami okręgów o promieniu równym połowie boku płytki. Długość łuku każdej ćwiartki jest równa 5 dm. Z szesnastu takich płytek budujemy kwadrat. Jaka maksymalna długość może mieć nieprzerwana linia utworzona z tych ćwiartek okręgów?



- A 75 dm B 100 dm C 105 dm D 110 dm E 80 dm
- K29.** Ile liczb trzycyfrowych ma następującą własność: suma cyfr ilorazu tej liczby przez 9 jest o 9 mniejsza od sumy jej cyfr?
A 1 B 2 C 4 D 5 E 11
- K30.** Kangurowa maszyna licząca może wykonywać tylko cztery następujące operacje: pomnożyć daną liczbę przez 2 lub przez 3 albo podnieść daną liczbę do potęgi drugiej lub trzeciej. Którą z poniższych liczb możemy otrzymać, jeśli maszyna rozpocznie działanie na liczbie 15 i wykona 5 operacji, kolejno na otrzymanych wcześniej wynikach?
A $2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^6$ B $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ C $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ D $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$ E $2 \cdot 3^2 \cdot 5^6$

JUNIOR (klasy IX i X)

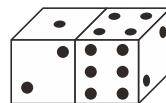
PYTANIA PO 3 PUNKTY

- J1.** Arek, Bartek i Cyryl mają razem 30 piłeczek. Gdy Bartek dał 5 piłeczek Cyrylowi, Cyryl dał 4 piłeczki Arkowi, a Arek 2 piłeczki Bartkowi, to okazało się, że chłopcy mają po tyle samo piłeczek. Ile piłeczek na początku miał Arek?

A 8 B 9 C 11 D 13 E 15

- J2.** Jaka jest suma liczb oczek na wszystkich niewidocznych ściankach obu kostek do gry?

A 15 B 12 C 17 D 27 E Inna odpowiedź



- J3.** W grze liczbowej wygrywają kupony o numerach co najmniej 5-cyfrowych, w których co najwyżej 3 cyfry są większe od 2. Ile jest kuponów wygrywających wśród kuponów o numerach: 1022, 22222, 102334, 213343, 3042531?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

- J4.** W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku AB , punkt E środkiem odcinka DB , a F środkiem boku BC . Jeśli pole trójkąta ABC jest równe 96, to pole trójkąta AEF jest równe

A 16 B 24 C 32 D 36 E 48

- J5.** Kasia rozłożyła 2007 pionków po równo do trzech pudełek A, B i C. Jeśli Kasia przełoży $\frac{2}{3}$ pionków z pudełka A do pudełka C, to stosunek liczby pionków w pudełku A do liczby pionków w pudełku C będzie równy

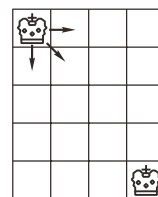
A 1:2 B 1:3 C 2:3 D 1:5 E 3:2

- J6.** Organizacja międzynarodowa liczy 32 członków. Ilu członków będzie liczyła ta organizacja po 3 latach, jeśli rokrocznie ich liczba wzrasta o 50%?

A 182 B 128 C 108 D 96 E 80

- J7.** W jednym ruchu król szachowy może przesunąć się na dowolne sąsiednie pole stykające się bokiem lub wierzchołkiem. Ile jest możliwych dróg o minimalnej liczbie ruchów, prowadzących z lewego górnego rogu diagramu do jego prawego dolnego rogu, które może wykonać król?

A 1 B 4 C 7 D 20 E 35



- J8.** Uzupełniamy tablicę malując każde jej pole na zielono (Z) albo bordowo (B) w taki sposób, aby w każdej kolumnie i w każdym wierszu znajdowało się dwa zielonych i dwa bordowych pola. Jak będzie umalowany dolny wiersz?

A ZBZB B BZBZ C ZBBZ D BZZB E ZZBB

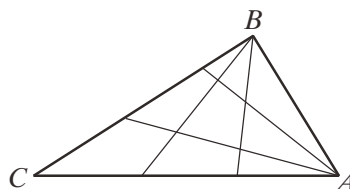
B		B	
		B	
			Z

- J9.** Jaka jest najmniejsza wartość wyrażenia $2007 - KAN - GA - ROO$, w którym różnym literom odpowiadają różne cyfry, a jednakowym literom — jednakowe cyfry?

A 100 B 110 C 112 D 119 E 129

- J10.** Jeżeli każdy z wierzchołków A i B trójkąta ABC połączymy odcinkami z dwoma różnymi punktami leżącymi na przeciwległym boku, to te odcinki podzielią trójkąt na dziewięć części (patrz rysunek). Na ile części zostanie podzielony trójkąt, jeśli każdy z wierzchołków A i B połączymy odcinkami z czterema punktami (różnymi od wierzchołków)?

A 16 B 25 C 36 D 42 E 49



PYTANIA PO 4 PUNKTY

- J11.** Wyspę zamieszkują kłamcy i prawdomówni (kłamcy zawsze kłamią, a prawdomówni zawsze mówią prawdę). Pewnego dnia zebrali się 12 wyspiarzy, spośród których byli kłamcy i prawdomówni, i wygłosiło kilka stwierdzeń. Dwóch z nich powiedziało: „Dokładnie dwie osoby spośród nas dwunastu — to kłamcy“. Każda z następnych czterech osób powiedziała: „Dokładnie cztery osoby spośród nas dwunastu — to kłamcy“. Pozostali stwierdzili: „Dokładnie sześć osób spośród nas dwunastu — to kłamcy“. Ilu było kłamców spośród tej dwunastki wyspiarzy?

A 2 B 4 C 6 D 8 E 10

- J12.** Aby otrzymać liczbę 8^8 , należy liczbę 4^4 podnieść do potęgi:

A 2 B 3 C 4 D 8 E 16

- J13.** Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że ani suma dowolnych dwóch sąsiadujących, ani suma dowolnych trzech sąsiadujących liczb nie jest podzielna przez 3. Ile wśród tych pięciu liczb jest podzielnych przez 3?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Nie można tego wyznaczyć

- J14.** W pewnej klasie okazało się, że liczba chłopców, którzy rozwiązyli zadanie kangurowe, jest równa liczbie dziewcząt, które nie potrafiły tego zadania rozwiązać. Kogo było więcej w tej klasie: tych wszystkich, którzy rozwiązyli zadanie, czy wszystkich dziewcząt?

A Wszystkich dziewcząt

B Tych wszystkich, którzy rozwiązyli zadanie

C Tych, którzy rozwiązyli zadanie, było tyle samo co wszystkich dziewcząt

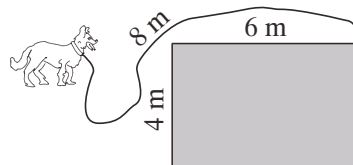
D Nie da się tego ustalić

E Opisana sytuacja jest niemożliwa

- J15.** Psa na smyczy o długości 8 m przywiązano do naroża budynku (patrz rysunek). Ile metrów ma obwód obszaru chronionego przez psa?

A $15\pi + 16$ B $15\pi + 20$ C 15π D $15\pi + 18$

E $30\pi + 16$



- J16.** O godzinie 21:00 kierowca stwierdził, że jedzie z prędkością 100 km/h. Przy tej prędkości paliwa wystarczy mu na przejechanie 80 km. Najbliższa stacja paliw, gdzie może on zatankować, znajduje się w odległości 100 km. Zużycie paliwa jest proporcjonalne do prędkości samochodu. O której godzinie najwcześniej kierowca będzie na stacji?

A 22.12 B 22.15 C 22.20 D 22.25 E 22.30

- J17.** Odcinając narożnik od danego trójkąta równobocznego, otrzymano trapez. Gdy ułożymy z dwóch takich trapezów równoległobok, to jego obwód jest o 10 cm większy od obwodu tego trójkąta równobocznego. Jaki jest obwód danego trójkąta równobocznego?

A 10 cm B 30 cm C 40 cm D 60 cm E Mamy za mało informacji, aby to obliczyć

- J18.** Przez dopisanie do siebie 20 słów KANGAROO powstał ciąg liter KANGAROOKANGAROO...KANGAROO.

Na początek, w ciągu tym zmazujemy litery stojące na nieparzystych miejscach. Następnie, w tak otrzymanym nowym ciągu, ponownie zmazujemy litery stojące na nieparzystych miejscach. Postępowanie to kontynuujemy tak długo, aż pozostanie jedna litera. Jaka to litera?

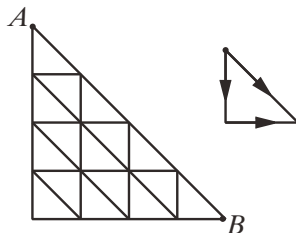
A K B A C N D G E O

- J19.** Pięcioosobowe zespoły z dwóch szkół mają rozegrać pomiędzy sobą zawody w tenisie stołowym par. Każda para zawodników jednej szkoły musi rozegrać z każdą parą zawodników drugiej szkoły dokładnie jedno spotkanie. W ilu spotkaniach zagra każdy z 10 zawodników?

A 10 B 20 C 30 D 40 E 50

- J20.** Ile dróg prowadzi z punktu A do punktu B , jeśli można poruszać się po bokach małych trójkątów w prawo, w dół oraz skośnie (w prawo w dół)?

A 16 B 27 C 64 D 90 E 111



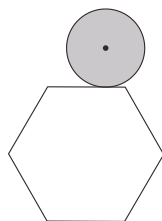
PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

- J21.** W pewnej wiosce żadnych dwóch mieszkańców nie ma tej samej liczby włosów na głowie. Żaden z mieszkańców nie ma dokładnie 2007 włosów. Mieszkańcem tej wsi o największej liczbie włosów jest Kargul. Liczba mieszkańców jest większa od liczby włosów na głowie Kargula. Ile co najwyżej mieszkańców mieszka w tej wiosce?

A 0 B 2006 C 2007 D 2008 E 2009

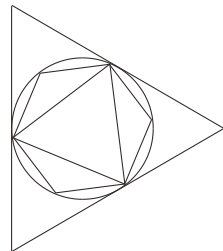
- J22.** Moneta o średnicy 1 cm toczy się po obwodzie sześciokąta foremnego o boku długości 1 cm aż wróci do położenia początkowego. Ile centymetrów ma długość drogi, którą zakreśli środek monety?

A $6 + \frac{\pi}{2}$ B $6 + \pi$ C $12 + \pi$ D $6 + 2\pi$ E $12 + 2\pi$



- J23.** Trójkąt równoboczny i sześciokąt foremny wpisano w okrąg, na którym opisano trójkąt równoboczny (patrz rysunek). Niech S oznacza pole dużego trójkąta, s — pole małego trójkąta, a Q — pole sześciokąta foremnego. Która z równości jest prawdziwa?

A $Q = \sqrt{S \cdot s}$ B $Q = \frac{S+s}{2}$ C $S = s + Q$
D $Q = \sqrt{S^2 + s^2}$ E $S = Q + 3s$



- J24.** Liczba naturalna A jest najmniejszą liczbą taką, że $10 \cdot A$ jest kwadratem pewnej liczby naturalnej, a $6 \cdot A$ jest sześcianem pewnej liczby naturalnej. Ile różnych dzielników ma liczba A ?

A 30 B 40 C 54 D 72 E 96

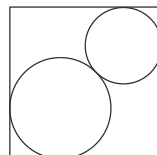
- J25.** W sejfie przechowywana jest pewna liczba naszyjników. Wszystkie naszyjniki mają tę samą liczbę pereł (każdy naszyjnik ma ich co najmniej dwie). Liczba wszystkich pereł w tych naszyjnikach jest większa od 200, ale mniejsza od 300. Wiadomo, że znajomość liczby wszystkich pereł w tych naszyjnikach pozwala jednoznacznie określić liczbę tych naszyjników. Ile naszyjników znajduje się w sejfie?

A 16 B 17 C 19 D 25 E Inna odpowiedź

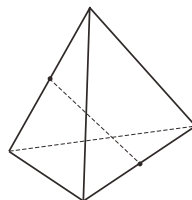
- J26.** W kwadracie o boku długości 1 cm narysowano dwa okręgi jak na rysunku. Jaką wartość ma suma długości promieni tych okręgów?

A $\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{\sqrt{2}}$ C $\sqrt{2} - 1$ D $2 - \sqrt{2}$

E Suma ta zależy od długości promieni okręgów



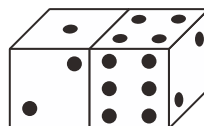
- J27.** W pudełku znajdują się po trzy kartki kolorów: czerwonego, zielonego, żółtego i niebieskiego. Kartki każdego koloru są oznaczone liczbami 1, 2 i 3. Wyjmujemy z pudełka losowo trzy kartki. Które ze zdarzeń jest najbardziej prawdopodobne?
A Wylosowano trzy kartki jednego koloru
B Wylosowano trzy kartki oznaczone różnymi liczbami
C Wylosowano trzy kartki różnych kolorów
D Wylosowano trzy kartki oznaczone tą samą liczbą
E Wszystkie cztery wymienione zdarzenia są jednakowo prawdopodobne
- J28.** Czwooro przyjaciół zamierza na przyjęciu dać sobie nawzajem prezenty w taki sposób, że każdy da prezent tylko jednej osobie, i każdy otrzyma prezent tylko od jednej osoby (oczywiście nikt nie daje prezentu sobie). Na ile sposobów można to zrobić?
A 24 B 16 C 12 D 10 E 9
- J29.** Dla każdej liczby rzeczywistej x oznaczmy przez $f(x)$ najmniejszą z liczb: $4x + 1$, $x + 2$, $-2x + 4$. Największą wartością funkcji $f(x)$ jest liczba:
A $\frac{1}{2}$ B $\frac{2}{3}$ C $\frac{7}{3}$ D $\frac{8}{3}$ E 3
- J30.** Odległość pomiędzy dwiema nieprzecinającymi się krawędziami czworościanu foremnego (wszystkie krawędzie są równe) jest równa 6 cm. Ilu centymetrom sześciennym jest równa objętość tego czworościanu?
A 18 B 36 C 48 D 72 E 144



STUDENT (klasy XI i XII)

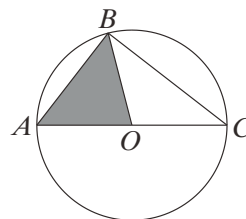
PYTANIA PO 3 PUNKTY

- S1.** Jaka jest suma liczby oczek na wszystkich niewidocznych ściankach obu kostek do gry?
A 15 B 12 C 17 D 27 E Inna liczba



- S2.** Aby otrzymać liczbę 8^8 , należy liczbę 4^4 podnieść do potęgi:
A 2 B 3 C 4 D 8 E 16

- S3.** Na trójkącie ABC opisano okrąg o środku O (rysunek obok). Zacięnięty trójkąt ma pole równe $\sqrt{3}$. Ile jest równe pole trójkąta ABC ?
A $2\sqrt{3}$ B 2 C 5 D 6 E $4\sqrt{3}$



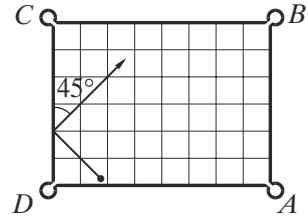
- S4.** Wartość wyrażenia $\frac{\sin 1^\circ + \cos 1^\circ}{\sin 89^\circ + \cos 89^\circ}$ jest równa:

A $\frac{1}{89}$ B $\operatorname{tg} 1^\circ$ C $\frac{1}{2}$ D $\operatorname{ctg} 1^\circ$ E 1

- S5. Uderzona silnie bila odbije się od bandy kangurowego stołu bilardowego pod kątem 45° (rysunek obok). Do której luzy wpadnie?

A A B B C C D D

E Bila nie wpadnie do żadnej luzy



- S6. Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że ani suma dowolnych dwóch sąsiadujących, ani suma dowolnych trzech sąsiadujących liczb nie jest podzielna przez 3. Ile spośród tych pięciu liczb jest podzielnych przez 3?

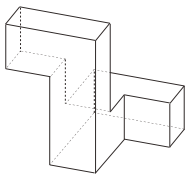
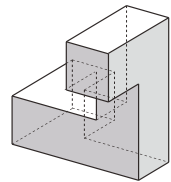
A 0 B 1 C 2 D 3 E Nie można tego wyznaczyć

- S7. Michał na egzaminie testowym odpowiedział poprawnie na 80% pytań, a na pozostałe 5 pytań nie udzielił odpowiedzi. Ile było pytań w teście?

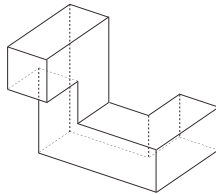
A 20 B 25 C 30 D 35 E 40

- S8. Które z poniższych figur przedstawiają bryłę z rysunku obok?

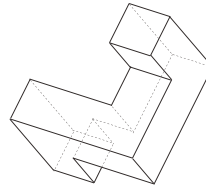
A W oraz Y B X oraz Z C Tylko Y D Żadna z nich E W, X oraz Y



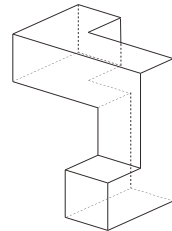
W



X



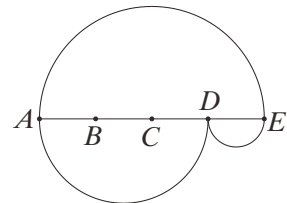
Y



Z

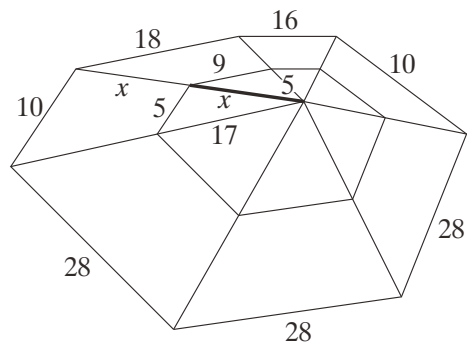
- S9. Na rysunku obok punkty B, C, D dzielą odcinek AE na cztery równe części. Narysowane trzy łuki są półokręgami o średnicach odpowiednio AE, AD i DE . Jaki jest stosunek długości półokręgu AE do sumy długości półokręgów AD i DE ?

A 1:2 B 2:3 C 2:1 D 3:2 E 1:1



- S10. W matematycznej pajęczynie na rysunku obok długości wszystkich odcinków wyrażają się liczbami całkowitymi. Ile jest równe x ?

A 11 B 13 C 15 D 17 E 19



PYTANIA PO 4 PUNKTY

S11. Na płaszczyźnie dany jest kwadrat $ABCD$ o boku długości 1. Rozważamy wszystkie kwadraty, które mają przynajmniej dwa wierzchołki wspólne z kwadratem $ABCD$. Jakie jest pole obszaru pokrytego przez te kwadraty?

A 5 B 6 C 7 D 8 E 9

S12. Kąt β ma miarę o 25% mniejszą niż kąt γ i o 50% większą niż kąt α . Miara kąta γ jest większa niż miara kąta α o:

A 25% B 50% C 75% D 100% E 125%

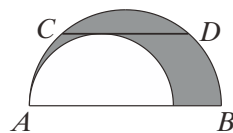
S13. Jeżeli x i y są takimi liczbami całkowitymi, że $2^{x+1} + 2^x = 3^{y+2} - 3^y$, to x jest równe:

A 0 B 3 C -1 D 1 E 2

S14. Jaka jest wartość sumy $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 358^\circ + \cos 359^\circ$?

A 1 B π C 0 D 180 E -1

S15. Na rysunku obok przedstawione są dwa półokręgi oraz cięciwa CD większego półokręgu, która jest równoległa do AB i styczna do mniejszego półokręgu. Ile wynosi pole zacieniowanego obszaru, jeżeli $CD = 4$?



A π B $1,5\pi$ C 2π D 3π E Nie wystarcza danych

S16. Suma pewnych pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa sumie następnych trzech kolejnych liczb całkowitych. Największa z tych ośmiu liczb jest równa:

A 4 B 8 C 9 D 11 E 12

S17. Tomek urodził się w dniu 20 urodzin swojej matki, i potem oboje obchodzili równocześnie swoje urodziny. Ile razy wiek Tomka, liczony w dniu jego urodzin, będzie dzielnikiem wieku jego matki?

A 4 B 5 C 6 D 7 E 8

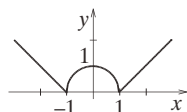
S18. O godzinie 21:00 kierowca stwierdził, że jedzie z prędkością 100 km/h. Przy tej prędkości paliwa wystarczy mu na przejechanie 80 km. Najbliższa stacja paliw, gdzie może on zatankować, znajduje się w odległości 100 km. Zużycie paliwa jest proporcjonalne do prędkości samochodu. O której godzinie najwcześniej kierowca będzie na stacji?

A 22.12 B 22.15 C 22.20 D 22.25 E 22.30

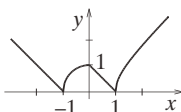
S19. Dana jest kula o promieniu 3 i o środku w początku układu współrzędnych. Ile punktów na powierzchni tej kuli ma wszystkie współrzędne całkowite?

A 30 B 24 C 12 D 6 E 3

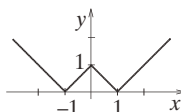
S20. Który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji $y = \sqrt{(1+x)(1-|x|)}$?



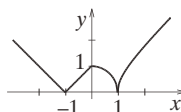
A)



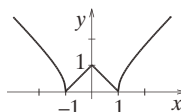
B)



C)



D)



E)

PYTANIA PO 5 PUNKTÓW

S21. Która z poniższych liczb nie może być wartością wyrażenia $x + \sqrt{x}$, gdzie x jest liczbą całkowitą?

A 870 B 110 C 90 D 60 E 30

S22. Jeżeli $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$ oraz $f(g(x)) = x$, to:

A $g(x) = \frac{3x+4}{2x}$ B $g(x) = \frac{3x}{2x+4}$ C $g(x) = \frac{2x+4}{4x}$ D $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$ E $g(x) = \frac{2-3x}{4x}$

- S23.** Andrzej, Mietek i Zbyszek rzucają kolejno kostką do gry. Andrzej wygrywa, jeżeli wyrzuci 1, 2 lub 3. Mietek wygrywa, jeżeli wyrzuci 4 lub 5. Zbyszek wygrywa, jeżeli wyrzuci 6. Gra się kończy, gdy któryś z nich wygra. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra Zbyszek?

A $\frac{1}{6}$ B $\frac{1}{8}$ C $\frac{1}{11}$ D $\frac{1}{13}$ E 0

- S24.** Ile wynosi miara kąta ostrego w rombie, w którym długość boku jest równa średniej geometrycznej długości obu przekątnych?

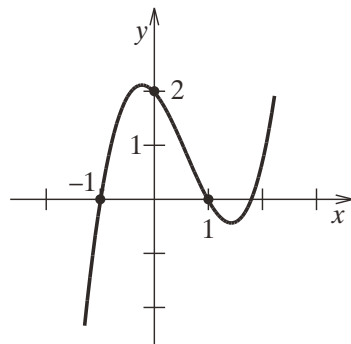
A 15° B 30° C 45° D 60° E 75°

- S25.** Rysunek obok przedstawia fragment wykresu funkcji

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

Ile wynosi b ?

A -4 B -2 C 0 D 2 E 4



- S26.** Dla ilu wartości całkowitych parametru a równanie $x^2 + ax + 2007 = 0$ ma dwa rozwiązania całkowitoliczbowe?

A 3 B 4 C 6 D 8 E 2007

- S27.** Ile wynosi suma

$$\frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{100\sqrt{99} + 99\sqrt{100}}?$$

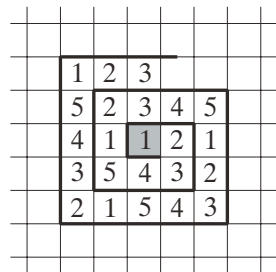
A $\frac{999}{1000}$ B $\frac{99}{100}$ C $\frac{9}{10}$ D 9 E 1

- S28.** Pięcioro przyjaciół zamierza na przyjęciu dać sobie nawzajem prezenty w taki sposób, że każdy da prezent tylko jednej osobie, i każdy otrzyma prezent tylko od jednej osoby (oczywiście nikt nie daje prezentu sobie). Na ile sposobów można to zrobić?

A 5 B 10 C 44 D 50 E 120

- S29.** Kolejne wyrazy ciągu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ... wpisujemy spiralnie w kratki nieskończonego diagramu, tak jak na rysunku obok. Jaką liczbę wpisujemy w setnej kratce ponad kratką zaciemnioną?

A 1 B 2 C 3 D 4 E 5



- S30.** Wszystkie potęgi liczby 3 oraz wszystkie te liczby naturalne, które są skończonymi sumami różnych potęg liczby 3, ustawiamy w ciąg rosnący: 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, ... Ile jest równy setny wyraz tego ciągu?

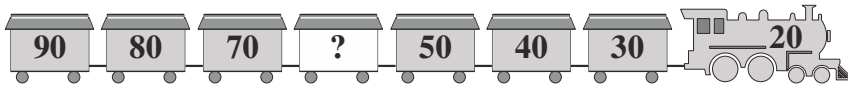
A 150 B 981 C 1234 D 2401 E 3^{100}

Questions of Kangaroo 2007

NIPPER (grades 1 and 2)

3-POINT QUESTIONS

N1. Which number should be written in place of the question mark?



A 10 B 20 C 40 D 60 E 80

N2. Which bike is most expensive?

950 Lt



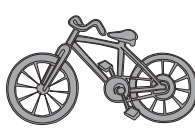
A

590 Lt



B

905 Lt



C

899 Lt



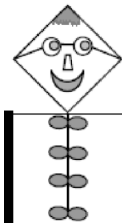
D

509 Lt

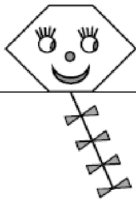


E

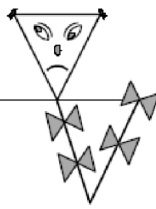
N3. Which kite has the longest string?



A



B



C



D



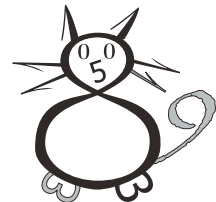
E

N4. Yesterday we celebrated John's birthday. Tomorrow will be Thursday. Which day of the week was John's birthday?

A Monday B Tuesday C Wednesday D Thursday E Friday

N5. How many different digits can you find in this picture?

A 5 B 6 C 7 D 9 E 13

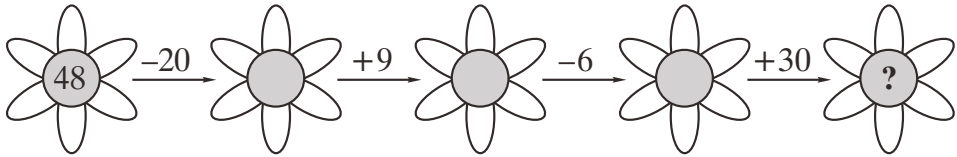


N6. There were 14 passengers in the bus. At the first busstop 8 passengers got off and 5 passengers got on. In the next busstop 1 passenger got off and 8 got on. How many passengers are now going by the bus?

A 10 B 18 C 24 D 0 E 4

4-POINT QUESTIONS

N7. Which number do you have to write in the last daisy?

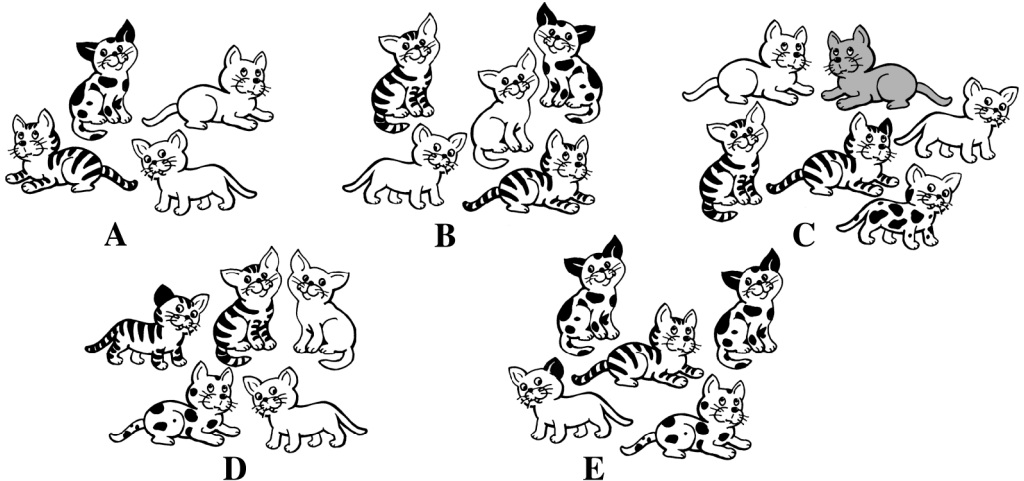


A 35 B 47 C 54 D 61 E 113

N8. Caroline lives with her mother, father and brother Andrew. They have got Brutus the dog, two cats, two parrots and four fishes in the aquarium. How many legs have all the inhabitants of this house in total?

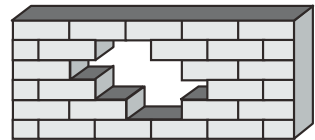
A 22 B 28 C 32 D 24 E 12

N9. Misty the cat has five kittens: two of them are striped, one spotty, the rest of them are absolutely white. In which picture can we see the kittens of Misty, knowing that the ears of one of them are of different colour?



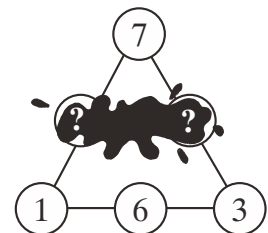
N10. How many bricks are missing in the wall?

A 5 B 6 C 7 D 8 E 9

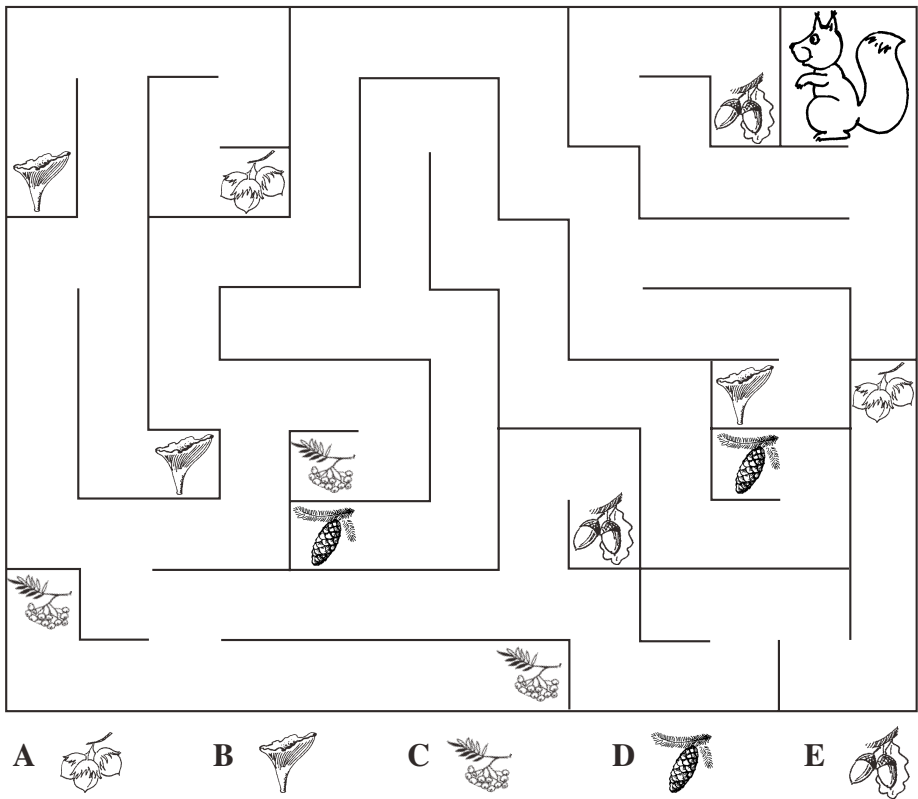


N11. The sums of the all the three numbers on each side of the triangle are equal. Two numbers happened to be stained with ink. How much is the sum of these two numbers?

A 2 B 0 C 3 D 4 E 10



N12. A squirrel is following the paths of labyrinth and collecting food for winter. Which stuff it will not be able to take?



5-POINT QUESTIONS

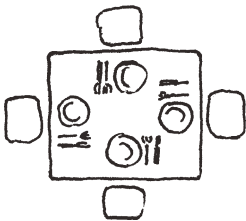
N13. Paul wishes to write different numbers from 1 to 9 in the cells of the table so that the total of the three numbers of each row and each column were equal to 15. Some of the numbers are already written there. What number must be written in place of the question mark?

- A 1 B 2 C 3 D 5 E 6

?		4
7		
		8

N14. Four people can be seated at a square table. How many people at most could be seated if we pushed four tables of this kind together in one row?

- A 6 B 8 C 9 D 10 E 12



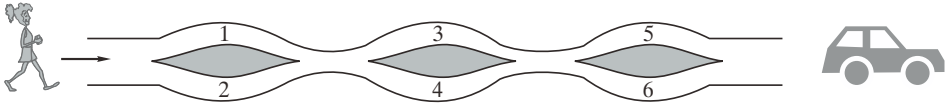
N15. Yesterday Pete came home earlier than Helen. Julia came back earlier than Pete. Agnes never comes home earlier than Julia. Who was the first to come home?

- A Pete B Helen C Julia D Agnes E Impossible to answer

MINOR (grades 3 and 4)

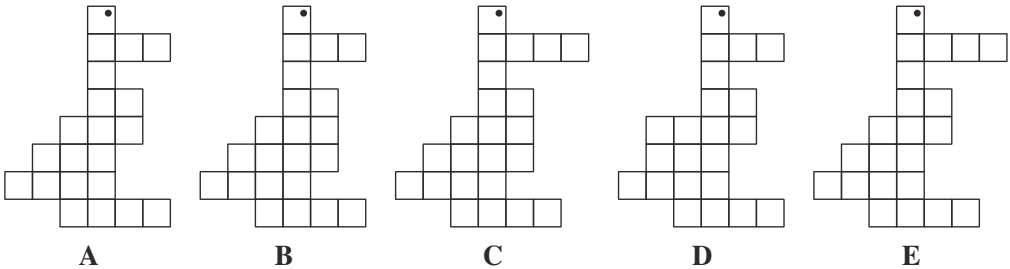
3-POINT QUESTIONS

- M1.** Zita walks from left to right and puts the numbers into her basket. Which of the following numbers can be in her basket?



- A** 1, 2 and 4 **B** 2, 3 and 4 **C** 2, 3 and 5 **D** 1, 5 and 6 **E** 1, 2 and 5

- M2.** In which figure can you find the largest number of small squares?



- M3.** How many common letters do the words KANGAROO and PROBLEM have?

- A** 5 **B** 1 **C** 7 **D** 2 **E** 3

- M4.** What is the first number larger than 2007 such that the sum of the digits be the same as that of 2007?

- A** 2016 **B** 2115 **C** 2008 **D** 1008 **E** 2070

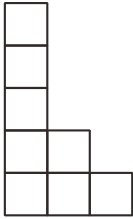
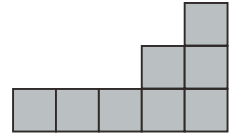
- M5.** There are 9 lampposts on one side of the path in the park. The distance between each pair of neighbouring lampposts is 8 metres. George was jumping all the way from the first lamppost to the last one. How many metres has he jumped?

- A** 48 **B** 56 **C** 64 **D** 72 **E** 80

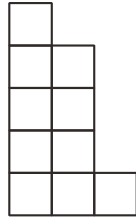
- M6.** The combination for opening a safe is a three-digit number made up of different digits. How many different combinations can you make using digits 1, 3 and 5 only?

- A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 5 **E** 6

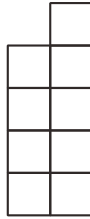
- M7.** What is the piece that fits completely to the given one to form a rectangle?



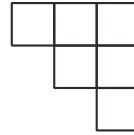
A



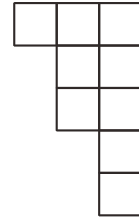
B



C

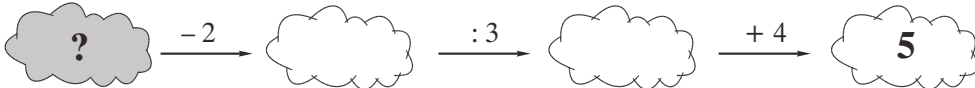


D



E

- M8.** Which number has to be put into the dark cloud to have all the given calculations right?



A 1 B 3 C 5 D 7 E 9

4-POINT QUESTIONS

- M9.** $4 \times 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 \times 4 = ?$
A 32 B 44 C 48 D 56 E 144

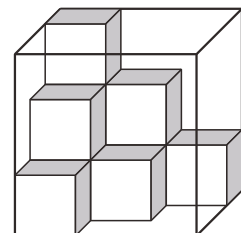
- M10.** In the square below the numbers 1, 2 and 3 must be written in the cells. In each row and in each column each of the numbers 1, 2 and 3 must appear. Harry started to fill in the square. Which number can be written in the cell with the question mark?

1	?	
2	1	

- A Only 1 B Only 2 C Only 3 D 2 or 3 E 1, 2 or 3
- M11.** Hermenegilda has 5 euro. She intends to buy 5 exercise books, 80 eurocents each, and some pencils, 30 eurocents each. How many pencils can she afford to buy at most?
A 5 B 4 C 3 D 2 E 1

- M12.** Daniela has got cubes with their edges 1 dm long. She has put some of them into the aquarium of the shape of a cube with the edges 3 dm long as you see in the picture. How much more cubes can she put into the aquarium?

A 9 B 13 C 17 D 21 E 27



- M13.** Basil, who is older than Pete by 1 year and 1 day, was born on January 1, 2002. What is the date of Pete's birth?

A January 2, 2003 B January 2, 2001 C December 31, 2000
D December 31, 2002 E December 31, 2003

M14. John has 400 spaghetti strands, each 15 cm long, on his lunch plate. If he joined them end to end (using sauce as glue) to form one long strand, how long it would be:

A 6 km **B** 60 m **C** 600 cm **D** 6000 mm **E** 60 000 cm

M15. Peter wrote a one-digit number, then an additional digit on its right. He added 19 to the obtained number and got 72. What number did Peter write at first?

A 2 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** 9

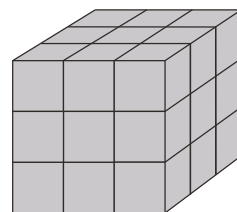
M16. A digital clock shows the time 20:07. What minimal time should pass in order that the same four digits (in any order) would appear on the clock?

A 4 h 20 min **B** 6 h 00 min **C** 10 h 55 min **D** 11 h 13 min **E** 24 h 00 min

5-POINT QUESTIONS

M17. A cube with the edge 3 cm long is painted grey and cut into smaller cubes each with an edge of 1 cm long. How many smaller cubes will have exactly 2 faces painted?

A 4 **B** 6 **C** 8 **D** 10 **E** 12



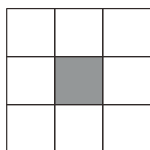
M18. A *palindrome* is a number which remains the same when its digits are written in a reverse order. For example, 1331 is a palindrome. A car's odometer reads 15951. What is the least number of kilometers required for the next palindrome to appear?

A 100 **B** 110 **C** 710 **D** 900 **E** 1010

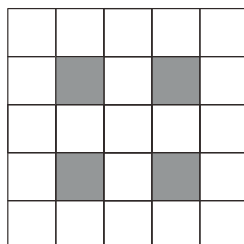
M19. Romain, Fabien, Lise, Jennifer, Adrien are in a single queue. Romain is after Lise. Fabien is before Romain and just after Jennifer. Jennifer is before Lise, but she is not the first. Which is Adrien in the queue?

A 1st **B** 2nd **C** 3rd **D** 4th **E** 5th

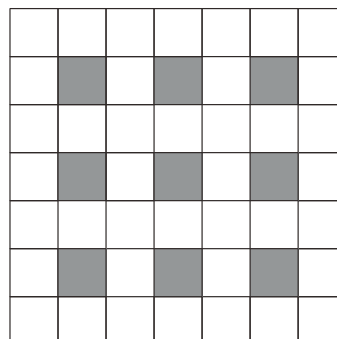
M20. We count the number of white cells. How many white cells has the next square?



8 white
cells



21 white cells

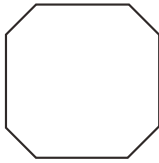
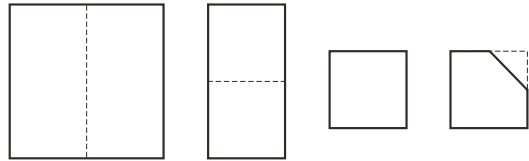
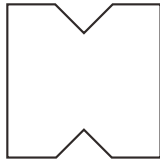
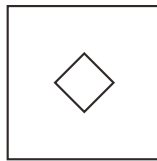
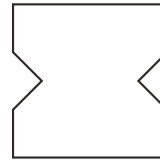
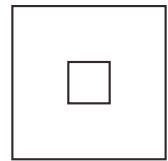


40 white cells

A 50 **B** 60 **C** 65 **D** 70 **E** 75

- M21.** What is the perimeter of a figure made by cutting out four squares, one at each corner, with a perimeter of 8 cm from the rectangle 15 cm by 9 cm?
A 48 **B** 40 **C** 32 **D** 24 **E** 16
- M22.** The seats on a children's merry-go-round are numbered 1, 2, 3, On this merry-go-round, Peter was sitting on the seat number 11, exactly opposite Maria, who was sitting on the seat number 4. How many seats are there on this merry-go-round?
A 13 **B** 14 **C** 16 **D** 17 **E** 22
- M23.** How many digits do you need to write down all the numbers from 1 to 100?
A 100 **B** 150 **C** 190 **D** 192 **E** 200

- M24.** A square piece of paper is folded twice so that the result is a square again. In this square one of the corners is cut off. Then the paper is folded out. Which sample below cannot be obtained in this way?

**A****B****C****D****E**

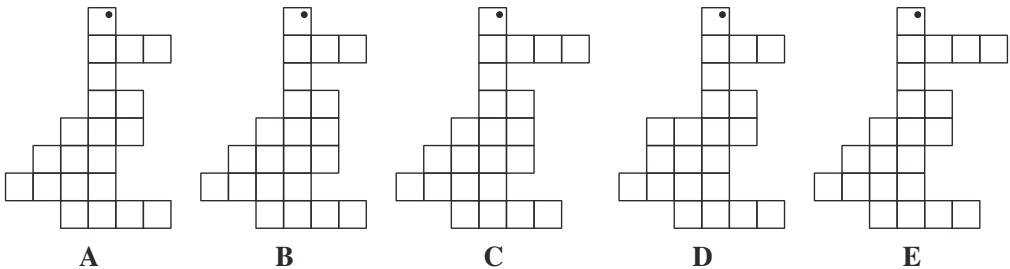
BENJAMIN (grades 5 and 6)

3-POINT QUESTIONS

B1. How many common letters do the words KANGAROO and PROBLEM have?

- A 5 B 1 C 7 D 2 E 3

B2. In which figure can you find the largest number of small squares?



B3. In the square below the numbers 1, 2 and 3 must be written in the cells. In each row and in each column each of the numbers 1, 2 and 3 must appear. Harry started to fill in the square. In how many ways can he complete this task?

- A 1 B 2 C 3 D 4 E 5

1		
2	1	

B4. It takes kangaroo 6 seconds for every 4 jumps. How long does it take it to do 10 jumps?

- A 10 B 12 C 15 D 18 E 20

B5. How much is $2007 : (2 + 0 + 0 + 7) - 2 \times 0 \times 0 \times 7$?

- A 1 B 9 C 214 D 223 E 2007

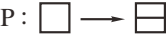
B6. The robot starts walking over white cells of the table from the cell A2 in the direction of the arrow, as shown in the picture. It goes always forward. If it meets an obstacle (a black cell or the border of the table), it turns right. The robot stops in case, it cannot go forward after turning right (i.e., it stops in the cell where the obstacles appear in front of him and on the right). In which cell will it stop?

- A B2 B B1 C A1 D D1 E It never stops

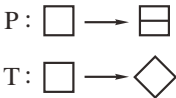
4				
3				
2	→			
1				
	A	B	C	D

B7. Basil, who is older than Pete by 1 year minus 1 day, was born on January 1, 2002. What is the date of Pete's birth?

- A January 2, 2003 B January 2, 2001 C December 31, 2000
D December 31, 2002 E December 31, 2003

B8. The carpenter's machine can perform two operations: P and T. The operation P is "printing" and T is "turning" (see the figure). What is the right sequence of operations to obtain  starting from .

- A TTP B PTT C TPT D TPP E TPTT



B9. If you cut a 1 meter cube into decimeter cubes and put them one on the other, what height will this structure have?

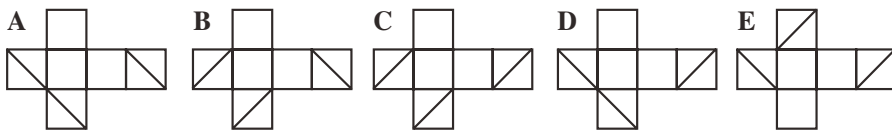
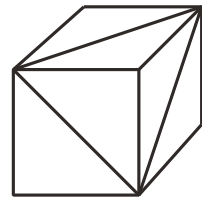
- A 100 m B 1 km C 10 km D 1000 km E 10 m

- B10.** Vanda cut a square-shaped paper with the 20 cm perimeter into two rectangles. The perimeter of one rectangle was 16 cm. What was the perimeter of the second rectangle?
- A 8 cm B 9 cm C 12 cm D 14 cm E 16 cm

4-POINT QUESTIONS

- B11.** In a square grid Hanna coloured the small squares that lie on the diagonals. How many small squares has the grid if Hanna has coloured 9 of them all in all?
- A 9 B 16 C 25 D 64 E 81
- B12.** Anna, Betty, Cecil and Diana each goes in for a different kind of sport: karate, soccer, volleyball and judo. Ana does not like sports played with a ball, the judo player Betty often attends a soccer match to watch her friend play. Which of the following statements is true?
- A Anna plays volleyball B Betty plays soccer C Cecil plays volleyball
D Diana goes in for karate E Anna goes in for judo

- B13.** Diagonals are drawn in three adjacent faces of a cube as shown in the picture. Which of the following nets is that of the given cube?



- B14.** There were 60 birds on three trees. At some moment 6 birds flew away from the first tree, 8 birds flew away from the second one, and 4 birds flew away from the third one. Then there remained the equal number of birds on each of the three trees. How many birds were there on the second tree at the beginning?
- A 26 B 24 C 22 D 21 E 20

- B15.** Kelly had a paper ribbon of 27 cm long. She divided it into four rectangles of different size and drew two segments both of which connected the centres of the two adjacent rectangles



(see the picture). Find the sum of lengths of the two segments.

- A 12 cm B 13,5 cm C 14 cm D 14,5 cm E The number depends on the division
- B16.** Two squares $9\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ overlap so as to form a rectangle $9\text{ cm} \times 13\text{ cm}$ as shown. Find the area of the region in which the two squares overlap.
- A 36 cm^2 B 45 cm^2 C 54 cm^2 D 63 cm^2 E 72 cm^2

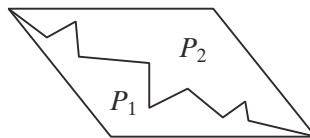


- B17.** Harry sent a pigeon at 7.30 a.m. to deliver a message to Ron. The pigeon delivered the envelope to Ron at 9.10 a.m. It flew 10 minutes every 4 km. What was the distance between Ron and Harry?

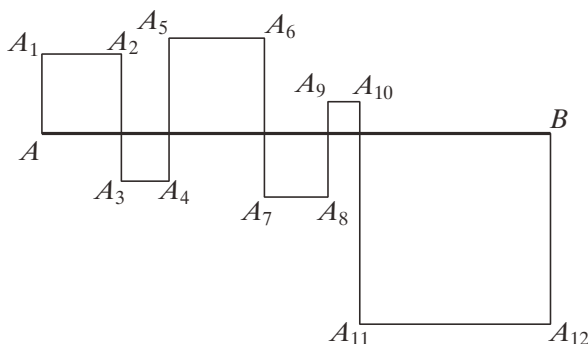
A 14 km **B** 20 km **C** 40 km **D** 56 km **E** 64 km

- B18.** A parallelogram is divided in two parts P_1 and P_2 , as shown in the picture. Which sentence is always true?

A P_2 has a longer perimeter than P_1
B P_2 has a smaller perimeter than P_1
C P_2 has a smaller area than P_1
D P_1 and P_2 have the same perimeter
E P_1 and P_2 have the same area



- B19.** The squares are formed by intersecting the segment AB of 24 cm by the broken line $AA_1A_2 \dots A_{12}B$ (see the figure). Find the length of $AA_1A_2 \dots A_{12}B$.



A 48 cm
B 72 cm
C 96 cm
D 56 cm
E 106 cm

- B20.** The 2007-th letter in the sequence KANGAROOKANGAROOKANG... is

A K **B** A **C** N **D** R **E** O

5-POINT QUESTIONS

- B21.** Agnes is 10 years old. Her mother Lisa is 4 times as old. How old will Lisa be when Agnes is twice as old as she is now?

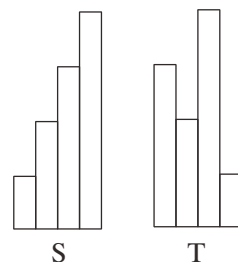
A 40 years **B** 50 years **C** 60 years **D** 70 years **E** 80 years

- B22.** On the right side of a given 2-digit number we write the same number and obtain a 4-digit number. How many times the 4-digit number is greater than the 2-digit number?

A 11 **B** 101 **C** 100 **D** 1001 **E** 10

- B23.** Figure S is made from four paper ribbons 10 cm wide. Each of the ribbons is 25 cm longer than the previous one (see the picture). By how many centimetres will the perimeter of figure T (made from the same ribbons) exceed that of figure S?

A 20 **B** 25 **C** 40 **D** 50
E S and T have the same perimeter



- B24.** Bill thinks of an integer. Nick multiplies it either by 5 or by 6. John adds to Nick's result either 5 or 6. Andrew subtracts from John's result either 5 or 6. The obtained result was 73. What number did Bill think of?

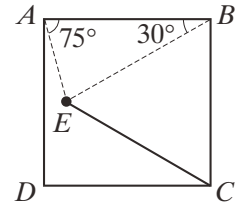
A 10 B 11 C 12 D 14 E 15

- B25.** Five integers are written around a circle so that no two or three adjacent numbers give a sum divisible by 3. How many of those 5 numbers are divisible by 3?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Impossible to determine

- B26.** The side of the square $ABCD$ is 10 cm. The inner point E of the square is such that $\angle EAB = 75^\circ$, $\angle ABE = 30^\circ$. The length of the segment EC is:

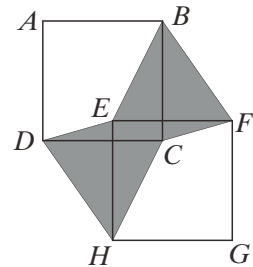
A 8 cm B 9 cm C 9,5 cm D 10 cm E 11 cm



- B27.** In the picture, $ABCD$ and $EFGH$, with AB parallel to EF , are two equal squares. The shaded area is equal to 1. What is the area of the square $ABCD$?

A 1 B 2 C $\frac{1}{2}$ D $\frac{3}{2}$

E It depends on the position of the squares



- B28.** A rectangular section was cut out of a rectangular block as shown in the diagram. Find the decrease percentage of the surface area.

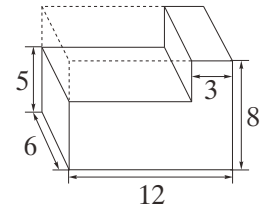
A Less than 12,5%

B 12,5%

C More than 12,5%, but less than 25%

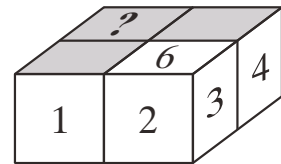
D 25%

E More than 25%



- B29.** The die is a cube, the faces of which are numbered by $1, 2, \dots, 6$, the sum of the numbers in any two opposite faces being 7. Using 4 such identical dice, Nick composed a parallelepiped $2 \times 2 \times 1$ as shown in the figure, the numbers on any two touching faces of the dice being equal. The numbers on some faces are shown in the figure. Which number is written in the face denoted by the question mark?

A 5 B 6 C 4 D 3 E 1



- B30.** The multiplication

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & Y & \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 7 & 6 & 3 & 2 \\ \hline \end{array}$$

uses each of the digits from 1 to 9 exactly once. What is digit Y ?

A 1 B 4 C 5 D 8 E 9

CADET (grades 7 and 8)

3-POINT QUESTIONS

C1. $\frac{2007}{2+0+0+7} =$

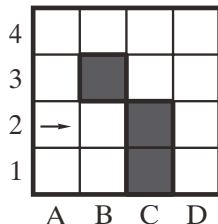
A 1003 B 75 C 223 D 213 E 123

- C2. Rose bushes were planted in a line on each side of the path. The distance between two bushes in the line was 2 m. How many bushes could be planted if the path is 20 m long?

A 22, 21 or 20 B 21, 20 or 19 C 22 or 20 D 22, 20 or 18 E 21 or 19

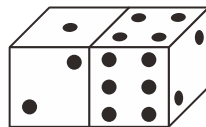
- C3. The robot starts walking over white cells of the table from the cell A2 in the direction of the arrow, as shown in the picture. It goes always forward. If it meets an obstacle (a black cell or the border of the table), it turns right. The robot stops in case, it cannot go forward after turning right (i.e., it stops in the cell where the obstacles appear in front of him and on the right). In which cell will it stop?

A B2 B B1 C A1 D D1 E It never stops



- C4. What is the sum of the points on the invisible faces of the dice?

A 15 B 12 C 17 D 27 E Another answer

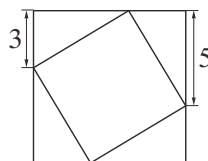


- C5. Points $A = (6, 7)$, $B = (7, 6)$, $C = (-6, -7)$, $D = (6, -7)$ and $E = (7, -6)$ are marked on a coordinate grid. The line segment which is horizontal is

A AD B BE C BC D CD E AB

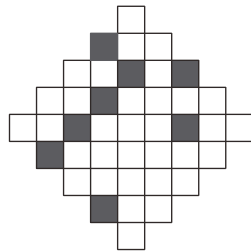
- C6. A small square is inscribed in a big one as shown in the figure. Find the area of the small square.

A 16 B 23 C 34 D 36 E 49



- C7. How many little squares at least do we have to shade in the picture on the right in order that it have an axis of symmetry?

A 4 B 6 C 5 D 2 E 3

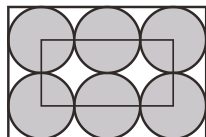


- C8. A *palindromic number* is one that reads the same backwards as forwards, e.g., 13931 is a palindromic number. What is the difference of the largest 6-digit palindromic number and the smallest 5-digit palindromic number?

A 989989 B 989998 C 998998 D 999898 E 999988

- C9. There are six identical circles in the picture. The circles touch the sides of a large rectangle and one another as well. The vertices of the small rectangle lie in the centres of the four circles, as illustrated. The perimeter of the small rectangle is 60 cm. What is the perimeter of the large rectangle?

A 160 cm B 140 cm C 120 cm D 100 cm E 80 cm

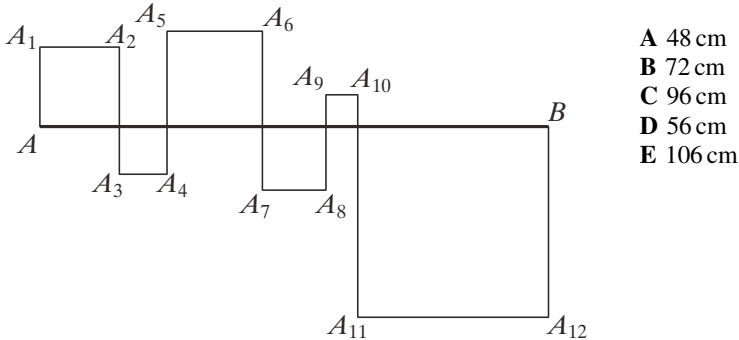


C10. An integer x is strictly negative. Which is the largest number below?

- A** $x + 1$ **B** $2x$ **C** $-2x$ **D** $6x + 2$ **E** $x - 2$

4-POINT QUESTIONS

C11. The squares are formed by intersecting the segment AB of 24 cm by the broken line $AA_1A_2 \dots A_{12}B$ (see the figure). Find the length of $AA_1A_2 \dots A_{12}B$.



C12. Six points were marked in the parallel lines a and b : 4 in line a and 2 in line b . What is the total number of triangles whose vertices are the points marked?

- A** 6 **B** 8 **C** 12 **D** 16 **E** 18

C13. A survey has shown that $\frac{2}{3}$ of all customers buy product X and $\frac{1}{3}$ buy product Y . After a publicity campaign on product Y a new survey has shown that $\frac{1}{4}$ of the customers who preferred product X are now buying product Y . So now the part of the customers buying product Y is

- A** $\frac{7}{12}$ **B** $\frac{3}{4}$ **C** $\frac{5}{12}$ **D** $\frac{1}{2}$ **E** $\frac{2}{3}$

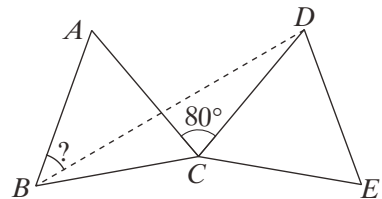
C14. In order to obtain number 8^8 , we must raise 4^4 to the power

- A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 8 **E** 16

C15. ABC and CDE are equal equilateral triangles.

If $\angle ACD = 80^\circ$, what is $\angle ABD$?

- A** 25° **B** 30° **C** 35° **D** 40° **E** 45°

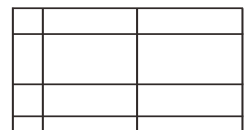


C16. Look at the numbers 1, 2, 3, 4, $\dots$, 10 000. What percent of these numbers is a square?

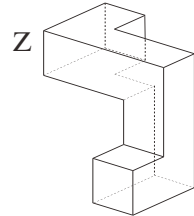
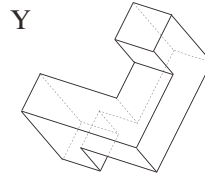
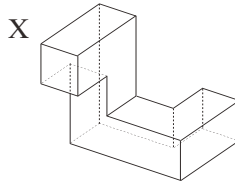
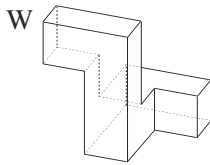
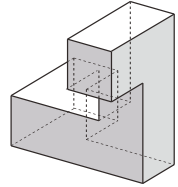
- A** 1% **B** 1,5% **C** 2% **D** 2,5% **E** 5%

C17. By drawing 9 segments (5 horizontal and 4 vertical) one can make a table of 12 cells. How many cells can you get maximally if you draw 15 segments?

- A** 22 **B** 30 **C** 36 **D** 40 **E** 42



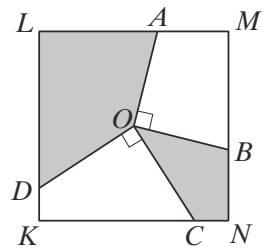
- C18.** Which of the following objects can be obtained by rotating in space the grey object?



- A** W and Y **B** X and Z **C** Only Y **D** None of these **E** W, X or Y
- C19.** You choose three numbers from the grid shown so that you have one number from each row and one number from each column. Then add the three numbers together. What is the largest total you can obtain?
- A** 12 **B** 15 **C** 18 **D** 21 **E** 24

1	2	3
4	5	6
7	8	9

- C20.** Segments OA , OB , OC and OD are drawn from the centre O of the square $KLMN$ to its sides so that $OA \perp OB$ and $OC \perp OD$ (as shown in the figure). If the side of the square equals 2, the area of the shaded region equals
- A** 1 **B** 2 **C** 2,5 **D** 2,25
- E** Depends on the choice of points B and C



5-POINT QUESTIONS

- C21.** A defective calculator does not display digit 1. For example, if we type number 3131, then only 33 is displayed, without space. Mike typed a 6-digit number in that calculator, but only 2007 appeared on the display. How many numbers could Mike have typed?
- A** 12 **B** 13 **C** 14 **D** 15 **E** 16
- C22.** A walker takes a two-hour hike: first, walking on the flat, then climbing up and back (going down and on the flat again). His speed is 4 km/h on the flat part, 3 km/h when going up and 6 km/h when going down. What is the distance covered?
- A** We can't know **B** 6 km **C** 7,5 km **D** 8 km **E** 10 km
- C23.** Al and Bill together weigh less than Charlie and Dan; Charlie and Ed together weigh less than Frank and Bill. Which one of the following sentences is certainly true?
- A** Al and Ed together weigh less than Frank and Dan
B Dan and Ed together weigh more than Charlie and Frank
C Dan and Frank together weigh more than Al and Charlie
D Al and Bill together weigh less than Charlie and Frank
E Al, Bill and Charlie together weigh as much as Dan, Ed and Frank
- C24.** The first digit of a 4-digit number is equal to the number of noughts in this number, the second digit is equal to the number of digits 1, the third digit is equal to the number of digits 2, the fourth one – to the number of digits 3. How many such numbers there exist?
- A** 0 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

- C25.** A positive integer n has 2 divisors, while $n + 1$ has 3 divisors. How many divisors does $n + 2$ have?

A 2 B 3 C 4 D 5 E Depends on n

- C26.** The table 3×3 contains positive integers (see the picture). Nick and Pete crossed out four numbers each so that the sum of the numbers crossed out by Nick is three times as large as the sum of the numbers, crossed out by Pete. The number which remained in the table after crossing is:

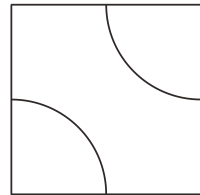
4	12	8
13	24	14
7	5	23

A 4 B 7 C 14 D 23 E 24

- C27.** Five integers are written around a circle so that no two or three adjacent numbers give a sum divisible by 3. How many of those 5 numbers are divisible by 3?

A 0 B 1 C 2 D 3 E Impossible to determine

- C28.** In the picture there is a square tile with two fourths of a circle. The radius of every fourth is half the side of the tile and its length equals 5 dm. We form a large square from 16 such tiles and try to get the longest unbroken curve consisting of the fourths. How long can this continuous curve be at most?



A 75 dm B 100 dm C 105 dm D 110 dm E 80 dm

- C29.** A three-digit integer has been divided by 9. As a result, the sum of the digits decreased by 9. How many three-digit numbers possess the same property?

A 1 B 2 C 4 D 5 E 11

- C30.** Given a number, a defective calculator can only work as follows: multiply it by 2 or by 3 and to raise it to the power 2 or 3. Starting from number 15, what can be obtained by applying this calculator 5 times consecutively?

A $2^8 \cdot 3^5 \cdot 5^6$ B $2^8 \cdot 3^4 \cdot 5^2$ C $2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$ D $2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^4$ E $2 \cdot 3^2 \cdot 5^6$

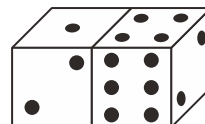
JUNIOR (grades 9 and 10)**3-POINT QUESTIONS**

- J1.** Anh, Ben and Chen have 30 balls together. If Ben gives 5 to Chen, Chen gives 4 to Anh and Anh gives 2 to Ben, then the boys will have the same number of balls. How many balls did Anh have at first?

A 8 **B** 9 **C** 11 **D** 13 **E** 15

- J2.** What is the sum of the points on the invisible faces of the dice?

A 15 **B** 12 **C** 17 **D** 27 **E** Another answer



- J3.** When announcing the results of a tombola, the moderator said: “The winning tickets are those containing at least 5-digit numbers such that three of their digits at most are larger than 2”. Subsequently, the speaker drew tickets with numbers 1022, 22222, 102334, 213343, 3042531. How many of them were the winning ones?

A 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

- J4.** In the triangle ABC , D is the midpoint of AB , E is the midpoint of DB , F is the midpoint of BC . If the area of $\triangle ABC$ is 96, then the area of $\triangle AEF$ is

A 16 **B** 24 **C** 32 **D** 36 **E** 48

- J5.** Frida has divided her 2007 marbles into three bags A, B and C in such a way that each bag contains exactly the same number of marbles. If Frida moves $\frac{2}{3}$ of the marbles from bag A to bag C, then the ratio between the number of marbles in bag A and C will be

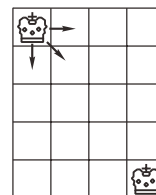
A 1:2 **B** 1:3 **C** 2:3 **D** 1:5 **E** 3:2

- J6.** An international organization has 32 members. How many members will it have after three years, if the number of members increases each year by 50% compared to the previous one?

A 182 **B** 128 **C** 108 **D** 96 **E** 80

- J7.** How many routes are possible for the king to travel from the top left square to the bottom right square of the grid with the minimum number of moves. (The king can move to any adjacent square, including that adjacent diagonally.)

A 1 **B** 4 **C** 7 **D** 20 **E** 35



- J8.** The cells of the table are being coloured red (R) and green (G). In each row and in each column there must be two red and two green cells. What will the lowest row look like after colouring the table?

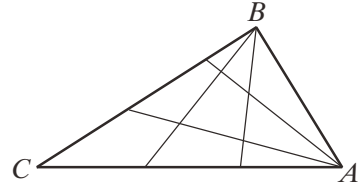
A GRGR **B** RGRG **C** GRRG **D** RGGR **E** GGRR

R		R	
		R	
			G

- J9.** Different letters represent different digits. Find the least possible value of the expression $2007 - KAN - GA - ROO$.

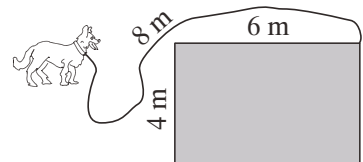
A 100 **B** 110 **C** 112 **D** 119 **E** 129

- J10.** The diagram on the right shows a triangle ABC where two lines are drawn to the opposite sides from each of the two vertices A and B . This divides the triangle into nine non-overlapping sections. If eight lines are drawn to the opposite sides, four from A and four from B , what is the number of non-overlapping sections the triangle is divided into?
- A** 16 **B** 25 **C** 36 **D** 42 **E** 49



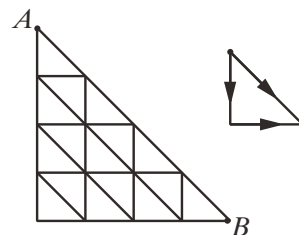
4-POINT QUESTIONS

- J11.** The island is inhabited by liars and nobles (the liars always tell lies and the nobles always tell the truth). One day 12 islanders, both liars and nobles, gathered together and issued a few statements. Two people said: “Exactly two people among us twelve are liars”. The other four people said: “Exactly four people among us twelve are liars”. The rest six people said: “Exactly six people among us twelve are liars”. How many liars were there?
- A** 2 **B** 4 **C** 6 **D** 8 **E** 10
- J12.** In order to obtain number 8^8 , we must raise 4^4 to the power
- A** 2 **B** 3 **C** 4 **D** 8 **E** 16
- J13.** Five integers are written around a circle so that no two or three adjacent numbers give a sum divisible by 3. How many of those 5 numbers are divisible by 3?
- A** 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Impossible to determine
- J14.** The students were solving an interesting problem at the “Kangaroo”. As a result the number of the boys who had solved the problem turned out to be the same as the number of the girls who hadn’t solved the problem. Who are in the majority: those who had solved the problem or the girls?
- A** Girls **B** Those who have solved the problem
C Equal
D Impossible to find
E The situation is not possible
- J15.** An 8 m long rope is fastened to the corner of the house. A dog is fastened to the rope. Find the perimeter of the area, where the dog can be found.
- A** $15\pi + 16$ **B** $15\pi + 20$ **C** 15π **D** $15\pi + 18$
E $30\pi + 16$



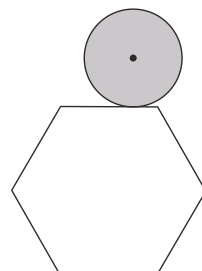
- J16.** It is 21.00 o'clock. I am driving at a speed of 100 km/h. At this speed I have got enough petrol for the distance of 80 km. The nearest petrol pump is 100 km away. The amount of petrol my car uses per km is inversely proportional to the speed of the car. I want to reach the petrol pump as soon as possible. At what time can I arrive at the petrol pump?
A 22.12 **B** 22.15 **C** 22.20 **D** 22.25 **E** 22.30
- J17.** A trapezium is formed by removing a corner of an equilateral triangle. Then two copies of this trapezium are placed side by side to form a parallelogram. The perimeter of the parallelogram is 10 cm longer than that of the original triangle. What was the perimeter of the original triangle?
A 10 cm **B** 30 cm **C** 40 cm **D** 60 cm **E** More information needed
- J18.** The sequence of letters KANGAROOKANGAROO...KANGAROO contains 20 words KANGAROO. First, all the letters in the odd places of the sequence were erased. Then, in the sequence obtained, all the letters in the odd places were erased once more, and so on. At the very end, only one letter remained. This letter is
A K **B** A **C** N **D** G **E** O
- J19.** Two schools should play table tennis one against the other. Five students should represent each of these schools. Only doubles should play. Each pair from one school should play against each pair from the other school just once. How many times should each student play?
A 10 **B** 20 **C** 30 **D** 40 **E** 50

- J20.** How many different ways can you follow from point A to point B if you can go only down, right or down diagonally by the sides of small triangles?
A 16 **B** 27 **C** 64 **D** 90 **E** 111



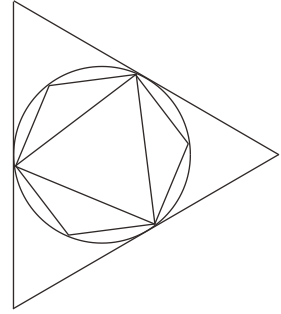
5-POINT QUESTIONS

- J21.** In a village there are no two people with the same number of hairs. Nobody has exactly 2007 hairs. Joe has the most number of hairs in the village. The number of villagers is larger than the number of Joe's hairs. What can the maximum number of villagers be?
A 0 **B** 2006 **C** 2007 **D** 2008 **E** 2009
- J22.** A coin with diameter 1 cm rolls around the contour outside of a regular hexagon with sides 1 cm long, as shown. How long is the path traced by the centre of the coin (in cm)?
A $6 + \frac{\pi}{2}$ **B** $6 + \pi$ **C** $12 + \pi$ **D** $6 + 2\pi$ **E** $12 + 2\pi$



- J23.** An equilateral triangle and a regular hexagon are inscribed in a circle, the latter being inscribed in an equilateral triangle (see the picture). S is the area of the big triangle, s the area of the little one and Q is the area of the hexagon. What is true?

A $Q = \sqrt{S \cdot s}$ **B** $Q = \frac{S+s}{2}$ **C** $S = s + Q$
D $Q = \sqrt{S^2 + s^2}$ **E** $S = Q + 3s$



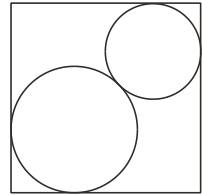
- J24.** Let A be the least positive integer with the following property: $10 \cdot A$ is a perfect square and $6 \cdot A$ is a perfect cube. How many positive divisors has number A ?
A 30 **B** 40 **C** 54 **D** 72 **E** 96

- J25.** In a safe-deposit there are some necklaces. All the necklaces have the same number of diamonds (at least two diamonds in each necklace). If the number of diamonds in the safe-deposit were be known, then the number of the necklaces would also be known without doubt. The number of diamonds is more than 200, but less than 300. How many necklaces are there in the safe-deposit?

A 16 **B** 17 **C** 19 **D** 25 **E** Another answer

- J26.** Two circles have their centres on the same diagonal of a square. They touch each other and the sides of the square as shown. The side of the square is 1 cm long. What is the sum of the lengths of the radii of the circles in centimetres?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{1}{\sqrt{2}}$ **C** $\sqrt{2} - 1$ **D** $2 - \sqrt{2}$
E It depends on sizes of the circles



- J27.** There are three cards in a box for each of the following colours: red, green, yellow and blue. For each colour, the three cards are numbered 1, 2 and 3. You take randomly three cards out of the box. Which of the following events is the most probable one?

A The three cards are of the same colour
B The three cards, independent of their colours, have numbers 1, 2 and 3
C The three cards are of three different colours
D The three cards have the same number
E None, the four previous events have the same probability

- J28.** In a party four friends are going to give gifts to one another so that everybody gives one and receives one gift (of course, no one should receive his own gift). In how many ways is this possible?

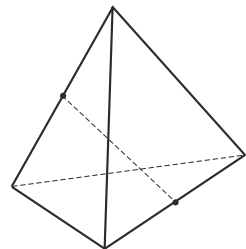
A 24 **B** 16 **C** 12 **D** 10 **E** 9

- J29.** For each real number x , let $f(x)$ be the least one of the numbers $4x + 1$, $x + 2$, $-2x + 4$. What is the biggest value of the function $f(x)$?

A $\frac{1}{2}$ **B** $\frac{2}{3}$ **C** $\frac{7}{3}$ **D** $\frac{8}{3}$ **E** 3

- J30.** The distance of two not-crossing edges of a regular tetrahedron (triangular pyramid with all the six edges equal) is 6 cm. What is the volume of the tetrahedron (in cm^3)?

A 18 **B** 36 **C** 48 **D** 72 **E** 144

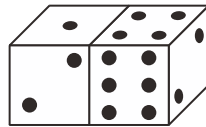


STUDENT (grades 11 and 12)

3-POINT QUESTIONS

- S1.** What is the sum of the points on the invisible faces of the dice?

A 15 **B** 12 **C** 17 **D** 27 **E** Another answer

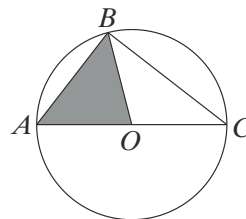


- S2.** In order to obtain number 8^8 , we must raise 4^4 to the power

A 2 **B** 3 **C** 4 **D** 8 **E** 16

- S3.** The shaded area is equal to $\sqrt{3}$. What is the area of the triangle ABC ?

A $2\sqrt{3}$ **B** 2 **C** 5 **D** 6 **E** $4\sqrt{3}$

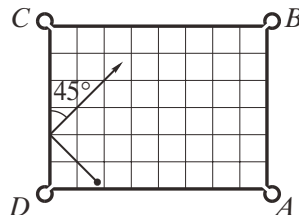


- S4.** The value of $\frac{\sin 1^\circ + \cos 1^\circ}{\sin 89^\circ + \cos 89^\circ}$ equals

A $\frac{1}{89}$ **B** $\tan 1^\circ$ **C** $\frac{1}{2}$ **D** $\cot 1^\circ$ **E** 1

- S5.** The billiard ball meets the board under 45° as shown. Which pocket will it fall into?

A A **B** B **C** C **D** D **E** Neither of the pockets



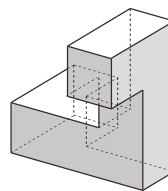
- S6.** Five integers are written around a circle so that no two or three adjacent numbers give a sum divisible by 3. How many of those 5 numbers are divisible by 3?

A 0 **B** 1 **C** 2 **D** 3 **E** Impossible to determine

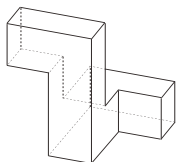
- S7.** At an examination Peter answered 80% of the questions correctly. He did not know the answer to the remaining 5 of them. How many questions were there in the test?

A 20 **B** 25 **C** 30 **D** 35 **E** 40

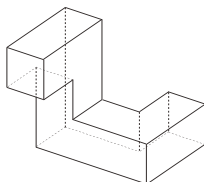
- S8.** Which of the following objects can be obtained by rotating in space the grey object?



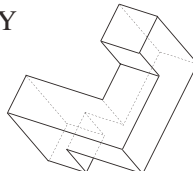
W



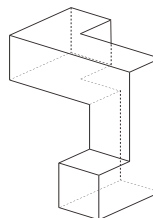
X



Y



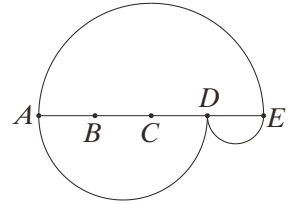
Z



A W and Y **B** X and Z **C** only Y **D** None of these **E** W, X or Y

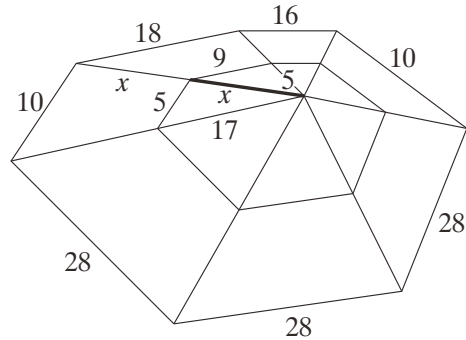
- S9.** The segment AE is divided into four equal parts and semicircles are drawn taking AE , AD and DE as diameters, creating two paths from A to E as shown. Determine the ratio of the length of the upper path to the length of the lower path.

A 1:2 **B** 2:3 **C** 2:1 **D** 3:2 **E** 1:1



- S10.** A mathematically skilled spider spins a cobweb and some of the strings have lengths as shown in the picture. If x is an integer, determine the value of x .

A 11 **B** 13 **C** 15 **D** 17 **E** 19



4-POINT QUESTIONS

- S11.** Given a square $ABCD$ with side 1, one has to draw all possible squares that have at least two common vertices with $ABCD$. The area of the region of all points covered by at least one of these squares is

A 5 **B** 6 **C** 7 **D** 8 **E** 9

- S12.** Angle β is 25% smaller than angle γ and 50% greater than angle α . Then angle γ is

A 25% greater than α **B** 50% greater than α **C** 75% greater than α
D 100% greater than α **E** 125% greater than α

- S13.** Given $2^{x+1} + 2^x = 3^{y+2} - 3^y$, where x and y are integers, the value of x is

A 0 **B** 3 **C** -1 **D** 1 **E** 2

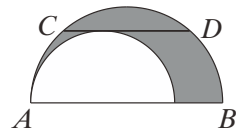
- S14.** What is the value of

$$\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 358^\circ + \cos 359^\circ?$$

A 1 **B** π **C** 0 **D** 180 **E** -1

- S15.** Two semicircles are drawn as shown in the figure. The chord CD , of length 4, is parallel to the diameter AB of the greater semicircle and touches the smaller semicircle. Then the area of the shaded region equals

A π **B** 1.5π **C** 2π **D** 3π **E** Not enough data



- S16.** The sum of five consecutive integers is equal to the sum of the next three consecutive integers. The greatest number of these eight numbers is:

A 4 **B** 8 **C** 9 **D** 11 **E** 12

- S17.** Thomas was born on his mother's 20th birthday, and so they share birthdays. How many times will Thomas' age be a divisor of his mother's age if they both live long lives?

A 4 **B** 5 **C** 6 **D** 7 **E** 8

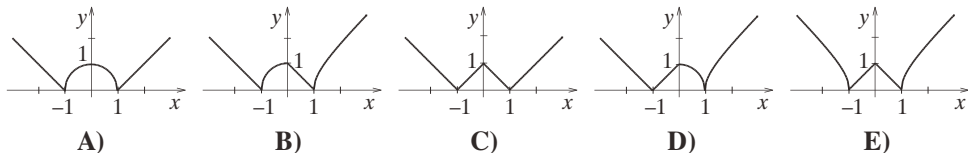
S18. It is 21.00 o'clock. I am driving at a speed of 100 km/h. At this speed I have got enough petrol for the distance of 80 km. The nearest petrol pump is 100 km away. The amount of petrol my car uses per km is inversely proportional to the velocity of the car. I want to reach the petrol pump as soon as possible. At what time can I arrive at the petrol pump?

A 22.12 **B** 22.15 **C** 22.20 **D** 22.25 **E** 22.30

S19. Consider a sphere of radius 3 with the centre at the origin of a Cartesian coordinate system. How many points have integer coordinates got on the surface of this sphere?

A 30 **B** 24 **C** 12 **D** 6 **E** 3

S20. Which is the graph of the function $y = \sqrt{|(1+x)(1-|x|)|}$?



5-POINT QUESTIONS

S21. Which of the following numbers cannot be written as $x + \sqrt{x}$, if x is an integer?

A 870 **B** 110 **C** 90 **D** 60 **E** 30

S22. If $f(x) = \frac{2x}{3x+4}$ and $f(g(x)) = x$, then

A $g(x) = \frac{3x+4}{2x}$ **B** $g(x) = \frac{3x}{2x+4}$ **C** $g(x) = \frac{2x+4}{4x}$ **D** $g(x) = \frac{4x}{2-3x}$ **E** $g(x) = \frac{2-3x}{4x}$

S23. Ann, Belinda and Charles are throwing a die. Ann wins if she throws 1, 2 or 3; Belinda wins if she throws 4 or 5; Charles wins if he throws 6. The die rotates from Ann to Belinda, then to Charles, to Ann, etc., until one player wins. Calculate the probability that Charles wins.

A $\frac{1}{6}$ **B** $\frac{1}{8}$ **C** $\frac{1}{11}$ **D** $\frac{1}{13}$ **E** 0

S24. How many degrees do the acute angles of a rhombus have, if its side is the geometrical mean of the diagonals?

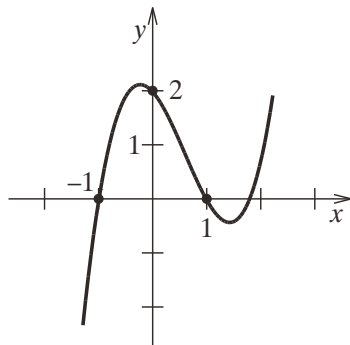
A 15° **B** 30° **C** 45° **D** 60° **E** 75°

S25. We see in the diagram at the right a piece of the graphic of the function

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

What is the value of b ?

A -4 **B** -2 **C** 0 **D** 2 **E** 4



S26. Determine the number of integers a such that the quadratic equation

$$x^2 + ax + 2007 = 0$$

has two integer roots.

A 3 **B** 4 **C** 6 **D** 8 **E** 2007

S27. The sum

$$\frac{1}{2\sqrt{1} + 1\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{100\sqrt{99} + 99\sqrt{100}}$$

is equal to:

- A** $\frac{999}{1000}$ **B** $\frac{99}{100}$ **C** $\frac{9}{10}$ **D** 9 **E** 1

S28. In a party five friends are going to give gifts to one another so that everybody gives one and receives one gift (of course, no one should receive his own gift). In how many ways is this possible?

- A** 5 **B** 10 **C** 44 **D** 50 **E** 120

S29. The digits of the sequence 123451234512345... fill the cells on a sheet of paper in a spiral-like manner beginning with the marked cell (see the figure). Which digit is written in the cell being 100 cells above the marked one?

- A** 1 **B** 2 **C** 3 **D** 4 **E** 5

		1	2	3	
		5	2	3	4
		4	1	1	2
		3	5	4	3
		2	1	5	4

S30. The increasing sequence 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, ... is composed of all the powers of 3 and all the numbers that can be written as the sum of different powers of 3. What is the 100th element of the sequence?

- A** 150 **B** 981 **C** 1234 **D** 2401 **E** 3^{100}

Atsakymai • Ответы • Odpowiedzi • Answers

Klausimo Nr. Nr. pytania No. of question	Grupė Grupa Group					
	N (P)	M	B	K (C)	J	S
1	D	C	B	C	A	D
2	A	C	C	A	D	B
3	C	B	A	D	B	A
4	B	A	C	D	D	E
5	B	C	D	D	D	C
6	B	E	D	C	C	C
7	D	B	D	E	B	B
8	D	C	B	B	A	A
9	D	C	A	D	B	E
10	B	C	D	C	B	B
11	A	C	C	B	C	C
12	D	C	C	D	B	D
13	B	A	D	D	C	B
14	D	B	C	B	C	E
15	C	B	B	D	A	C
16	D	A	B	A	B	D
17	B	E	C	E	B	C
18	C	B	D	A	E	B
19		A	B	B	D	A
20		C	E	B	D	D
21		A	B	D	C	D
22		B	B	D	B	D
23		D	D	A	A	D
24		E	C	B	D	B
25			C	A	B	B
26			D	C	D	C
27			A	C	C	C
28			B	D	E	C
29			A	D	D	A
30			C	D	D	B
	H	M	B	K	J	S
№ вопроса	Группа					

KENGŪRA 2007

Tarptautinio matematikos konkurso užduotys ir sprendimai
Sudarė Juozas Mačys

2008 04 07. 9,5 sp. l. Užs. Nr. 80784
Leidykla TEV, Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius
Spausdino UAB „Logotipas“
Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius